REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un People-Un But-Une Foi

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Direction Générale de l'Enseignement Supérieur Privé

ISI

Institut Supérieur d'Informatique

RAPPORT DE FIN DE COURS

Master Professionnel en Réseaux et Systèmes Informatiques

Module : Administration Système Avancé

Option : Windows Serveur 2022/2025

Thème : Rapport Global de la mise en place des services critiques sur un environnement Windows Serveur 2022

Réalisé par :

M. Kaman GOUMOU

Encadré par :

Dr. Latyr NDIAYE

2025-2026

INTRODUCTION

Ce module d'administration Windows Server avancé a pour objectif de fournir aux étudiants les compétences nécessaires pour déployer, administrer, sécuriser et maintenir une infrastructure Windows Server en environnement professionnel. Il met l'accent sur Active Directory, la gestion des utilisateurs, la sécurité, les services réseau et la haute disponibilité.

Ce travail a été réalisé par **GOUMOU Kaman** étudiant en master 1 Réseaux et Système d'Information passionné par le réseau, l'administration système, la virtualisation et cloud computing sous la supervision de **Dr Latyr N'DIAYE.**

1 PRÉPARATION DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 8
1.1 Choix et mise en place de la solution de virtualisation 8
1.1.1 Hyperviseur VMware 8
1.1.1.1 Les principales étapes de mise en œuvre de l'hyperviseur 8
1.2 Déploiement des machines virtuelles 8
1.2.1 Installation de Windows Server 2022 8
1.2.1.1 Les étapes principales 8
1.2.1.1.1 Création de la machine virtuelle avec des ressources adaptées (CPU, RAM, espace disque) 8
1.2.1.1.2 Installation de Windows Server 2022 14
1.2.1.1.3 Configuration initiale du serveur (nom de la machine, paramètres régionaux) 15
1.2.2 Installation du poste client Windows 10 15
1.2.2.1 Les principales étapes : 16
1.3 Objectifs de la phase de préparation 16
2 MISE EN PLACE DU SERVEUR ACTIVE DIRECTORY 16
2.1 Présentation et architecture logique d'Active Directory 16
2.1.1 Définitions des concepts fondamentaux 16
2.1.2 Installation des rôles et fonctionnalités 17
2.1.3 Promotion du serveur en contrôleur de domaine 19
2.1.4 Importance d'Active Directory comme service critique 22
2.1.5 Jonction d'un poste client Windows 10 au domaine 23
2.1.6 Création des compte utilisateur 24
2.1.6.1 Création manuelle 24
2.1.6.2 Automatisation de la création des utilisateurs à l'aide de PowerShell et de fichiers CSV 26
2.1.6.3 6.Connexion d'un utilisateur au Domaine 30
2.1.7 Montage automatique d'un dossier personnel via GPO 32
2.1.7.4 Partager Correctement C:\DossierPerso 32
2.1.7.5 Créer le partage SMB 32
2.1.7.6 Permissions de partage 33
2.1.7.7 Vérifier et corriger les permissions NTFS de **C:\DossierPerso** 33
2.1.7.8 Étapes de configuration 36
2.1.7.9 Bénéfices de cette méthode 37
2.1.7.10 Mise en place 37
3 Mise en place de la sauvegarde et de la restauration 43

3.1 Objectifs 43
3.2 Environnement 43
3.2.1 Serveurs utilisés 43
3.2.2 Prérequis techniques 43
3.2.3 Installation de la fonctionnalité 43
3.2.4 Configuration du serveur de sauvegarde (srv01) 45
3.2.4.1 Création du dossier de sauvegarde 45
3.2.4.2 Remarque importante 46
3.3 Configuration de la sauvegarde sur DC-MRESI 46
3.3.1 Lancement de l'outil de sauvegarde 46
3.3.2 Création d'une sauvegarde planifiée 47
3.3.3 Exécution d'une Sauvegarde Unique Manuelle 52
3.4 Test de restauration 55
3.5 Conclusion 58
4 Installation et Configuration du Serveur DHCP 58
4.1 Rôle et Mécanismes 58
4.2 Procédure d'Installation et d'Inscription 59
4.2.1 Ajout du Rôle 59
4.2.2 Configuration de l'Étendue 61
4.2.2.1 Comment accéder à la console DHCP 61
4.2.2.2 Option 1 61
4.2.2.3 Option 2 61
4.3 Test du bon fonctionnement du serveur DHCP 66
5 DNS dans un Environnement Active Directory 67
5.1 Installation du Service 67
5.2 Types de Zones DNS sur Windows Server 68
5.3 Configuration de la Zone de Recherche Inversée 68
6 Mise en Place du Serveur Web (IIS) 72
6.1 Préparation du serveur 72
6.2 Installation du rôle IIS 72
6.2.1 Étapes: 72
6.2.2 Verification du rôle IIS 73
6.2.3 Création du site Web gestioncommercial.mresi.lan 75
6.2.3.1 Configuration du document par defaut 76
6.2.3.2 Configuration DNS du nom gestioncommercial.mresi.lan 76

6.2.3.3 Test final du site Web 77
6.2.3.4 Conclusion 78
7 Déploiement d'un serveur FTP 78
7.1 Objectif du projet 78
7.2 Pré-requis 78
7.3 Étapes de déploiement et configuration 79
7.3.1 Création du site FTP 79
7.3.1.1 Paramètres à renseigner 80
7.3.1.2 Configuration des liaisons et du SSL 80
7.3.1.3 Configuration de l'authentification 81
7.3.1.4 Autorisation d'accès FTP 81
7.3.1.5 Configuration cruciale : isolation des utilisateurs 82
7.3.2 Arborescence des Dossiers Physiques 83
7.3.3 Gestion des Permissions (NTFS) 84
7.3.4 Tests de connexion 84
7.3.4.6 Configuration du client WinSCP ou Internet Explorer 84
7.3.4.7 Upload d'un fichier 84
7.3.4.8 Vérification côté serveur 85
7.3.4.9 Test via navigateur web 85
7.4 Conclusion 85
8 Distributed File System (DFS) et la Réplication DFS (DFSR) 86
8.1 Définition DFS (Distributed File System) 86
8.2 Le Principe 86
8.3 Les Trois Composants Clés 86
8.4 Serveurs membres 86
8.4.1 Installation du role DFS et DFSR 86
8.4.2 Configuration du serveur DFS 88
8.4.3 Création d'un Dossier et Liaison DFS 91
8.4.3.1 Création de l'arborescence 91
8.4.3.2 Création des chemins physiques 92
8.4.3.3 Ajouter une cible à un dossier – liaison DFS 94
8.5 Configurer un groupe de réplication DFSR 95
9 Profils itinérants (Roaming Profiles) 103
9.1 Création du groupe 103

9.1.1 Création du groupe global de sécurité nommé GP_Profile_Itinerant dans l'Active Directory....103
9.1.2 Ajout des utilisateurs devant bénéficier de la synchronisation....104
9.2 Préparation du partage sur le serveur DC-MRESI....104
9.3 Configuration de la GPO....107
9.3.1 Création de la GPO....107
9.3.2 Ciblage du groupe GP_Profile_Itinerant....110
9.3.3 Lier La GPO a l'objet de domaine....111
9.3.3.1 Procédure technique:....111
9.3.3.2 Justification du filtrage de sécurité :....112
9.3.3.3 Pourquoi lier à mresi.lan ?....112
9.3.4 Test et Verification....113
9.3.5 Ce qu'il faut retenir (Points clés)....113
10 MISE EN PLACE D'UN SERVEUR DE DÉPLOIEMENT WDS EN MODE STANDALONE....114
10.1 Introduction et Architecture....114
10.1.1 Prérequis techniques....114
10.2 Installation et Configuration du Rôle WDS....114
10.2.1 Installation du service....114
10.2.2 Initialisation du serveur....116
10.2.3 Gestion des Images de Déploiement....119
10.2.3.1 Création de l'Image install.wim....119
10.2.3.2 Création de l'image boot.wim....122
1.3.1 Deploiement d'image....125
10.2.4 INSTALLATION DU CLIENT....127
10.2.5 Conclusion....131
11 Créer des dossiers partagés personnels pour les utilisateurs d'un domaine AD....131
11.1 Objectif final....131
11.2 Préparer le serveur de fichiers....131
11.3 Création de la GPO....136
12 Jointure d'un client Linux au domaine Active Directory mresi.lan....141
12.1 Contexte et objectifs....141
12.2 Vérifier la connectivité et le DNS sur Ubuntu....141
12.3 Installer les paquets nécessaires....142
12.4 Vérifier la découverte du domaine....142

12.5 Joindre le domaine 143
12.6 Vérifier l'adhésion 143
12.7 Activer la création automatique des dossiers home 144
12.8 Tester un utilisateur AD 145
12.9 Conclusion : 147
13 WSUS (Windows Server Update Services) 147
13.1 Présentation Générale de WSUS 147
13.1.1 À quoi ça sert ? 147
13.1.2 Comment ça fonctionne ? 148
13.1.3 Architecture types 148
13.1.4 Les composants clés (vus dans vos images) 148
13.2 Installation et configuration wsus 148
13.2.1 Installation 148
13.2.2 Configuration 152
13.2.3 Ajouter des groupes d'ordinateur 161
13.2.4 Création d'un OU dédié 163
13.2.5 GPO 163
13.2.5.1 Création de la GPO 164
13.2.5.2 Définition des paramètres de la GPO 165
13.2.5.3 Verification de l'application de la GPO 169
13.2.5.4 Verification sur la console WSUS 170
13.3 Approuver et Appliquer une mise à jour 171
14 Déploiement de Script par GPO 172
14.1 Préparation de l'environnement 173
14.2 Création de la GPO 173
14.3 Configuration de la GPO (Tâche Immédiate) 175
14.4 Vérification 178
15 AUDIT ET SURVEILLANCE DE LA SECURITE ACTIVE DIRECTORY (AD) 178
15.1 Présentation Générale 178
15.2 Enjeux de la sécurité Active Directory 179
15.3 POURQUOI LA SÉCURITÉ AD EST CRITIQUE 179
15.4 DETAIL DES MENACES 179
15.5 C'EST QUOI L'AUDIT 180
15.6 OBJECTIFS DE L'AUDIT ACTIVE DIRECTORY 180
15.7 TYPES D'AUDIT DANS ACTIVE DIRECTORY 180

15.8 STRATÉGIE D'AUDIT RECOMMANDÉE PAR MICROSOFT 181
15.9 CATÉGORIES D'AUDIT (RÉSUMÉ) 181
15.10 C'EST QUOI L'AUDIT AVANCÉ ? 182
15.11 CONFIGURER L'AUDIT AVANCÉ 183
15.12 Test 190
15.12.1 VÉRIFIER LE LOG DE CRÉATION : 191

1 PRÉPARATION DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

La préparation de l'environnement de travail constitue une étape fondamentale dans la mise en place des services critiques sur un environnement Windows Server 2022. Cette phase vise à créer une infrastructure stable, sécurisée et flexible permettant le déploiement et l'administration des différents services serveurs.
Dans le cadre de ce projet, une solution de virtualisation a été retenue afin de simuler un environnement professionnel tout en optimisant l'utilisation des ressources matérielles.

1.1 Choix et mise en place de la solution de virtualisation

La virtualisation permet d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation indépendants sur une même machine physique. Elle offre de nombreux avantages tels que la réduction des coûts matériels, la facilité de déploiement, la sauvegarde des systèmes et la haute disponibilité.

1.1.1 Hyperviseur VMware

Dans ce projet, l'hyperviseur VMware a été utilisé pour assurer la virtualisation de l'infrastructure. VMware est une solution reconnue pour sa stabilité, ses performances et son large usage en milieu professionnel.

1.1.1.1 Les principales étapes de mise en œuvre de l'hyperviseur

- Installation de l'hyperviseur VMware sur la machine hôte
- Configuration des paramètres de base (allocation des ressources CPU, mémoire et stockage)
- Mise en place du réseau virtuel permettant la communication entre les machines virtuelles

Ce choix permet de disposer d'un environnement isolé et contrôlé, adapté aux besoins de déploiement des services critiques.

1.2 Déploiement des machines virtuelles

Une fois l'hyperviseur opérationnel, la phase suivante consiste à déployer les machines virtuelles nécessaires au fonctionnement de l'infrastructure.

1.2.1 Installation de Windows Server 2022

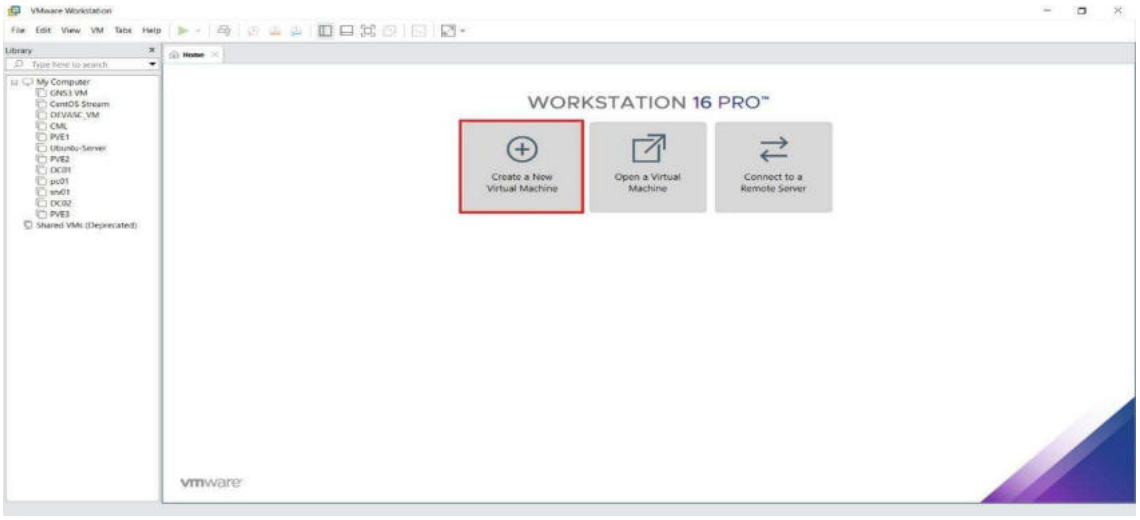
Une machine virtuelle dédiée au rôle de serveur principal a été créée et configurée avec le système d'exploitation **Windows Server 2022**. Ce serveur est destiné à héberger les services critiques tels que Active Directory, DNS et les stratégies de groupe.

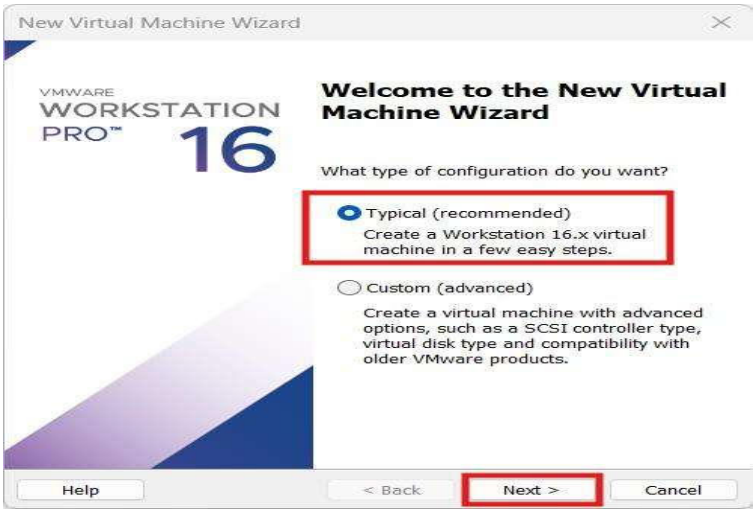
1.2.1.1 Les étapes principales

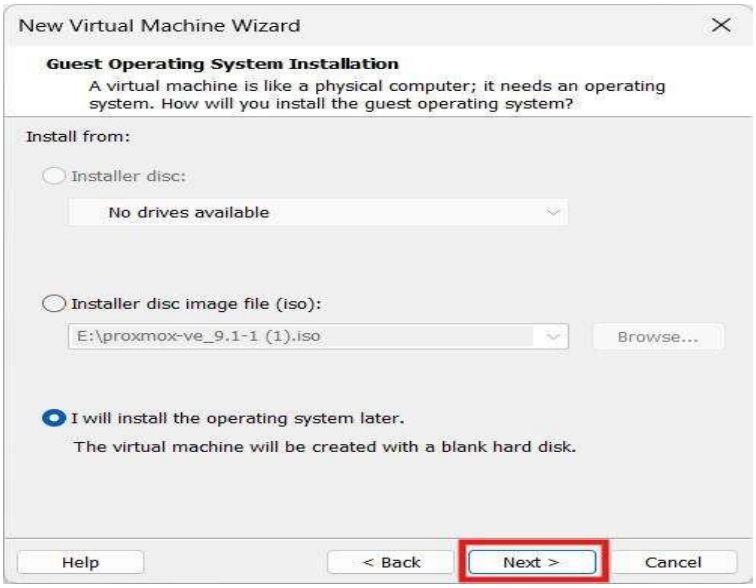
1.2.1.1.1 Création de la machine virtuelle avec des ressources adaptées (CPU, RAM, espace disque)

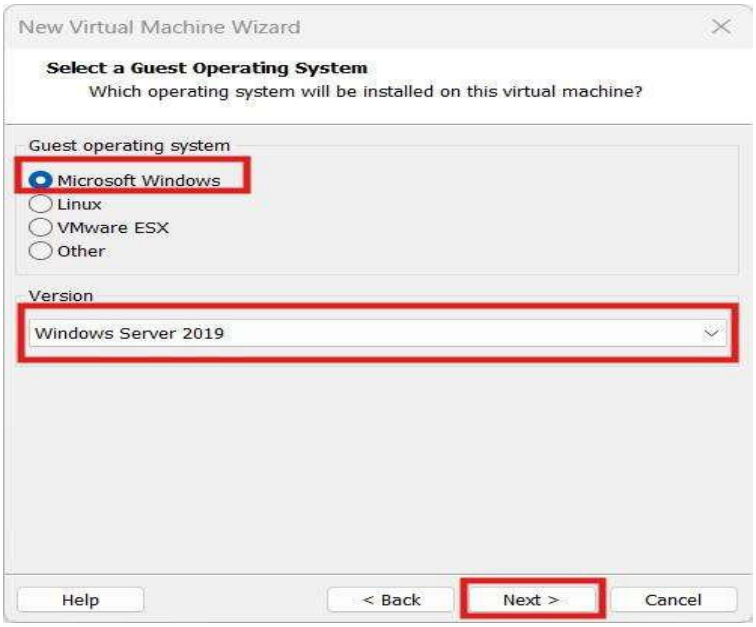
Lancer l'hyperviseur et cliquer sur (Create a New Virtual Machine)

Ou sur au niveau du menu : File -> New Virtual Machine

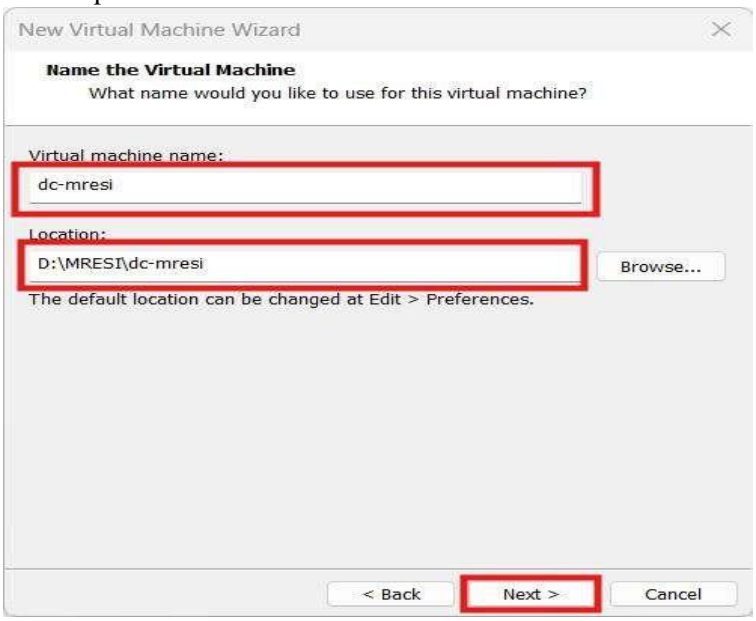

WORKSTATION 16 PRO™
Create a New Virtual Machine
Open a Virtual Machine
Connect to a Remote Server
vmware


New Virtual Machine Wizard
VMWARE WORKSTATION PRO™ 16
Welcome to the New Virtual Machine Wizard
What type of configuration do you want?
Typical (recommended)
Create a Workstation 16.x virtual machine in a few easy steps.
Custom (advanced)
Create a virtual machine with advanced options, such as a SCSI controller type, virtual disk type and compatibility with older VMware products.
Help
< Back
Next >
Cancel

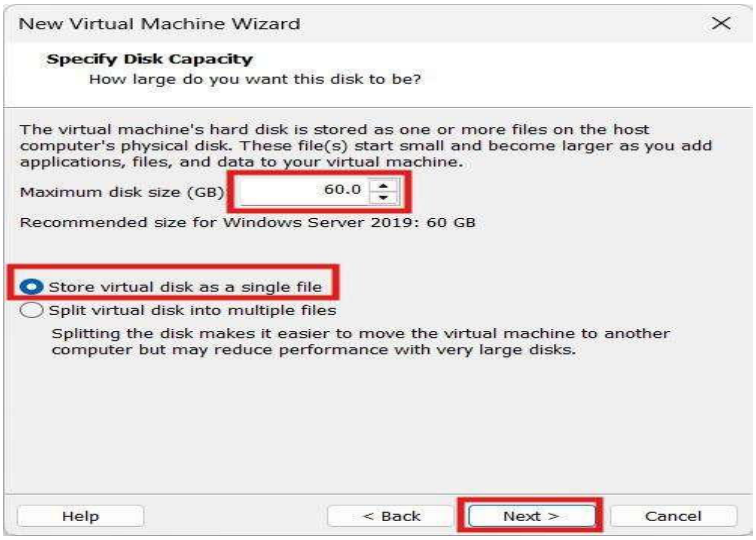

New Virtual Machine Wizard
Guest Operating System Installation
A virtual machine is like a physical computer; it needs an operating system. How will you install the guest operating system?
Install from:
Installer disc:
No drives available
Installer disc image file (iso):
E:\proxmox-ve_9.1-1 (1).iso
Browse...
I will install the operating system later.
The virtual machine will be created with a blank hard disk.
Help
< Back
Next >
Cancel



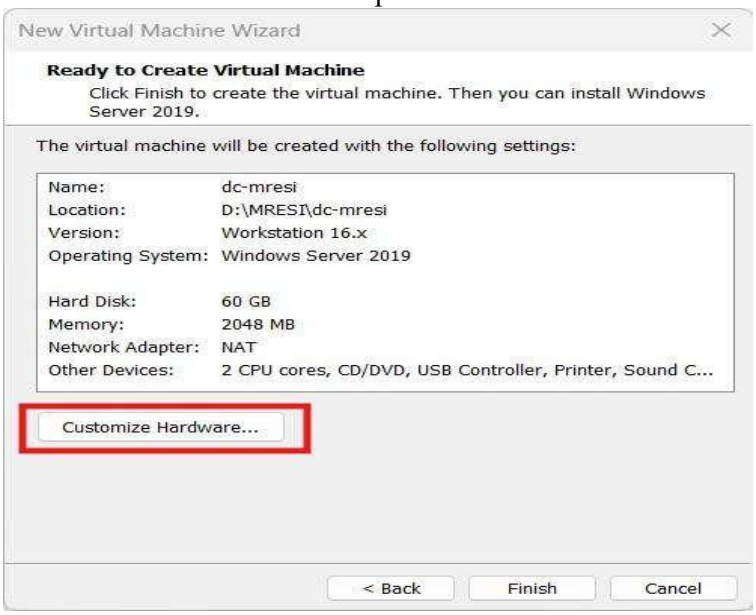
Dans cette partie on définit le nom de notre machine virtuelle et on définit son emplacement
Nom de la machine virtuelle : dc-mresi
Emplacement : D:\MRESI\dc-mresi
Cliquer sur **Browse…** pour choisir un emplacement spécifique ou garder l'emplacement par défaut que la machine affiche



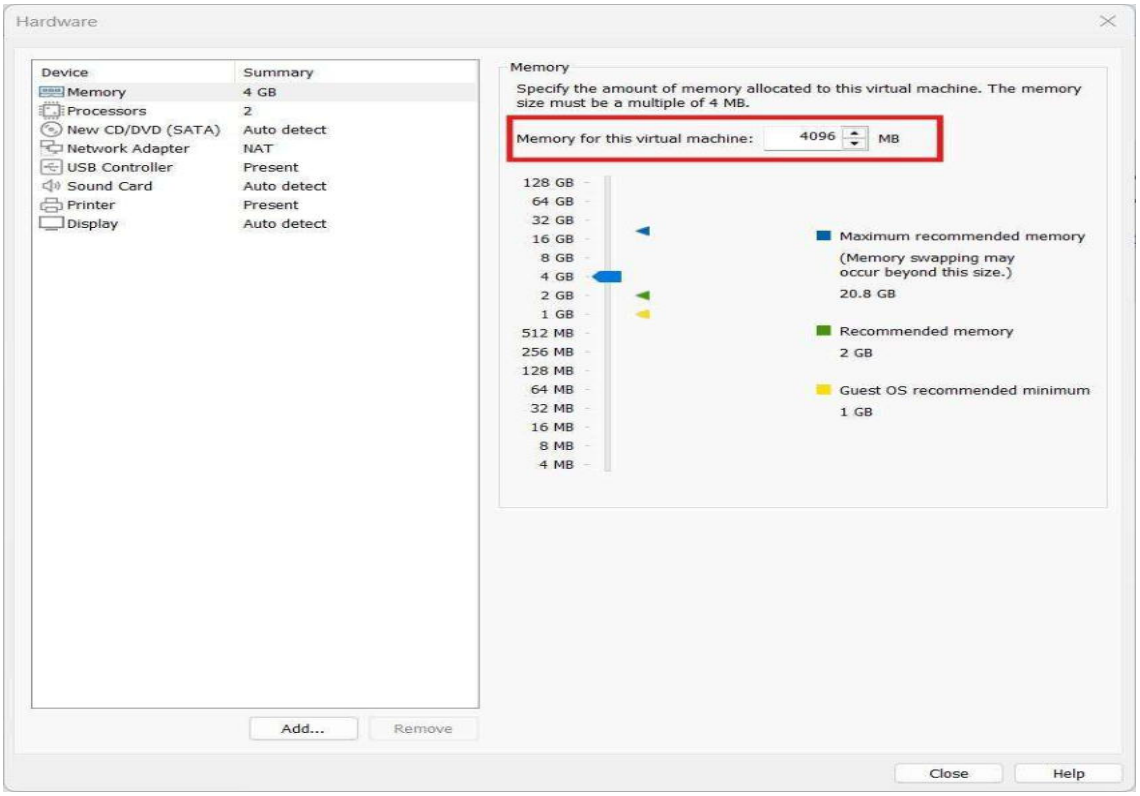
Définir la taille maximale du disque de la machine.
Dans cet exemple j'ai donné 60Go et choisis que le disque soit stocké en un seul fichier



Cliquer sur **Customize Hardware…**
Ici nous allons définir certains paramètres de notre machine

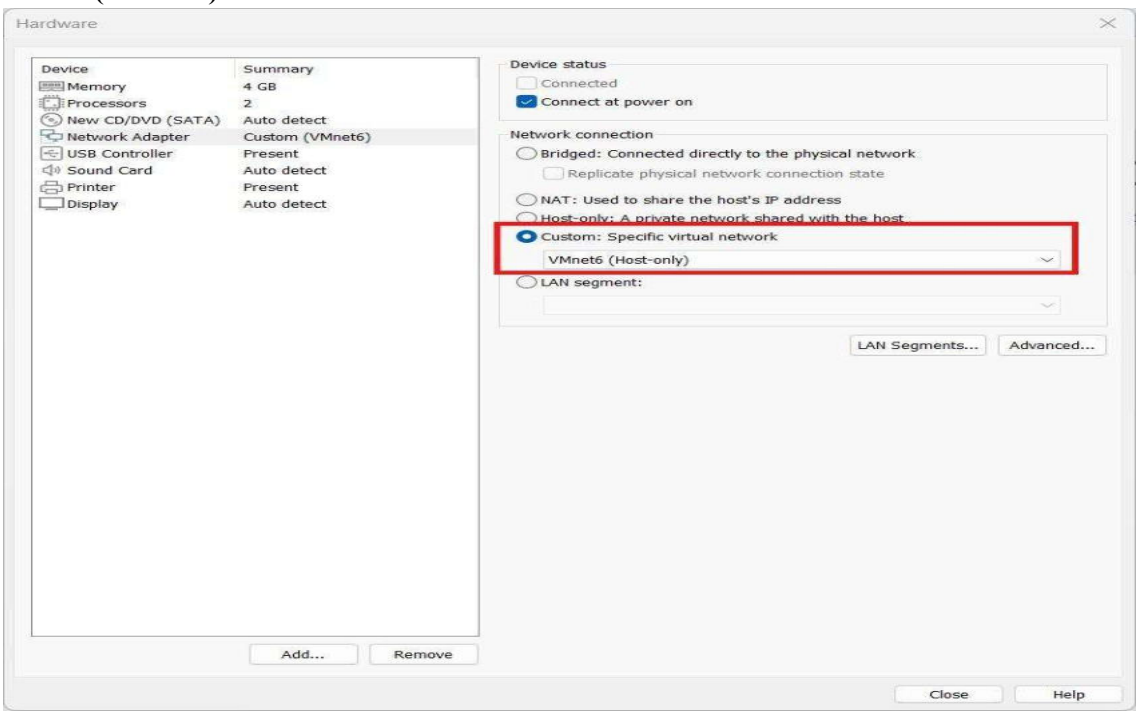


Ici nous donnons **4Go** de Ram à notre machine



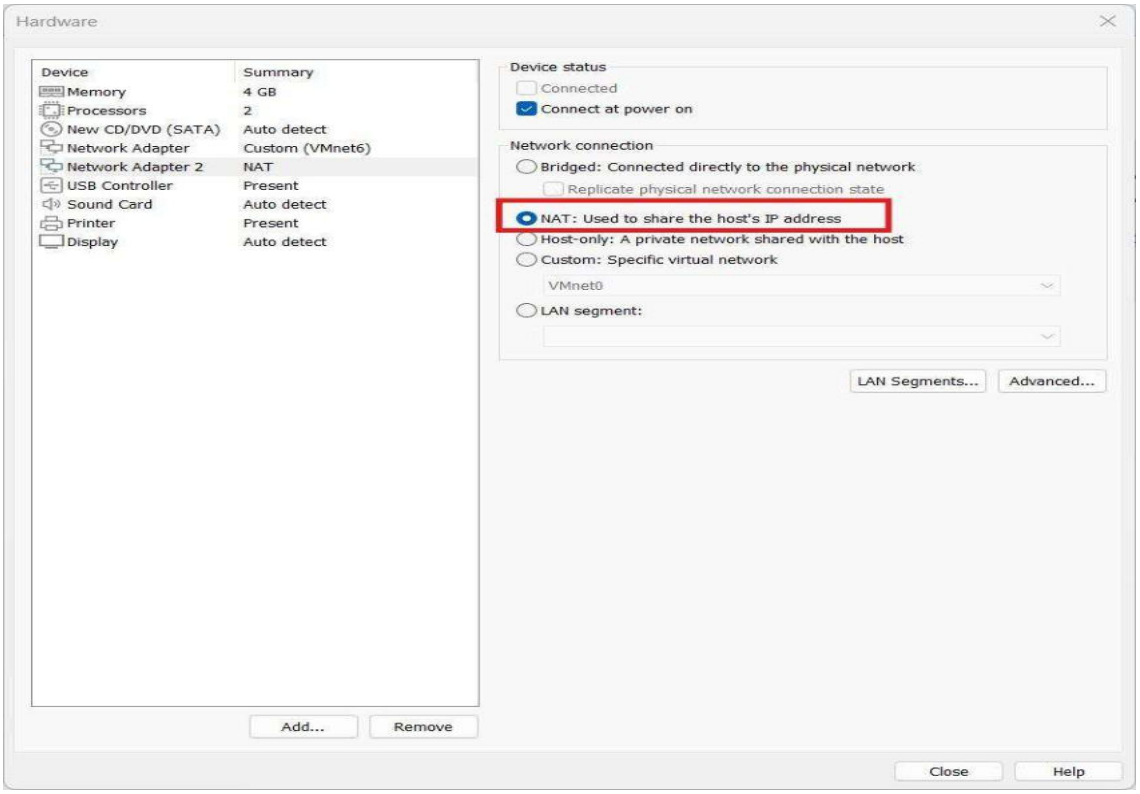
Dans cette partie nous définir deux cartes réseaux sur notre machine ;

- La carte réseau Host-only pour la communication LAN « ici j'ai choisi **custom (VMnet6) »**

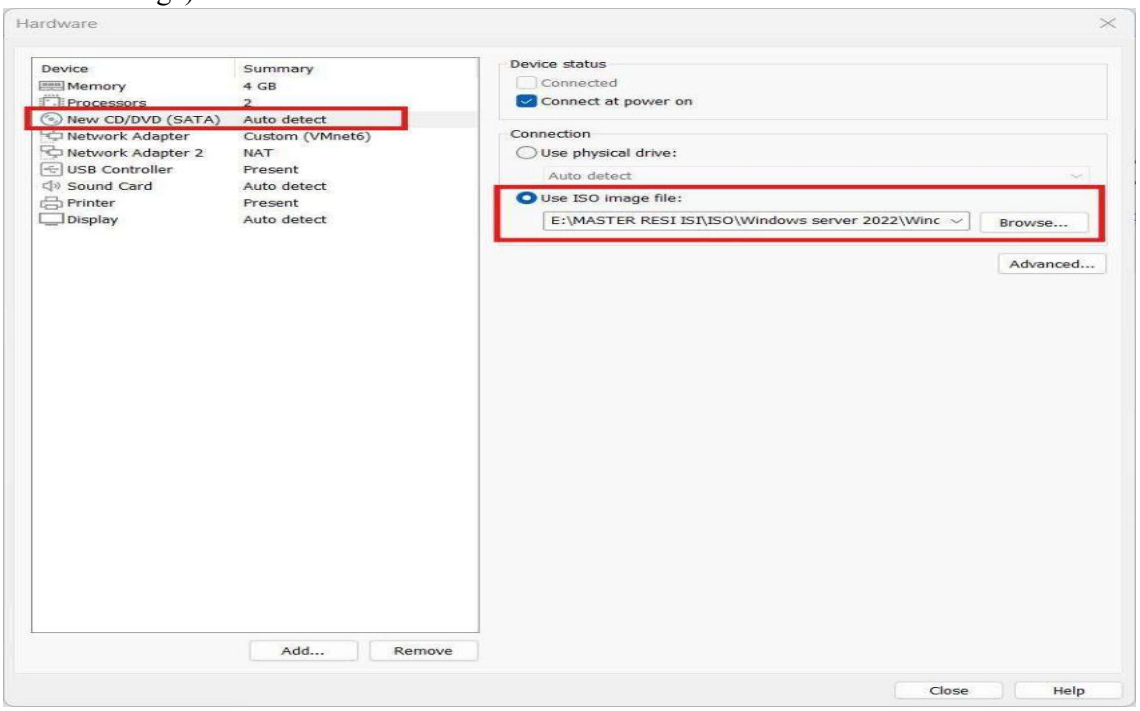


- La carte réseau NAT pour permettre à la machine d'aller sur internet

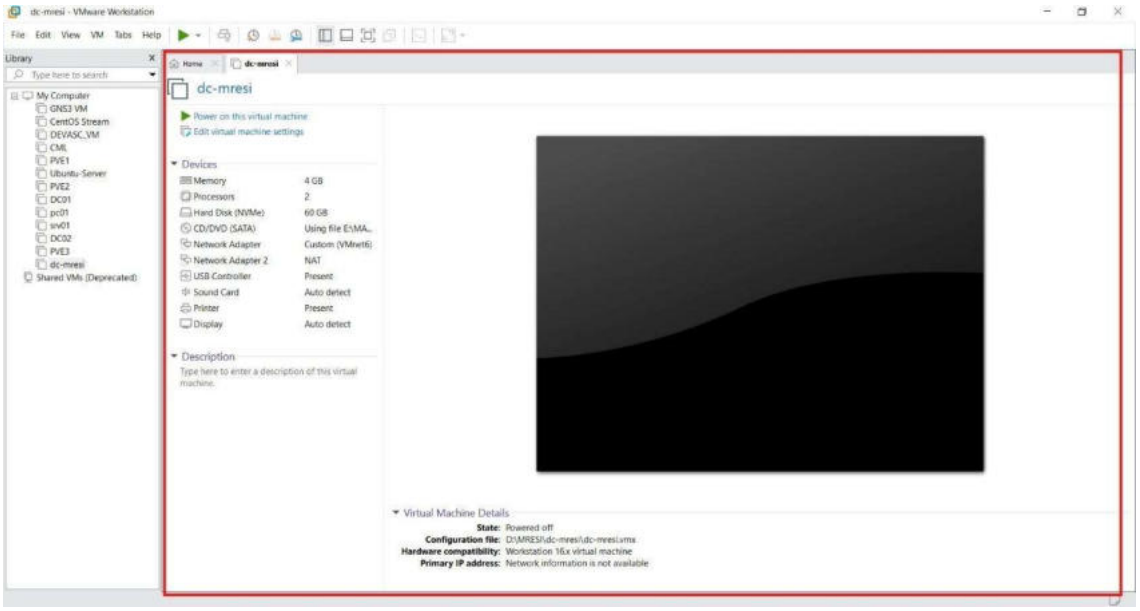
Cliquer sur le bouton **Add…,** puis choisir **Network Adapter** et cliquer sur **Finish**



Dans cette partie nous choisissons le système d'exploitation qui sera installé
Cliquer sur **New CD/DVD (SATA) -> Use ISO image file** (Clique sur **Browse…** pour choisir l'image)



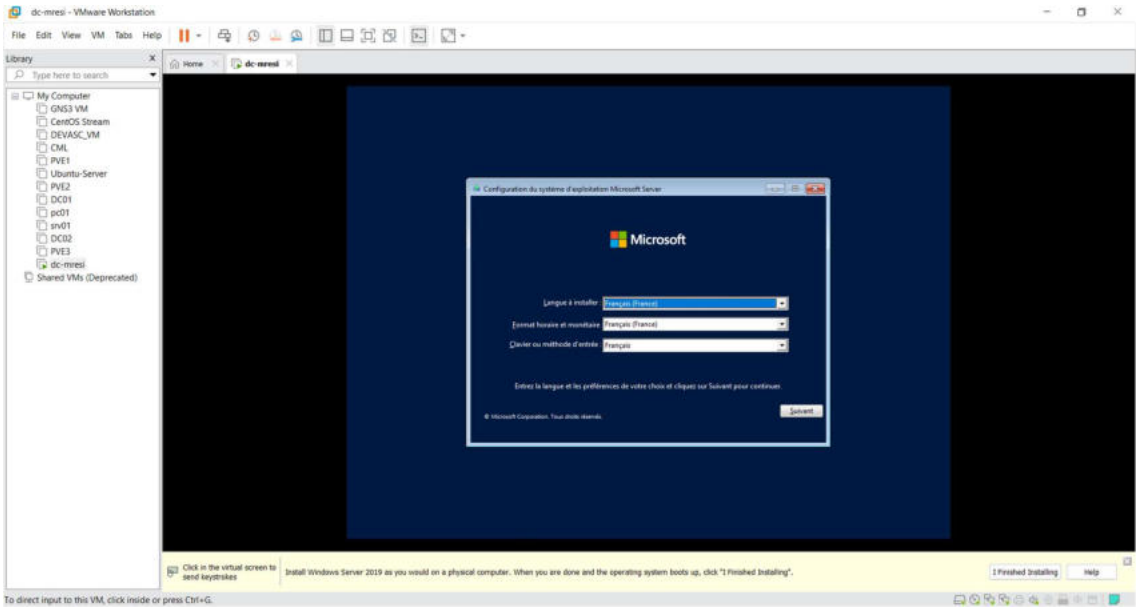
Cliquer sur **Close** puis **Finish** pour finaliser la création de la machine virtuelle.



1.2.1.1.2 Installation de Windows Server 2022

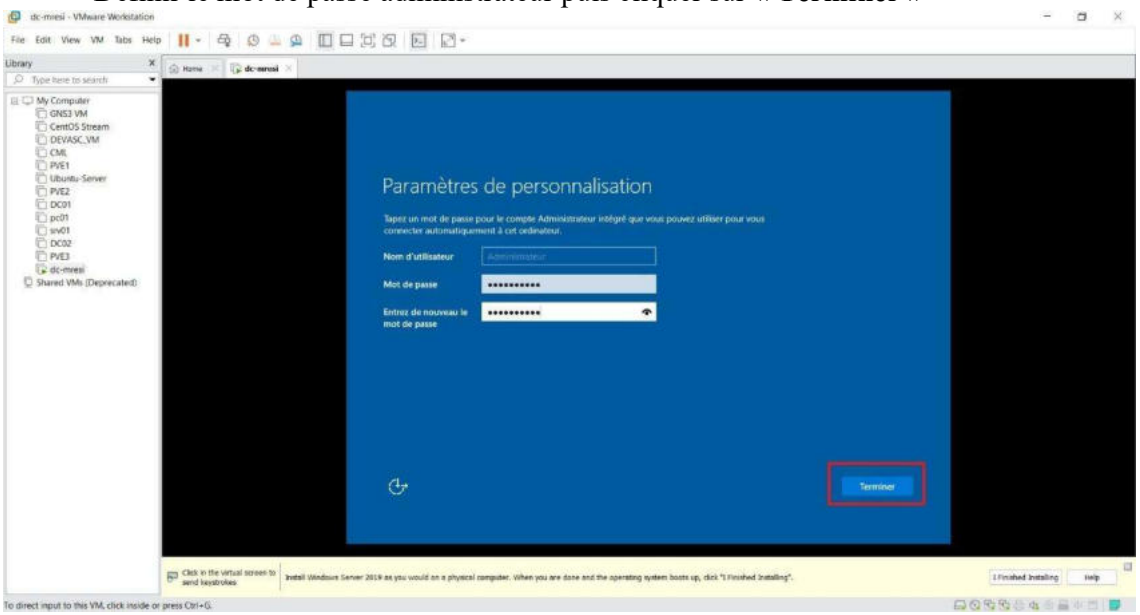
Dans cette partie nous allons installer le système d'exploitation de **Windows serveur 2022** sur notre machine qu'on vient de créer.

- Cliquer sur **Power on this Virtual machine** pour allumer la machine virtuelle
- La machine vous demandera de cliquer presser n'importe quelle touche pour démarrer sur le CD d'installation. ICI notre image ISO

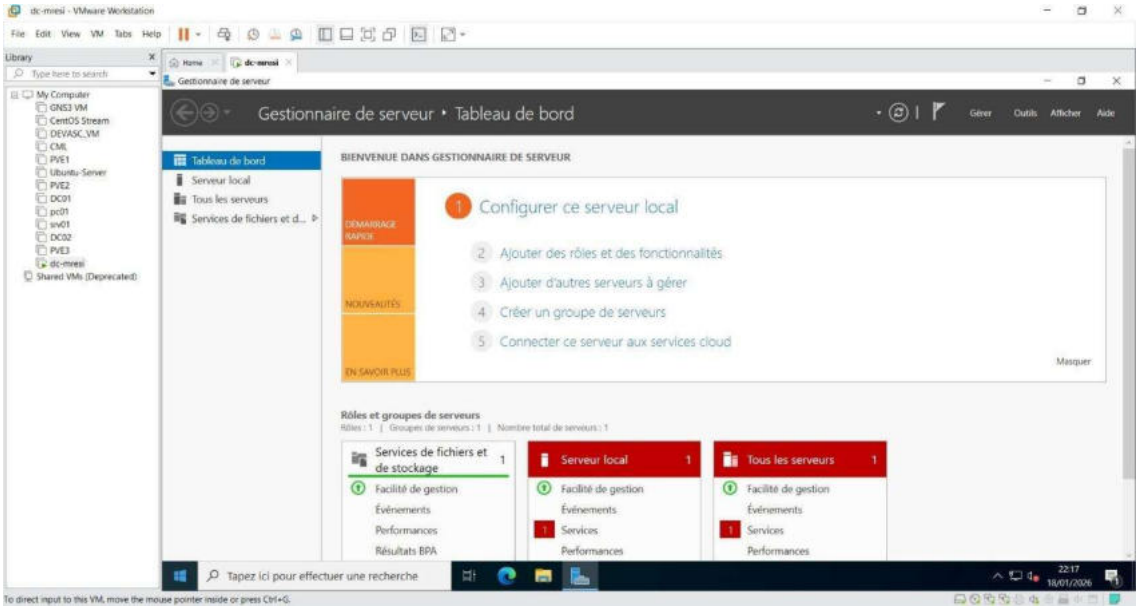


- Cliquer sur « **Suivant** » puis « **Installer maintenant** »
- Entrer votre clé ou cliquer sur « **Je n'ai pas de clé de produit** » puis « **Suivant** »
- Sélectionner le système d'exploitation à installer **« Windows Serveur 2022 Standard (expérience bureau) »** pour notre cas ici.
- Accepter les termes de contrat puis « **Suivant** »
- Choisir installation personnalisée « **Suivant** »

- Définir le mot de passe administrateur puis cliquer sur « **Terminer** »



Cette fenêtre confirme l'installation réussie de notre serveur.



1.2.1.1.3 Configuration initiale du serveur (nom de la machine, paramètres régionaux)

Dans cette partie nous allons finaliser la configuration de notre serveur

- **Nom du serveur** : dc-mresi
- **Adresse IP statique** : 172.16.1.250 **255.255.255.0**
- **Adresse DNS** : 172.16.1.250 **255.255.255.0**

L'utilisation d'une adresse IP statique est indispensable pour garantir la stabilité des services critiques, notamment Active Directory et DNS.

1.2.2 Installation du poste client Windows 10

Un poste client sous **Windows 10** a également été déployé afin de simuler l'environnement utilisateur et de tester le bon fonctionnement du domaine.

1.2.2.1 Les principales étapes :

Les principales étapes sont :

- Création de la machine virtuelle cliente
- Installation de Windows 10
- Configuration réseau permettant la communication avec le serveur
- Vérification de la connectivité avec le serveur Windows Server 2022

Ce poste client permet de valider les opérations d'authentification, l'application des stratégies de groupe et l'accès aux ressources du domaine.

1.3 Objectifs de la phase de préparation

La phase de préparation de l'environnement de travail permet de :

- Disposer d'une infrastructure virtualisée fiable
- Séparer les rôles serveur et client
- Garantir un environnement conforme aux bonnes pratiques professionnelles
- Préparer le terrain pour le déploiement des services critiques

Cette étape constitue le socle sur lequel repose l'ensemble de l'architecture Active Directory et des services associés.

2 MISE EN PLACE DU SERVEUR ACTIVE DIRECTORY

La mise en place d'**Active Directory Domain Services (AD DS)** constitue une étape centrale dans le déploiement des services critiques sur un environnement Windows Server 2022. Active Directory permet la **centralisation de l'authentification**, de l'autorisation et de l'administration des ressources du système d'information.
Dans une infrastructure d'entreprise, ce service est indispensable au bon fonctionnement des utilisateurs, des postes clients et des services réseau.

2.1 Présentation et architecture logique d'Active Directory

Avant toute configuration technique, il est essentiel de définir l'architecture logique de l'annuaire Active Directory afin de garantir une organisation claire, évolutive et sécurisée.

2.1.1 Définitions des concepts fondamentaux

- **Domaine** :
  Le domaine représente une unité administrative et de sécurité au sein d'Active Directory. Il regroupe les utilisateurs, ordinateurs et ressources partageant une base de données commune et des règles de sécurité identiques.

- **Forêt** :
  La forêt est le niveau logique le plus élevé d'Active Directory. Elle correspond à un ensemble de domaines partageant un schéma, une configuration et une relation d'approbation implicite.

- **Arborescence (Tree)** :
  Une arborescence est une organisation hiérarchique de plusieurs domaines au sein d'une même forêt, partageant un espace de noms DNS commun.

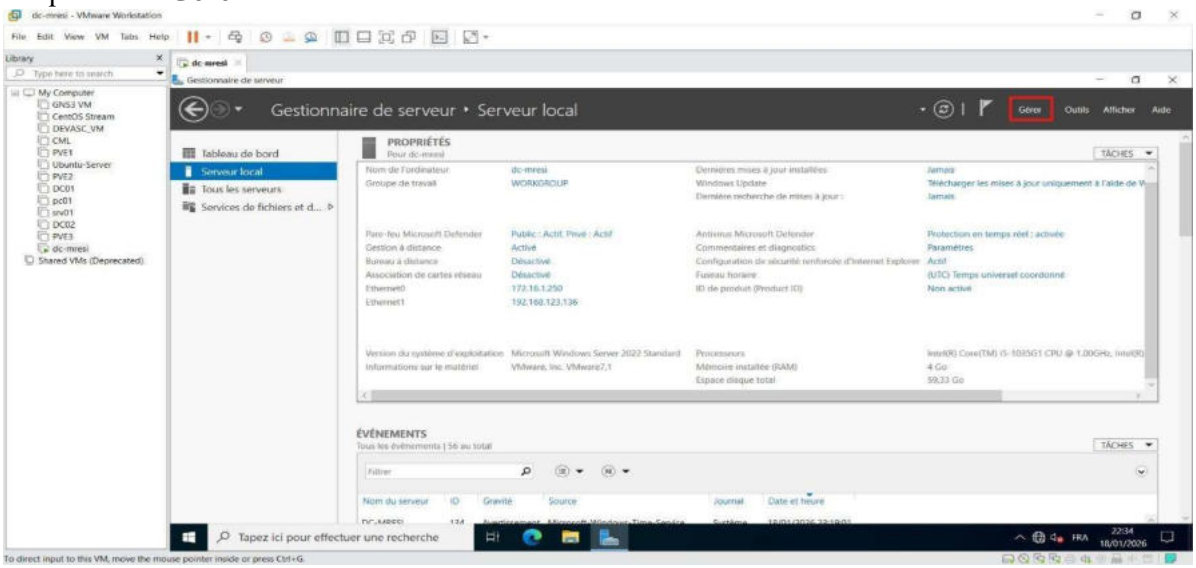
- **DNS (Domain Name System)** :
  Le service DNS est un composant essentiel au fonctionnement d'Active Directory. Il permet la résolution de noms et la localisation des services du domaine, notamment les contrôleurs de domaine via les enregistrements SRV.

2.1.2 Installation des rôles et fonctionnalités

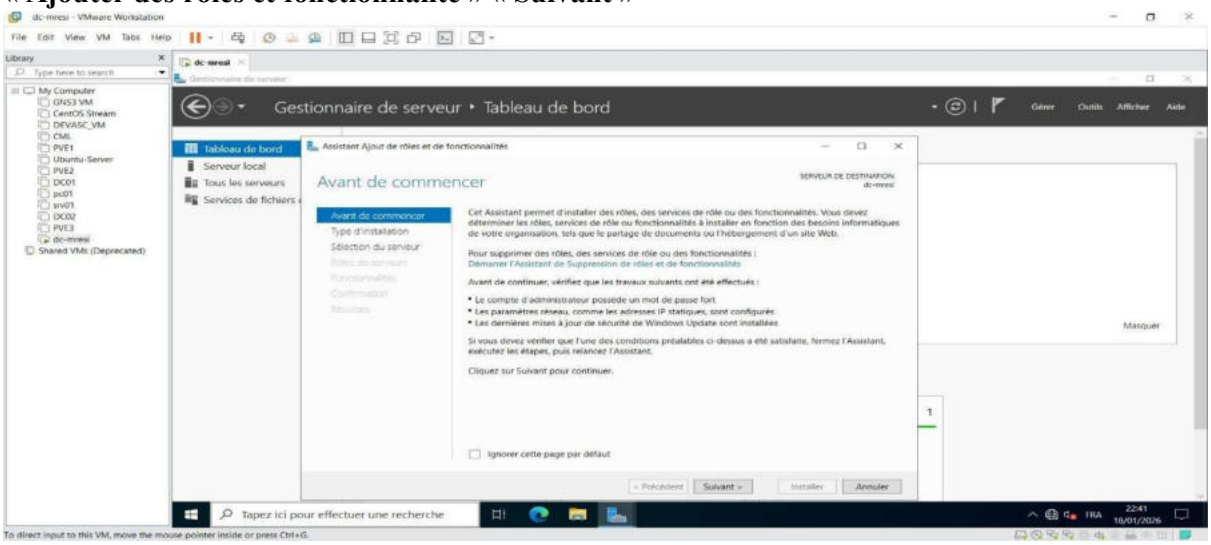
Afin de mettre en place Active Directory, il est nécessaire d'installer les rôles requis sur le serveur Windows Server 2022.
Les actions réalisées sont les suivantes :

- Accès au **Gestionnaire de serveur**
- Ajout du rôle **Active Directory Domain Services (AD DS)**
- Installation automatique des fonctionnalités associées, notamment le service DNS

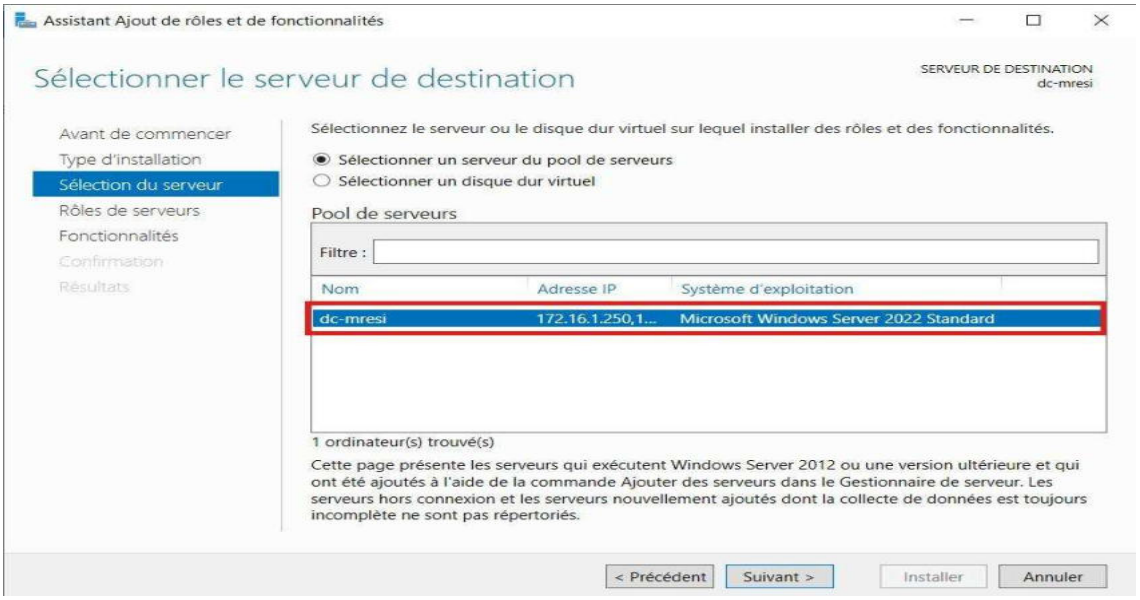
Cette étape prépare le serveur à devenir un contrôleur de domaine et à héberger l'annuaire Active Directory.
Cliquer sur « **Gérer** »



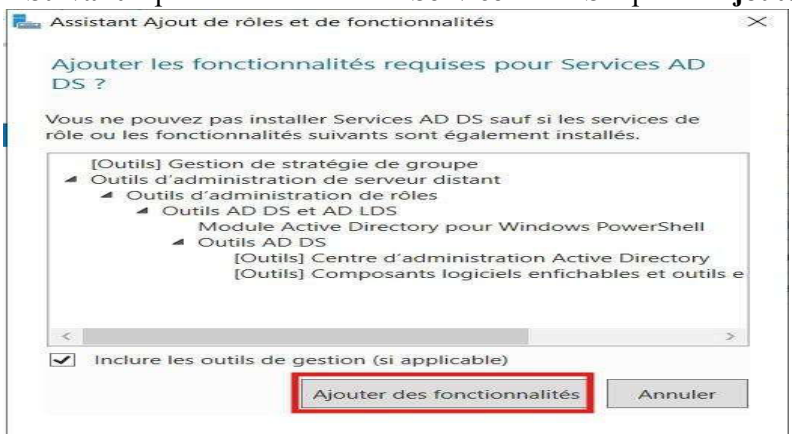
« Ajouter des rôles et fonctionnalité » « Suivant »



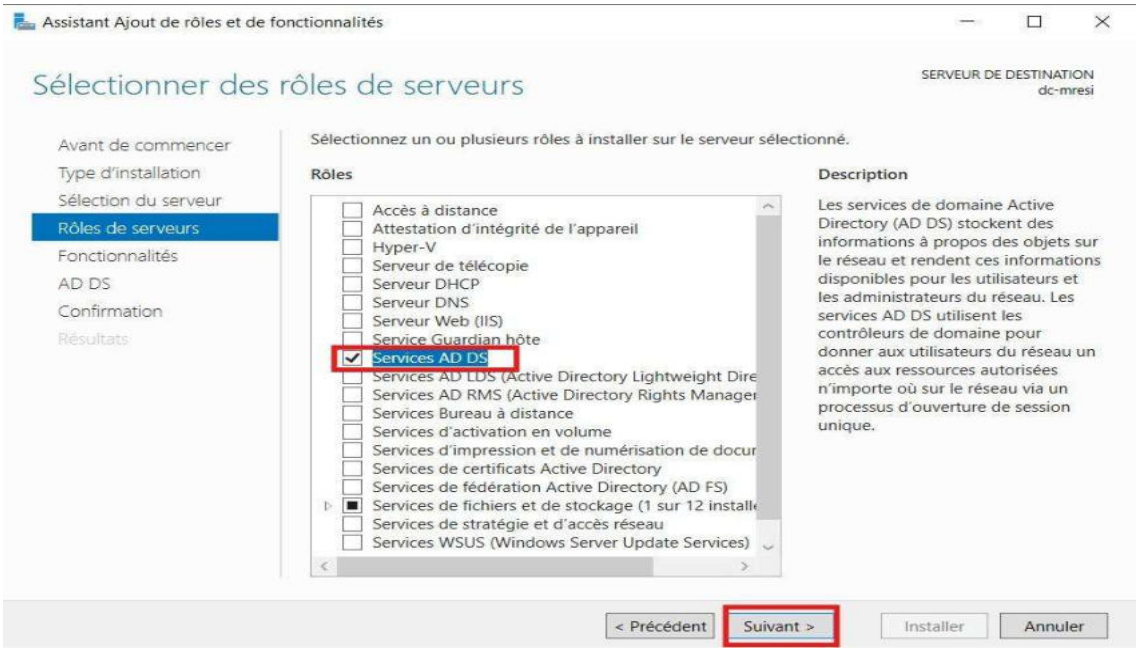
« Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité » « Suivant »



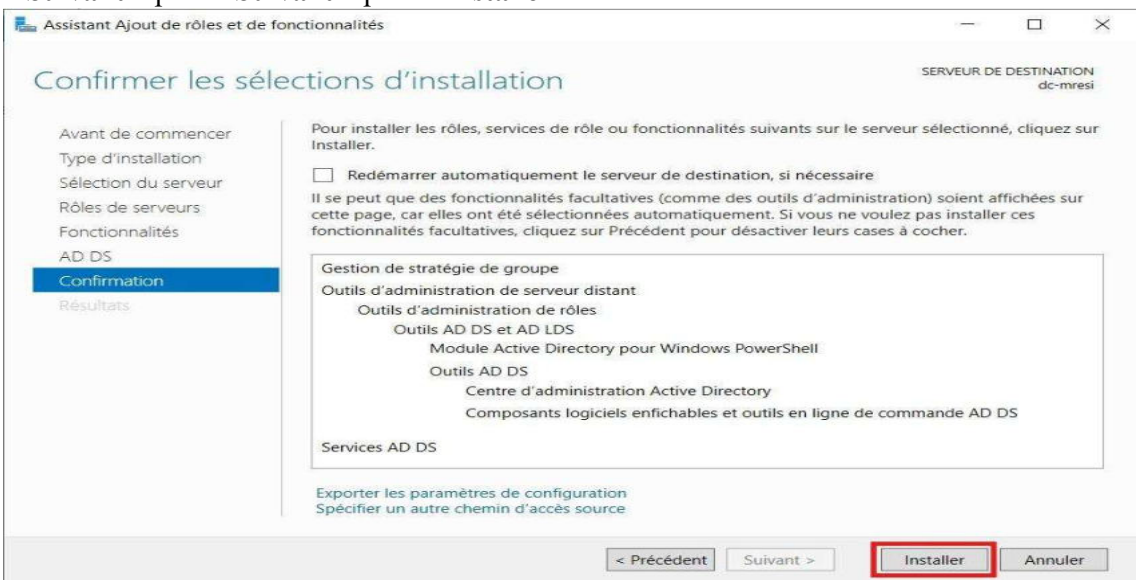
« **Suivant** » puis cocher la case « **Service AD DS** » puis « **Ajouter des fonctionnalités** »



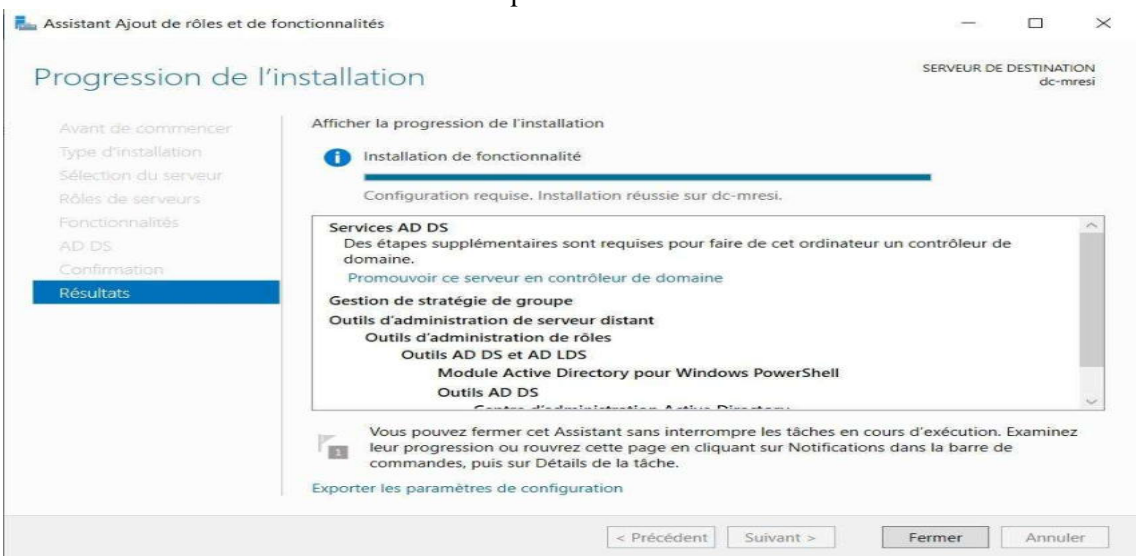
« **Suivant** »



« **Suivant** » puis « **Suivant** » puis « **Installer** »



Résultat de l'installation de notre service qui en succès.



2.1.3 Promotion du serveur en contrôleur de domaine

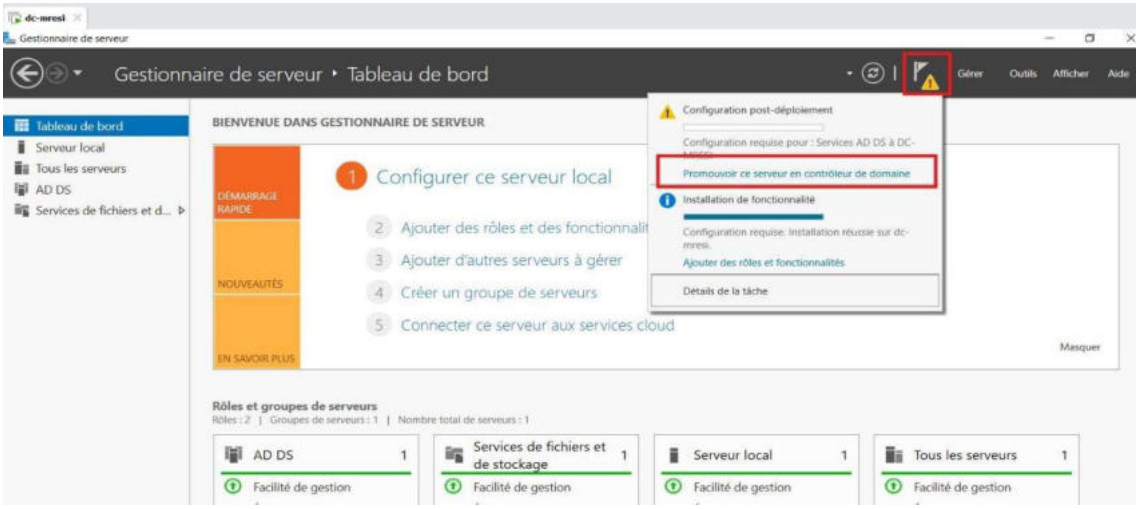
Une fois le rôle AD DS installé, le serveur doit être promu en **contrôleur de domaine** afin d'activer les services d'annuaire.

Les principales étapes de la promotion sont :

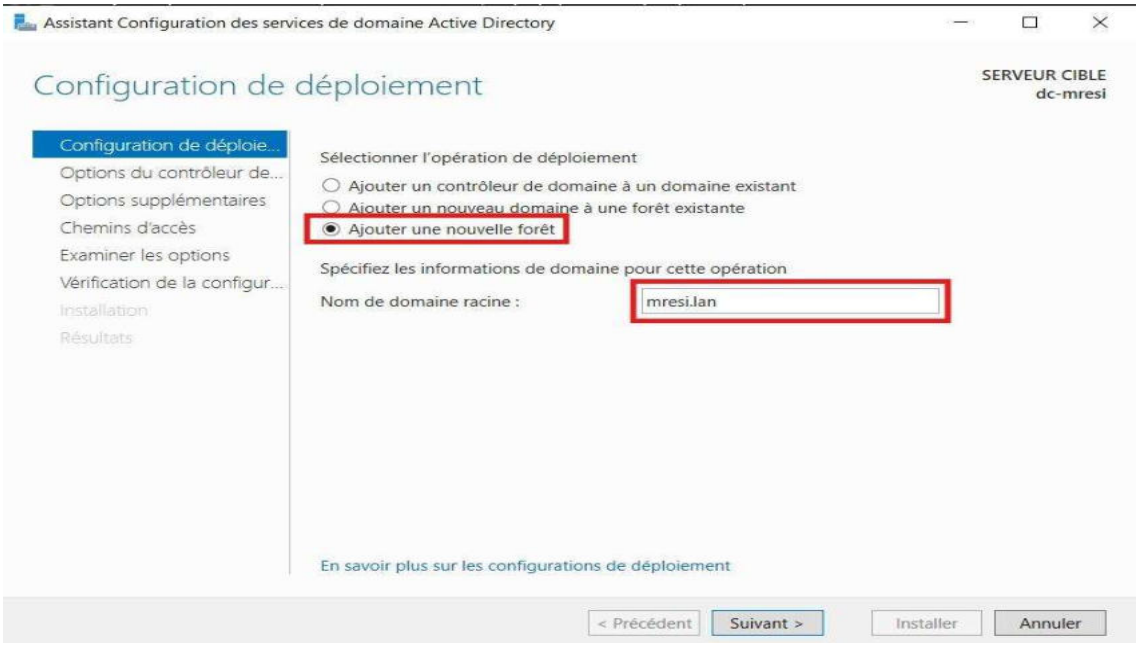
- Création d'une nouvelle forêt
- Définition du nom de domaine
- Configuration des paramètres du domaine (niveau fonctionnel)
- Validation des prérequis
- Redémarrage automatique du serveur après la promotion

À l'issue de cette opération, le serveur devient un **contrôleur de domaine (Domain Controller)** et héberge la base de données Active Directory.

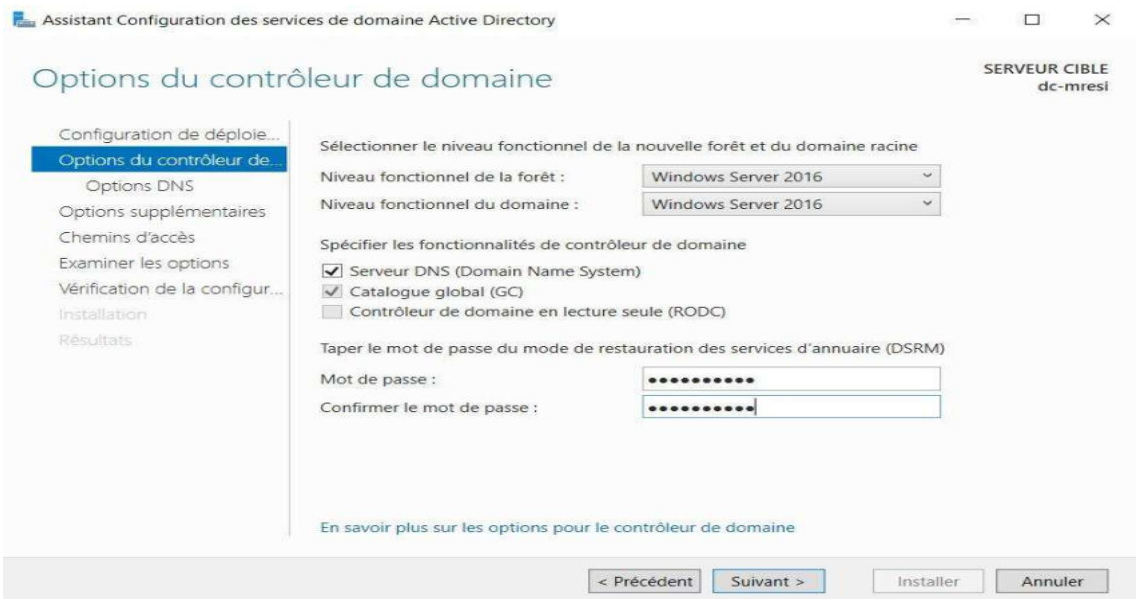
Cliquer sur « **L'icône du drapeau »** puis « **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine** »



Cocher « **Ajouter une nouvelle forêt »** puis cliquer sur « **Suivant »**
Dans la partie d'ajout d'une nouvelle forêt saisissez le nom de votre forêt qui va représenter aussi votre nom de domaine. Dans mon cas **mresi.lan** et faite suivant.

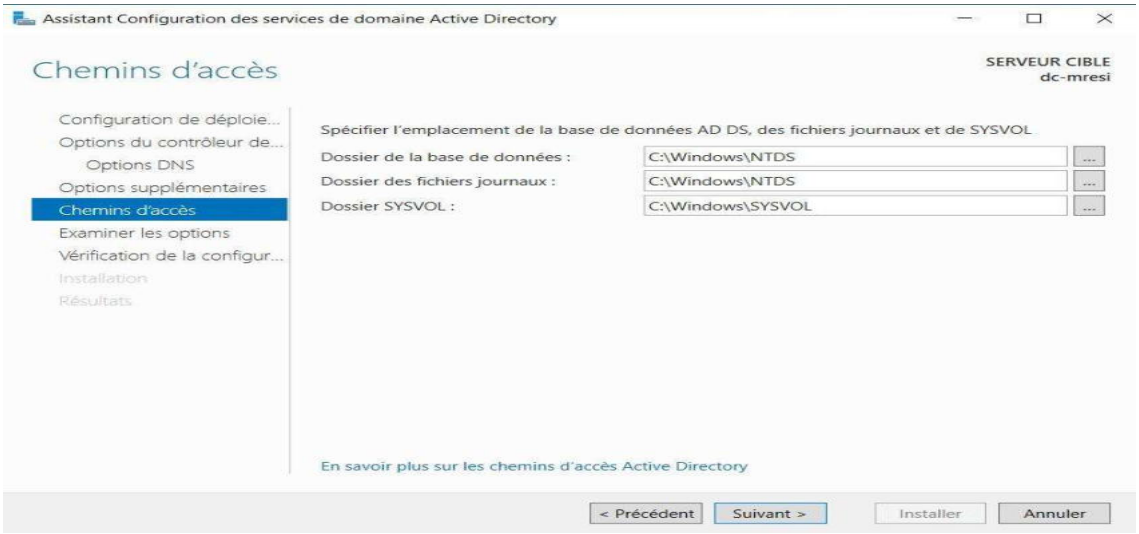


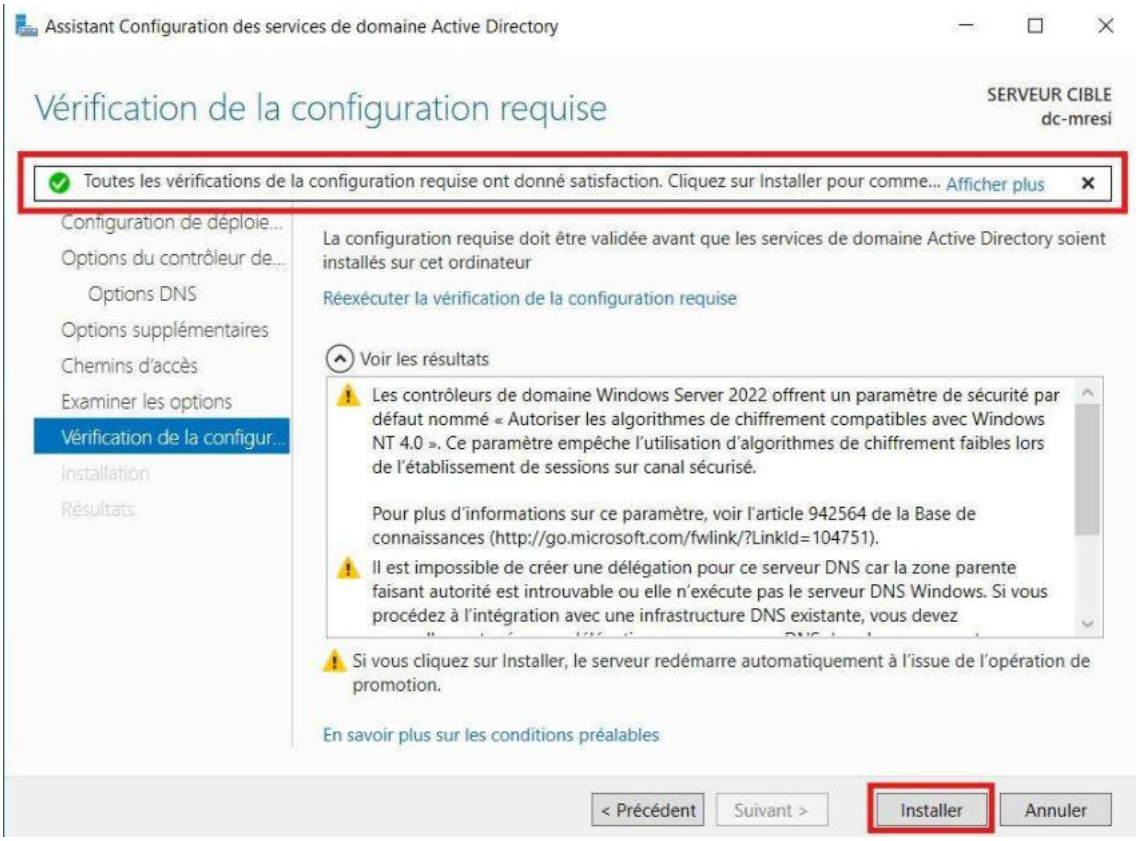
« **Suivant »** puis définir un mot de passe

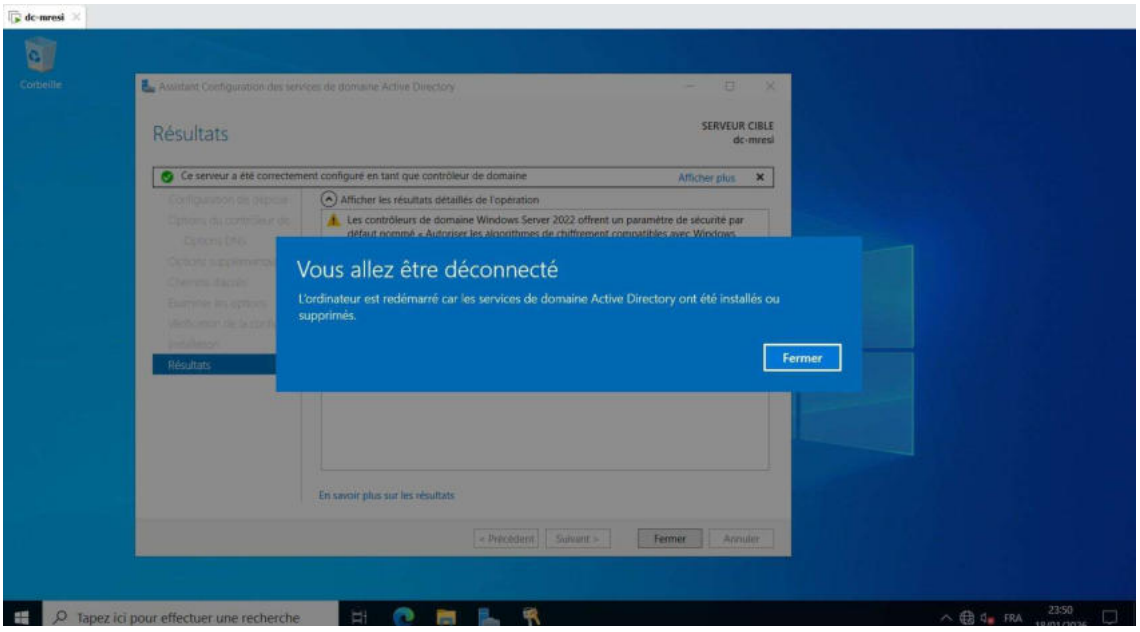


« **Suivant** » puis « **Suivant** »

Cette fenêtre spécifie l'emplacement de la base de données AD DS, des fichiers journaux et de SYSVOL







2.1.4 Importance d'Active Directory comme service critique

Active Directory est considéré comme un **service critique** car il joue un rôle central dans l'infrastructure informatique :

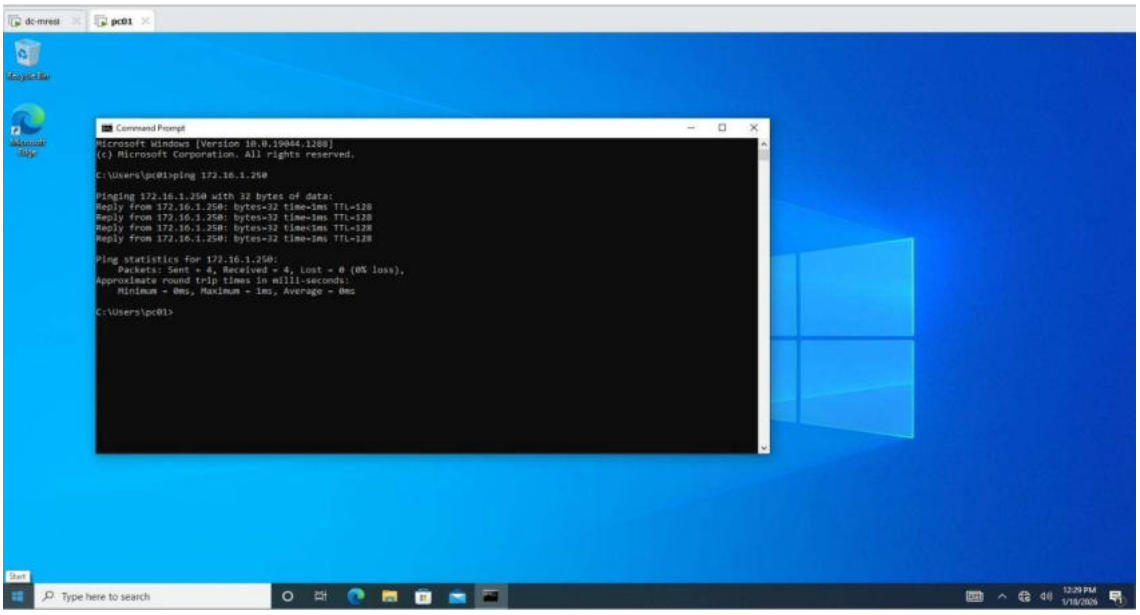
- Authentification centralisée des utilisateurs
- Gestion des autorisations et des accès aux ressources

- Intégration avec les services DNS, DHCP et GPO
- Base de la sécurité et de la conformité du système d'information

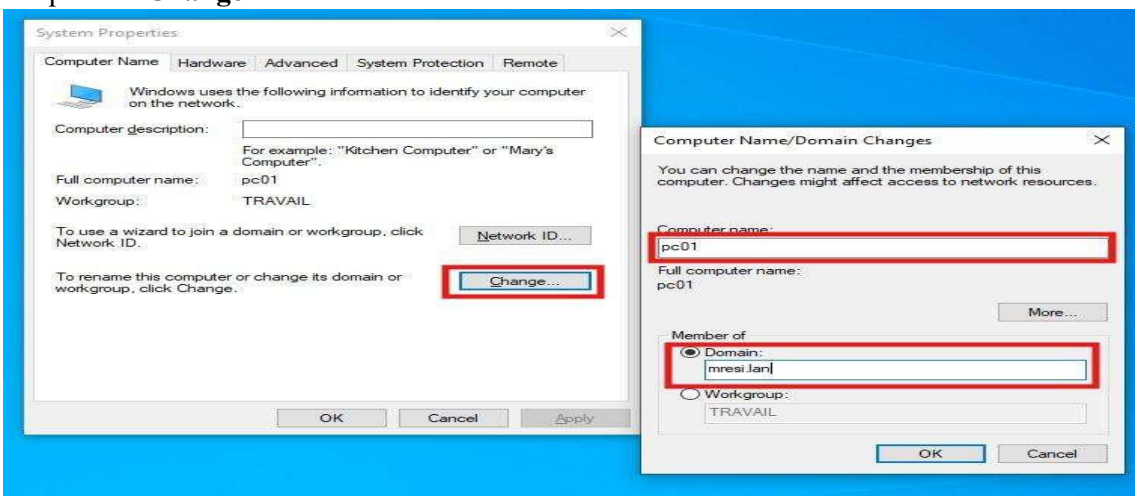
Toute indisponibilité de ce service aurait un impact majeur sur l'ensemble des utilisateurs et des services de l'infrastructure.

2.1.5 Jonction d'un poste client Windows 10 au domaine

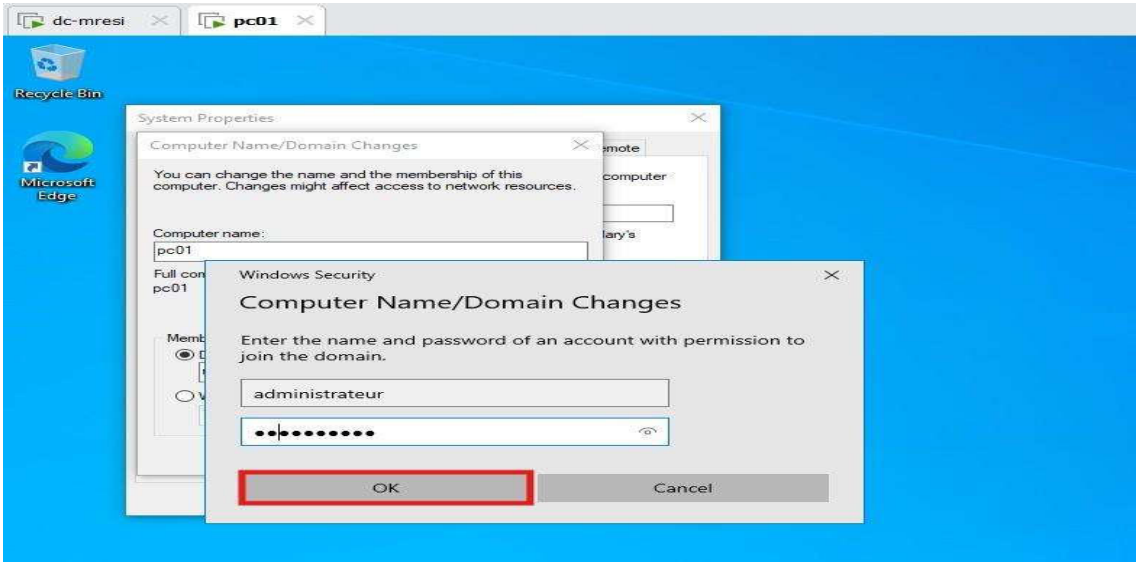
Après la création du domaine **mresi.lan**, un poste client **Windows 10** est joint au domaine afin de permettre l'authentification des utilisateurs et l'accès aux ressources du réseau. Avant la jonction, la connectivité entre le serveur et le poste client est vérifiée à l'aide de la commande *ping*, garantissant qu'ils se trouvent sur le même réseau. La configuration de la carte réseau du poste client est ensuite ajustée en renseignant l'adresse IP du contrôleur de domaine comme serveur DNS. Une fois ces prérequis validés, le poste client peut être intégré avec succès au domaine.

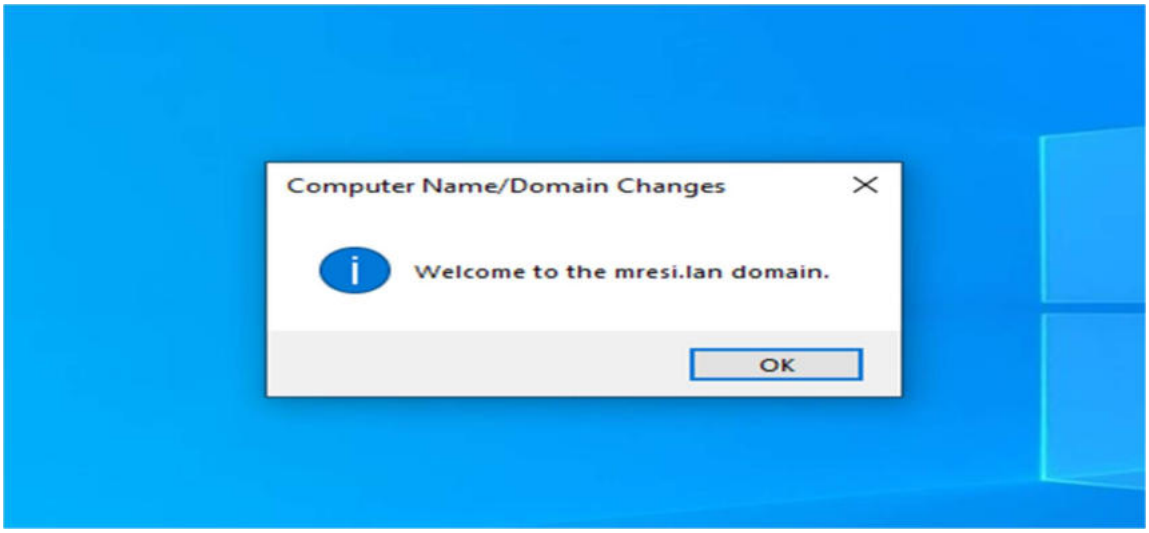


Faites Windows + R et taper la commande **sysdm.cpl**
Cliquer sur **Change**



Entrer les informations d'identification du comptes administrateur



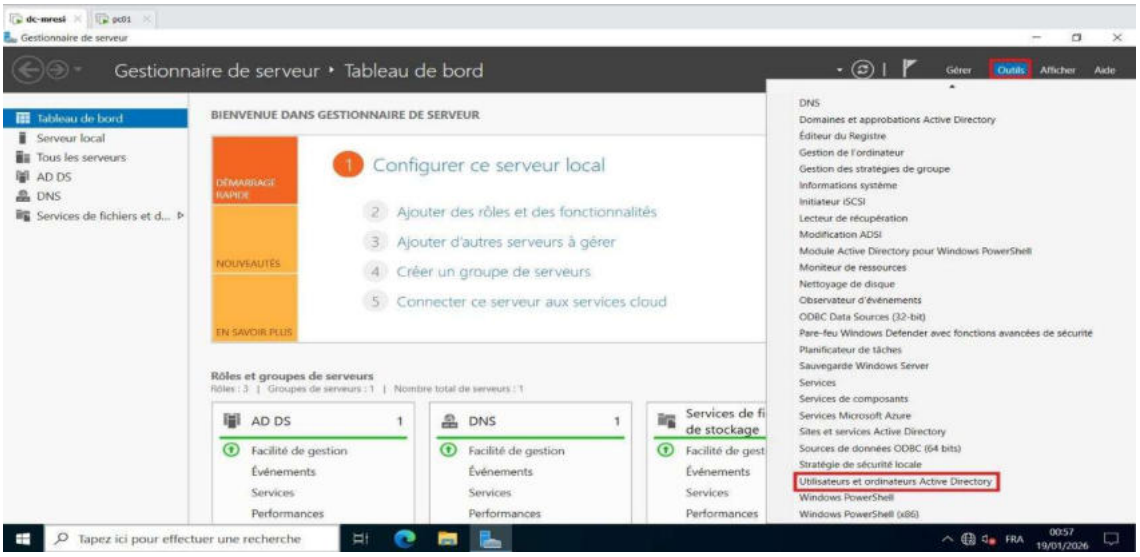


2.1.6 Création des compte utilisateur

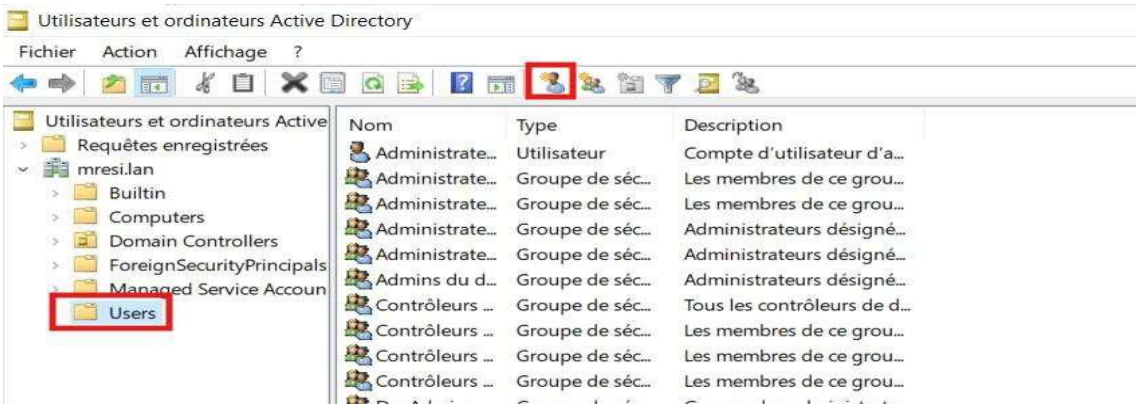
2.1.6.1 *Création manuelle*

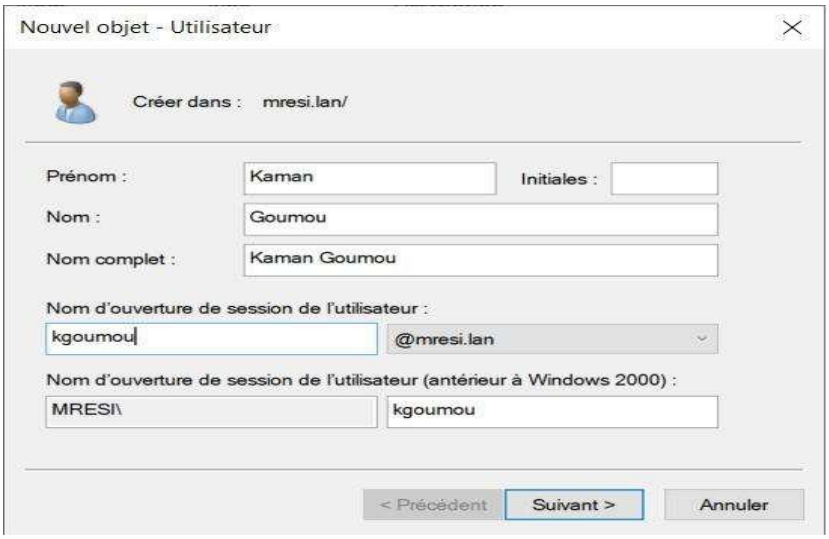
Sur le **Gestionnaire de serveur** :

- **Outils -> Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory**
- Ou appuyez simultanément sur la touche **Windows + R.**
- Tapez la commande suivante : **dsa.msc**
- Appuyez sur **Entrée**

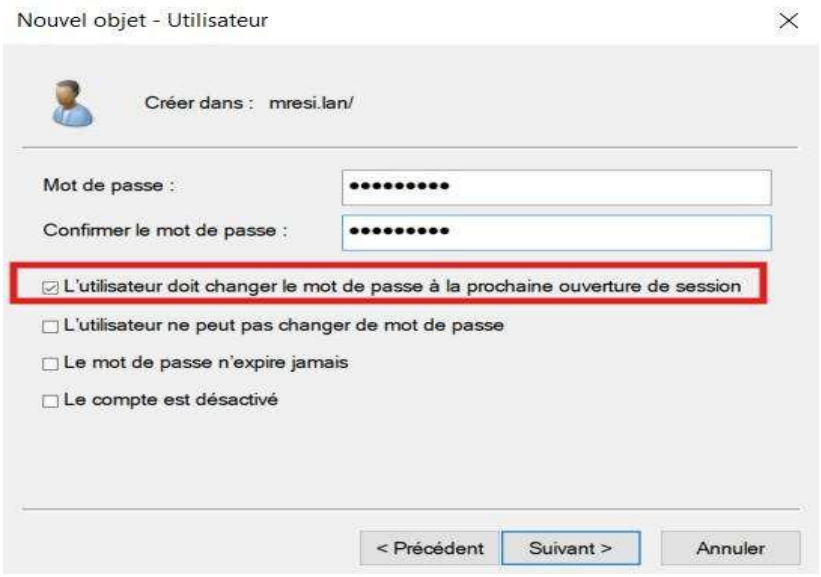


Sélectionnez le domaine (mresi.lan) puis cliquez sur l'icone utilisateur

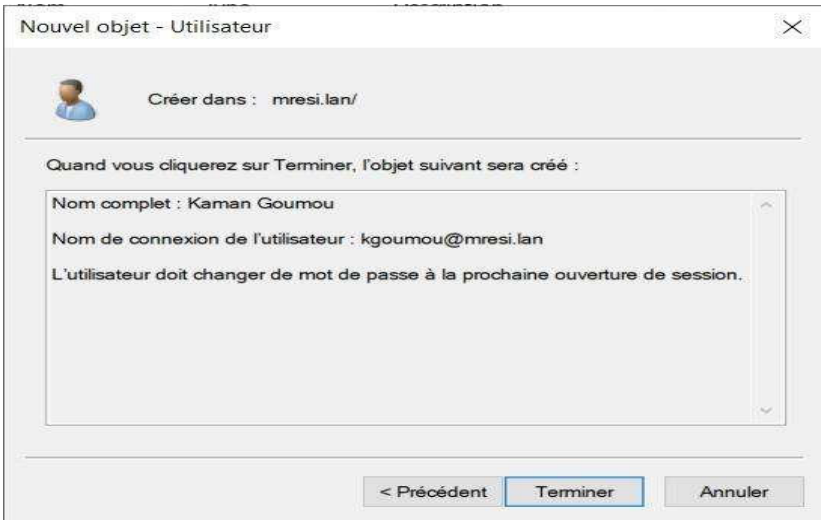




Fenêtre suivante créer un mot de passe pour l'utilisateur.
Pour une meilleure gestion de la confidentialité nous allons cocher la case « L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session »



Et maintenant faites **Terminé** après avoir bien vérifier les informations de l'utilisateur à créer.



2.1.6.2 *Automatisation de la création des utilisateurs à l'aide de PowerShell et de fichiers CSV*

Dans cette section, l'automatisation de la création des comptes utilisateurs dans **Active Directory** est réalisée à l'aide de **PowerShell** et d'un fichier **CSV**. Cette approche permet de gérer efficacement un grand nombre d'utilisateurs tout en réduisant les erreurs liées à la création manuelle des comptes.

PowerShell est une solution d'automatisation des tâches multiplateforme, composée d'un interpréteur de commandes (*Shell*), d'un langage de script et d'un framework de gestion de la configuration. Il est disponible sur plusieurs systèmes d'exploitation, notamment **Windows**, **Linux** et **macOS**.

PowerShell se distingue par les caractéristiques suivantes :

- **Interpréteur de ligne de commande orienté objet** : contrairement aux interpréteurs de commandes traditionnels qui manipulent uniquement du texte, PowerShell traite des objets basés sur le Framework **.NET**, facilitant ainsi la manipulation et le traitement des données.
- **Langage de script** : il permet d'automatiser les tâches d'administration, de développer des scripts de gestion système et de déployer des solutions de manière cohérente et reproductible.
- **Plateforme d'automatisation extensible** : PowerShell dispose d'un large écosystème de modules permettant l'administration de nombreuses technologies et services, tels que **Windows Server**, **Active Directory**, **Microsoft Azure**, **Exchange**, **SQL Server**, ainsi que des environnements cloud et virtualisés (AWS, VMware, Google Cloud).

Par ailleurs, un fichier **CSV (Comma-Separated Values)** est utilisé comme source de données pour la création des utilisateurs. Ce format de fichier texte est couramment employé pour le stockage et l'échange de données structurées.

Les principales caractéristiques du format CSV sont les suivantes :

- **Format texte** : les fichiers CSV sont constitués de texte brut et peuvent être ouverts et modifiés à l'aide d'éditeurs de texte ou de tableurs.
- **Structure tabulaire** : les données sont organisées sous forme de lignes et de colonnes, chaque ligne représentant un enregistrement et chaque valeur étant séparée par une virgule.
- **Utilisation courante** : les fichiers CSV sont largement utilisés pour l'importation et l'exportation de grandes quantités de données entre différentes applications, notamment dans les contextes d'automatisation et d'administration système.

Cette méthode d'automatisation constitue une approche efficace et fiable pour la gestion des comptes utilisateurs au sein d'un environnement Active Directory.

Condition importante pour le fonctionnement du script :
La racine **OU=Groupe-isi, DC=mresi, DC=lan** doit être créée manuellement une seule fois dans votre console "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory" avant de lancer le script.

createuser.ps1

```powershell
# ==============================================================================
# Script : Création Utilisateurs + OUs Dynamiques
# Domaine : mresi.lan
# ==============================================================================

Import-Module ActiveDirectory

$CsvPath = Read-Host "Veuillez entrer le chemin complet du fichier CSV"

if (-not (Test-Path $CsvPath)) {
    Write-Host "ERREUR : Fichier CSV introuvable à l'emplacement : $CsvPath" -ForegroundColor Red
    exit
}

$Users = Import-Csv -Path $CsvPath -Delimiter ","
$DefaultPassword = ConvertTo-SecureString "EasyP@55w0rd!" -AsPlainText -Force

# Définition des chemins de base
$DomainDN = "DC=mresi,DC=lan"
$RootDN   = "OU=Groupe-isi,$DomainDN"

foreach ($User in $Users) {
    # Extraction des données du CSV
    $FirstName  = $User.Prenom
    $SecondName = $User.'Second Prenom'
    $LastName   = $User.Nom
    $Title      = $User.Fonction
    $OUName     = $User.OU
    $Site       = $User.Site

    # --- 1. CRÉATION DYNAMIQUE DES OUs ---

    # Chemin pour le Site (ex: OU=ISI-DAKAR,OU=Groupe-isi,DC=mresi,DC=lan)
    $SitePath = "OU=$Site,$RootDN"
    if (-not (Get-ADOrganizationalUnit -Filter "Name -eq '$Site'" -SearchBase $RootDN -ErrorAction SilentlyContinue)) {
        Write-Host "Création de l'OU Site : $Site..." -ForegroundColor Yellow
        New-ADOrganizationalUnit -Name $Site -Path $RootDN
    }

    # Chemin pour la Fonction (ex: OU=Etudiant,OU=ISI-DAKAR,OU=Groupe-isi,DC=mresi,DC=lan)
    $FullOUPath = "OU=$OUName,$SitePath"
    if (-not (Get-ADOrganizationalUnit -Filter "Name -eq '$OUName'" -SearchBase $SitePath -ErrorAction SilentlyContinue)) {
        Write-Host "Création de la sous-OU : $OUName dans $Site..." -ForegroundColor Yellow
        New-ADOrganizationalUnit -Name $OUName -Path $SitePath
    }

    # --- 2. GÉNÉRATION DU LOGIN (SAMACCOUNTNAME) ---
    if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($SecondName)) {
        $LoginBase = ($FirstName.Substring(0,1) + "." + $LastName).ToLower()
    } else {
        $LoginBase = ($FirstName.Substring(0,1) + $SecondName.Substring(0,1) + "." + $LastName).ToLower()
    }

    $Login = $LoginBase
    $Index = 1
    while (Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq '$Login'" -ErrorAction SilentlyContinue) {
        $Login = "$LoginBase$Index"
        $Index++
    }

    # --- 3. CRÉATION DE L'UTILISATEUR ---
    $FullName = "$FirstName $SecondName $LastName".Replace("  "," ").Trim()

    $ADUserParams = @{
        Name                  = $FullName
        DisplayName           = $FullName
        GivenName             = $FirstName
        Surname               = $LastName
        Title                 = $Title
        SamAccountName        = $Login
        UserPrincipalName     = "$Login@mresi.lan"
        Path                  = $FullOUPath
        AccountPassword       = $DefaultPassword
        Enabled               = $true
        ChangePasswordAtLogon = $true
    }

    try {
        New-ADUser @ADUserParams
        Write-Host "SUCCÈS : $Login créé dans $FullOUPath" -ForegroundColor Green
    }
    catch {
        Write-Host "ERREUR : Impossible de créer $Login. $($_.Exception.Message)" -ForegroundColor Red
    }
}

Write-Host "`nTerminé ! Vérifiez votre console Active Directory." -ForegroundColor Cyan
```

Ici le fichier CSV

```
Prenom,Second Prenom,Nom,Fonction,OU,Site,Type
Barro,,Lame,Etudiant,Etudiant,ISI-DAKAR,FOAD
Daouda,,Ndiaye,Etudiant,Etudiant,ISI-DAKAR,FOAD
Latyr,,Ndiaye,Professeur,Enseignant,ISI-DAKAR,MIXTE
Dieynaba,,Barry,Responsable Administratif M1,Administration,ISI-DAKAR,MIXTE
Pape,Coly,Sarr,Professeur,Enseignant,ISI-THIES,MIXTE
Saliou,,Ndiaye,Etudiant,Etudiant,ISI-ST_LOUIS,FOAD
Abdoulaye,Kalidou,Sow,Etudiant,Etudiant,ISI-THIES,FOAD
Boubacar,,Diallo,Etudiant,Etudiant,ISI-ST_LOUIS,PRESENTIEL
Abdou,Karim,Sall,Professeur,Enseignant,ISI-THIES,PRESENTIEL
Adama,Aicha,Seck,Etudiante,Etudiant,ISI-DAKAR,FOAD
Adma,Barro,Lame,Etudiante,Etudiant,ISI-THIES,PRESENTIEL
Abdou,Latif,Coulibaly,Responsable Comptable,Administration,ISI-DAKAR,PRESENTIEL
Barro,,Lame,Etudiant,Etudiant,ISI-THIES,FOAD
```

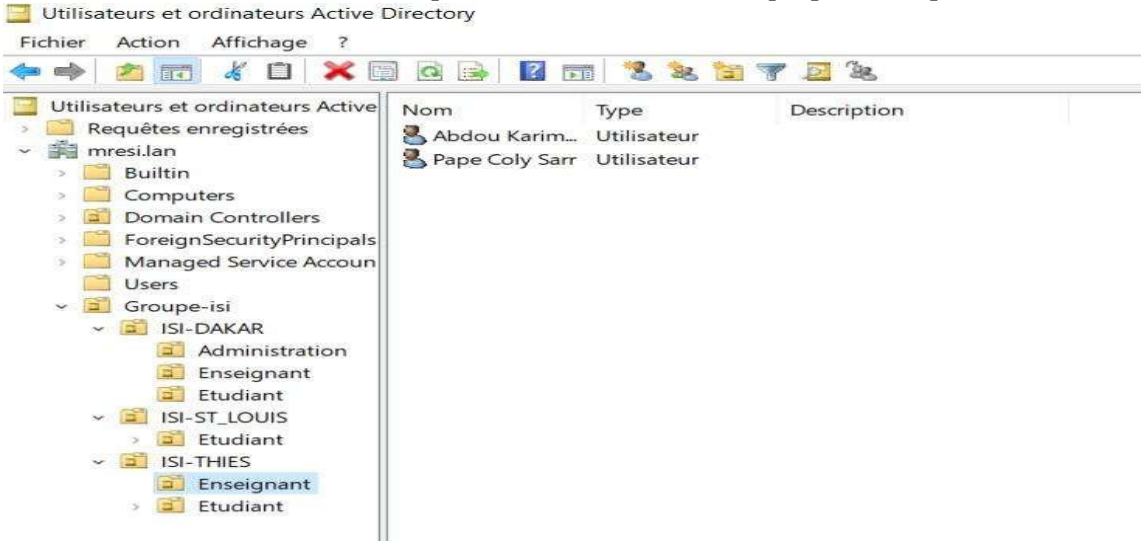
Maintenant ouvrez **PowerShell** sur le serveur et exécutez le script. Attention à bien vérifier le chemin d'accès du fichier csv

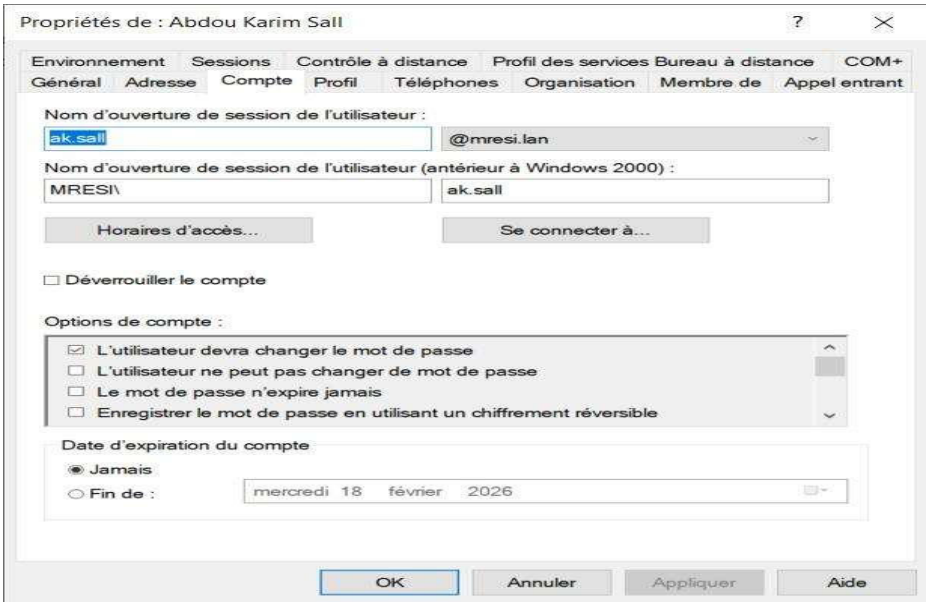
```
PS C:\Users\Administrateur> C:\scripts\createuser.ps1
Veuillez entrer le chemin complet du fichier CSV : C:\csv\utilisateurs.csv
Création de l'OU Site : ISI-DAKAR...
Création de la sous-OU : Etudiant dans ISI-DAKAR...
SUCCÈS : b.lame créé dans OU=Etudiant,OU=ISI-DAKAR,OU=Groupe-isi,DC=mresi,DC=lan
SUCCÈS : d.ndiaye créé dans OU=Etudiant,OU=ISI-DAKAR,OU=Groupe-isi,DC=mresi,DC=lan
Création de la sous-OU : Enseignant dans ISI-DAKAR...
SUCCÈS : l.ndiaye créé dans OU=Enseignant,OU=ISI-DAKAR,OU=Groupe-isi,DC=mresi,DC=lan
Création de la sous-OU : Administration dans ISI-DAKAR...
SUCCÈS : d.barry créé dans OU=Administration,OU=ISI-DAKAR,OU=Groupe-isi,DC=mresi,DC=lan
Création de l'OU Site : ISI-THIES...
Création de la sous-OU : Enseignant dans ISI-THIES...
SUCCÈS : pc.sarr créé dans OU=Enseignant,OU=ISI-THIES,OU=Groupe-isi,DC=mresi,DC=lan
Création de l'OU Site : ISI-ST_LOUIS...
Création de la sous-OU : Etudiant dans ISI-ST_LOUIS...
SUCCÈS : s.ndiaye créé dans OU=Etudiant,OU=ISI-ST_LOUIS,OU=Groupe-isi,DC=mresi,DC=lan
Création de la sous-OU : Etudiant dans ISI-THIES...
SUCCÈS : ak.sow créé dans OU=Etudiant,OU=ISI-THIES,OU=Groupe-isi,DC=mresi,DC=lan
SUCCÈS : b.diallo créé dans OU=Etudiant,OU=ISI-ST_LOUIS,OU=Groupe-isi,DC=mresi,DC=lan
SUCCÈS : ak.sall créé dans OU=Enseignant,OU=ISI-THIES,OU=Groupe-isi,DC=mresi,DC=lan
SUCCÈS : aa.seck créé dans OU=Etudiant,OU=ISI-DAKAR,OU=Groupe-isi,DC=mresi,DC=lan
SUCCÈS : ab.lame créé dans OU=Etudiant,OU=ISI-THIES,OU=Groupe-isi,DC=mresi,DC=lan
SUCCÈS : al.coulibaly créé dans OU=Administration,OU=ISI-DAKAR,OU=Groupe-isi,DC=mresi,DC=lan
SUCCÈS : b.lame1 créé dans OU=Etudiant,OU=ISI-THIES,OU=Groupe-isi,DC=mresi,DC=lan

Terminé ! Vérifiez votre console Active Directory.

PS C:\Users\Administrateur>
```

Et le résultat va donner ceci
Chaque utilisateur présent dans le fichier csv est créé de manière automatique et les informations relative a lui sont récupérées de manière automatique par le script.

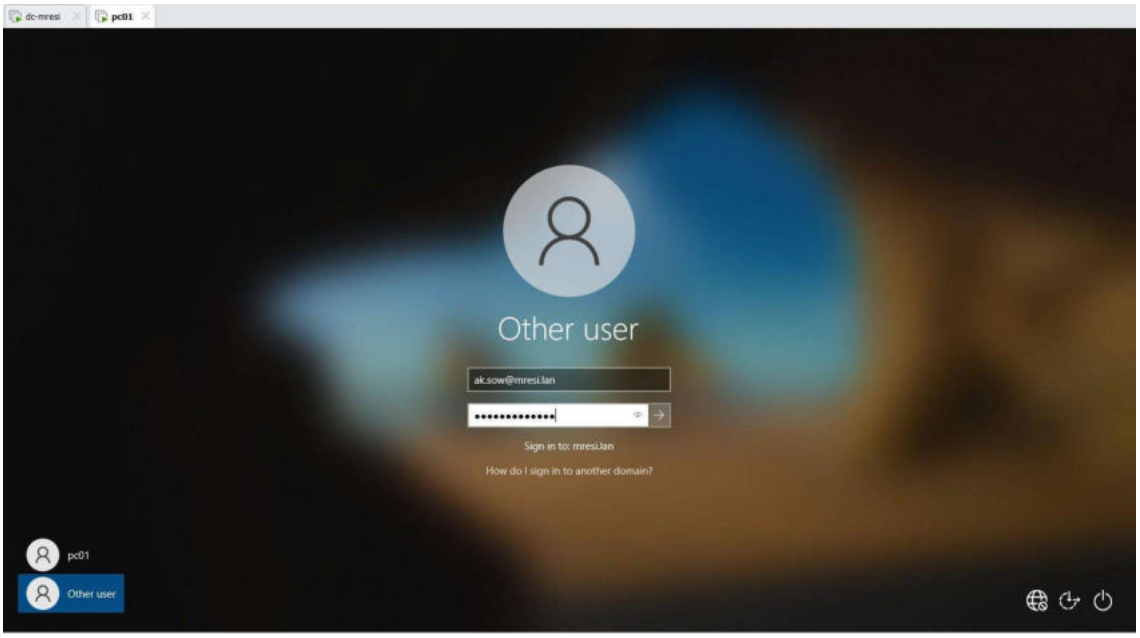




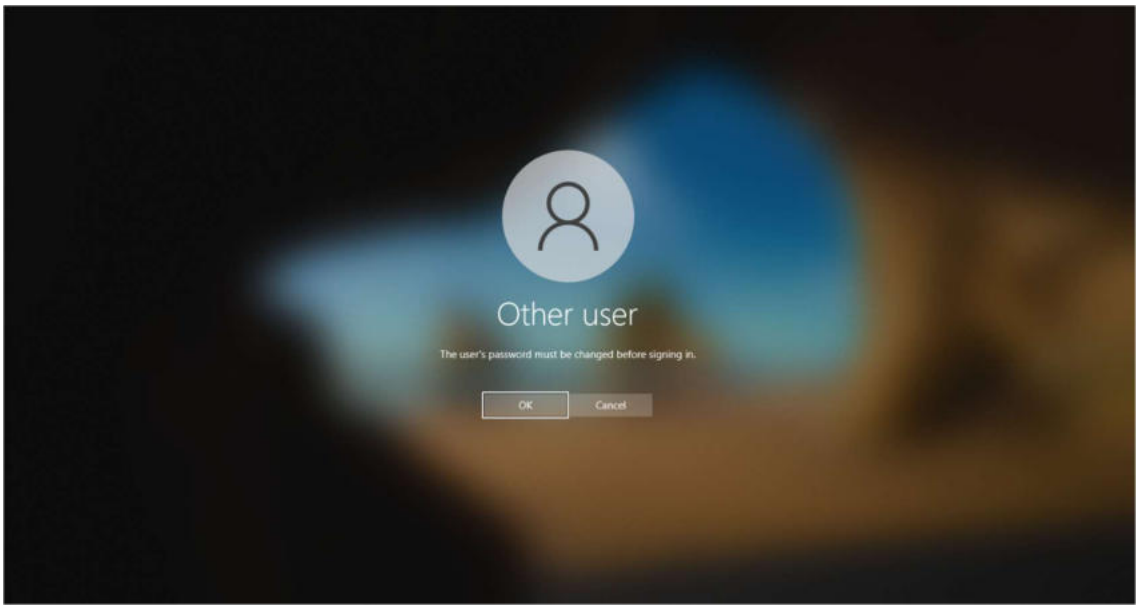
2.1.6.3 *6.Connexion d'un utilisateur au Domaine*

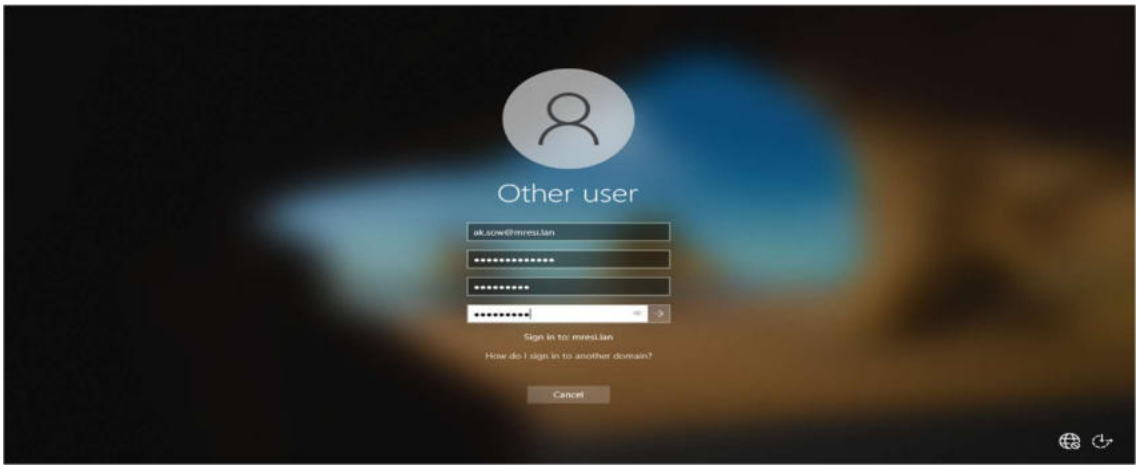
Maintenant que les compte des utilisateurs sont créés nous pouvons à présent nous connecter avec l'un de ces comptes.

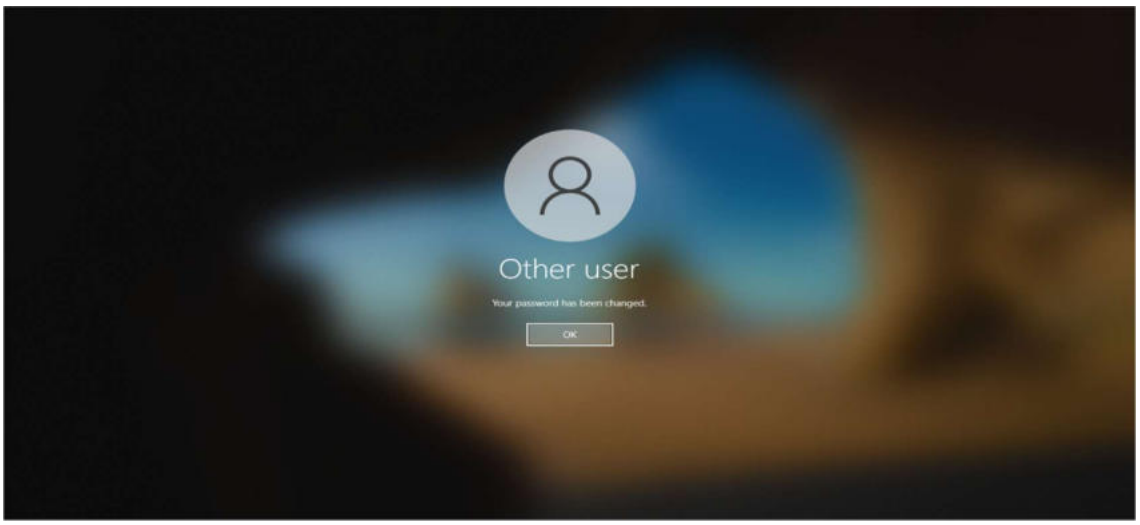
Pour cela retournons à notre client Windows et cliquons sur autre utilisateur et saisissons les informations de connexion d'un utilisateur

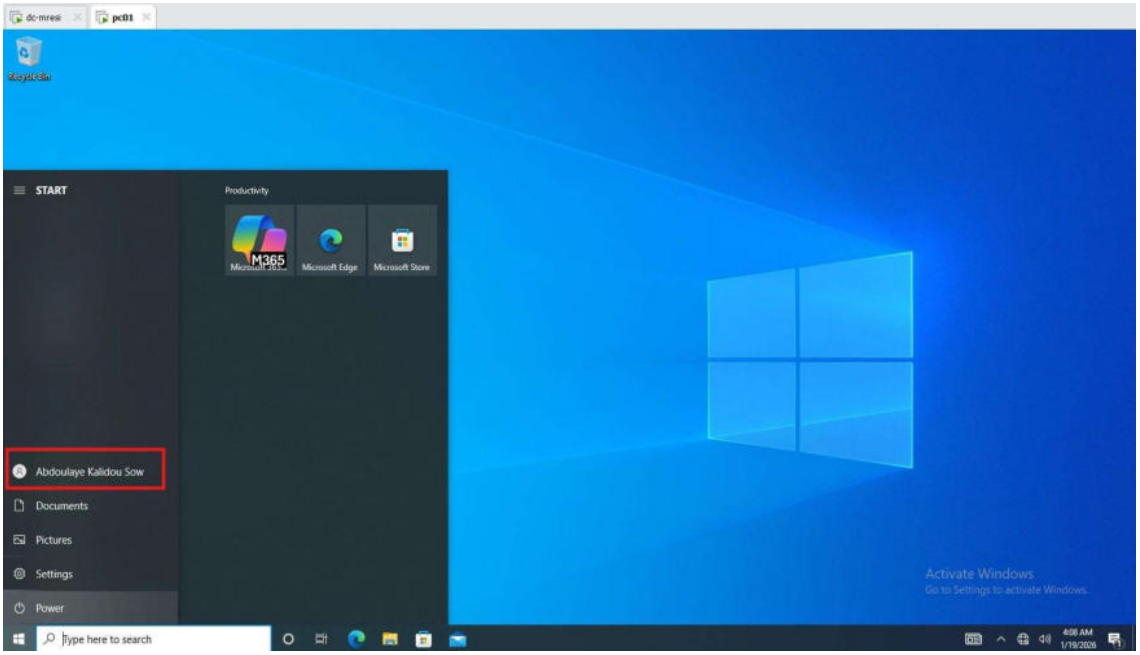


Comme nous l'avions dit plus haut pour des soucis de confidentialités nous avons obligé dans le script l'utilisateur a changé le mot de passe à la première connexion.


Other user
The user's password must be changed before signing in.
OK
Cancel


Other user
ak.sow@mresi.lan
Sign in to: mresi.lan
How do I sign in to another domain?
Cancel


Other user
Your password has been changed.
OK



2.1.7 Montage automatique d'un dossier personnel via GPO

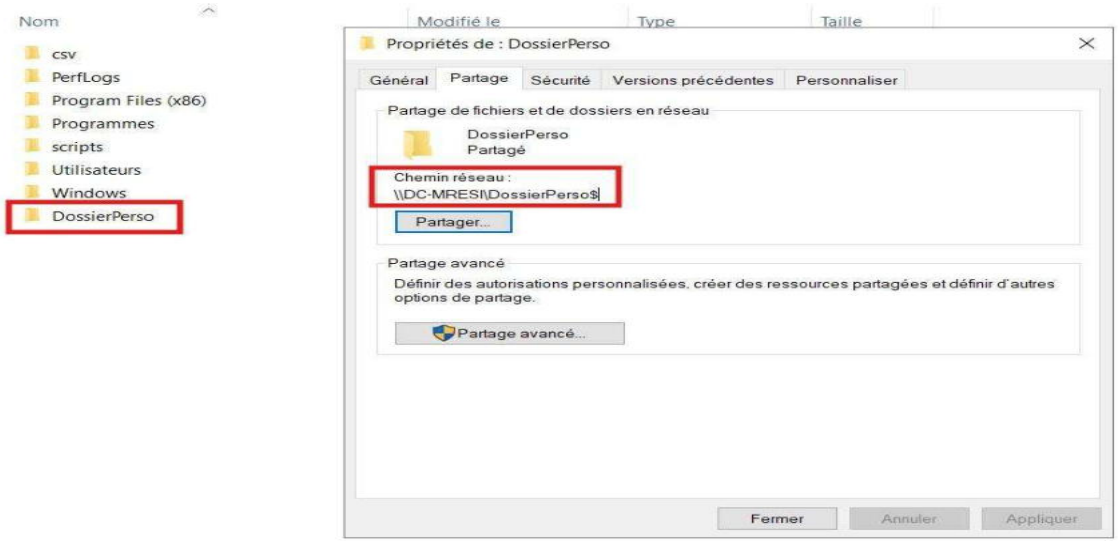
L'objectif est de faire en sorte que chaque utilisateur se connectant au domaine **mersi.lan** ait automatiquement accès à un **dossier personnel** situé sur le serveur. Cette fonctionnalité permet de centraliser les données des utilisateurs et d'assurer leur sauvegarde sur le serveur. Pour mettre en œuvre cette solution, nous utilisons **les Stratégies de Groupe (GPO)**, un mécanisme centralisé d'administration permettant de définir des configurations pour tous les ordinateurs et utilisateurs du domaine.

2.1.7.4 *Partager Correctement C:\DossierPerso*

Maintenant on va créer le partage réseau sécurisé.

2.1.7.5 *Créer le partage SMB*

- Clic droit sur **C:\DossierPerso**
- **Propriétés**
- **Onglet Partage -> Partage avancé**
- Coche **Partagé ce dossier**

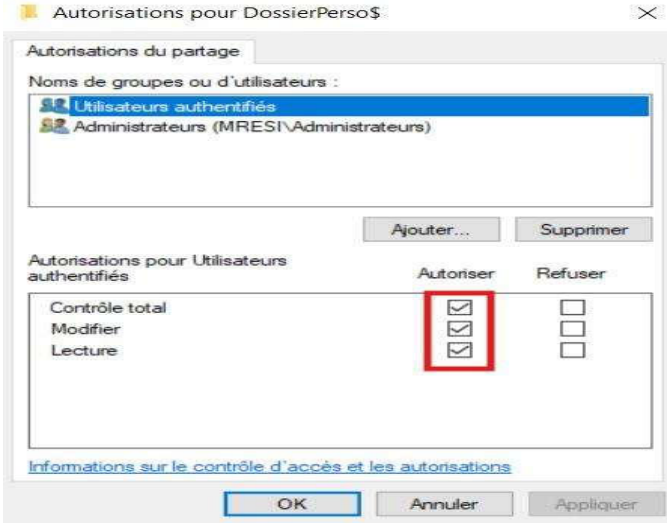


2.1.7.6 *Permissions de partage*

Clique sur **Autorisations :**
Supprime **Tout le monde**
Ajoute

Groupe	**Droits**
Utilisateurs authentifiés	Contrôle total
Administrateurs	Contrôle total

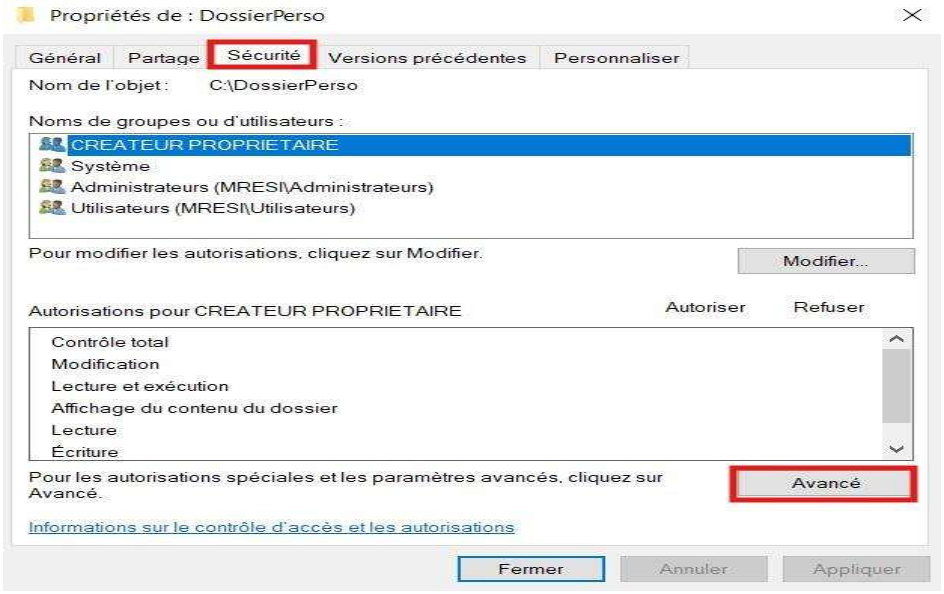
NB : C'est normal de mettre full ici la vraie sécurité = **NTFS**



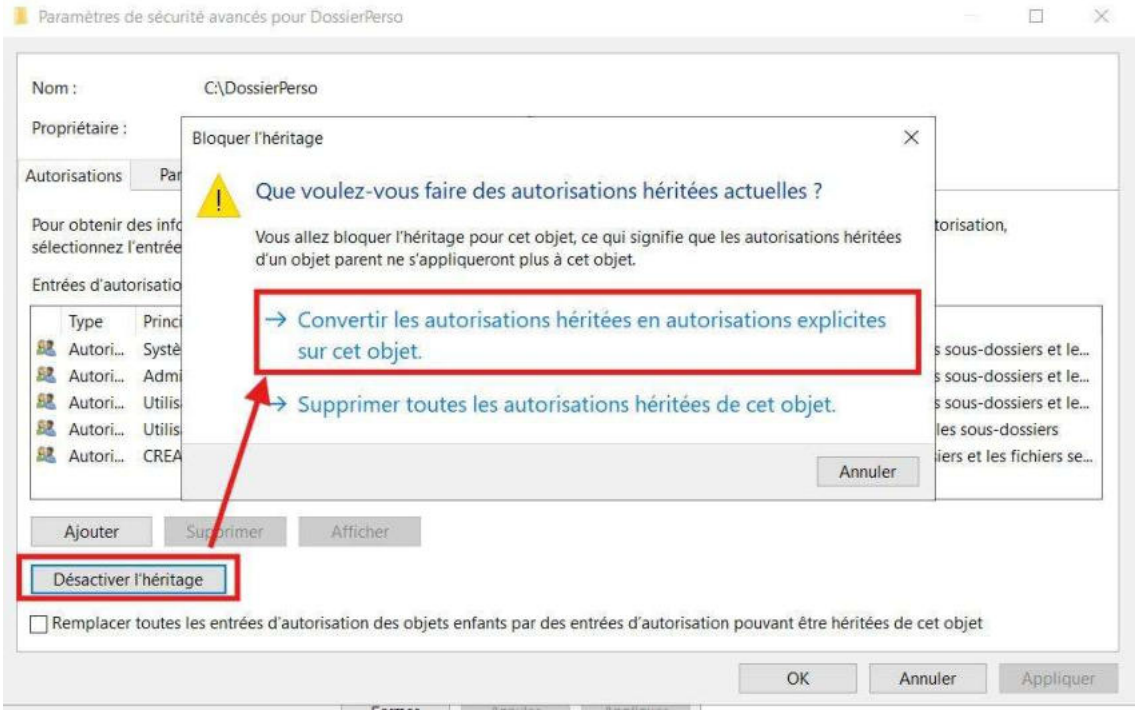
2.1.7.7 *Vérifier et corriger les permissions NTFS de **C:\DossierPerso***

Dans les propriétés du **DossierPerso :**

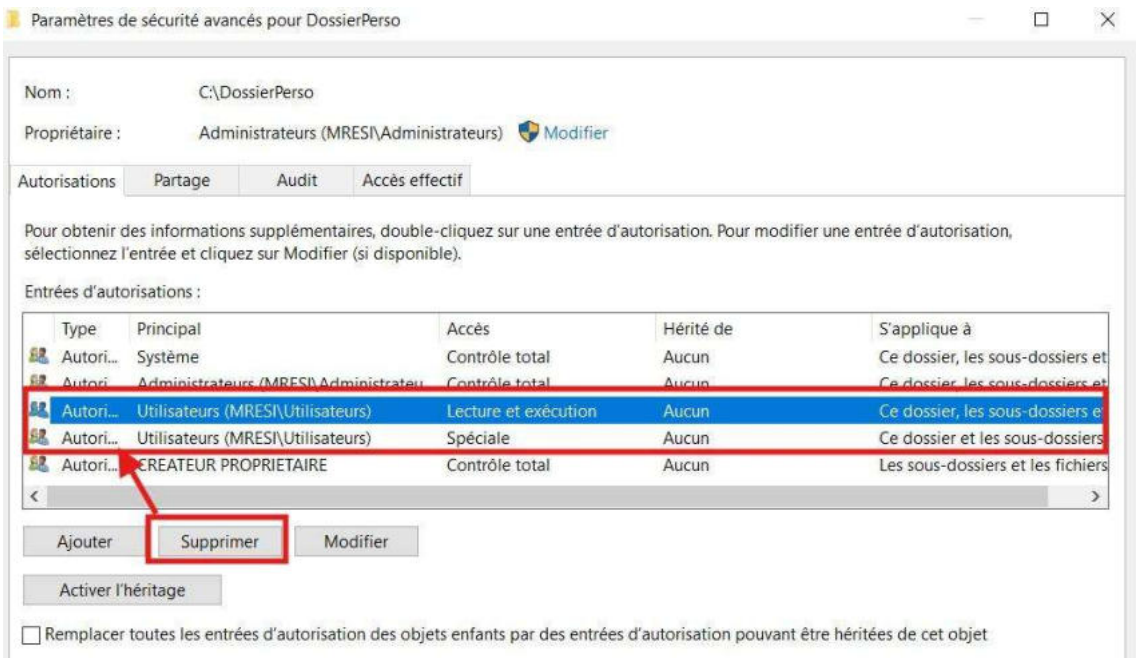
- **Onglet Sécurité**
- Clique sur **Avancé**



- **Désactivé l'héritage**
- Choisir **: Convertir les autorisations héritées en autorisations explicites**



- **Supprimer les entrées unitiles**
  - Dans la liste, **SUPPRIME** toute entrée du type : utilisateurs

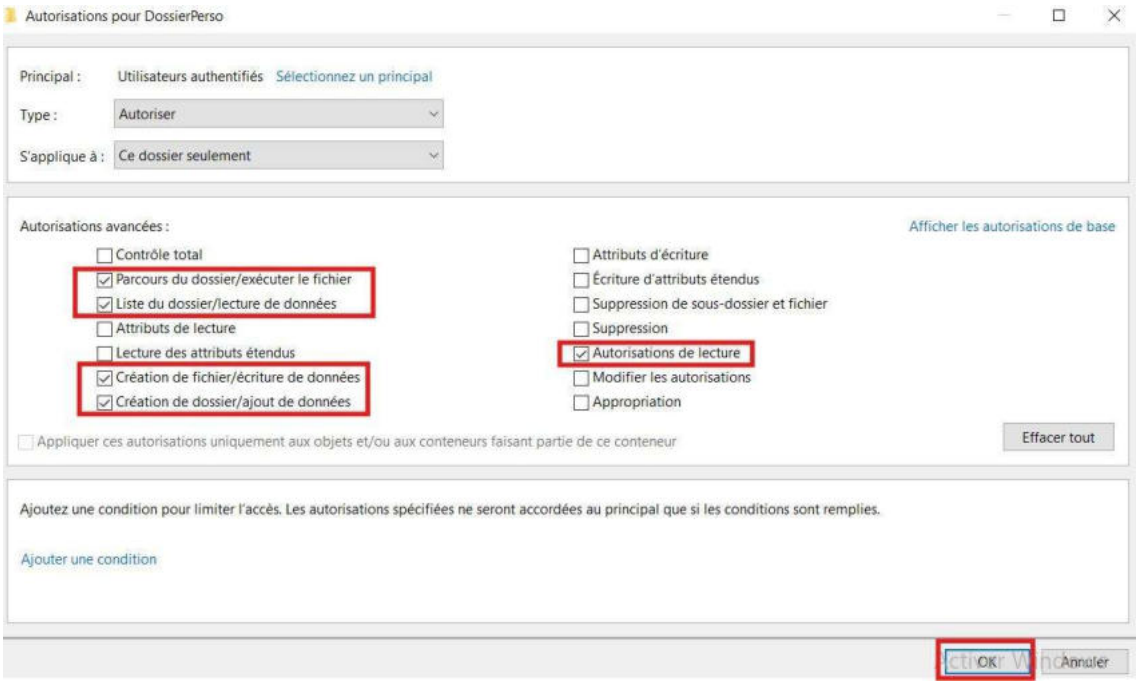


Après avoir fini de supprimer cliquez sur **Ajouter** ensuite **Sélectionner un Principal** et ajouter **utilisateurs authentifiés** à la liste

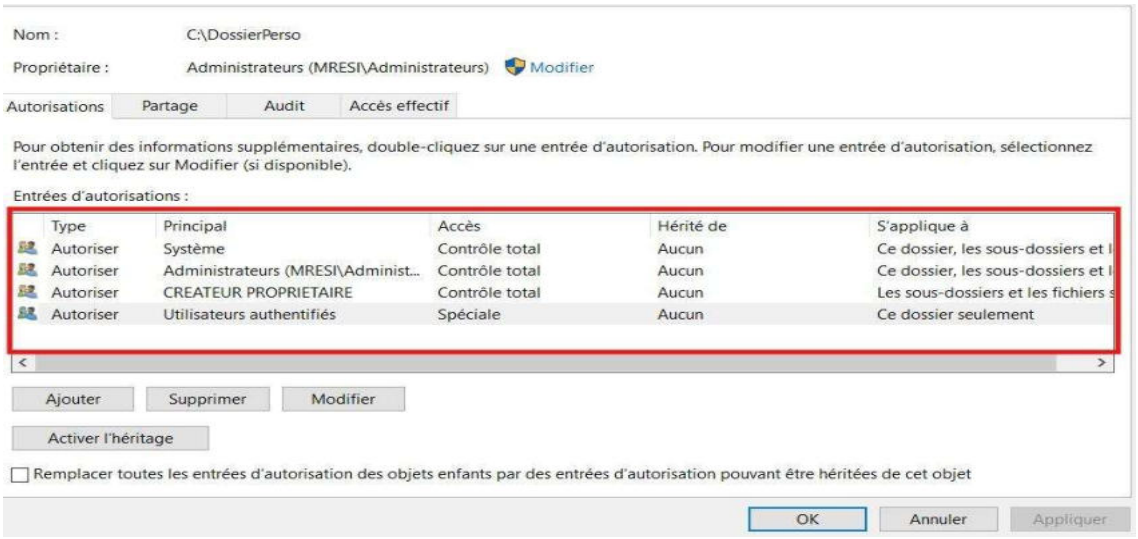
Type	**S'applique à**
Autoriser	Ce dossier Seulement

Ensuite cliquez sur **Afficher les autorisations avancées**

Définir les Droits :
Avec ces droits encadrés l'utilisateurs peut créer son propre dossier et fichier, lister le dossier et lire les données mais ne peut accéder aux dossiers des autres utilisateurs



Et on obtient cette fenêtre à la fin



2.1.7.8 *Étapes de configuration*

- Sur le serveur contrôleur de domaine, ouvrez le **Gestionnaire de serveur**, puis cliquez sur **Outils → Gestion des stratégies de groupe**.
- Dans la console de gestion des GPO, créez une nouvelle stratégie ou modifiez une stratégie existante qui sera appliquée aux utilisateurs du domaine.
- Configurez la **redirection de dossiers** ou le **montage automatique de lecteurs réseau** :
  - Définissez le chemin réseau où se trouve le dossier personnel sur le serveur (Ex. \\DC-MRESI\DossierPerso$\%LogonUser%)
  - %username% permet de créer un sous-dossier unique pour chaque utilisateur
- Liez la GPO à l'**Unité d'Organisation (OU)** contenant les utilisateurs concernés.

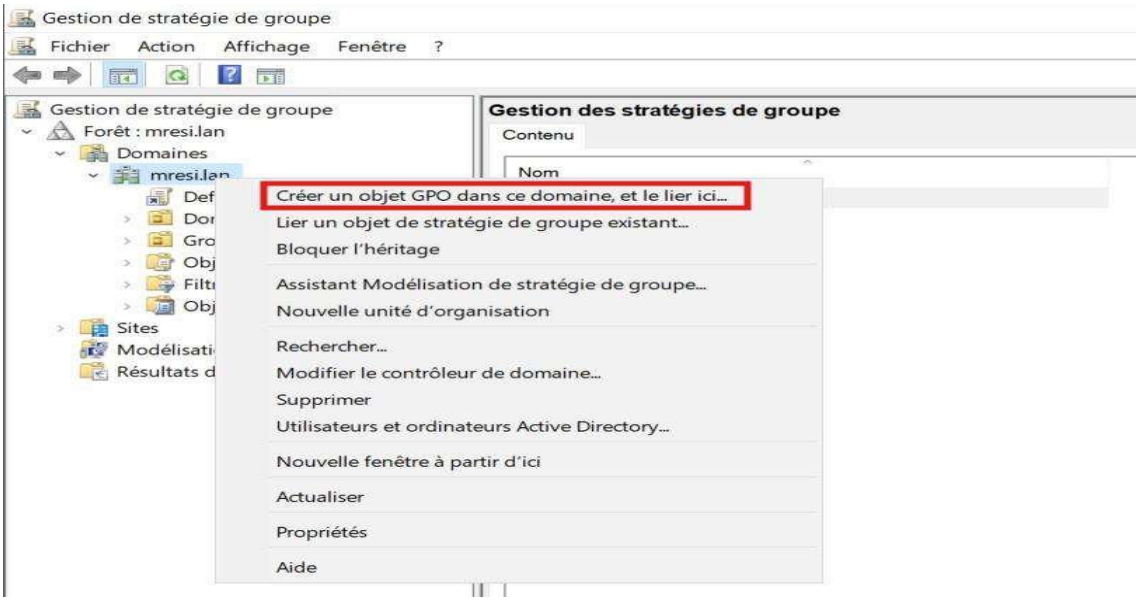
- Vérifiez l'application de la stratégie en ouvrant une session sur un poste client et en s'assurant que le lecteur réseau est monté automatiquement.

2.1.7.9 *Bénéfices de cette méthode*

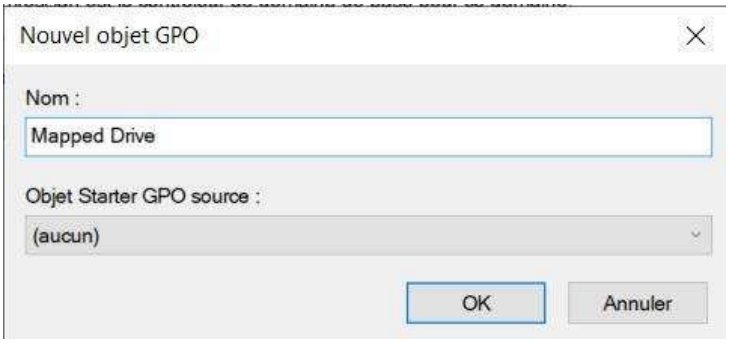
Centralisation des données utilisateurs
Sauvegarde sécurisée sur le serveur
Réduction des interventions manuelles pour le montage des dossiers
Gestion homogène et automatisée grâce aux GPO

2.1.7.10 *Mise en place*

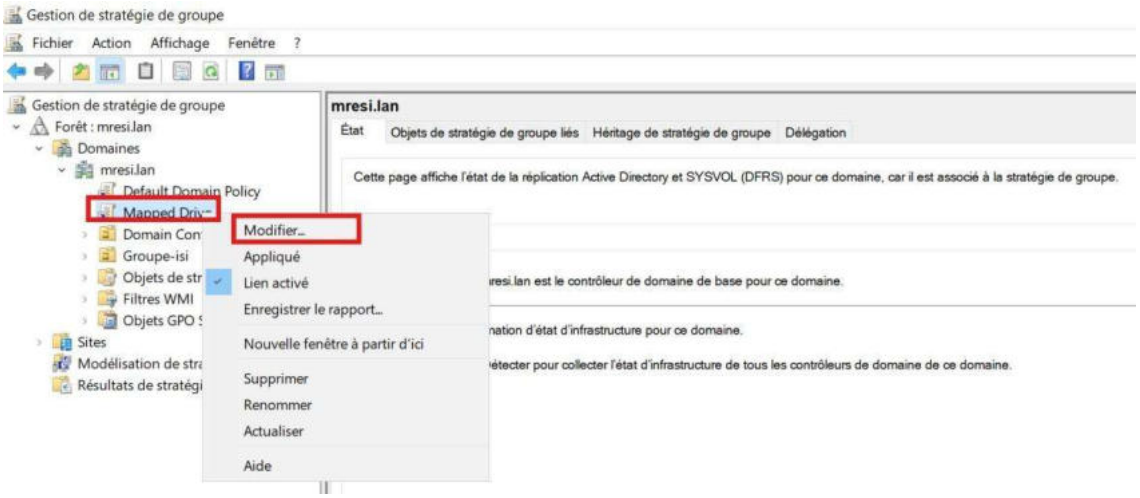
Faites un clic droit sur le nom du domaine **mresi.lan**



Donner un nom au groupe de stratégie. Ici j'ai choisi **Mapped Drive**

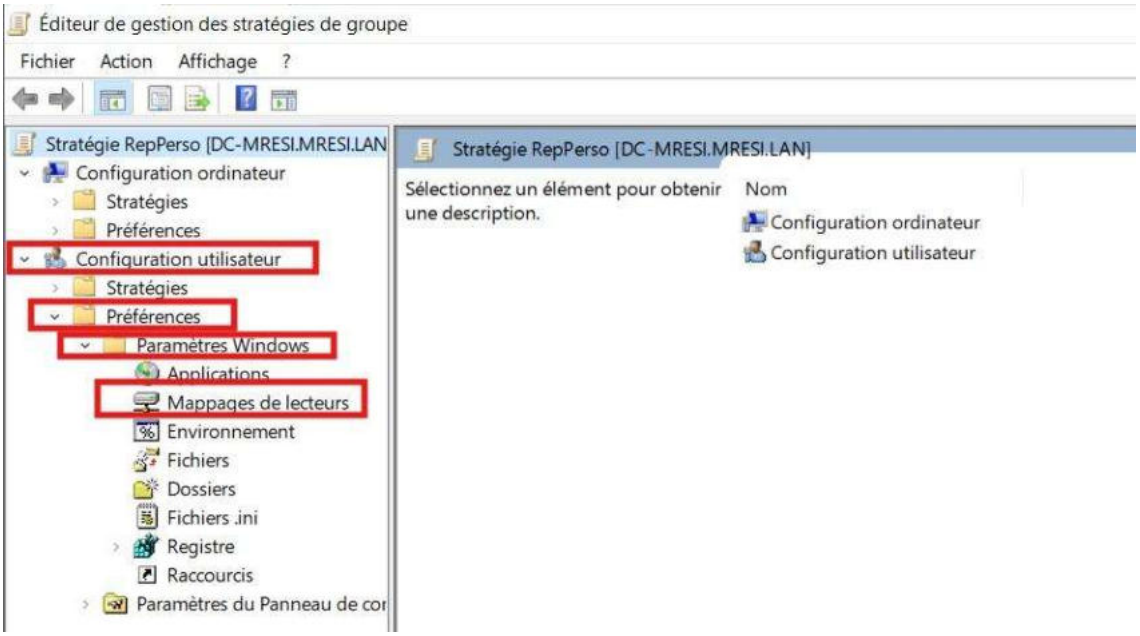


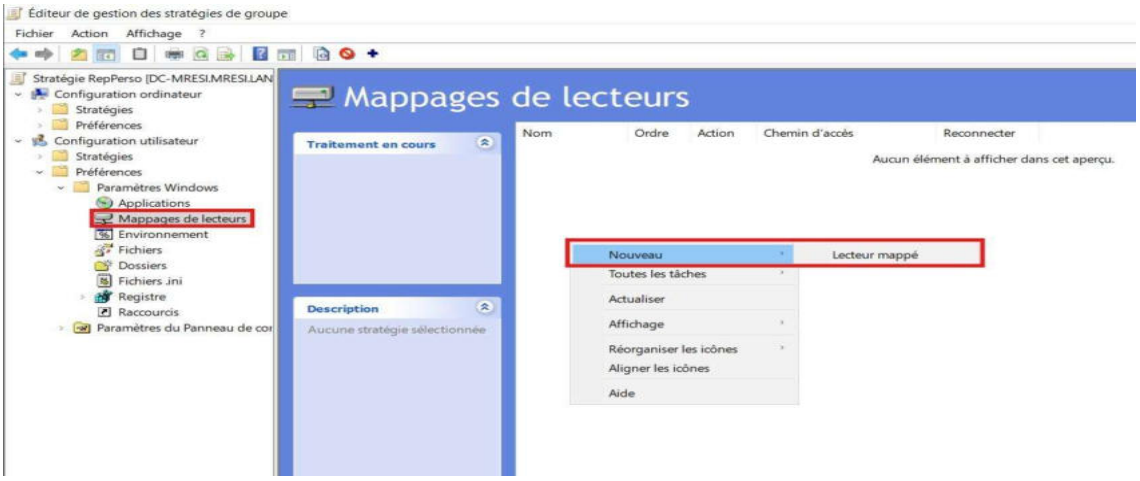
Faites clic droit sur **Mapped Drive puis Modifier…**



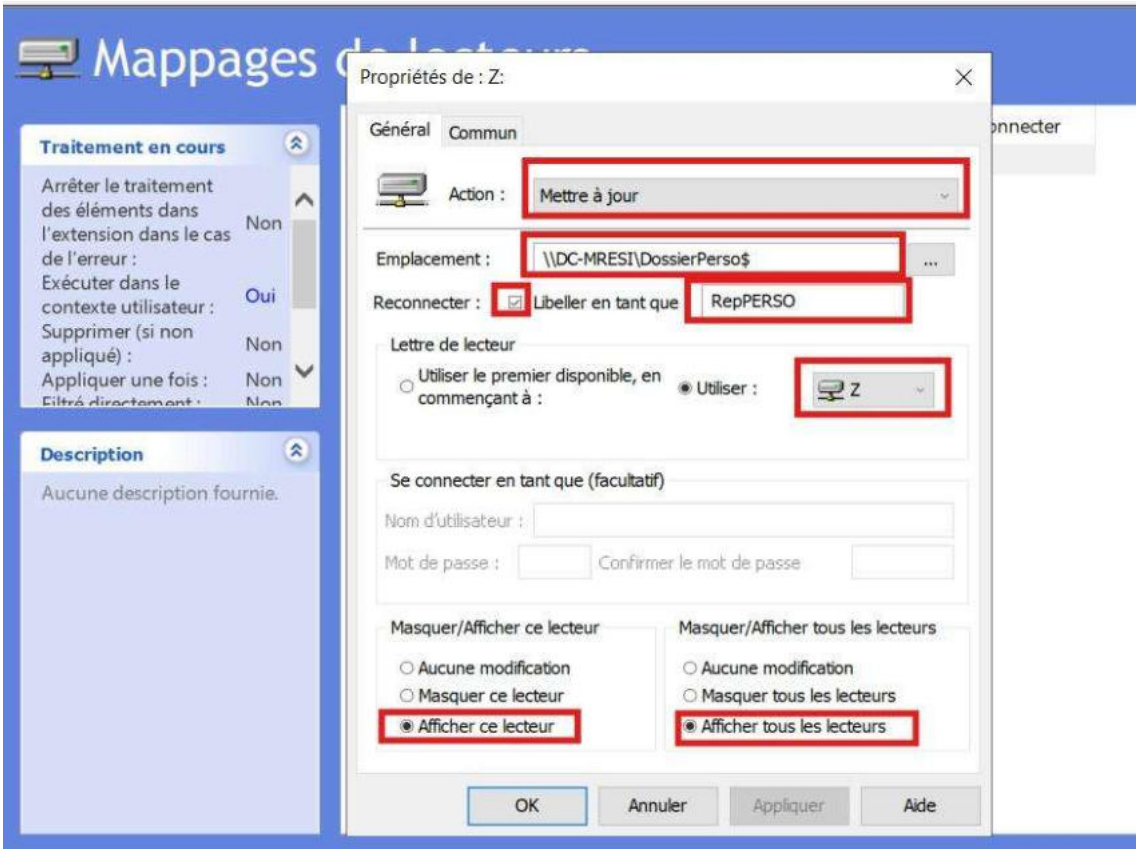
Nous allons choisir :

Configuration Utilisateur -> Préférence -> Paramètres Windows -> Mappages de lecteur

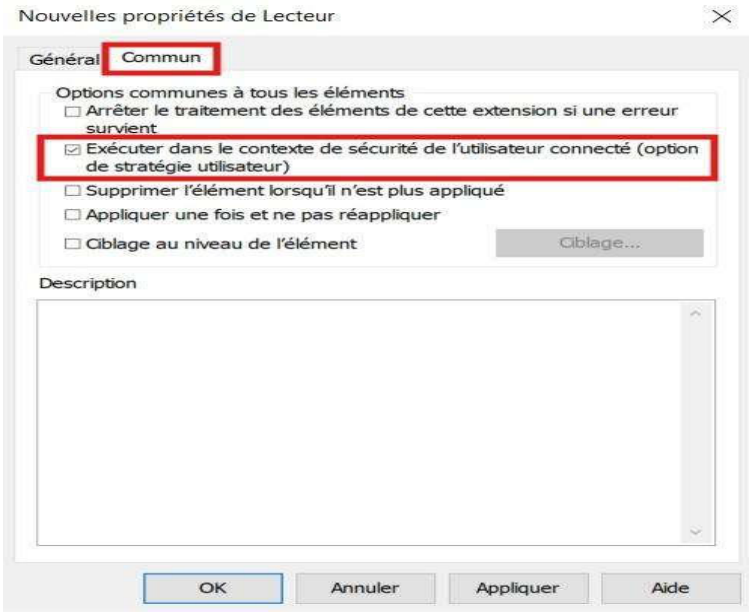




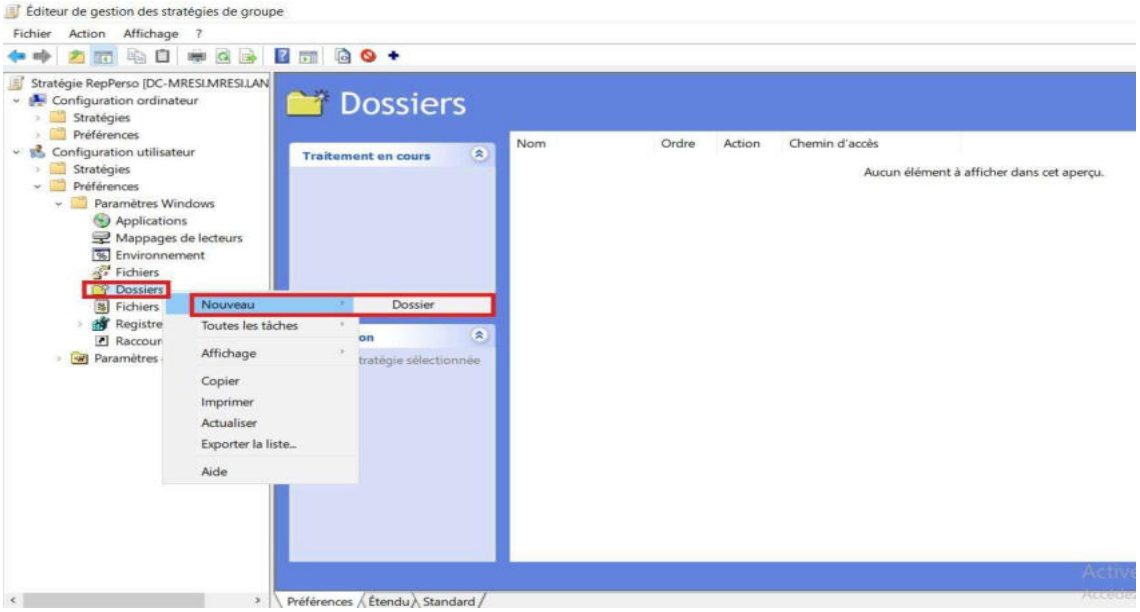
Ensuite renseignez les champs suivants



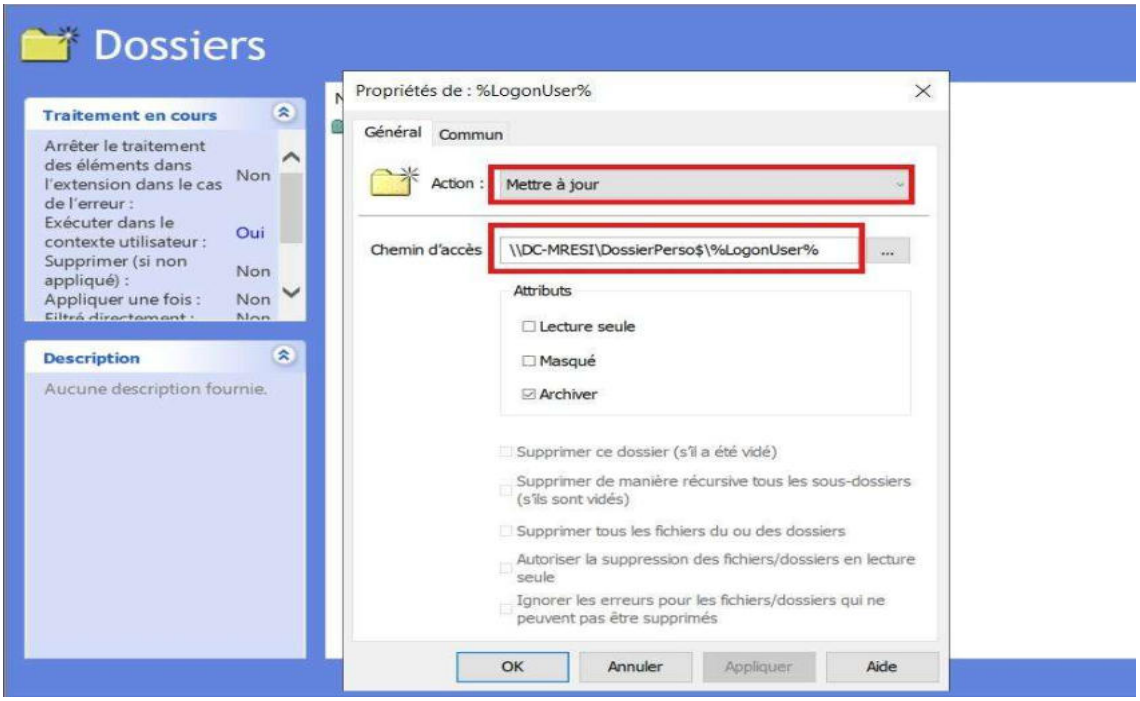
N’oublier pas de cocher cette option dans commun et ensuite cliquer sur **Appliquer**

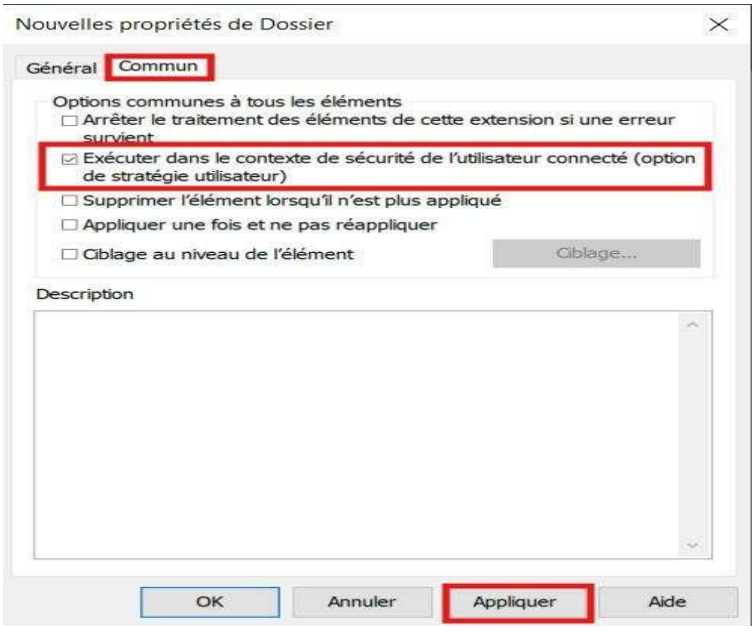


Ensuite allez dans la rubrique Dossiers et faite clic droit nouveau dossier

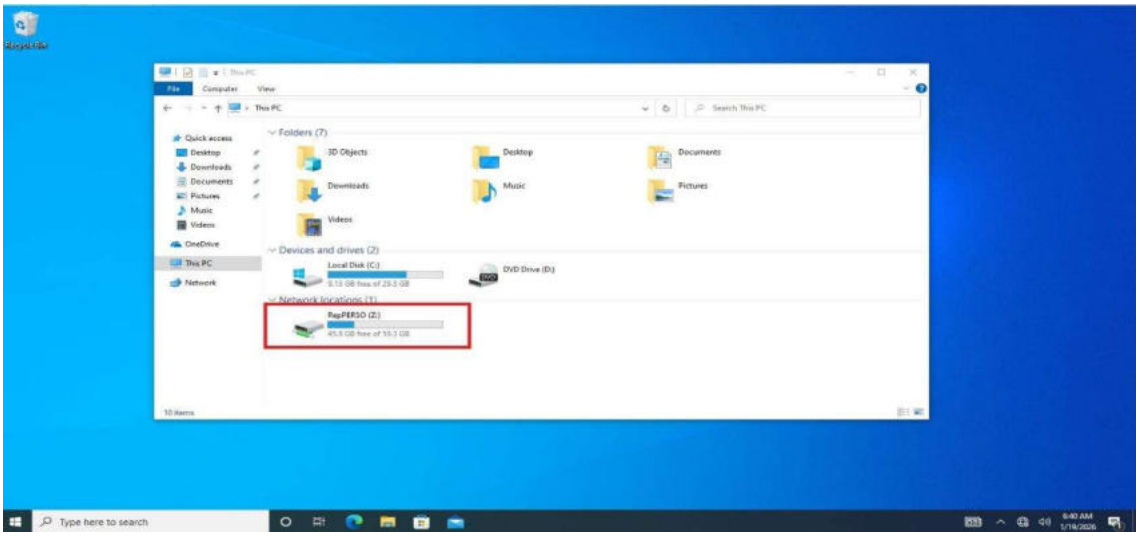


Ensuite suivez cette étape

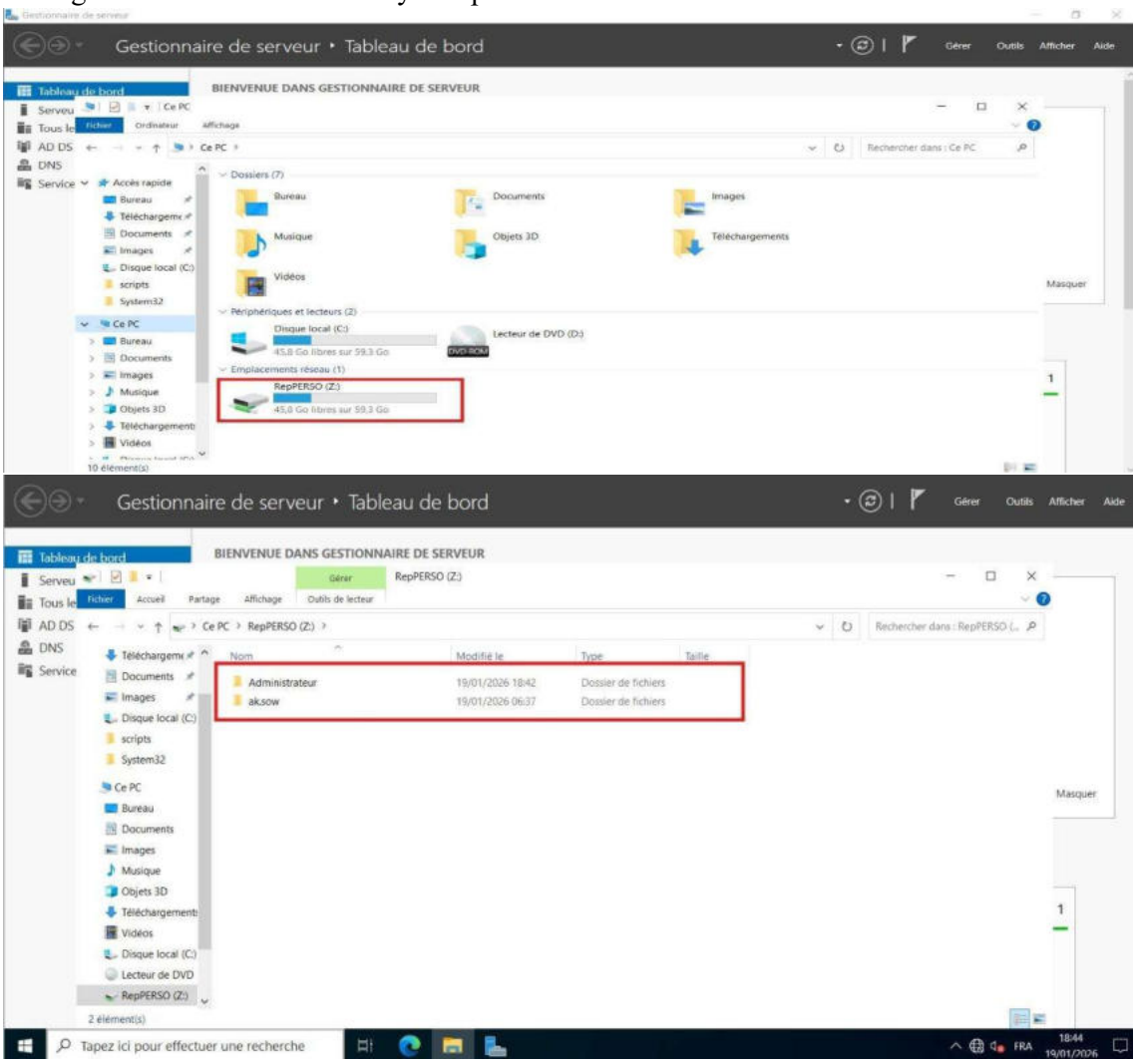




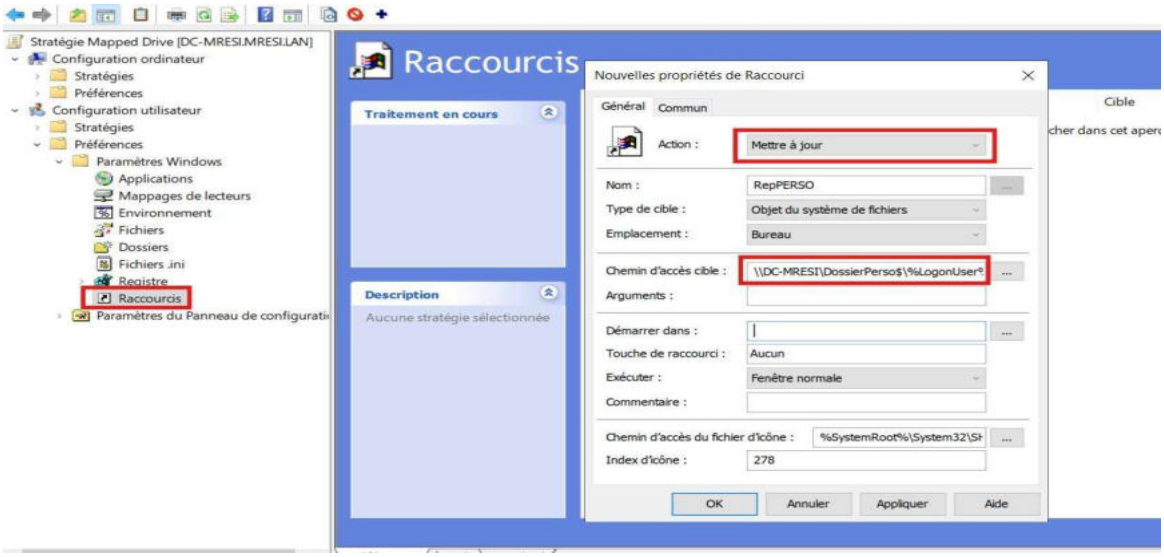
Maintenant nous allons nous connecter avec un utilisateur et vérifier que le répertoire est bien monté et que le profile de l'utilisateur est créé au niveau du serveur.



Et du côté du serveur nous pouvons voir pour chaque utilisateur connecté un dossier de sauvegarde a été créé à son nom y compris l'administrateur.



Création d’un raccourci sur le bureau



3 Mise en place de la sauvegarde et de la restauration

3.1 Objectifs

- Sauvegarder automatiquement l’état du système et/ou les volumes du serveur **DC-MRESI**
- Stocker la sauvegarde sur un serveur dédié via un **partage réseau sécurisé**
- Tester et valider la **restauration** des données

3.2 Environnement

3.2.1 Serveurs utilisés

- **Contrôleur de domaine**: DC-MRESI
- **Serveur de stockage**: srv01

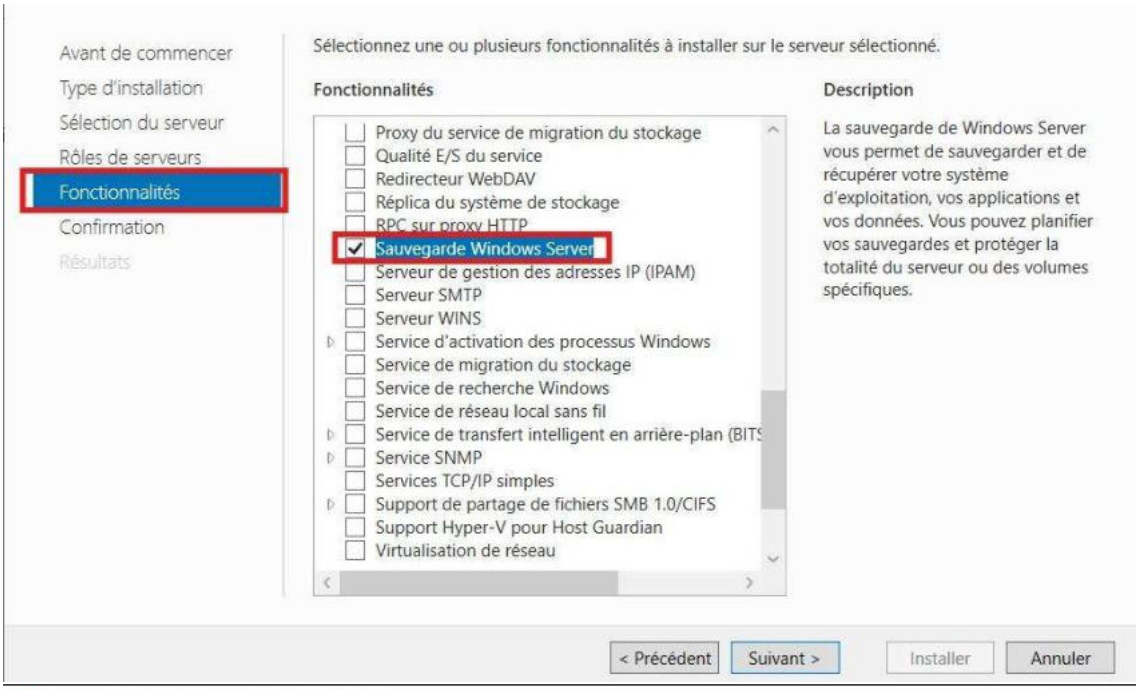
3.2.2 Prérequis techniques

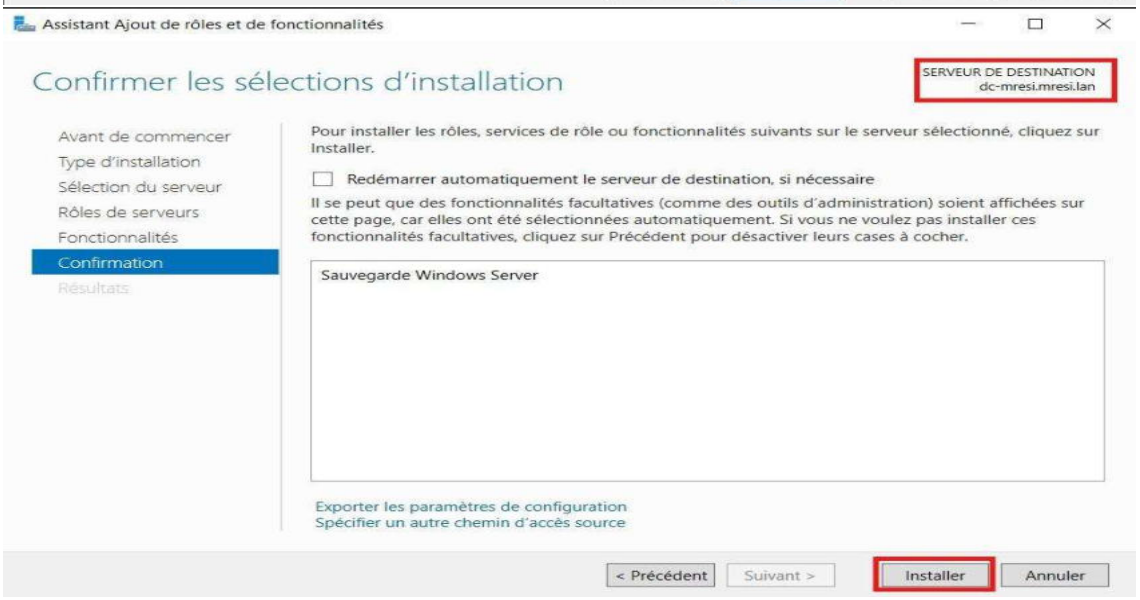
- Les deux serveurs doivent appartenir au **même domaine Active Directory**
- L’outil **Sauvegarde Windows Server** doit être installé sur DC-MRESI

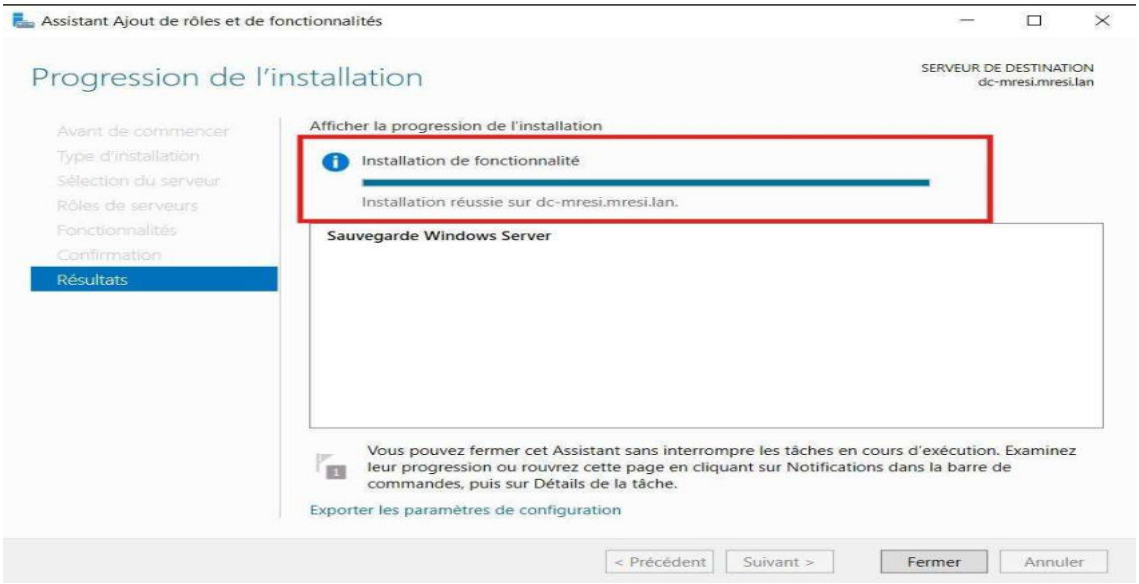
3.2.3 Installation de la fonctionnalité

Installer la fonctionnalité **Sauvegarde Windows Server** sur le **dc-mresi**

Gestionnaire de serveur → *Ajouter des rôles et fonctionnalités* → *Fonctionnalités* → ✓ **Sauvegarde Windows Server**


Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats
Sélectionnez une ou plusieurs fonctionnalités à installer sur le serveur sélectionné.
Fonctionnalités
Proxy du service de migration du stockage
Qualité E/S du service
Redirecteur WebDAV
Réplica du système de stockage
RPC sur proxy HTTP
Sauvegarde Windows Server
Serveur de gestion des adresses IP (IPAM)
Serveur SMTP
Serveur WINS
Service d'activation des processus Windows
Service de migration du stockage
Service de recherche Windows
Service de réseau local sans fil
Service de transfert intelligent en arrière-plan (BITS
Service SNMP
Services TCP/IP simples
Support de partage de fichiers SMB 1.0/CIFS
Support Hyper-V pour Host Guardian
Virtualisation de réseau
Description
La sauvegarde de Windows Server vous permet de sauvegarder et de récupérer votre système d'exploitation, vos applications et vos données. Vous pouvez planifier vos sauvegardes et protéger la totalité du serveur ou des volumes spécifiques.
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler


Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Confirmer les sélections d'installation
SERVEUR DE DESTINATION
dc-mresi.mresi.lan
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats
Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné, cliquez sur Installer.
Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire
Il se peut que des fonctionnalités facultatives (comme des outils d'administration) soient affichées sur cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. Si vous ne voulez pas installer ces fonctionnalités facultatives, cliquez sur Précédent pour désactiver leurs cases à cocher.
Sauvegarde Windows Server
Exporter les paramètres de configuration
Spécifier un autre chemin d'accès source
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler



3.2.4 Configuration du serveur de sauvegarde (srv01)

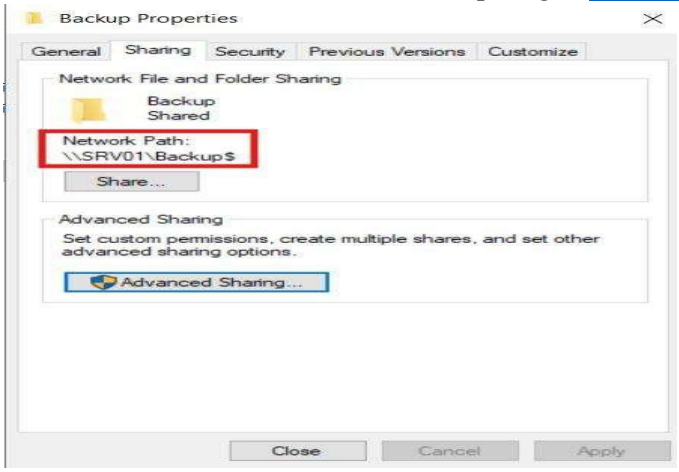
3.2.4.1 *Création du dossier de sauvegarde*

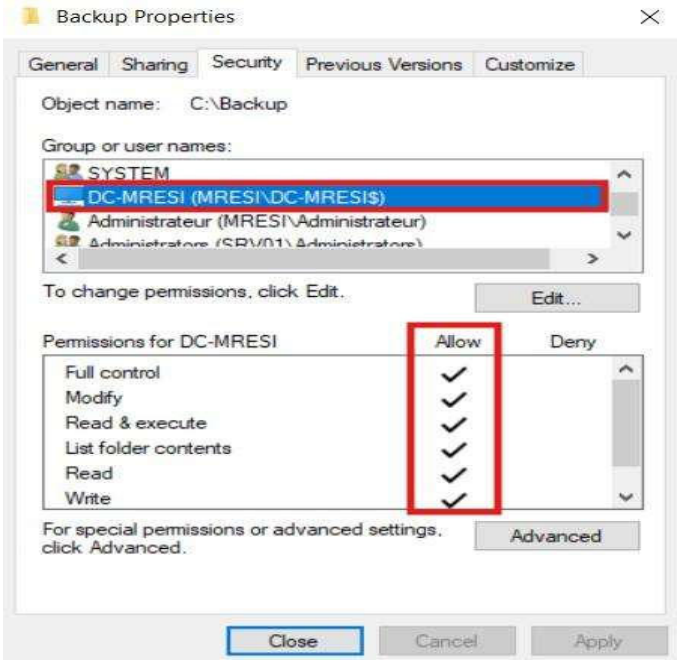
- Se connecter sur srv01
- Créer le dossier suivant : **C:\Backup**

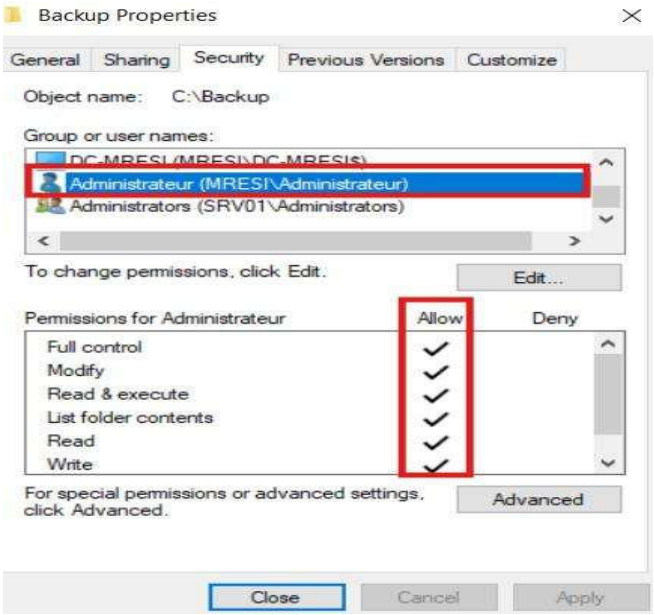
---

1. **3.2 Partage du dossier**

1. Clic droit sur le dossier **Backup → Propriétés**
2. Onglet **Partage → Partager…**
3. Ajouter les comptes suivants:
    - **DC-MRESI$** (compte machine du contrôleur de domaine)
    - **Administrateurs**
4. Attribuer les droits:
    - **Contrôle total**
5. Valider et noter le chemin UNC du partage : **\\srv01\Backup$**







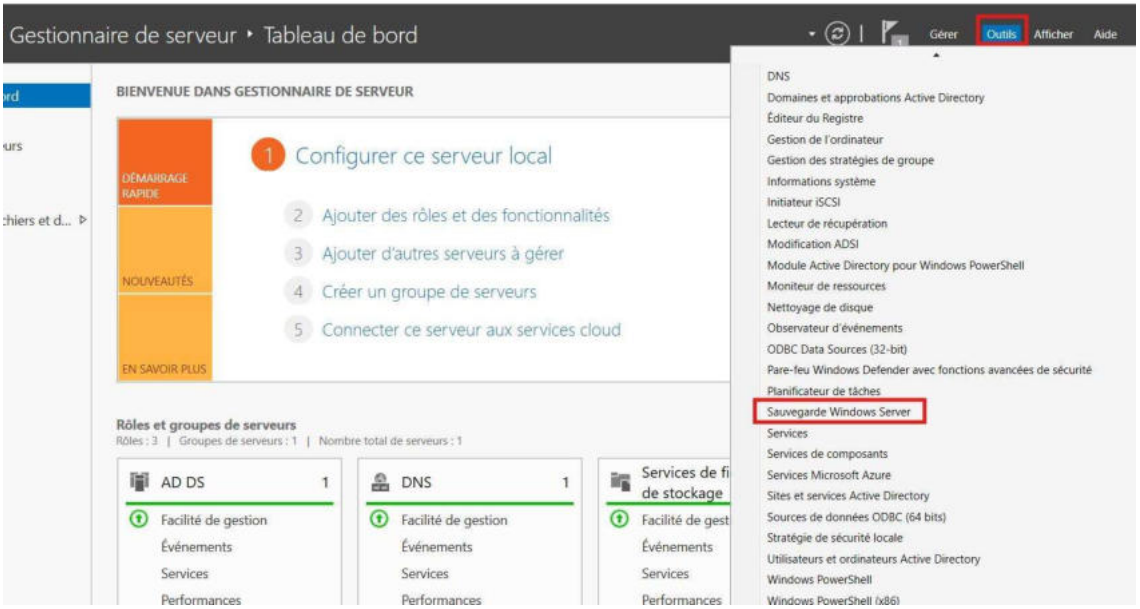
3.2.4.2 *Remarque importante*

L'ajout du compte machine DC-MRESI$ permet au contrôleur de domaine d'écrire automatiquement dans le partage réseau sans authentification manuelle.

3.3 Configuration de la sauvegarde sur DC-MRESI

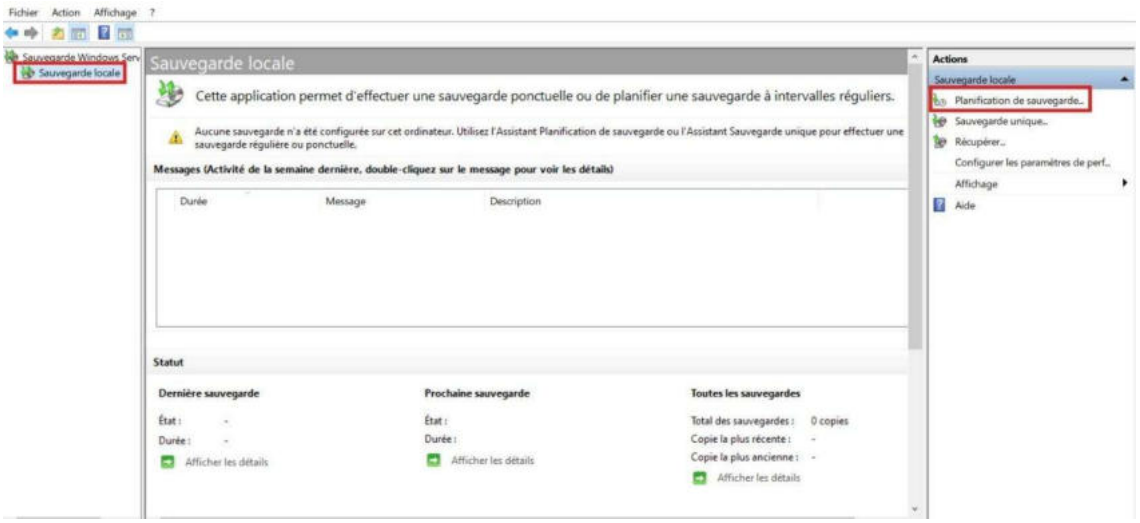
3.3.1 Lancement de l'outil de sauvegarde

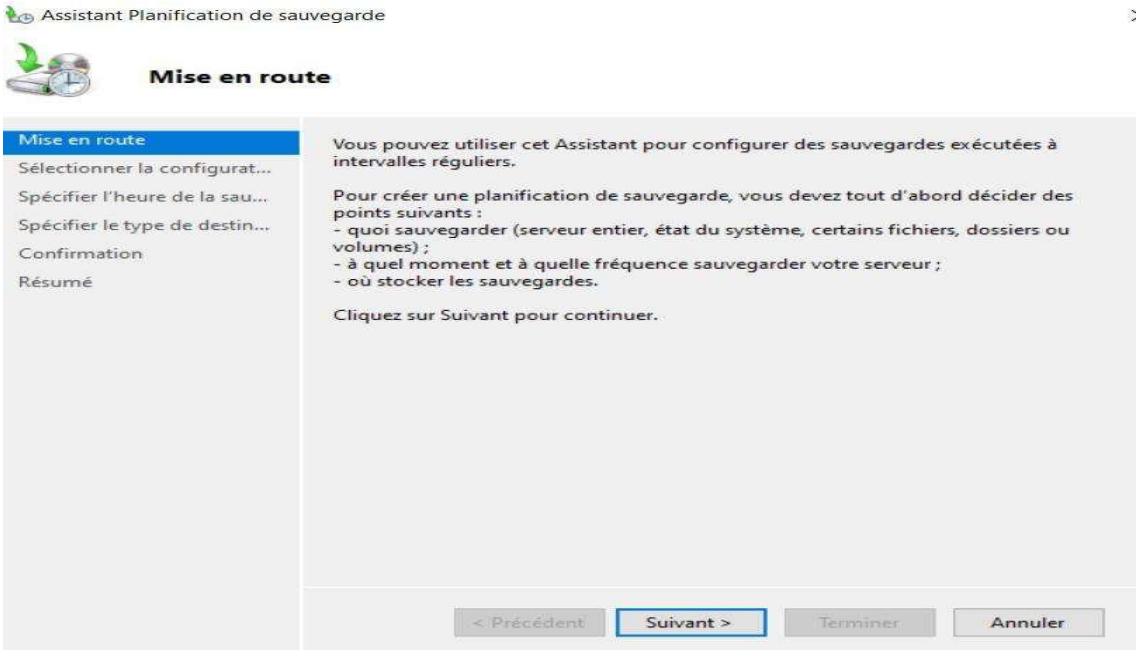
- Sur DC-MRESI :
  - Gestionnaire de serveur → **Outils**
  - **Sauvegarde Windows Server**



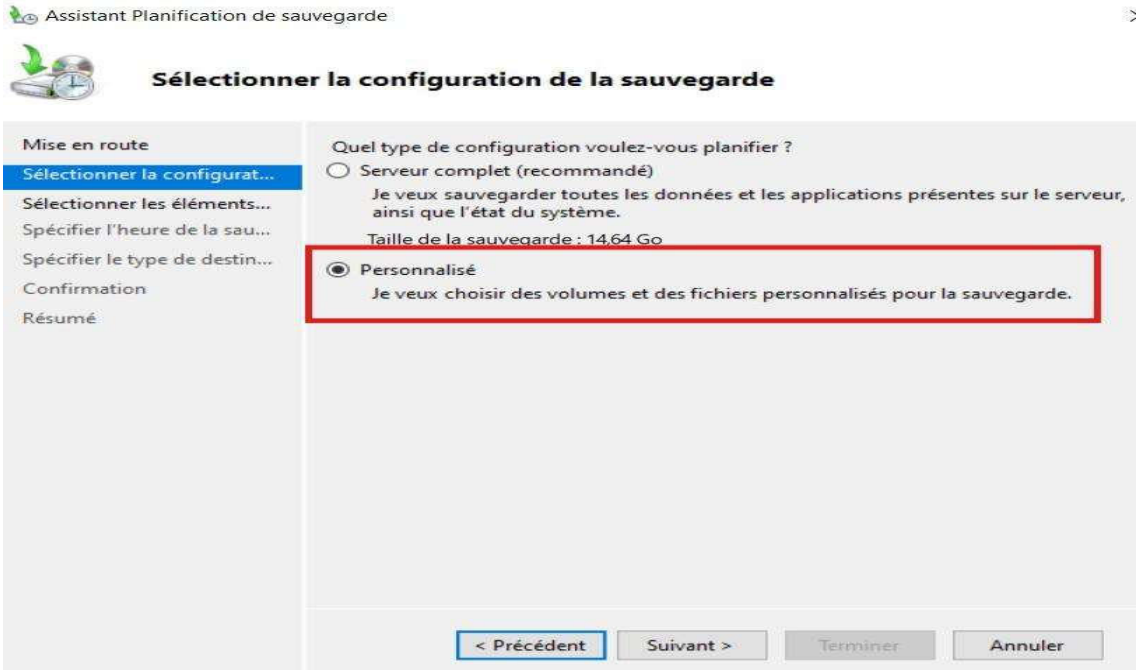
3.3.2 Création d'une sauvegarde planifiée

- Cliquer sur **Sauvegarde locale**
- Cliquer sur **Planification de Sauvegarde** ensuite « **Suivant** »

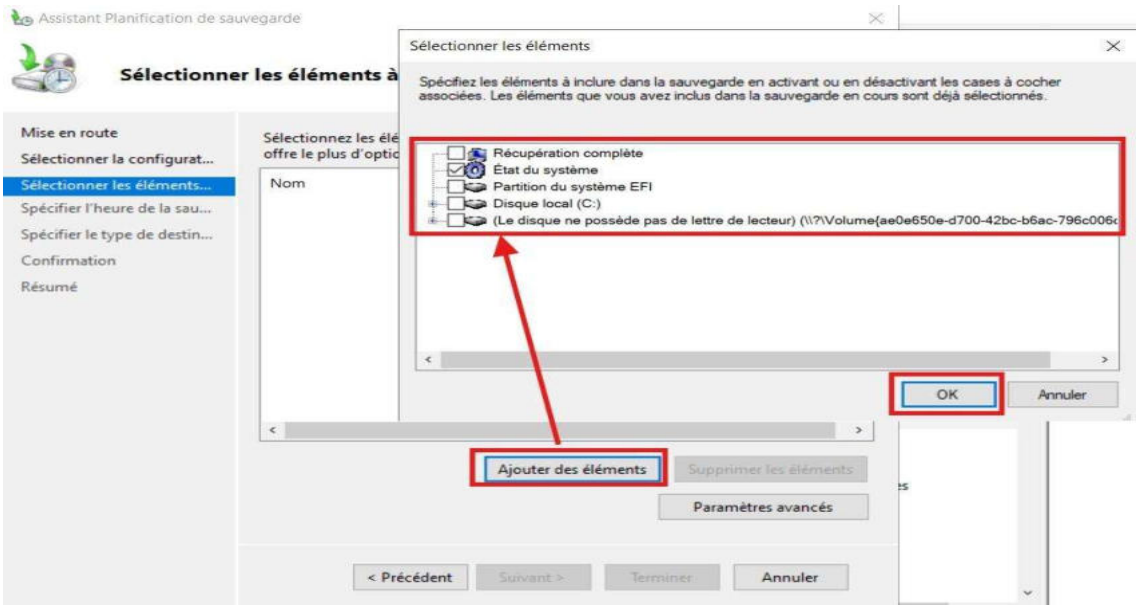


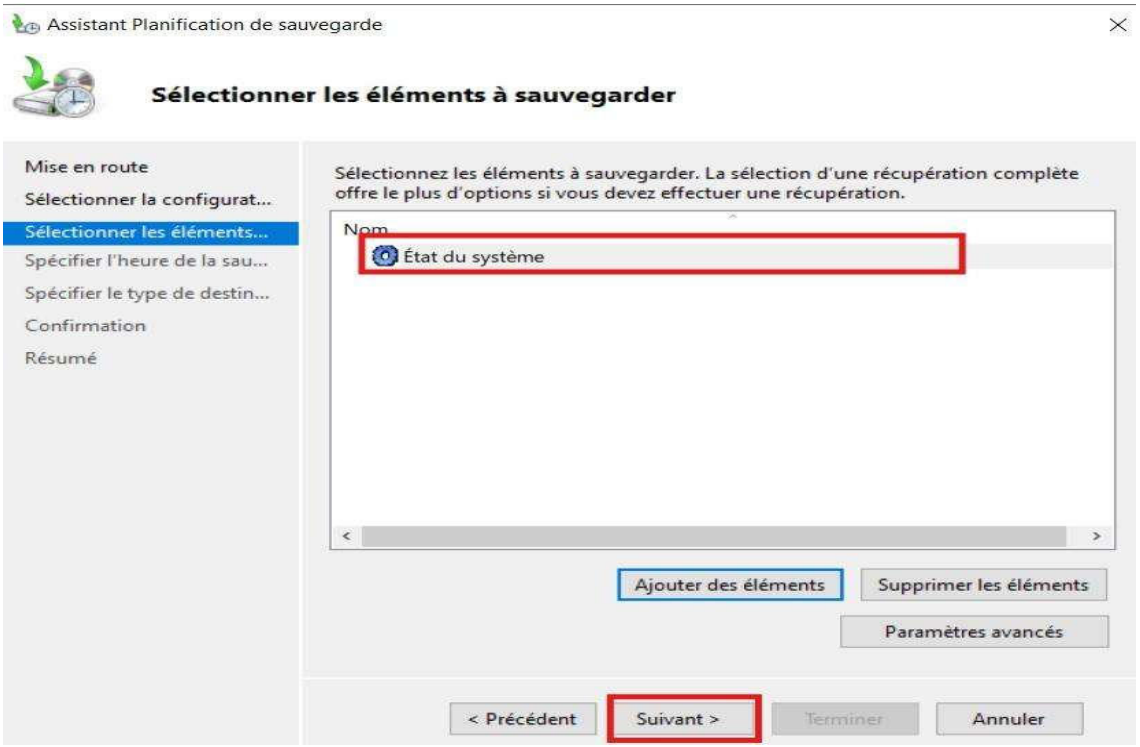


- Dans le contexte de ce lab. j'ai choisi sauvegarde personnalisée



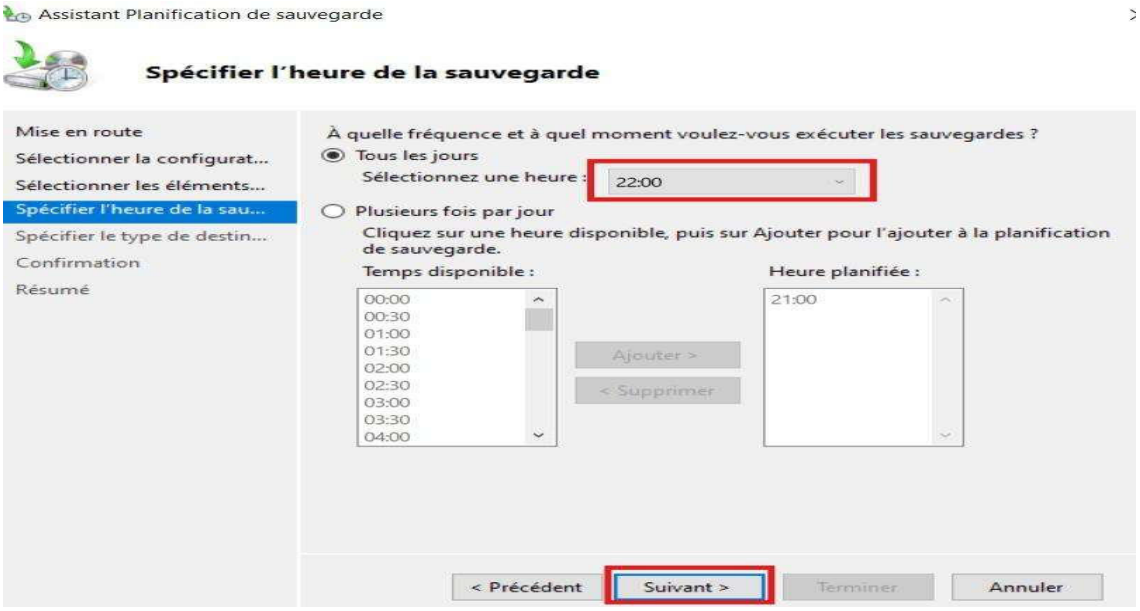
- Cliquer sur **Ajouter des éléments**
- Sélectionner:
  - ✓ **État du système**
  - (Optionnel) ✓ Volume système (C:)



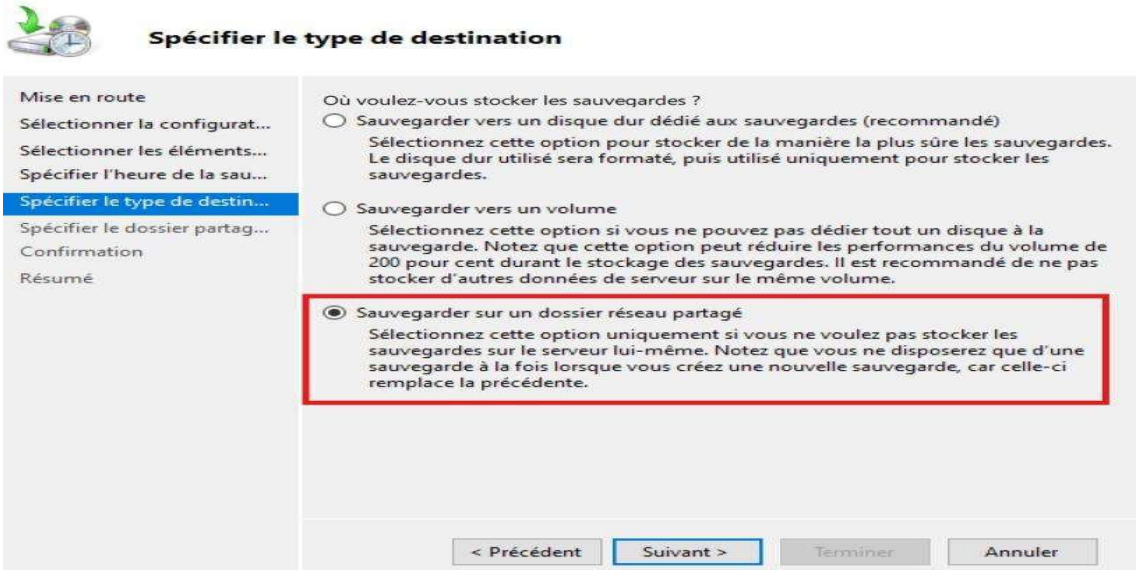


Pour un contrôleur de domaine, **l'état du système est indispensable** (AD DS, DNS, registre, SYSVOL).

- **Fréquence de sauvegarde**
  - Choisir une planification (exemple) :
    - Tous les jours à **22h00**

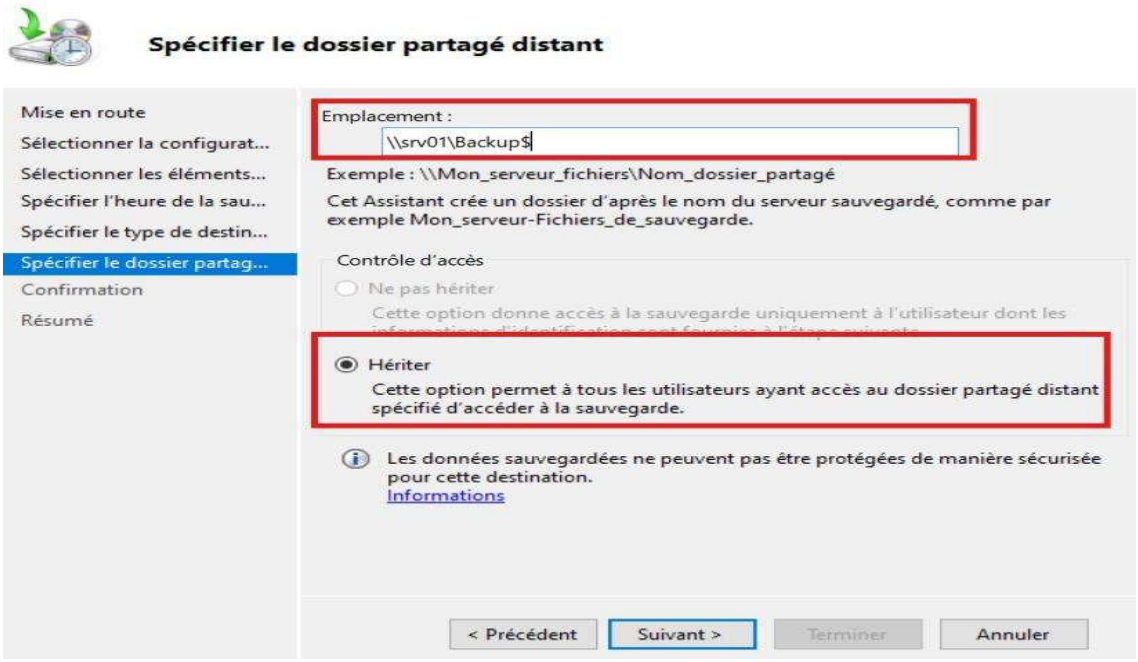


- **Destination de la sauvegarde**
  - Choisir **Sauvegarder sur un partage réseau**

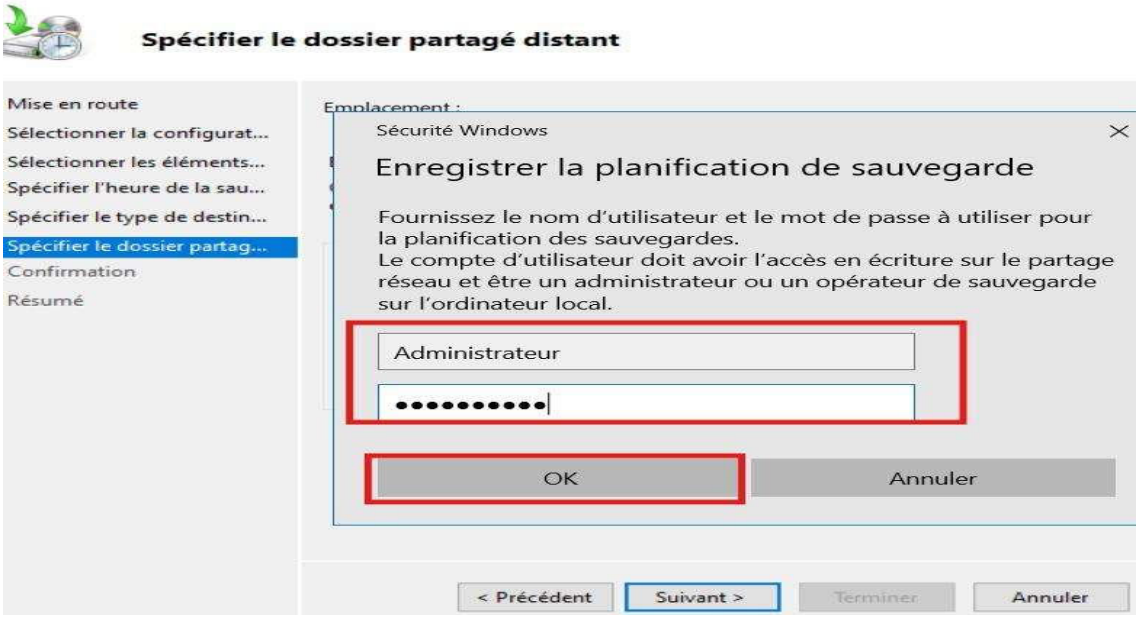


En cliquant sur **« Suivant »** vous aurez ce message de warning cliquer sur **« ok »** pour continuer

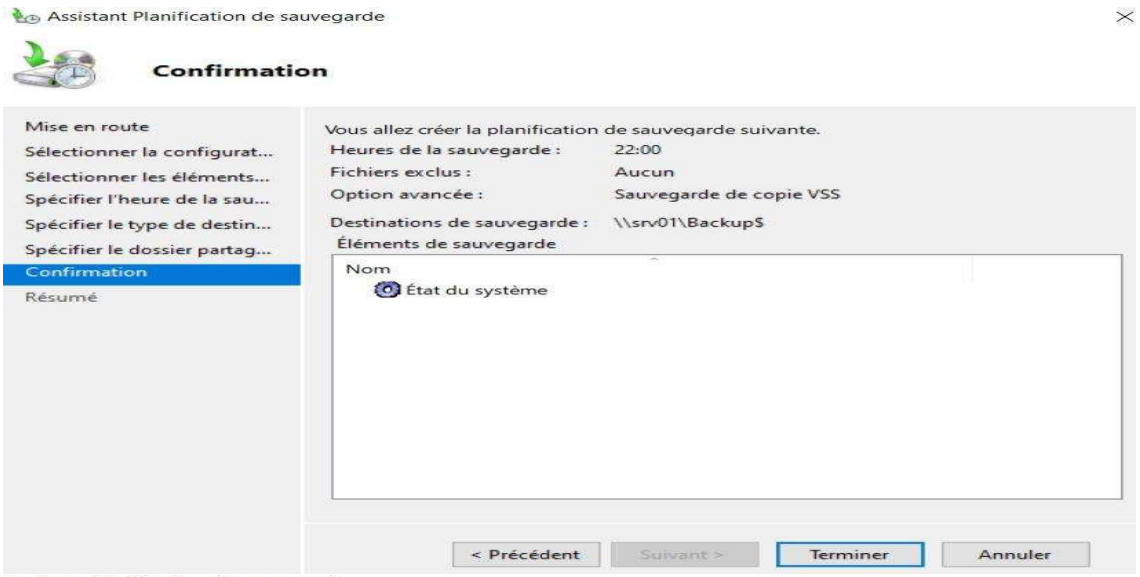
- Renseigner: **\\srv01\Backup$**

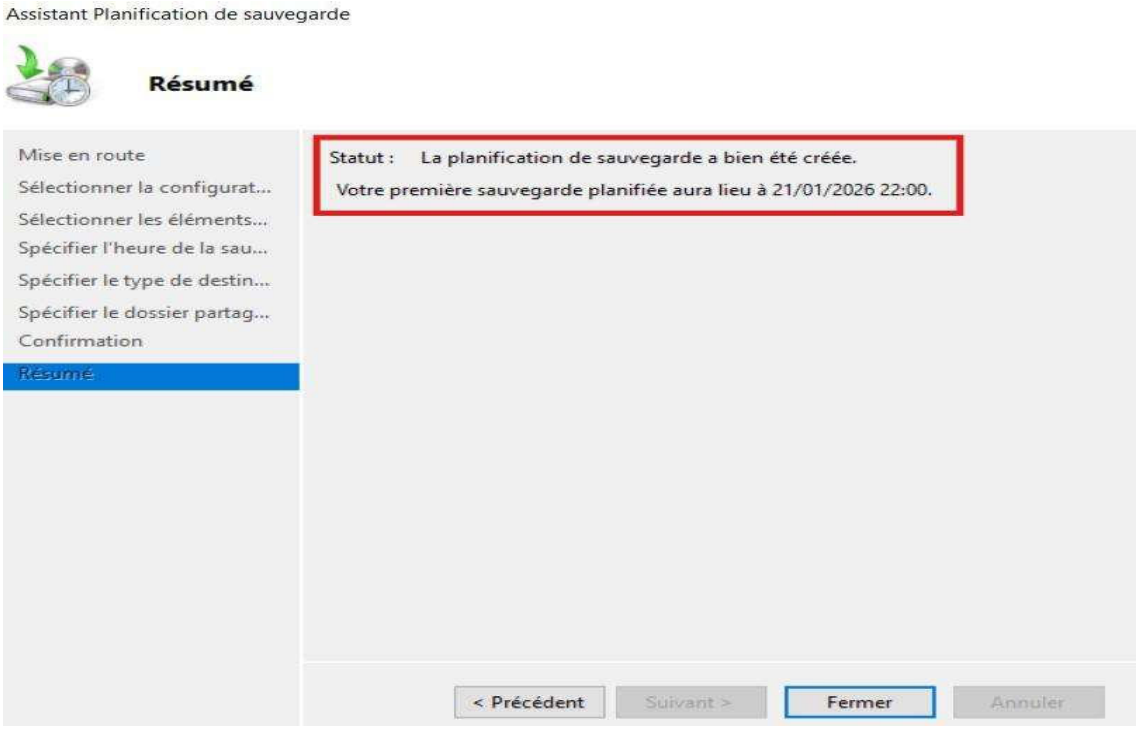


- Fournir les informations de connexion du compte administrateur



- **Finalisation**
  - Verifier le récapitulatif
  - Cliquer sur **Terminer**
  - La tâche de sauvegarde est maintenant **automatisée**

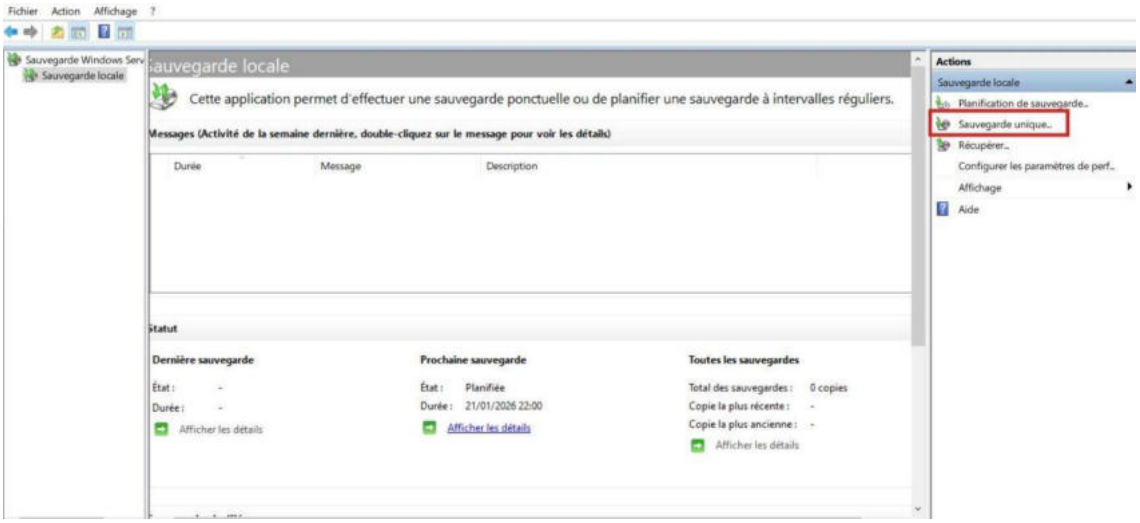


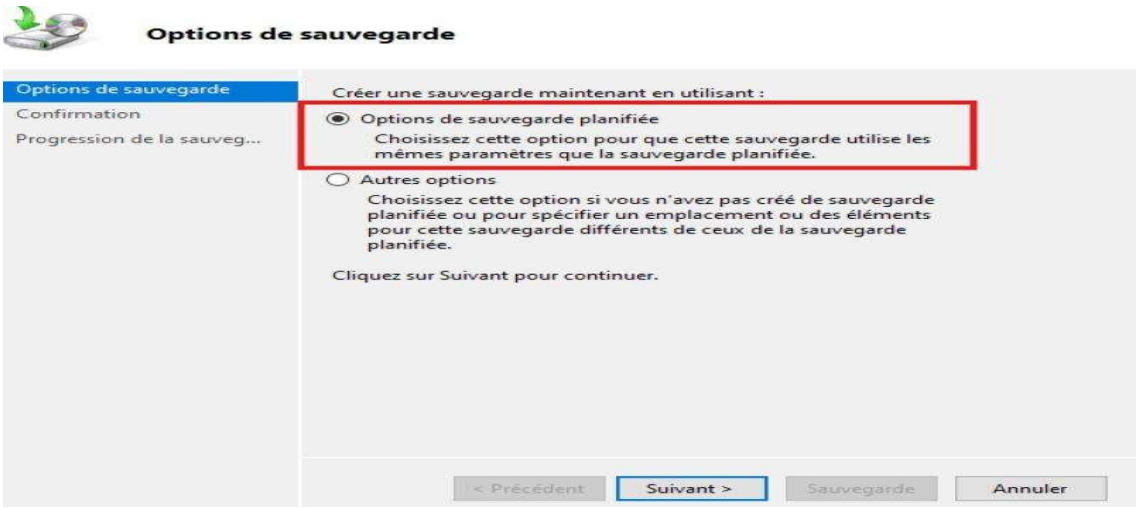


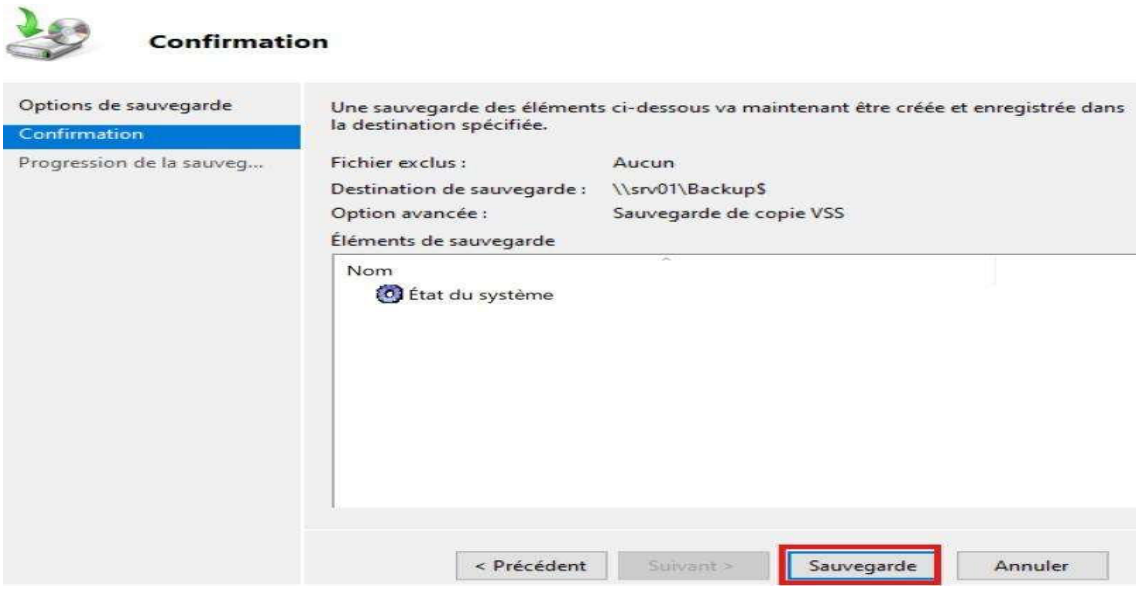
3.3.3 Exécution d'une Sauvegarde Unique Manuelle

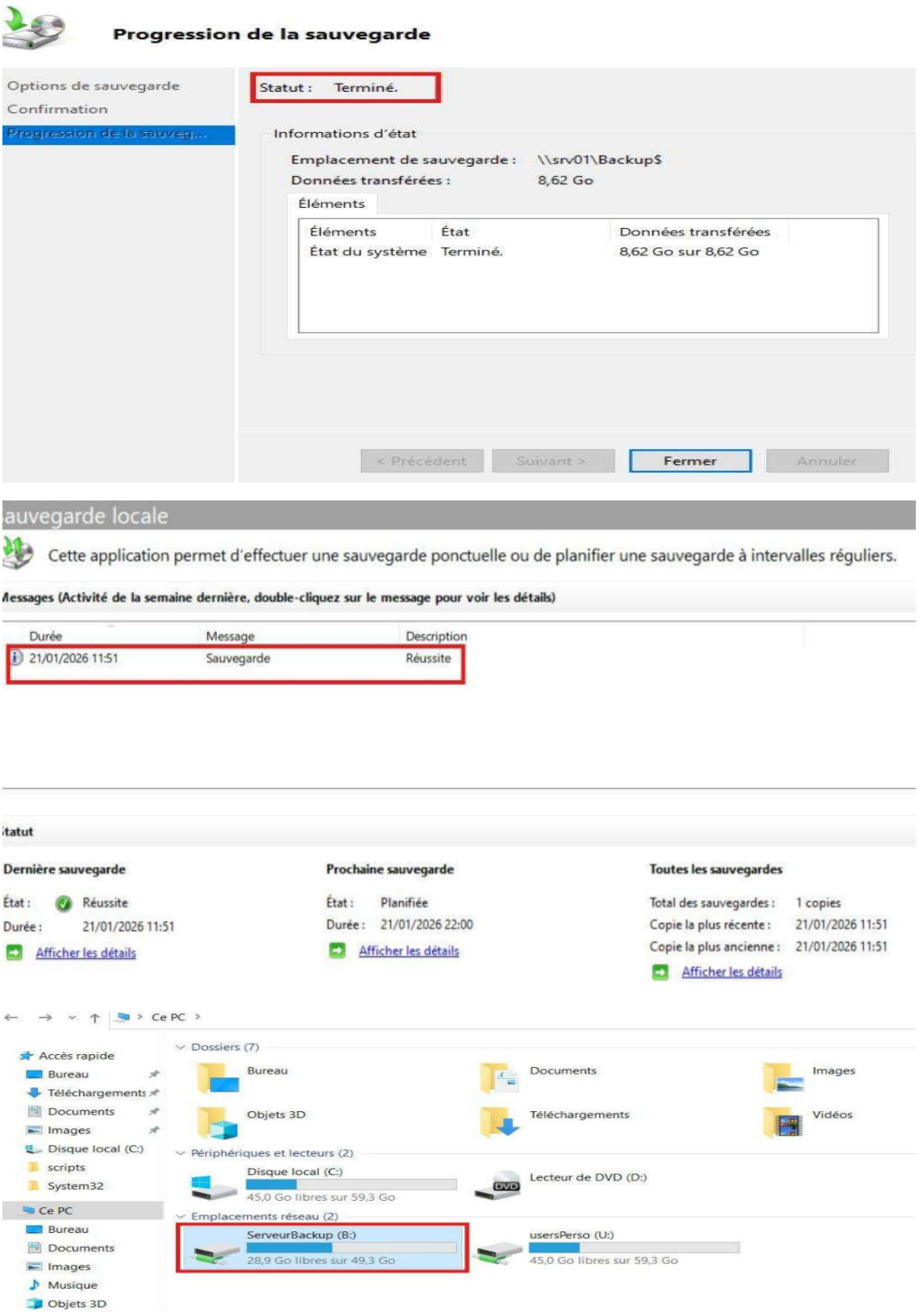
La sauvegarde immédiate est lancée pour tester la configuration.

- Cliquer sur **Sauvegarde Unique**
- Choisir **Options de sauvegarde planifiée**
- Cliquer sur **Sauvegarder**

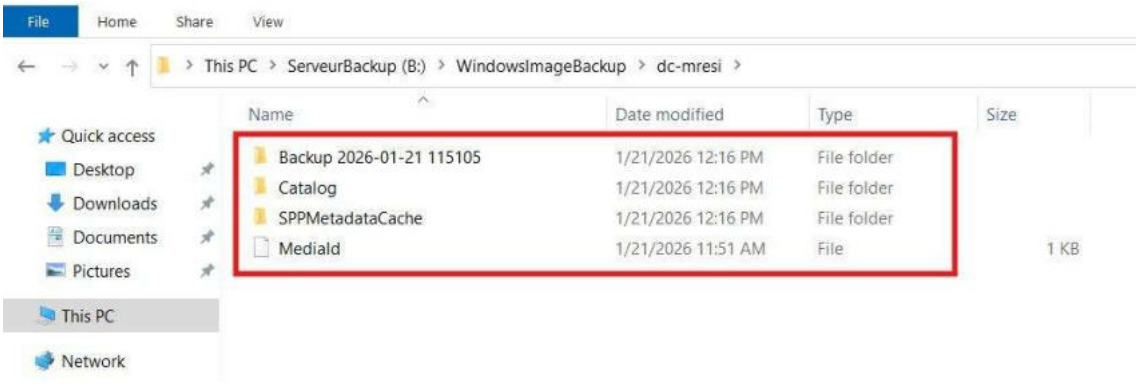

Fichier Action Affichage ?
Sauvegarde Windows Serv
Sauvegarde locale
Sauvegarde locale
Cette application permet d'effectuer une sauvegarde ponctuelle ou de planifier une sauvegarde à intervalles réguliers.
Messages (Activité de la semaine dernière, double-cliquez sur le message pour voir les détails)
Durée
Message
Description
Statut
Dernière sauvegarde
État :
Durée :
Afficher les détails
Prochaine sauvegarde
État : Planifiée
Durée : 21/01/2026 22:00
Afficher les détails
Toutes les sauvegardes
Total des sauvegardes : 0 copies
Copie la plus récente :
Copie la plus ancienne :
Afficher les détails
Actions
Sauvegarde locale
Planification de sauvegarde...
Sauvegarde unique...
Récupérer...
Configurer les paramètres de perf...
Affichage
Aide


Options de sauvegarde
Options de sauvegarde
Confirmation
Progression de la sauveg...
Créer une sauvegarde maintenant en utilisant :
Options de sauvegarde planifiée
Choisissez cette option pour que cette sauvegarde utilise les mêmes paramètres que la sauvegarde planifiée.
Autres options
Choisissez cette option si vous n'avez pas créé de sauvegarde planifiée ou pour spécifier un emplacement ou des éléments pour cette sauvegarde différents de ceux de la sauvegarde planifiée.
Cliquez sur Suivant pour continuer.
< Précédent
Suivant >
Sauvegarde
Annuler


Confirmation
Options de sauvegarde
Confirmation
Progression de la sauveg...
Une sauvegarde des éléments ci-dessous va maintenant être créée et enregistrée dans la destination spécifiée.
Fichier exclus : Aucun
Destination de sauvegarde : \\srv01\Backup$
Option avancée : Sauvegarde de copie VSS
Éléments de sauvegarde
Nom
État du système
< Précédent
Suivant >
Sauvegarde
Annuler



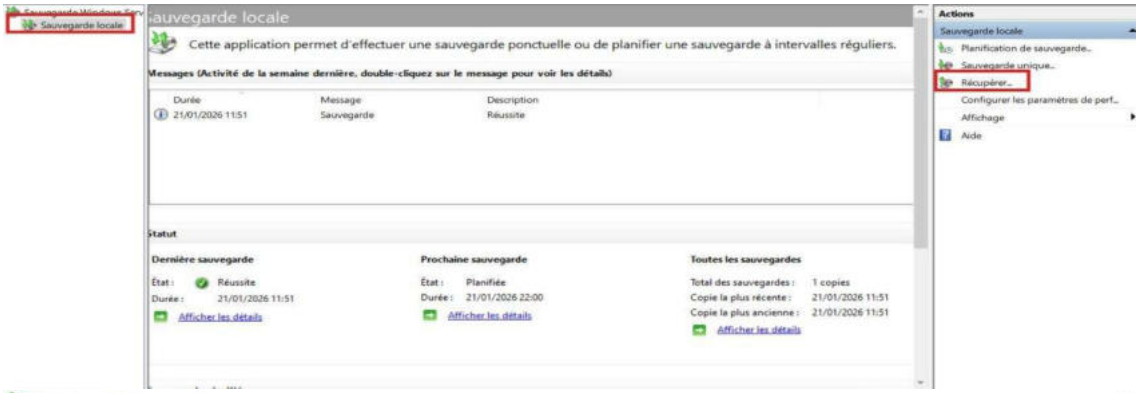
Notre sauvegarde s'est effectuée avec succès et nous pouvons constater la présence des éléments au niveau du srv01 qui a été choisi pour stocker le dossier de sauvegarde

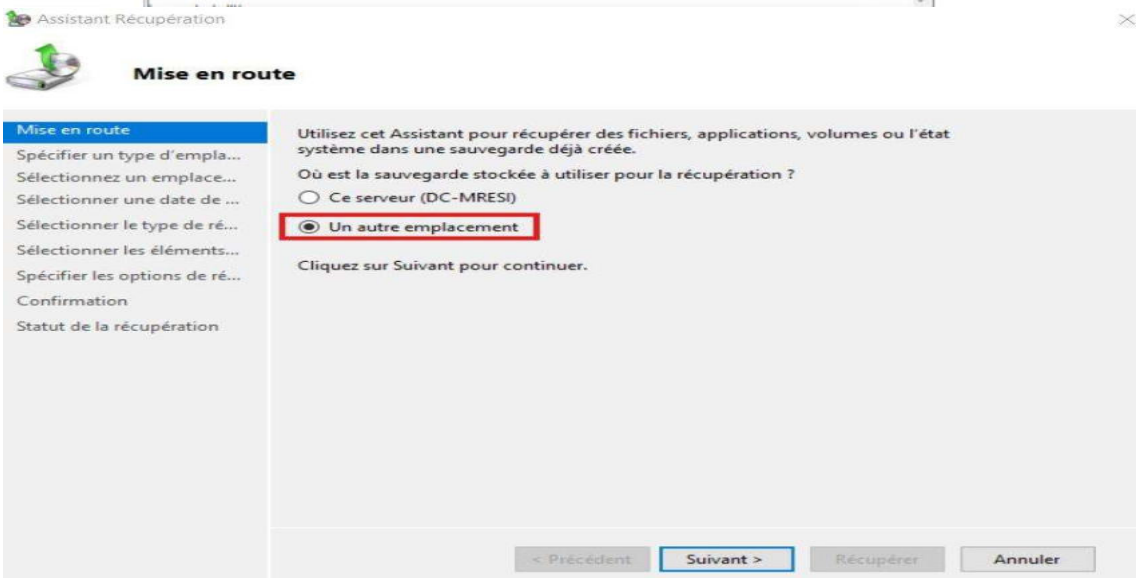


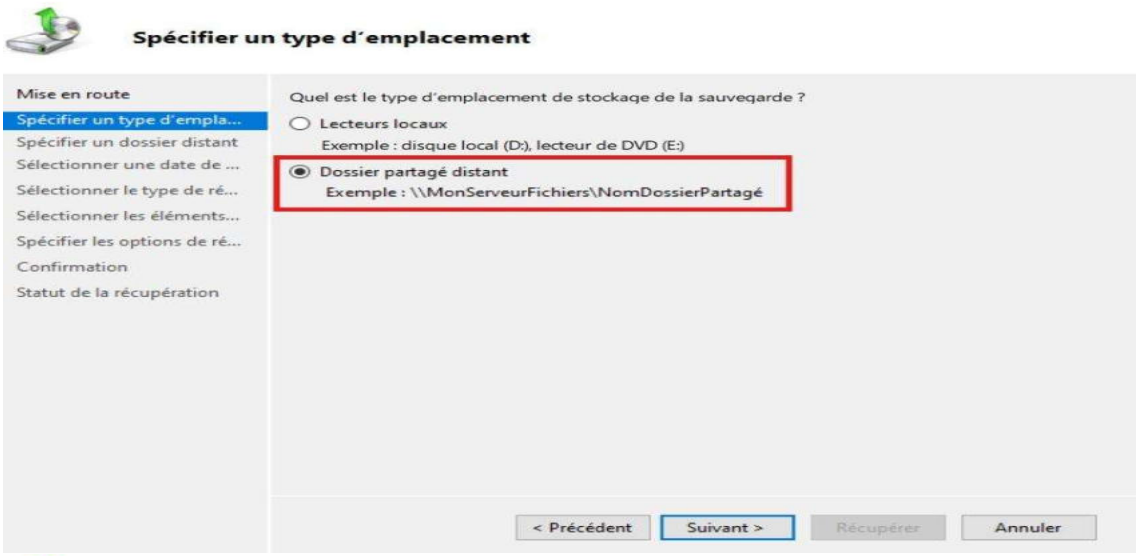
3.4 Test de restauration

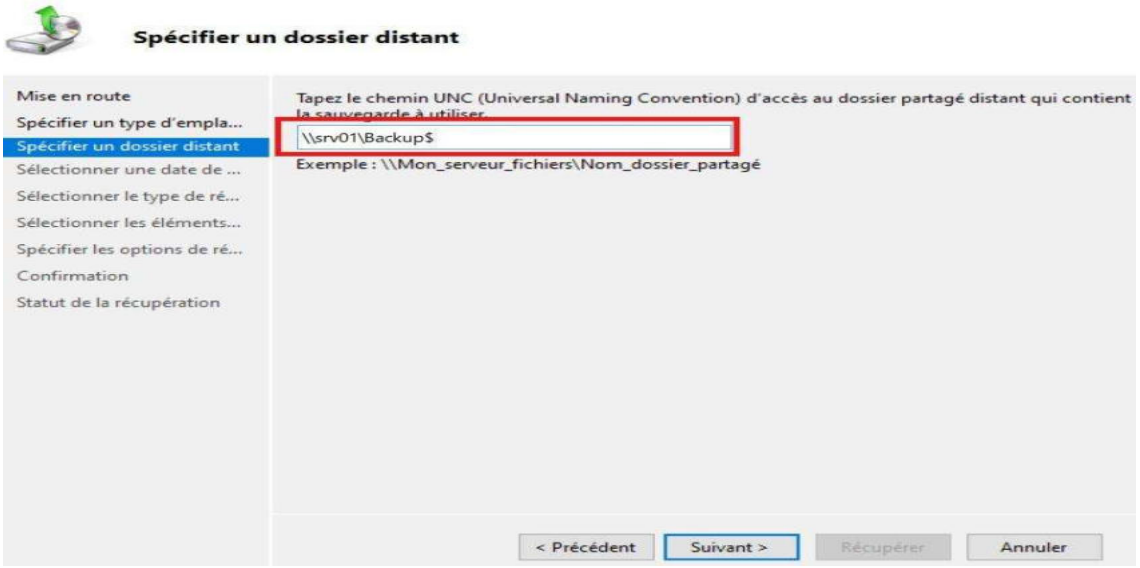
Cette phase démontre la capacité à restaurer des données à partir de la sauvegarde réseau.

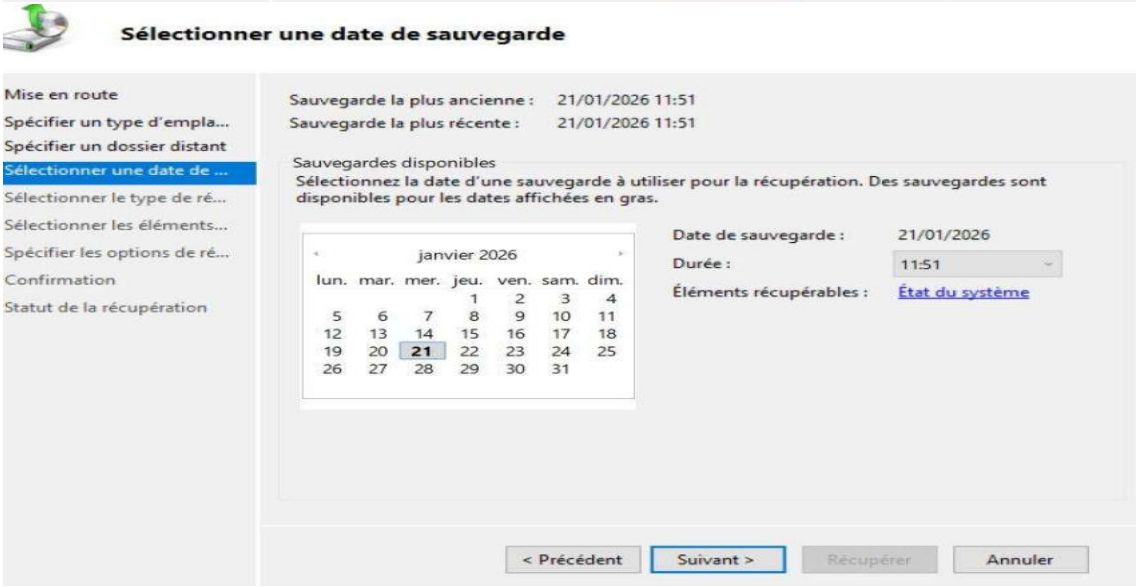
- Ouvrir **Sauvegarde Windows Server**
- Cliquer sur **Récupérer**
- Choisir:
  - Serveur local
  - Sauvegarde stockée sur un partage réseau
- Sélectionner la date de sauvegarde
- Restaurer un fichier ou dossier test





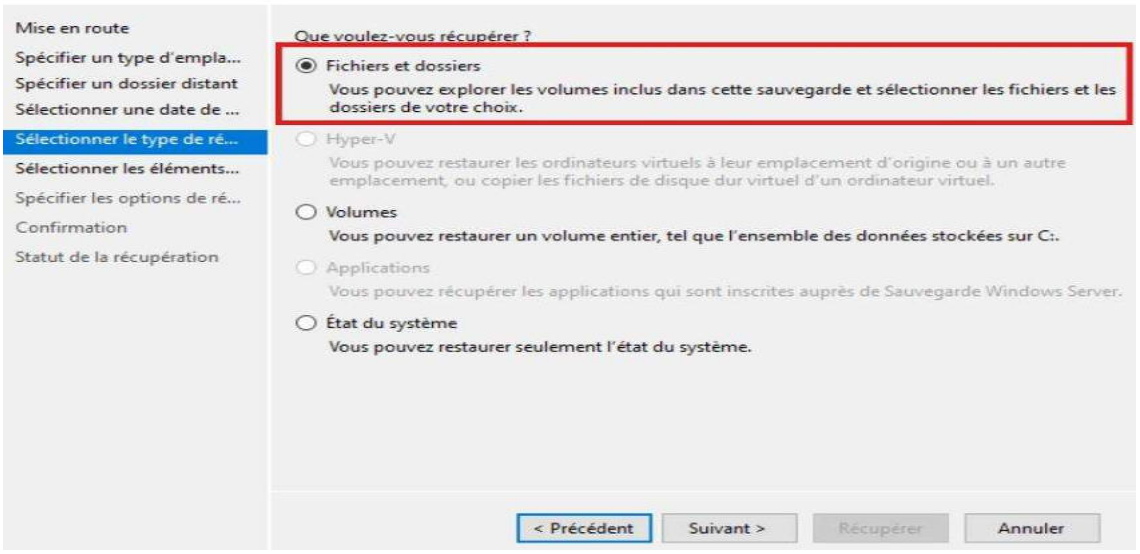




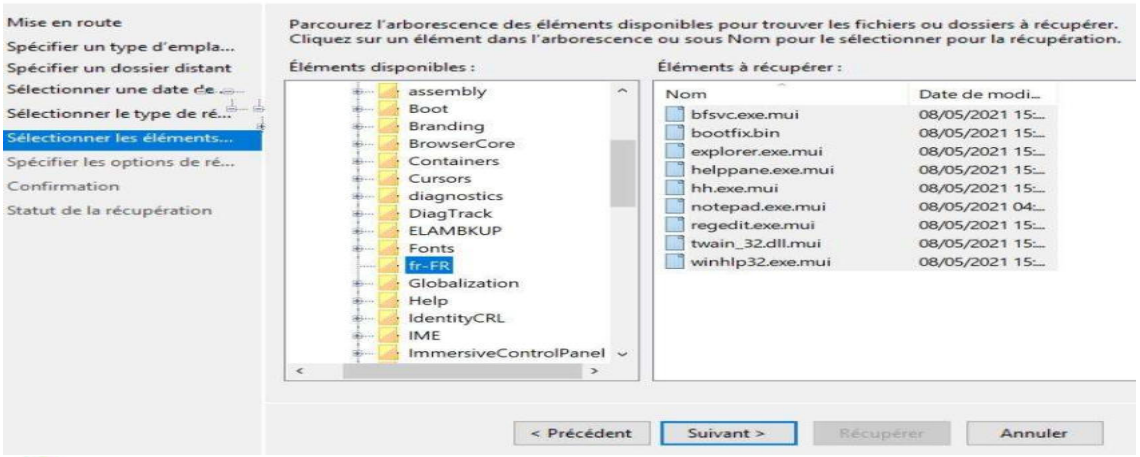


Dans cet exemple nous allons juste restaurer un fichier choisis au hasard

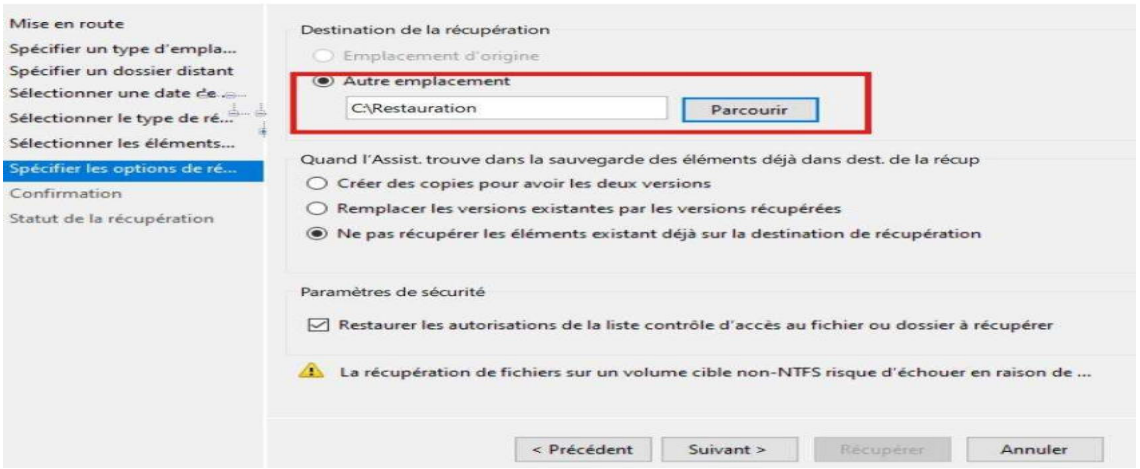
Sélectionner le type de récupération

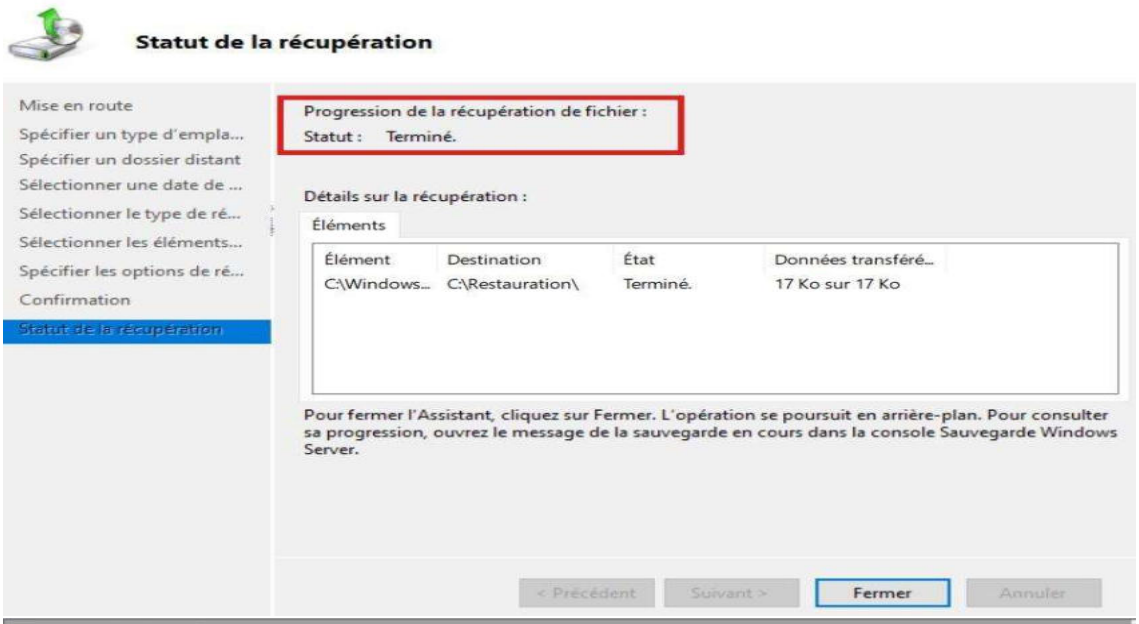


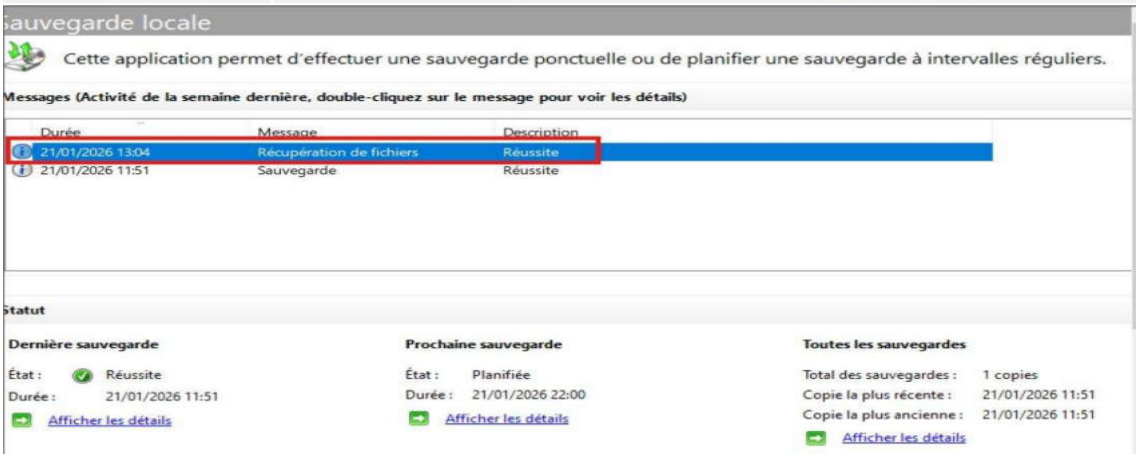
Sélectionner les éléments à récupérer



Spécifier les options de récupération







3.5 Conclusion

La solution mise en place permet :

- Une **sauvegarde automatique et sécurisée**
- Un stockage centralisé sur un serveur dédié
- Une restauration fiable du système et de l'Active Directory
  Elle constitue une **bonne pratique essentielle** pour la continuité de service dans un environnement Active Directory.

4 Installation et Configuration du Serveur DHCP

4.1 Rôle et Mécanismes

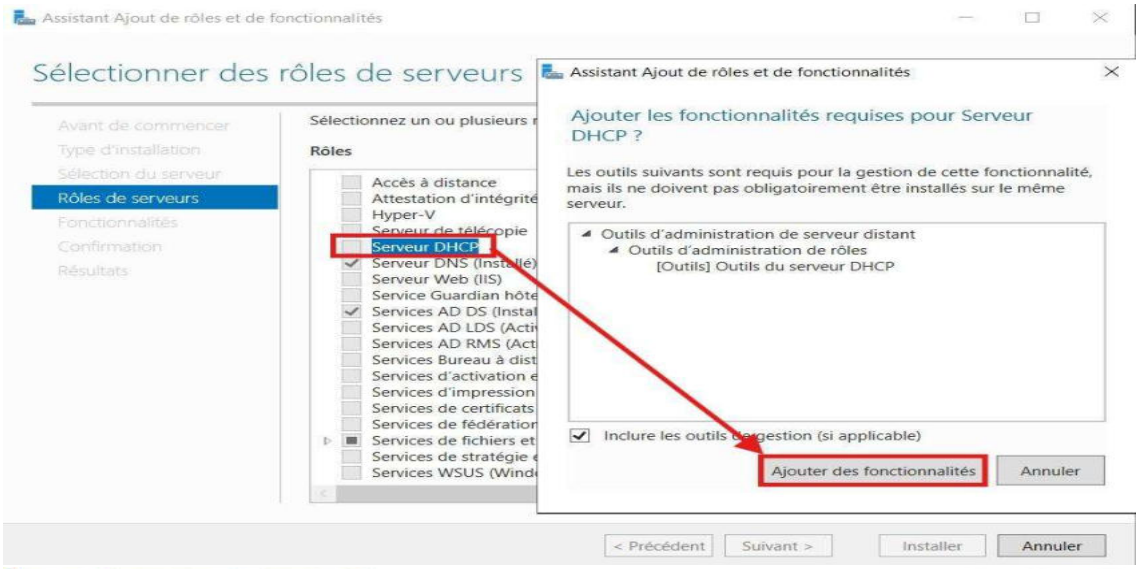
Le protocole **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) élimine la configuration manuelle des adresses IP. Le cycle de communication se décompose en quatre étapes (DORA) : **D**iscover, **O**ffer, **R**equest, **A**cknowledge.

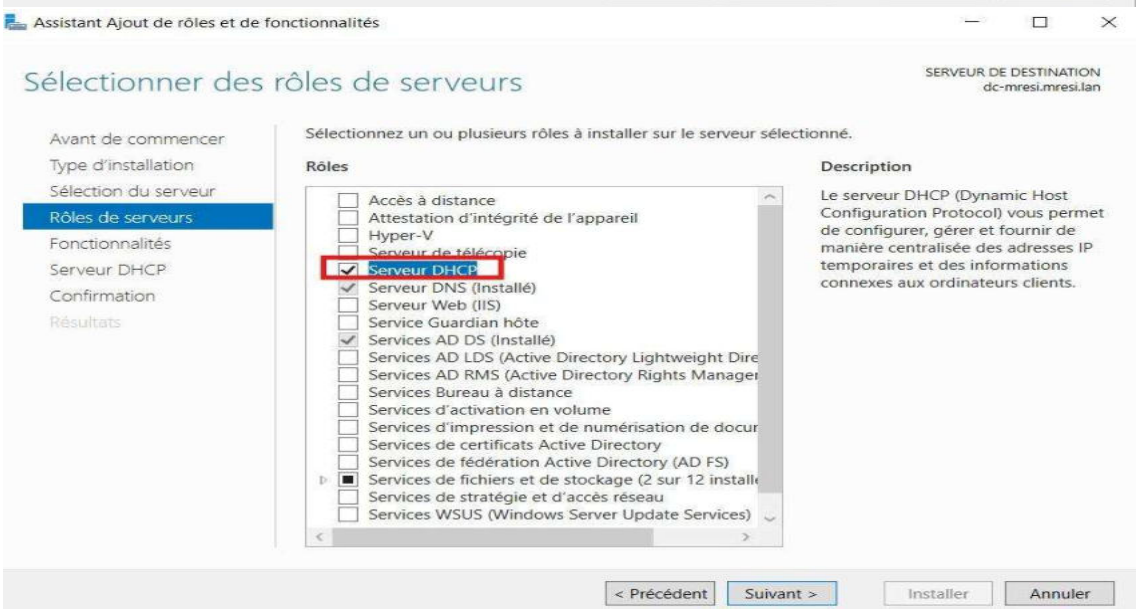
4.2 Procédure d'Installation et d'Inscription

L'installation ne se limite pas au rôle ; elle nécessite une "autorisation" dans l'Active Directory pour éviter les serveurs DHCP pirates.

4.2.1 Ajout du Rôle

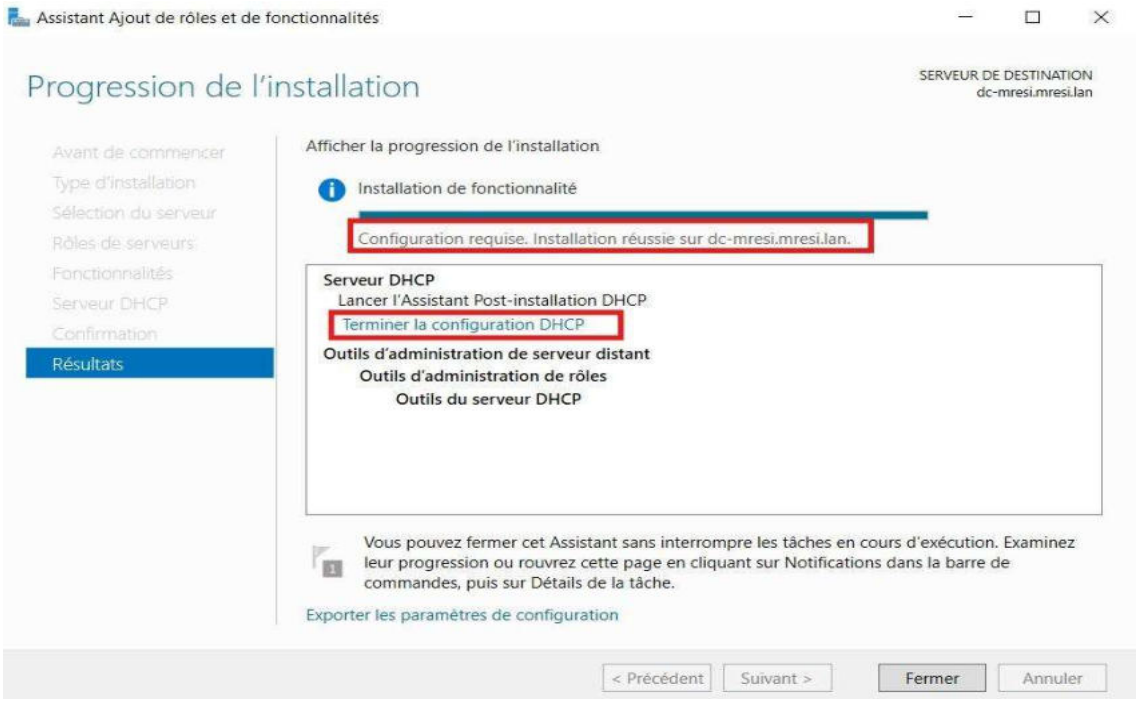
- Dans le ***Gestionnaire de serveur***, **A jouter des rôles et fonctionnalités** cochez "**Serveur DHCP**".



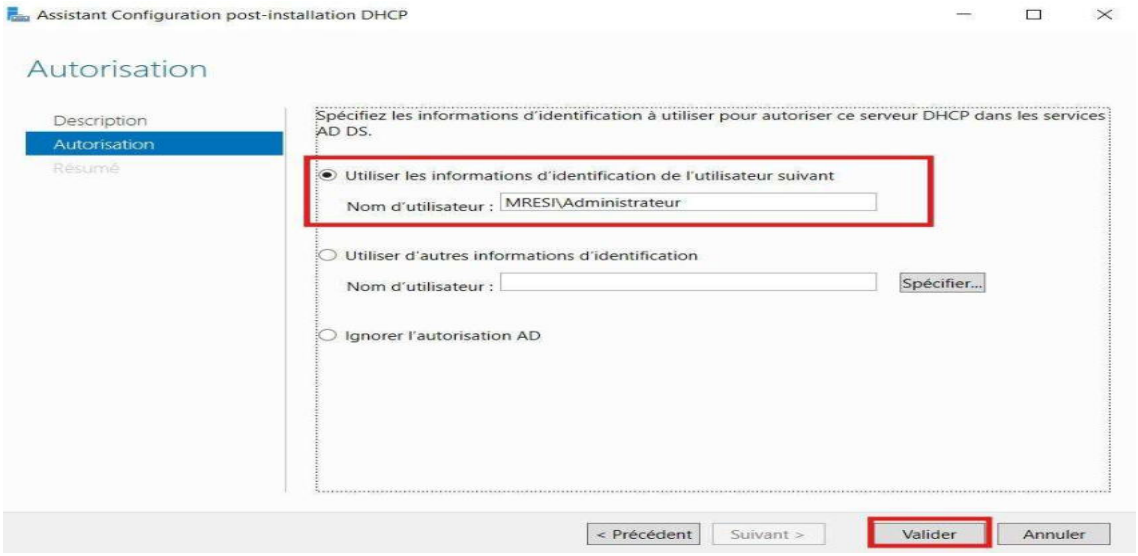


Cliquez « **Suivant** » puis « **Installer** »

- **Finalisation de la configuration** : Une notification apparaît pour "**Terminer la configuration DHCP**", veuillez cliquer dessus



- **Inscription (Autorisation)**:
  - Le système crée deux groupes de sécurité locaux : *Administrateurs DHCP* et *Utilisateurs DHCP*.
  - Vous devez spécifier les identifiants d'un administrateur du domaine pour **Autoriser** ce serveur dans AD DS. Sans cette étape, le service refusera de distribuer des adresses.
  - Garder Administrateur par default puis « **Valider** » puis « **Fermer** »



4.2.2 Configuration de l'Étendue

- **Plage d'adresses** : Définition du pool d'IP (ex : 172.16.1.10 à 172.16.1.50).
- **Exclusions** : Réservation des IP pour les serveurs et imprimantes.
- **Options d'étendue** : Configuration cruciale de la passerelle par défaut (**Option 003**) et des serveurs DNS (**Option 006**).

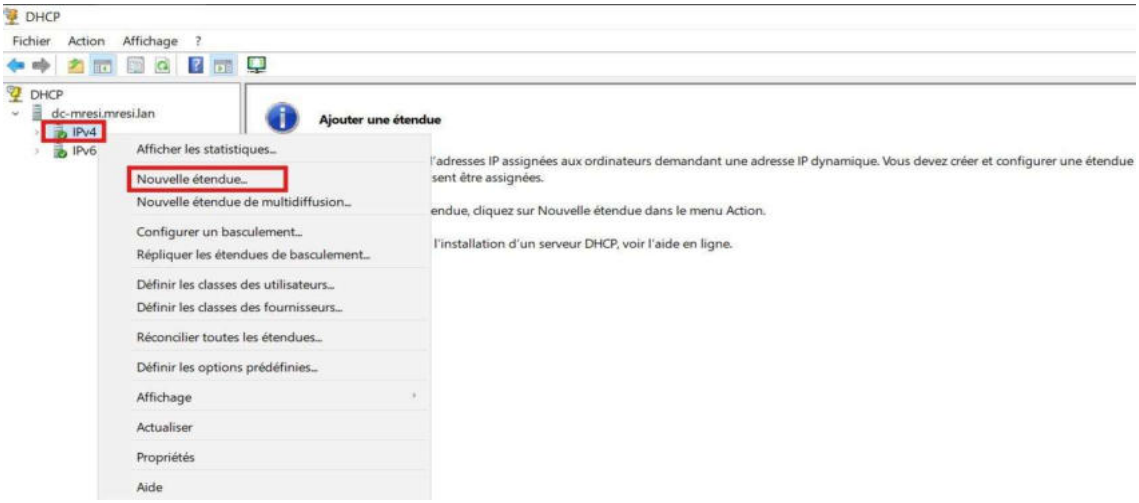
4.2.2.1 *Comment accéder à la console DHCP*

4.2.2.2 *Option 1*

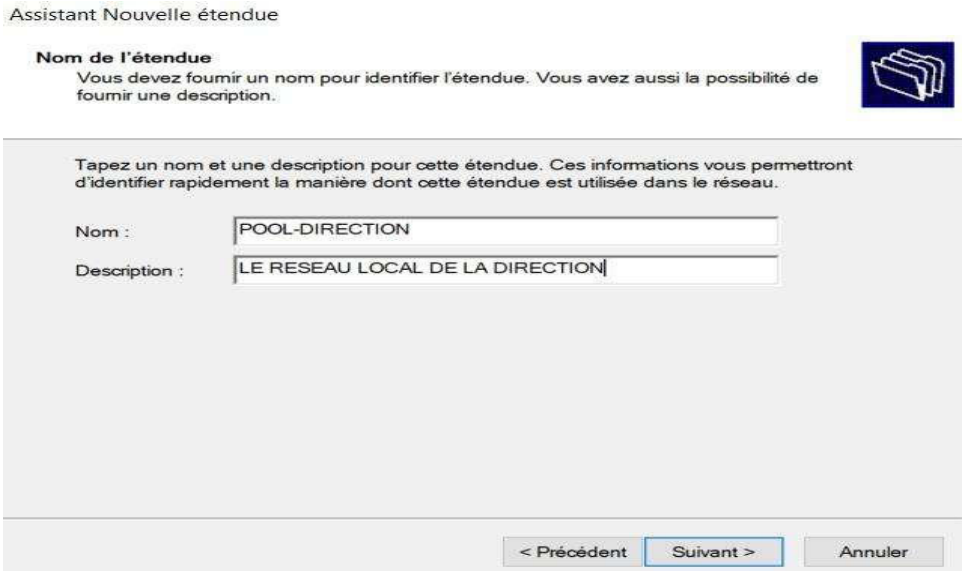
- **Gestionnaire de serveur -> outils -> DHCP**
- Dans la colonne de gauche sélectionner **IPV4**
- Clique droit **Nouvelle étendue**

4.2.2.3 *Option 2*

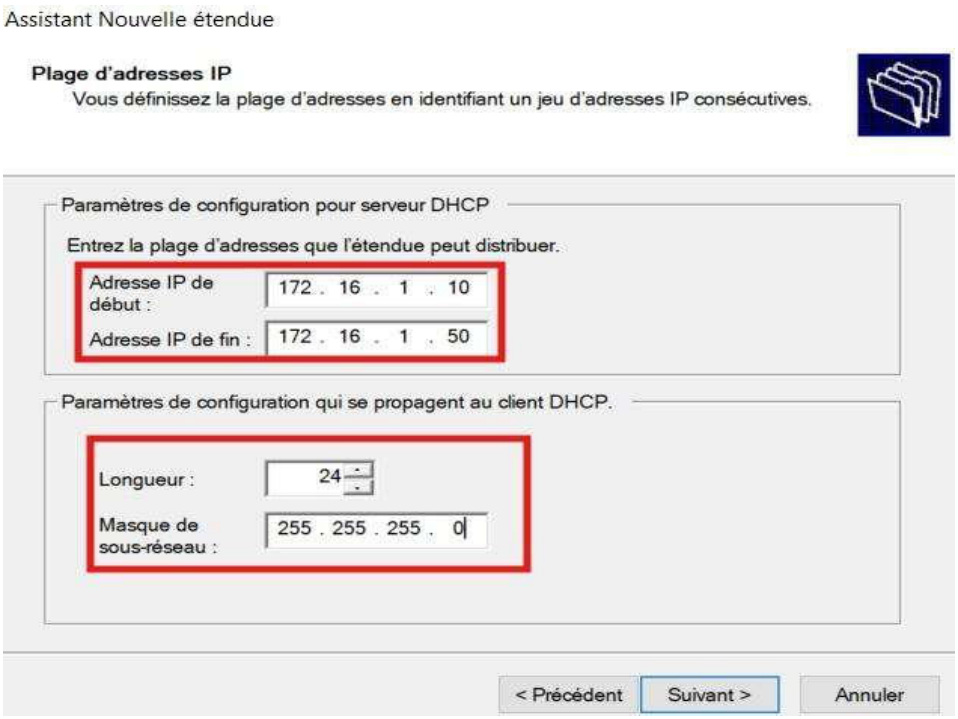
- Faite **Windows + R** et taper **dhcpmgmt.msc** puis entrer



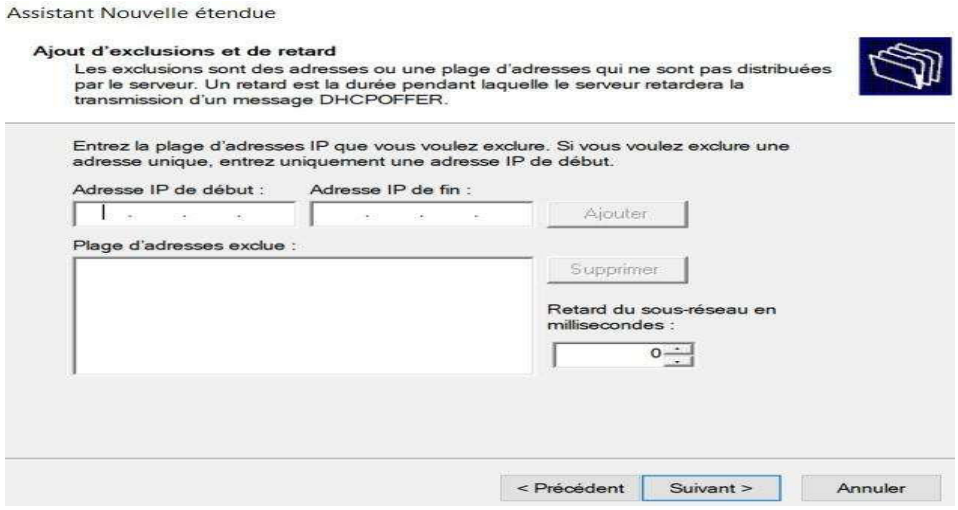
Cliquer sur « **Suivant** » Puis donner un nom a l'étendue et une description si possible



Comme exemple pour cette démonstration j'ai choisi l'intervalle de 172.16.1.10 **à 172.16.1.50** avec le masque **255.255.255.0**

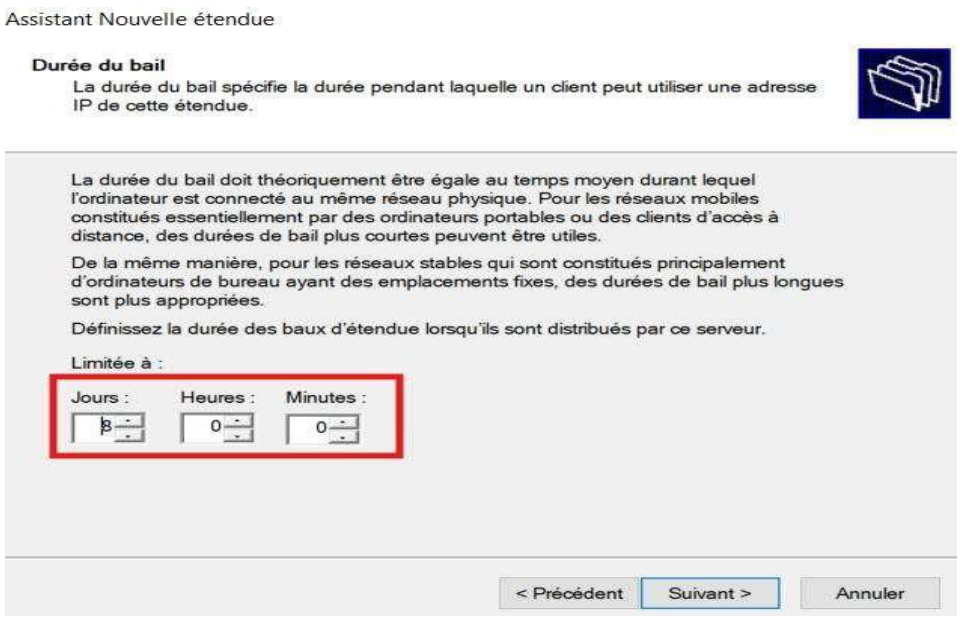


Ici je n'ai pas ajouté des adresses à exclure quand j'ai déjà défini un intervalle dans lequel le **serveur DHCP** va puiser des adresses pour allouer.



La durée d'un bail DHCP détermine le temps pendant lequel un client peut utiliser l'adresse IP qui lui a été attribuée par le serveur.

- **Réseau stable (Postes de travail) :** Il est recommandé d'utiliser une durée longue, par exemple **8 jours**. Cela évite que les machines ne sollicitent le serveur trop fréquemment pour des renouvellements inutiles.
- **Réseau mobile (Wi-Fi / Hotspot) :** Pour des visiteurs de passage, une durée courte de **quelques heures ou une journée** est préférable. Cela permet de libérer rapidement les adresses IP pour de nouveaux utilisateurs une fois que les premiers sont partis.
- **Fonctionnement :** Tant que le bail est en cours, l'adresse IP est réservée et bloquée pour ce client spécifique, même si l'appareil se déconnecte. Le serveur gère automatiquement le renouvellement de ces adresses lorsque cela est nécessaire



Maintenant nous venons à la configuration des options.

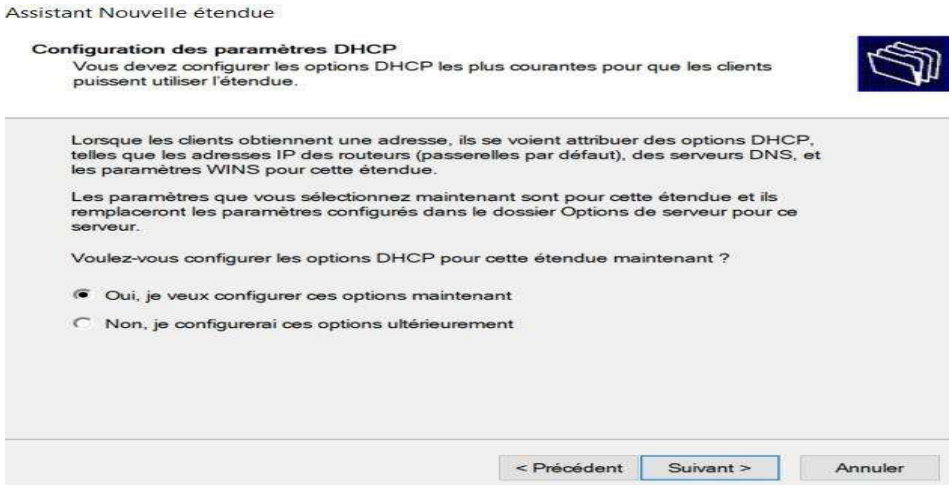
Dans cette démonstration je choisis l'adresse du serveur 172.16.1.250 comme étant l'adresse passerelle par défaut et même temps l'adresse DNS. (Un peu plus loin je configurer ce serveur pour qu'il de routeur)

Dans le cadre d'un serveur DHCP, les **options d'étendue** sont des paramètres supplémentaires envoyés au client en plus de son adresse IP. Elles sont indispensables pour que la machine puisse communiquer au-delà de son propre sous-réseau et naviguer sur Internet.

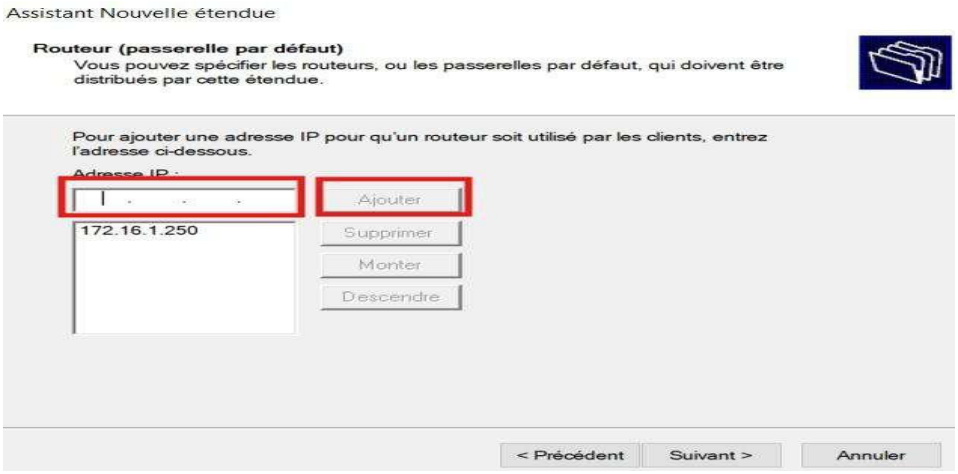
Voici les deux options fondamentales configurées dans votre rapport :

- **Option 003 (Routeur / Passerelle par défaut) :** C'est l'adresse IP de l'équipement (généralement un routeur ou un pare-feu) qui permet aux clients de sortir du réseau local. Sans cette option, l'ordinateur est "isolé" dans son segment.
- **Option 006 (Serveurs DNS) :** Elle indique au client l'adresse du serveur à interroger pour traduire les noms de domaines (ex : google.fr) en adresses IP. Dans votre cas, il s'agit de l'adresse IP de votre contrôleur de domaine puisque le DNS y est intégré.

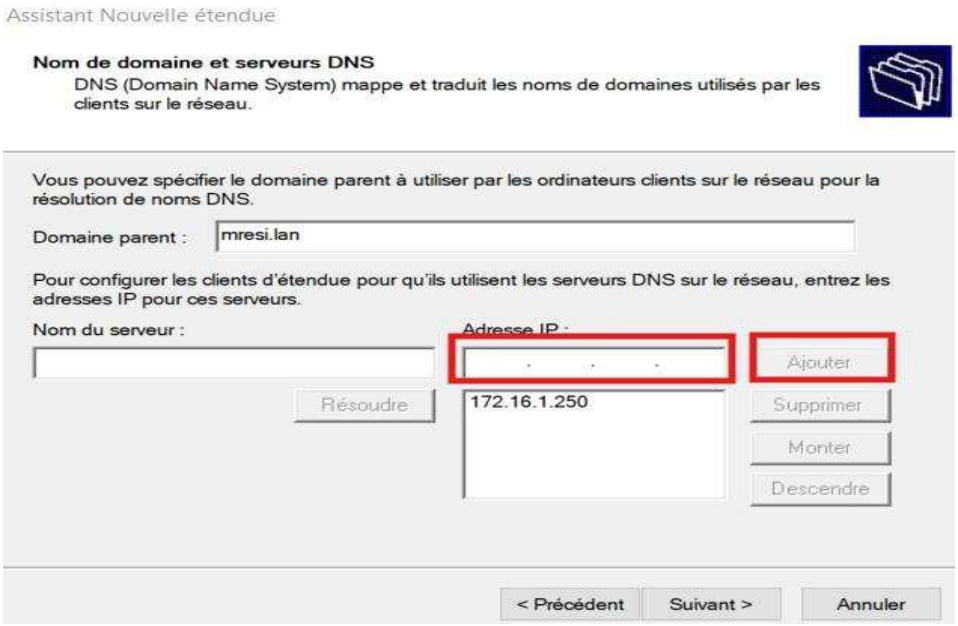
Note : On peut aussi configurer l'**Option 015 (Nom de domaine DNS)** pour que les clients sachent qu'ils appartiennent au domaine mresi.lan, ce qui facilite la résolution des noms courts entre machines.



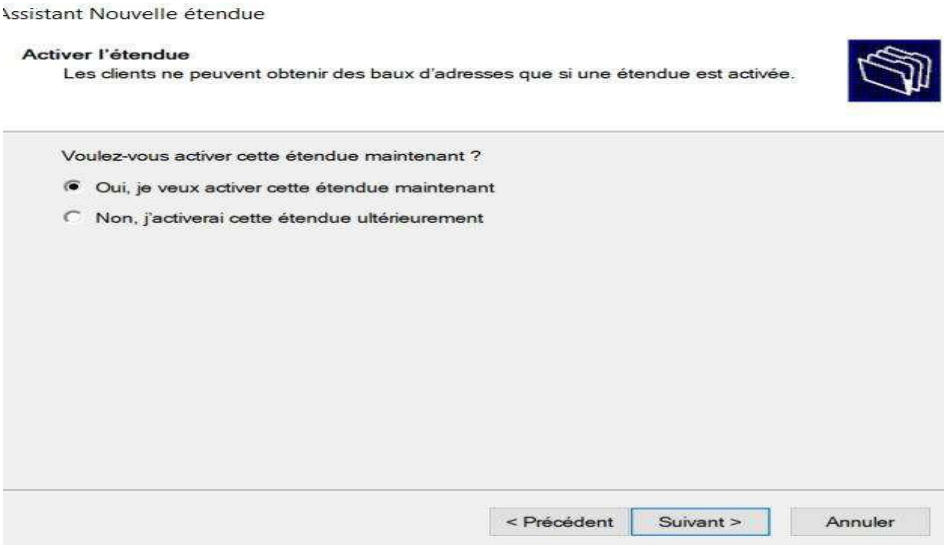
Saisir **l'adresse IP** puis cliquer sur **Ajouter**

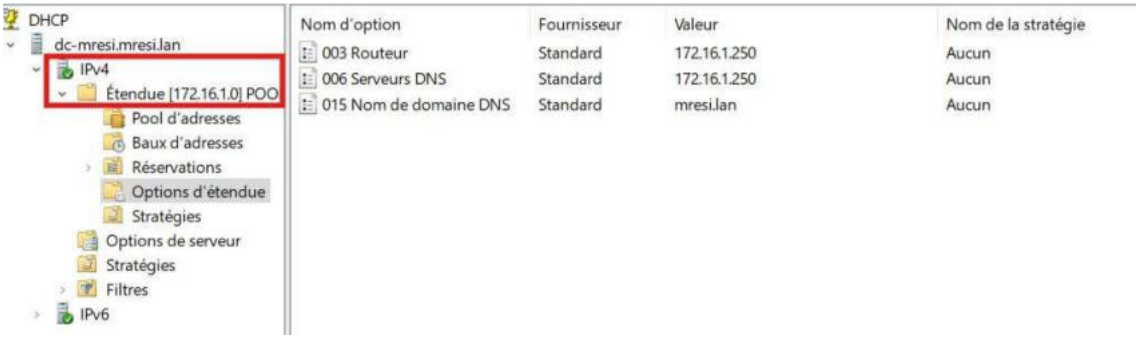


Saisir **l'adresse IP** puis cliquer sur **Ajouter**



WINS (Windows Internet Name Service) est l'ancêtre du DNS pour les réseaux Microsoft. Son rôle est de résoudre les **noms NetBIOS** (les noms d'ordinateurs limités à 15 caractères, comme SERVEUR-01) en adresses IP.
Note : Aujourd'hui, le DNS a presque totalement remplacé WINS.
WINS n'est nécessaire que si vous avez des applications spécifiques qui ne supportent pas la résolution de noms DNS standard.



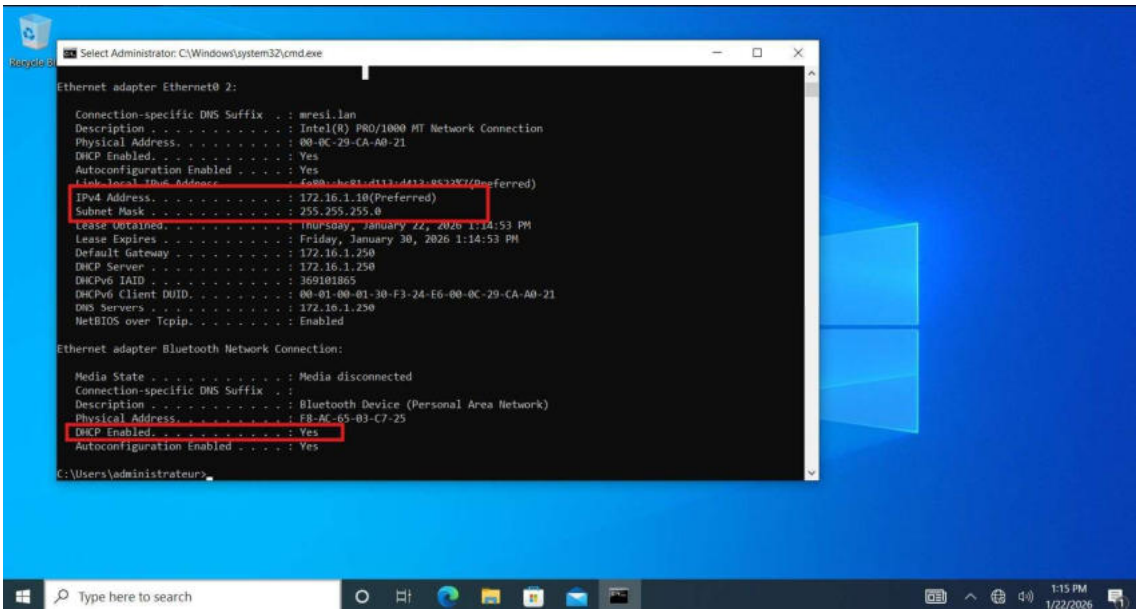


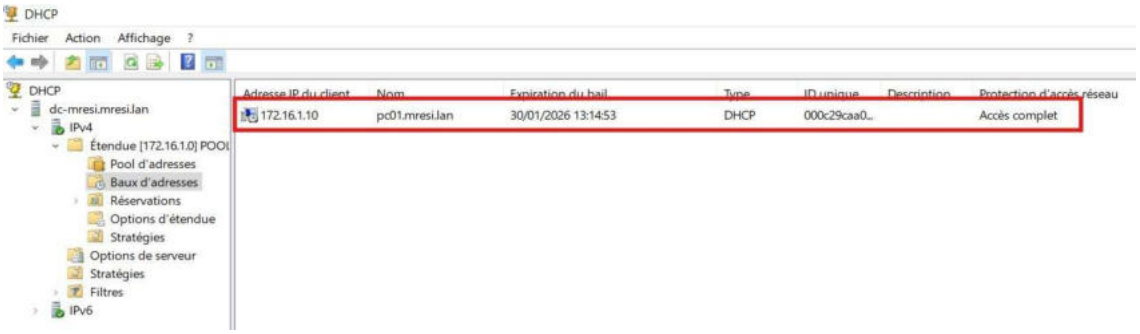
Ici prend fin la configuration de notre serveur **DHCP**

4.3 Test du bon fonctionnement du serveur DHCP

Nous allons utiliser un client Windows 10 pour test si notre serveur parvient à fournir des adresses IP

Note : Il très important de mettre notre client sur la même carte réseau (Network Adapter) au niveau de l'hyperviseur. Dans mon cas j'utilise Custom (**LAN-MRESI).**

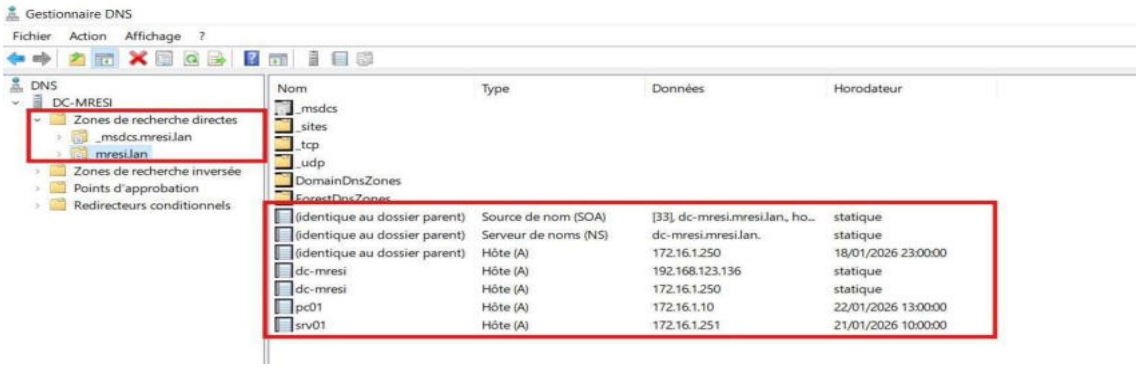




5 DNS dans un Environnement Active Directory

5.1 Installation du Service

Dans un environnement Windows moderne, **l'installation du rôle AD DS installe et configure automatiquement le rôle DNS**. Le DNS est la colonne vertébrale d'Active Directory ; il permet aux clients de localiser les contrôleurs de domaine via les enregistrements SRV.



5.2 Types de Zones DNS sur Windows Server

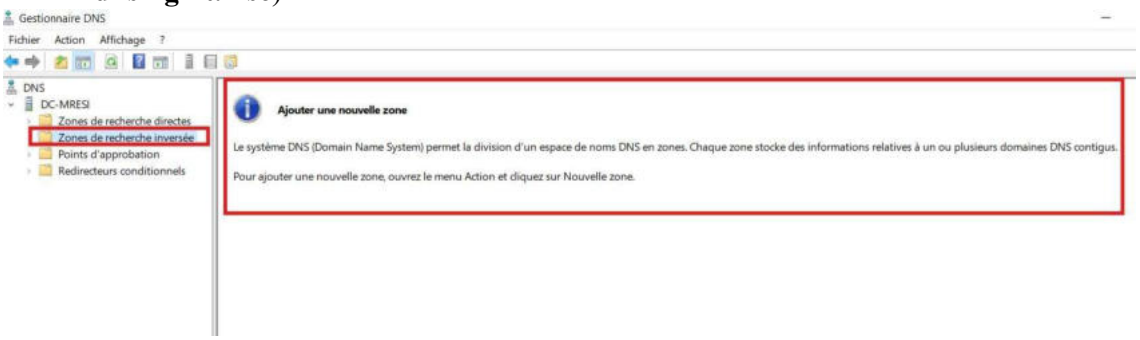
Il existe deux manières principales de stocker et gérer les zones DNS :

- **DNS Intégré à Active Directory (AD-Integrated)**:
  - **Stockage** : Les données DNS sont stockées dans la base de données **ntds.dit** d'Active Directory.
  - **Réplication** : Profite de la réplication multi-maître d'AD. Tous les contrôleurs de domaine peuvent lire et écrire dans la zone.
  - **Sécurité** : Permet les **mises à jour dynamiques sécurisées** (seuls les ordinateurs joints au domaine peuvent mettre à jour leurs enregistrements).
- **DNS Autonome (Standalone / Standard)**:
  - **Stockage** : Les données sont stockées dans un fichier texte (.dns) dans le dossier System32\DNS.
  - **Réplication** : Utilise un modèle maître/esclave (Zone Primaire et Zone Secondaire). Seule la zone primaire est modifiable.
  - **Usage** : Généralement utilisé pour des serveurs DNS n'appartenant pas à un domaine ou en zone démilitarisée (DMZ).

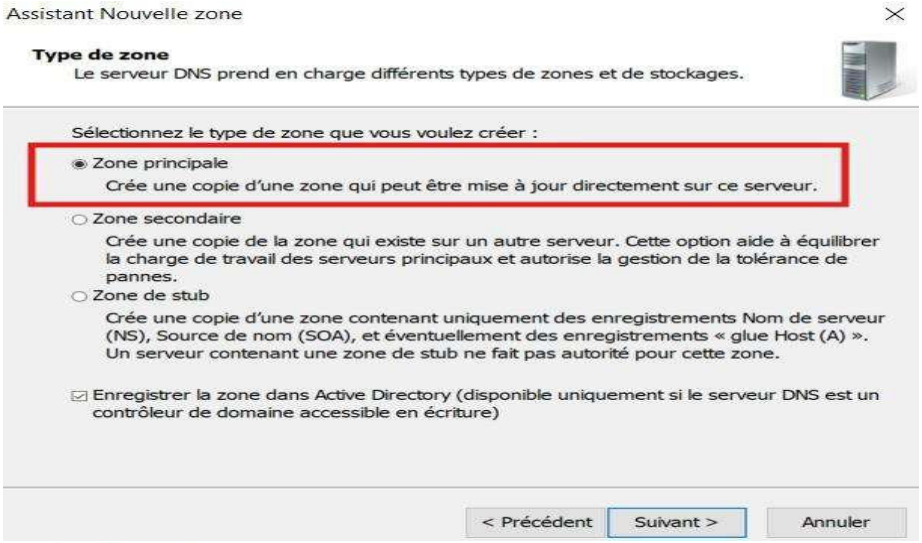
5.3 Configuration de la Zone de Recherche Inversée

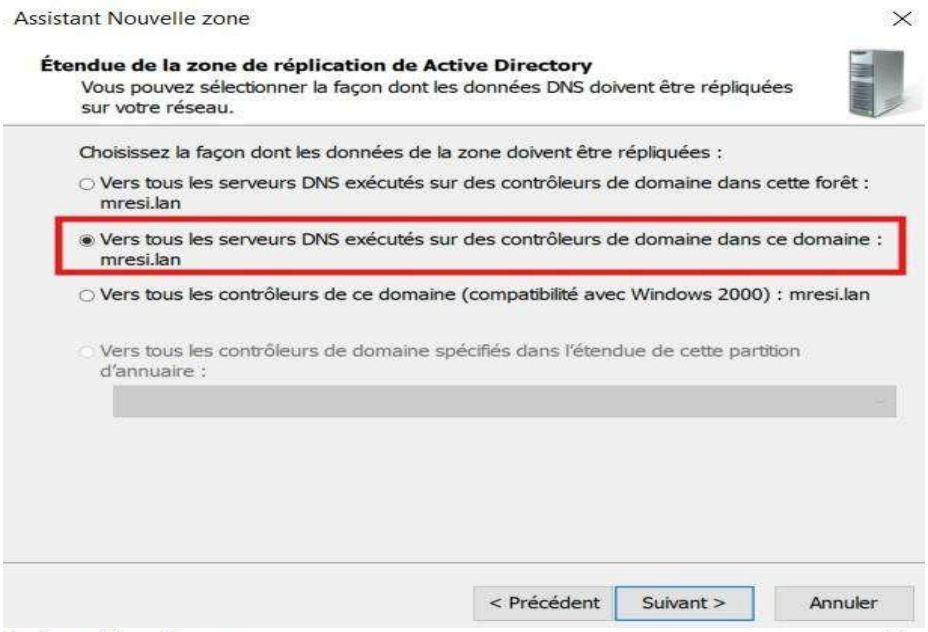
Puisque la zone directe est créée par AD DS, l'administrateur doit configurer manuellement la zone inversée (**Reverse Lookup Zone**) pour permettre la résolution d'IP vers Nom.

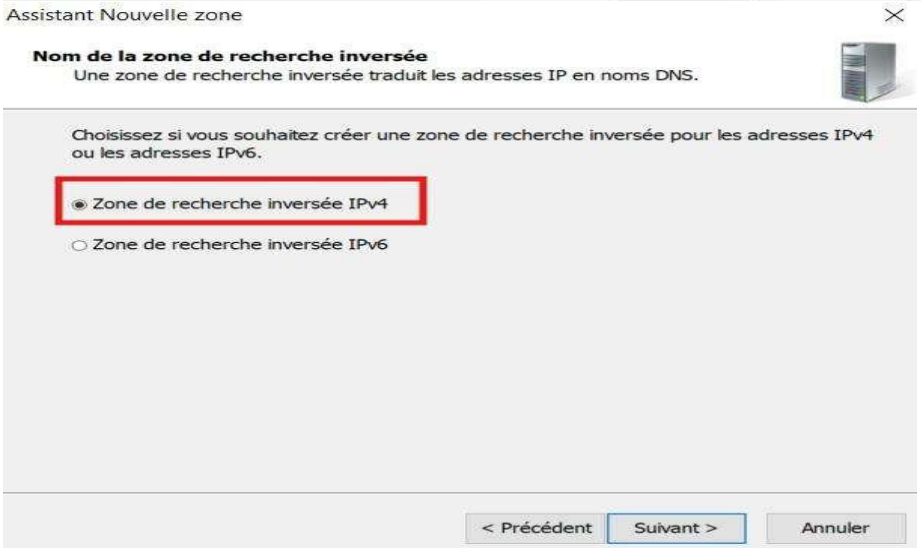
- Dans **Gestionnaire de serveur -> outils -> DNS (**ou Windows + R saisir **dnsmgmt.msc**)



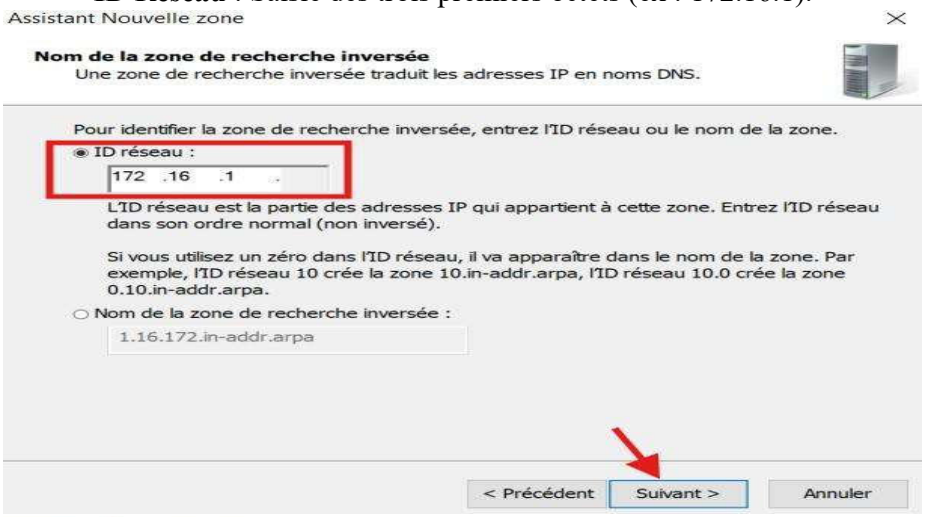
- Clic droit sur Zone de recherche inversée : Nouvelle zone -> Zone principale -> Intégrée à AD.

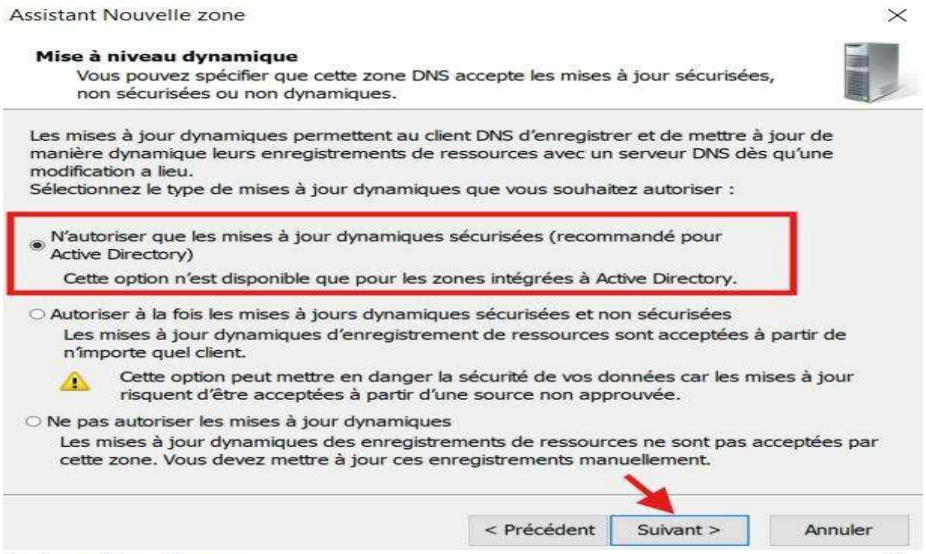

Assistant Nouvelle zone
Type de zone
Le serveur DNS prend en charge différents types de zones et de stockages.
Sélectionnez le type de zone que vous voulez créer :
Zone principale
Crée une copie d'une zone qui peut être mise à jour directement sur ce serveur.
Zone secondaire
Crée une copie de la zone qui existe sur un autre serveur. Cette option aide à équilibrer la charge de travail des serveurs principaux et autorise la gestion de la tolérance de pannes.
Zone de stub
Crée une copie d'une zone contenant uniquement des enregistrements Nom de serveur (NS), Source de nom (SOA), et éventuellement des enregistrements « glue Host (A) ». Un serveur contenant une zone de stub ne fait pas autorité pour cette zone.
Enregistrer la zone dans Active Directory (disponible uniquement si le serveur DNS est un contrôleur de domaine accessible en écriture)
< Précédent
Suivant >
Annuler


Assistant Nouvelle zone
Étendue de la zone de réplication de Active Directory
Vous pouvez sélectionner la façon dont les données DNS doivent être répliquées sur votre réseau.
Choisissez la façon dont les données de la zone doivent être répliquées :
Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans cette forêt : mresi.lan
Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : mresi.lan
Vers tous les contrôleurs de ce domaine (compatibilité avec Windows 2000) : mresi.lan
Vers tous les contrôleurs de domaine spécifiés dans l'étendue de cette partition d'annuaire :
< Précédent
Suivant >
Annuler


Assistant Nouvelle zone
Nom de la zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.
Choisissez si vous souhaitez créer une zone de recherche inversée pour les adresses IPv4 ou les adresses IPv6.
Zone de recherche inversée IPv4
Zone de recherche inversée IPv6
< Précédent
Suivant >
Annuler

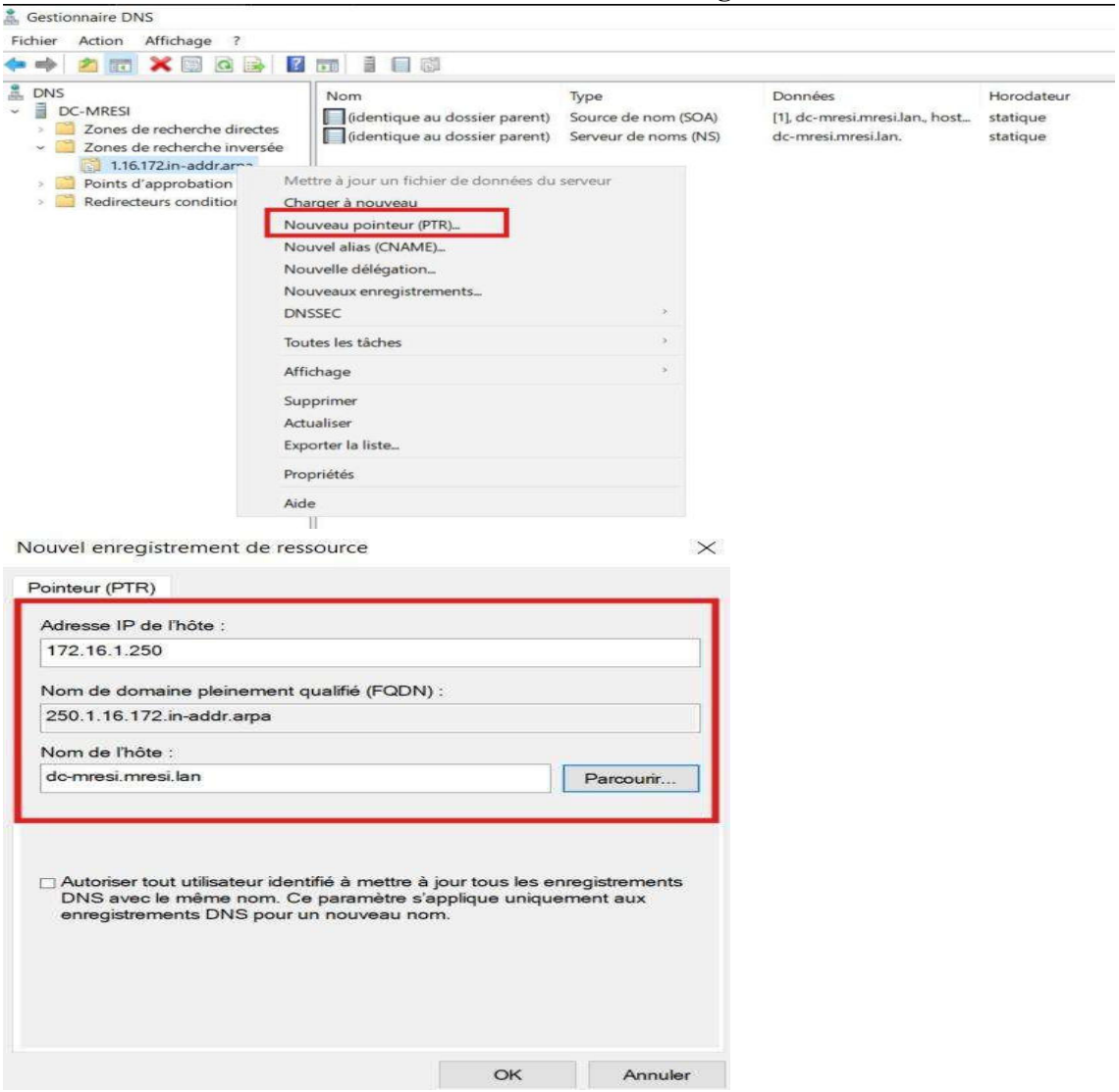
- **ID Réseau** : Saisie des trois premiers octets (ex : 172.16.1).



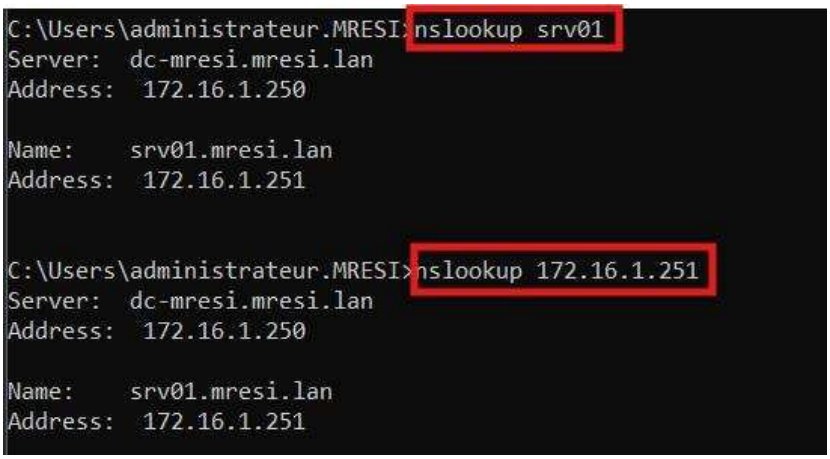


- **PTR (Pointeur)** : Une fois la zone créée, les enregistrements PTR seront générés automatiquement lors de l'inscription des machines si l'option est cochée sur les hôtes.

- **Pour le contrôleur de domaine nous devons l'enregistrer**



Vérifications sur le srv01



Voici la fin de cette partie nous avons puis mettre en place la zone inversée

6 Mise en Place du Serveur Web (IIS)

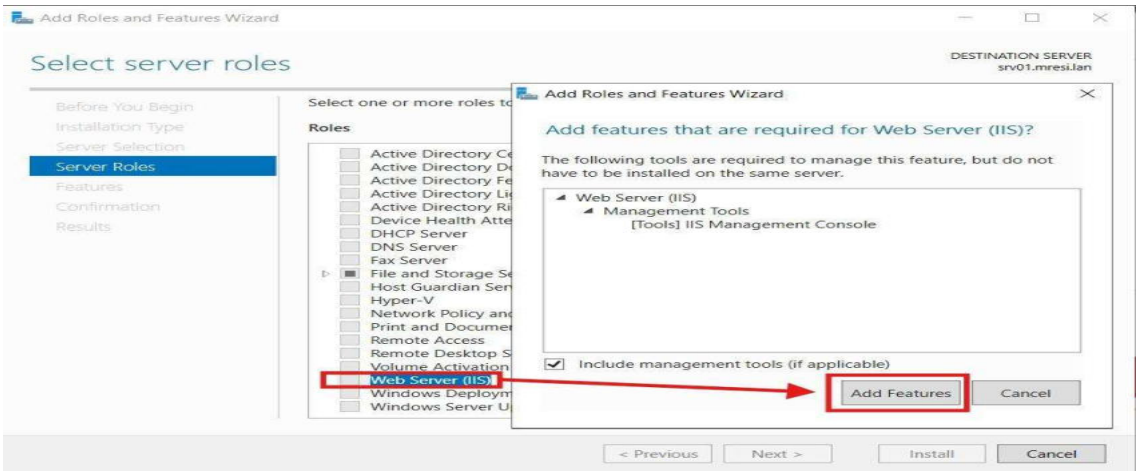
6.1 Préparation du serveur

- Serveur cible : **srv01** (IP statique : 172.16.1.251)
- Url : **gestioncommercial.mresi.lan**
- Vérifier que le serveur est **membre du domaine mresi.lan**.
- S'assurer que **le firewall autorise le port HTTP (80)** pour les tests.
    - **Get-NetFirewallRule -DisplayName "*HTTP*" | Get-NetFirewallPortFilter**

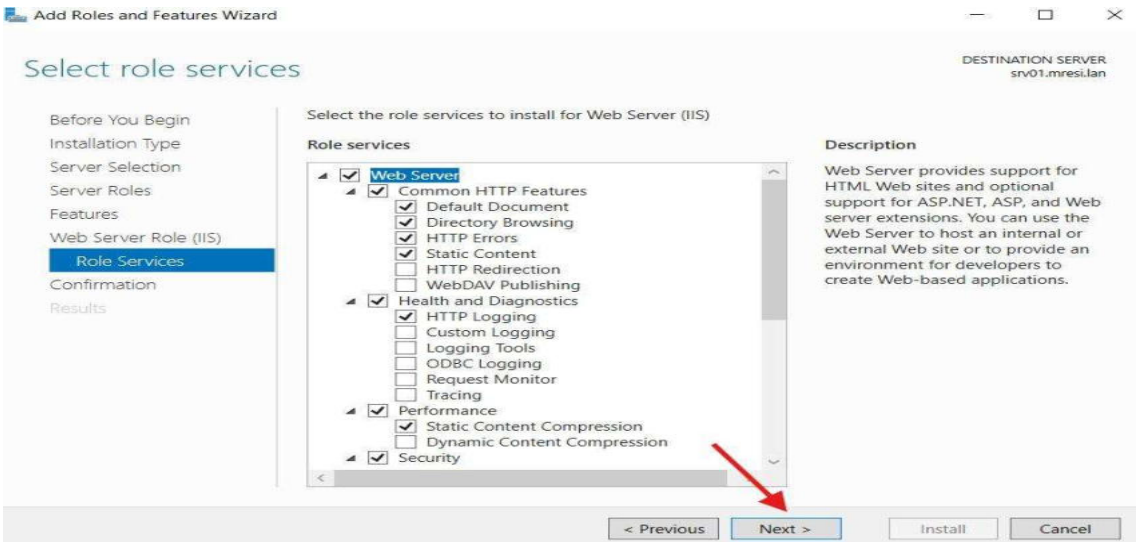
6.2 Installation du rôle IIS

6.2.1 Étapes:

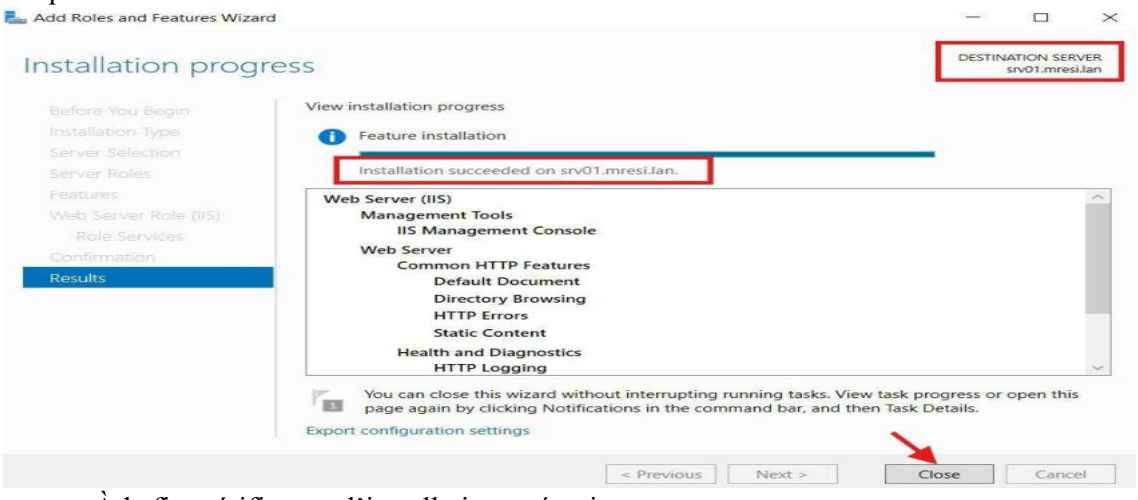
- Sur srv01, ouvrir le **Gestionnaire de serveur**.
- Cliquer sur **Gérer → Ajouter des rôles et fonctionnalités**.
- Choisir **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**.
- Sélectionner le serveur cible : srv01.
- Dans la liste des rôles, **cocher "Serveur Web (IIS)"**.
    - Une fenêtre apparaît pour ajouter les fonctionnalités nécessaires → cliquer sur **Ajouter des fonctionnalités**.



Garder les Rôles par default



Cliquer sur « **Next** » Puis « **Install** »

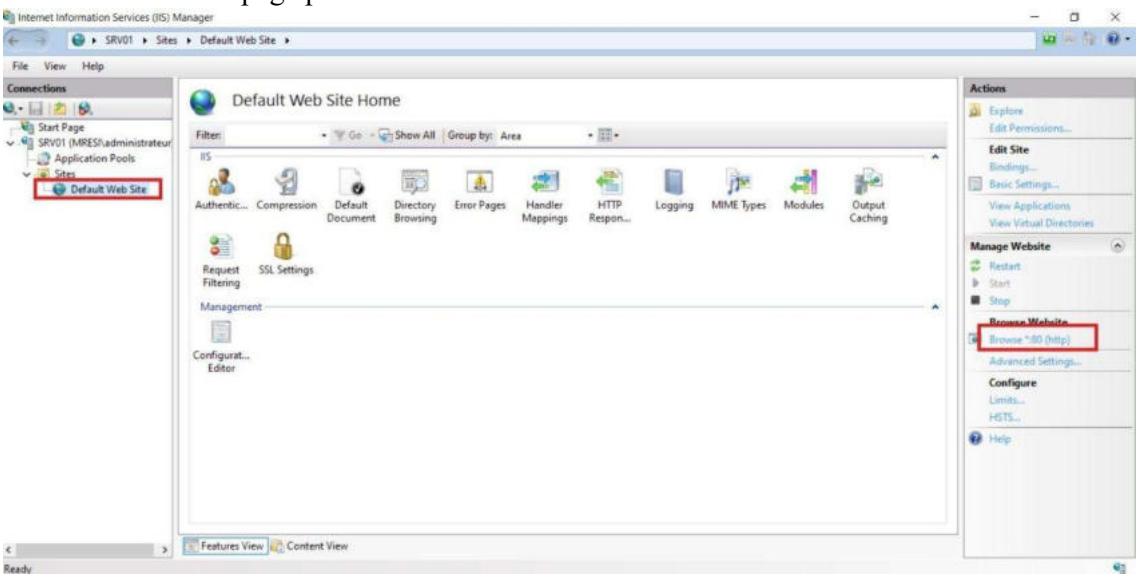


- À la fin, vérifier que l'installation a réussi.

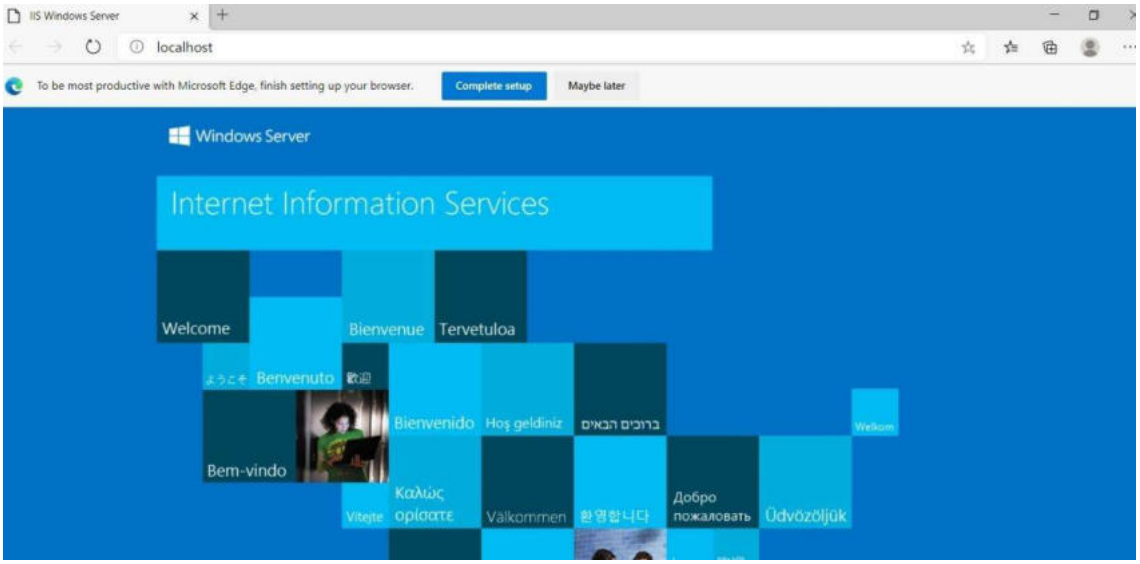
6.2.2 Verification du rôle IIS

1. Ouvrir **Internet Information Services (IIS) Manager** depuis **Outils → IIS Manager**.

2. Vérifier la présence du **"Default Web Site"**.
3. Tester localement sur le serveur :
4. http://localhost
    - Une page par défaut IIS doit s'afficher.

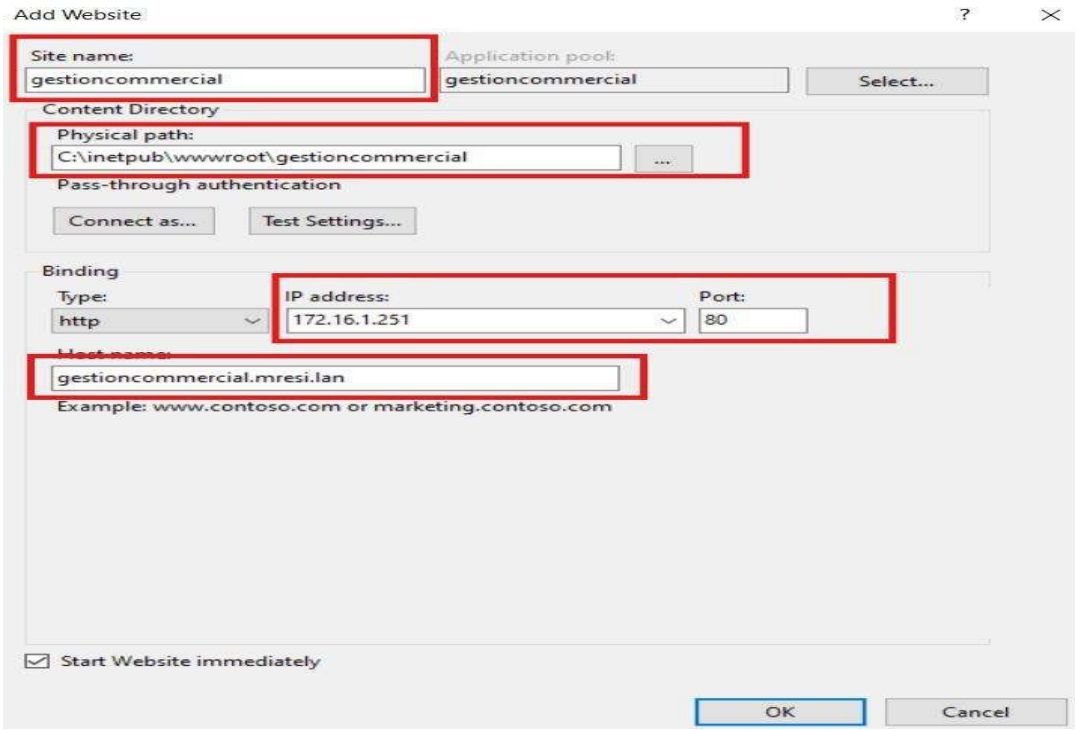


Cliquer sur **Browse *80(http)** pour afficher l'interface du site par default

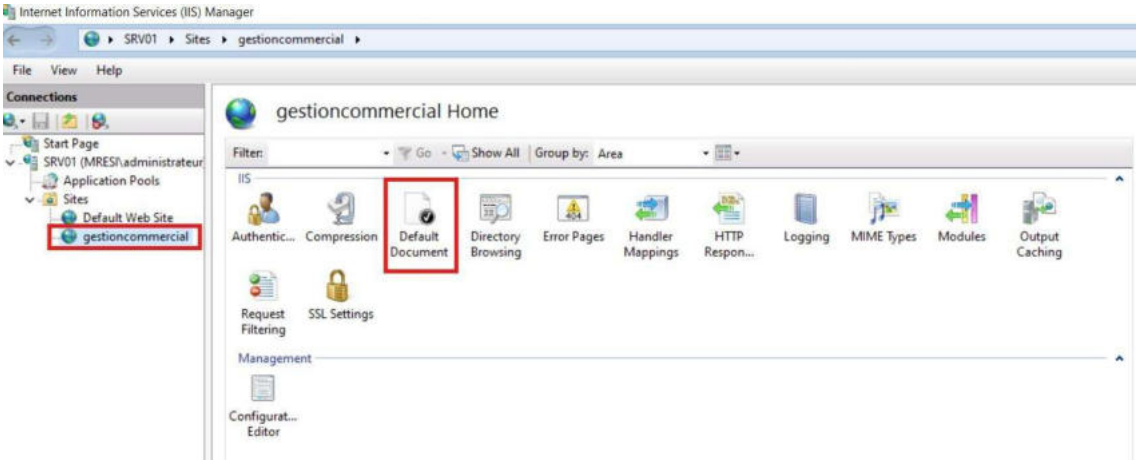


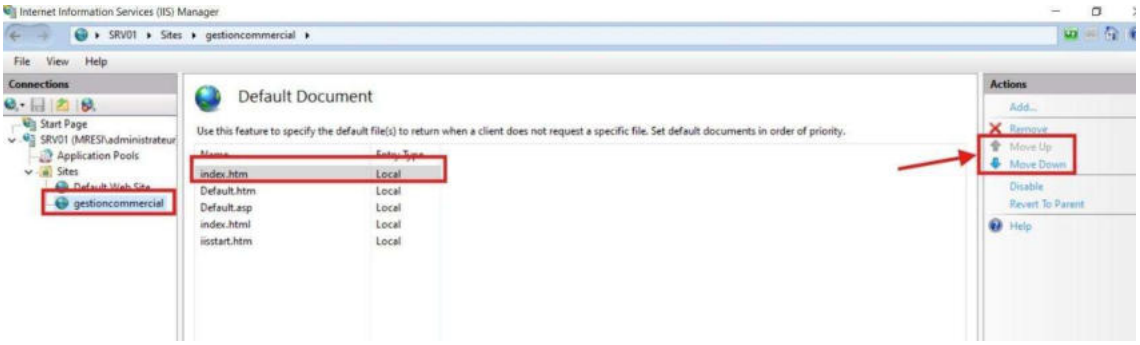
6.2.3 Création du site Web gestioncommercial.mresi.lan

- Dans IIS Manager, clic droit sur **Sites → Ajouter un site Web**. (**Add Website)**
- Paramètres du site:
  - **Nom du site**: gestioncommercial
  - **Chemin physique** : C:\inetpub\wwwroot\gestioncommercial
  - **Binding (liaison)**:
    - Type: HTTP
    - IP: 172.16.1.251
    - Nom d'hôte: gestioncommercial.mresi.lan



6.2.3.1 *Configuration du document par defaut*

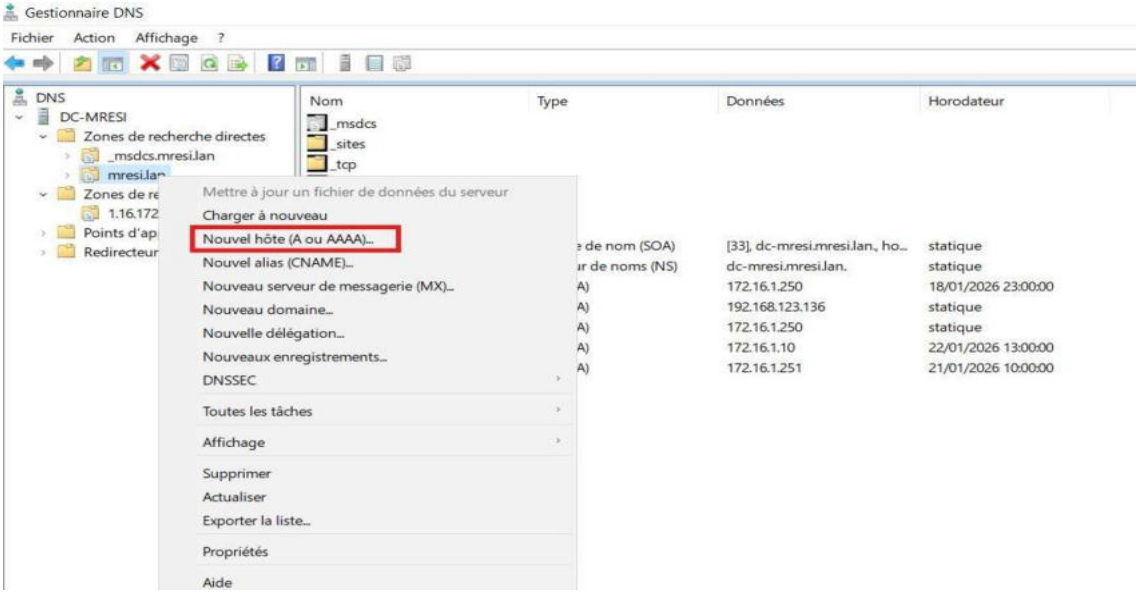


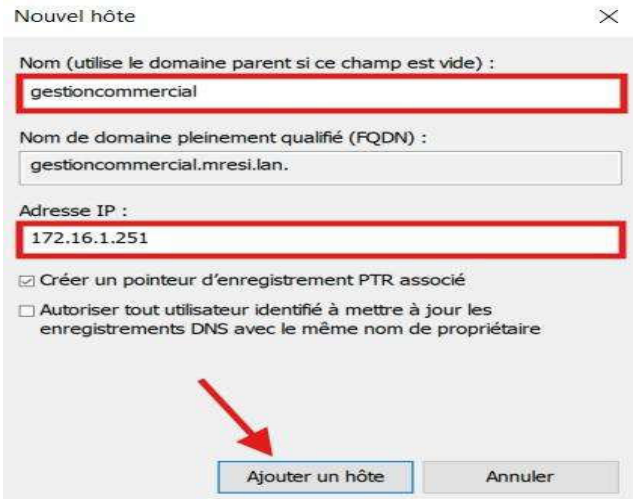


6.2.3.2 *Configuration DNS du nom gestioncommercial.mresi.lan*

Pour rendre le site accessible par son nom, il faut créer un enregistrement DNS de type A.

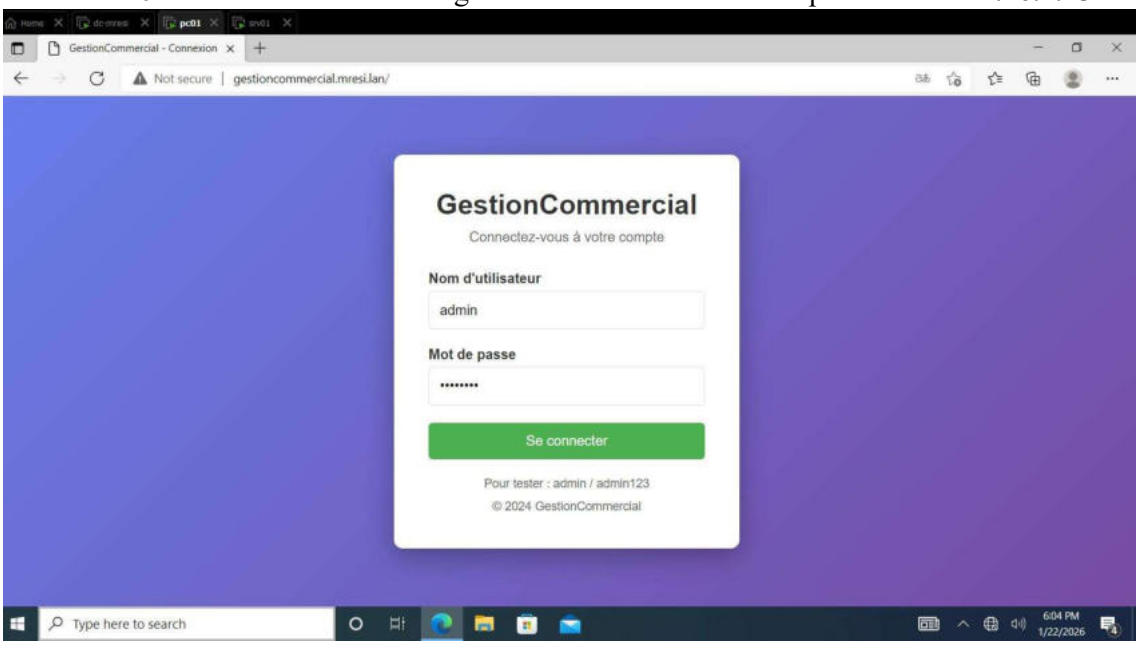
- Nom : gestioncommercial
- Et associé à l'adresse IP du serveur IIS :172.16.1.251

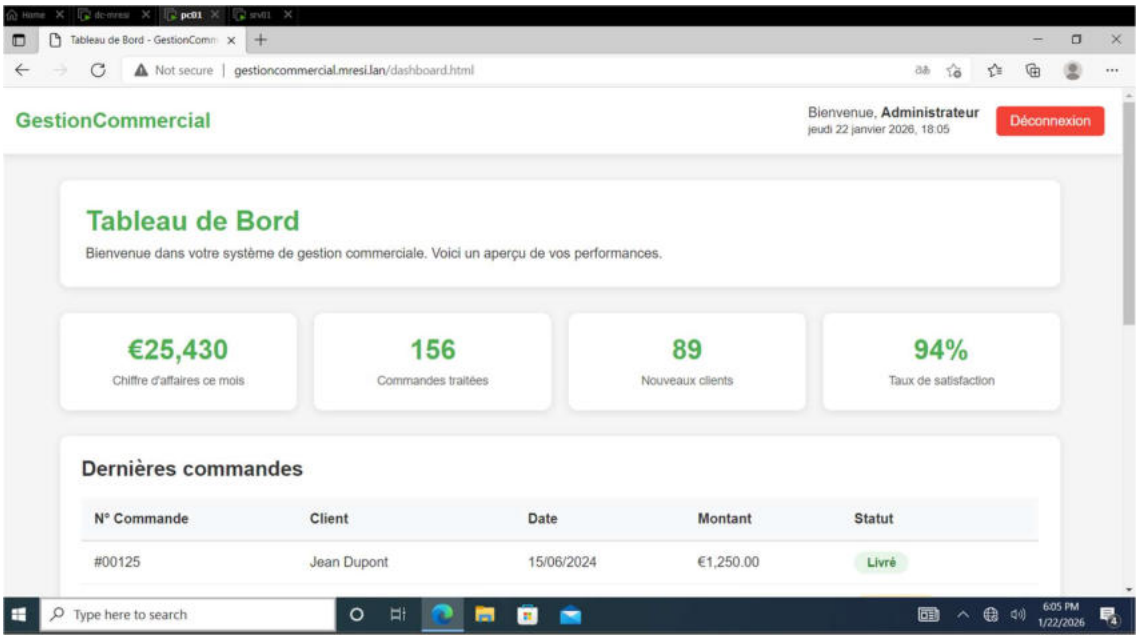




6.2.3.3 *Test final du site Web*

- Depuis le poste pc01 :
- http://gestioncommercial.mresi.lan
- Vérifier que la page Web s'affiche correctement.
- Points à vérifier si le site ne répond pas :
    - Le **firewall** du serveur autorise le port 80
    - Le site IIS est **démarré** dans IIS Manager
    - La résolution DNS de gestioncommercial.mresi.lan pointe vers **172.16.1.251**





6.2.3.4 *Conclusion*

- IIS permet de **créer plusieurs sites sur une même IP** grâce au binding avec le nom d'hôte.
- Les fichiers Web doivent être stockés dans un **dossier dédié** pour chaque site.
- Le site peut être administré **localement ou via la console IIS à distance**.
- Assurer que le **DNS du domaine** contient un enregistrement A pour gestioncommercial.mresi.lan pointant vers srv01.

7 Déploiement d'un serveur FTP

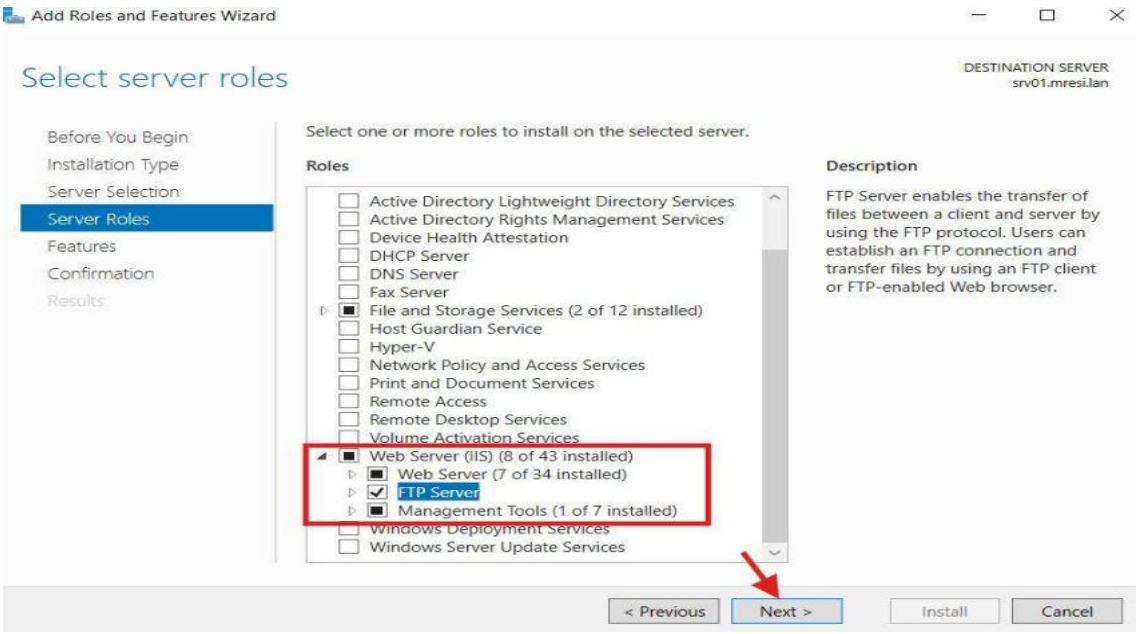
7.1 Objectif du projet

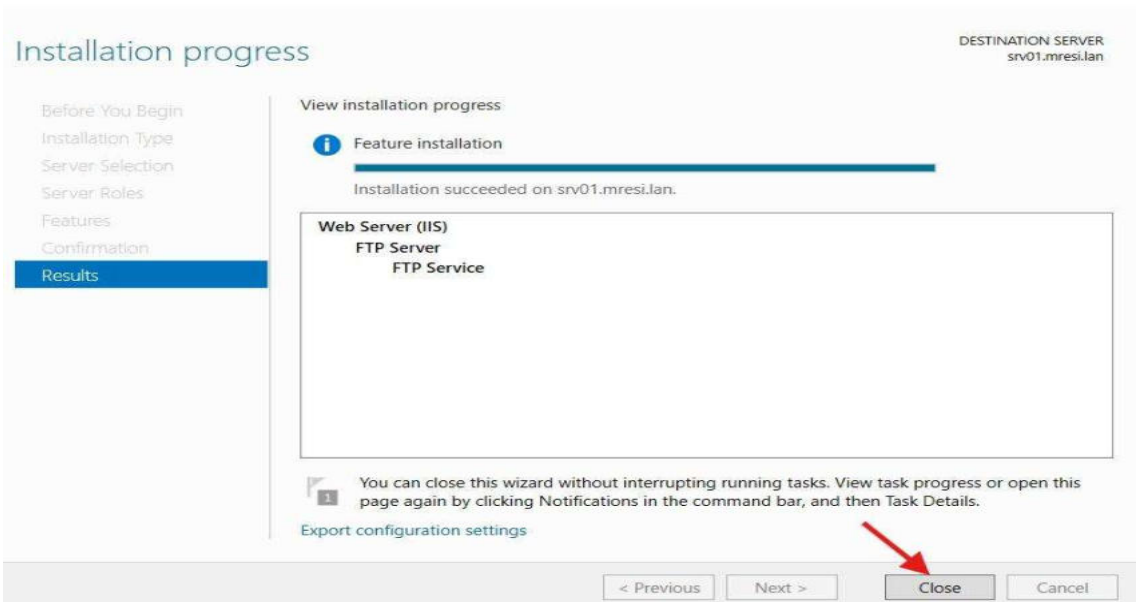
Mettre en place un **serveur FTP fonctionnel** sur **Windows Server** en utilisant le rôle **Internet Information Services (IIS)**, avec :

- **Authentification par nom d'utilisateur / mot de passe**
- **Isolation des utilisateurs** afin de sécuriser l'accès aux répertoires
- **Accès via un client FTP (WinSCP)** depuis un poste client

7.2 Pré-requis

- Windows Server (2022/2025)
- Rôle **IIS** installé avec les services FTP
- Comptes utilisateurs (locaux ou domaine)
- Adresse IP du serveur: **172.16.1.251**

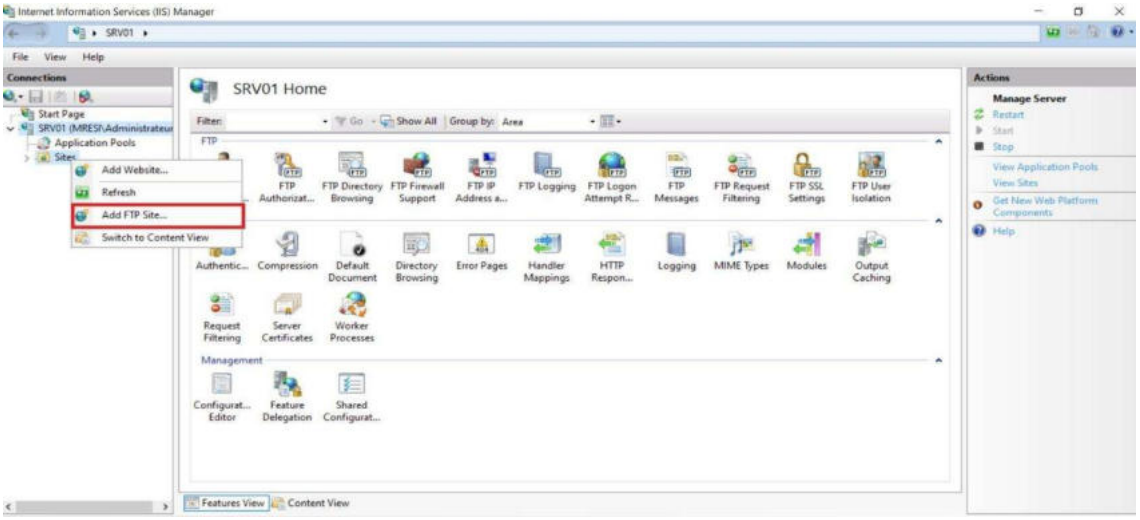




7.3 Étapes de déploiement et configuration

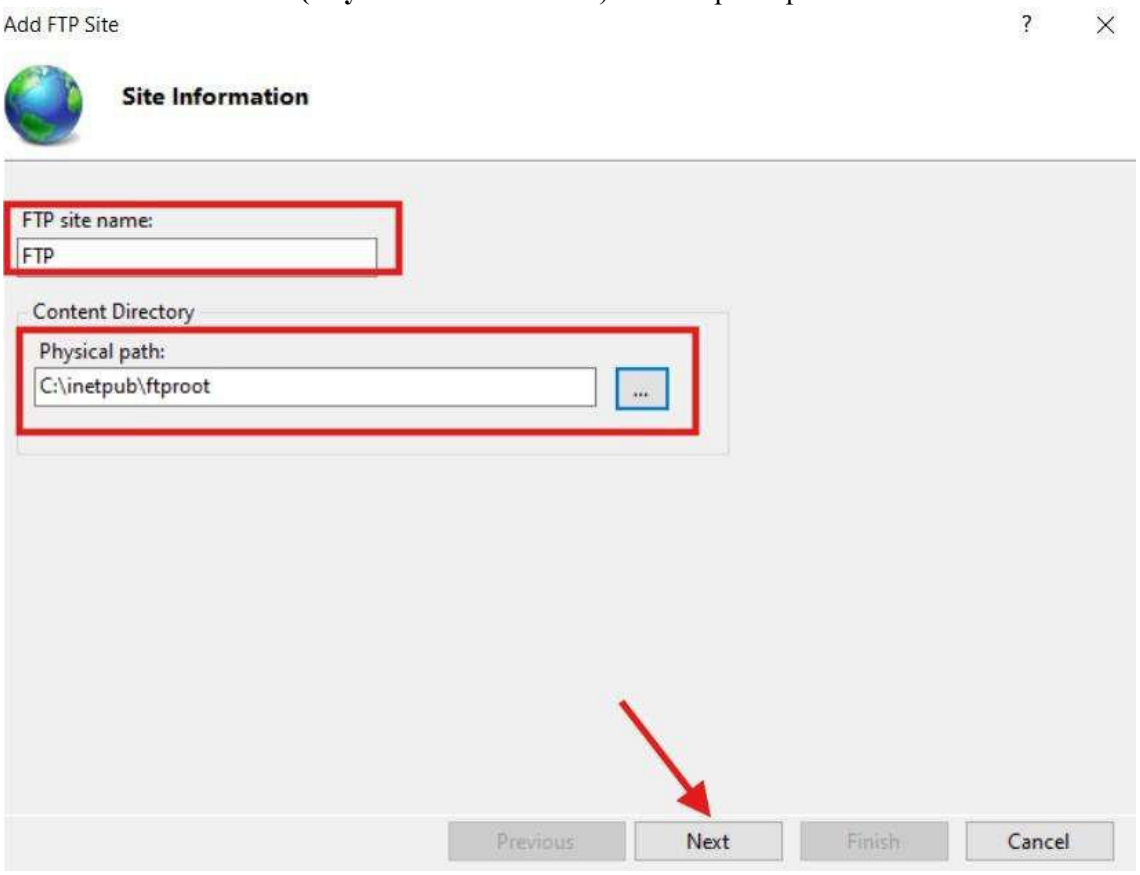
7.3.1 Création du site FTP

- Ouvrir le **Gestionnaire des services Internet (IIS) (inetmgr)**
- Dans le volet gauche **Connexions** :
    - Clic droit sur **Sites → Ajouter un site FTP**



7.3.1.1 *Paramètres à renseigner*

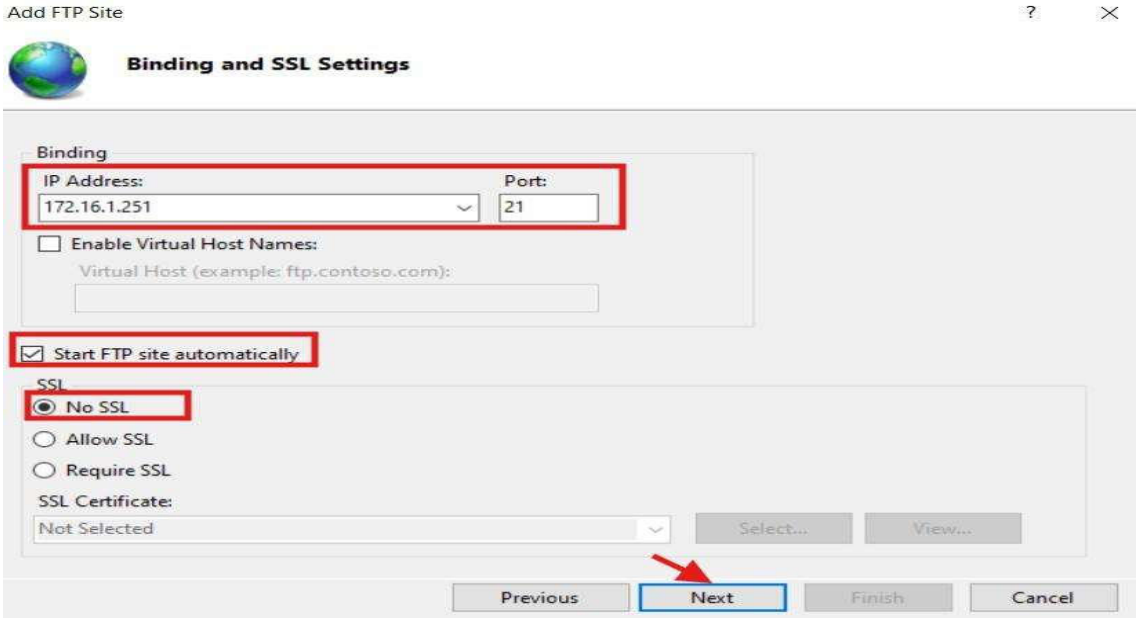
- **Nom du site FTP** : FTP
- **Chemin Racine (Physical Path dans IIS)** : C:\inetpub\ftproot



7.3.1.2 *Configuration des liaisons et du SSL*

- **Adresse IP**: 192.168.10.3
- **Port**: 21 (FTP standard)
- **SSL** : *Pas de SSL* (connexion non chiffrée)

- **Démarrer automatiquement le site FTP** : Activé



⚠️ Sans SSL, les identifiants transitent en clair. À éviter en production.

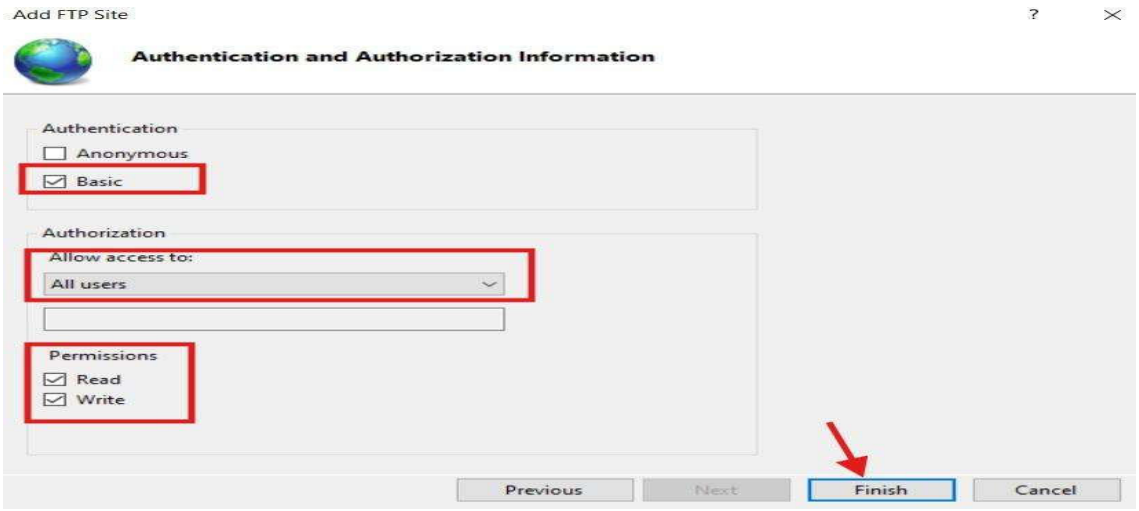
7.3.1.3 *Configuration de l'authentification*

- Sélectionner le site **FTP**
- Ouvrir **Authentification FTP**
- Configurer:
  - **Anonyme**: Désactivé
  - **De base**: Activé

Concept : l'authentification de base transmet le mot de passe en clair (non sécurisé sans SSL).

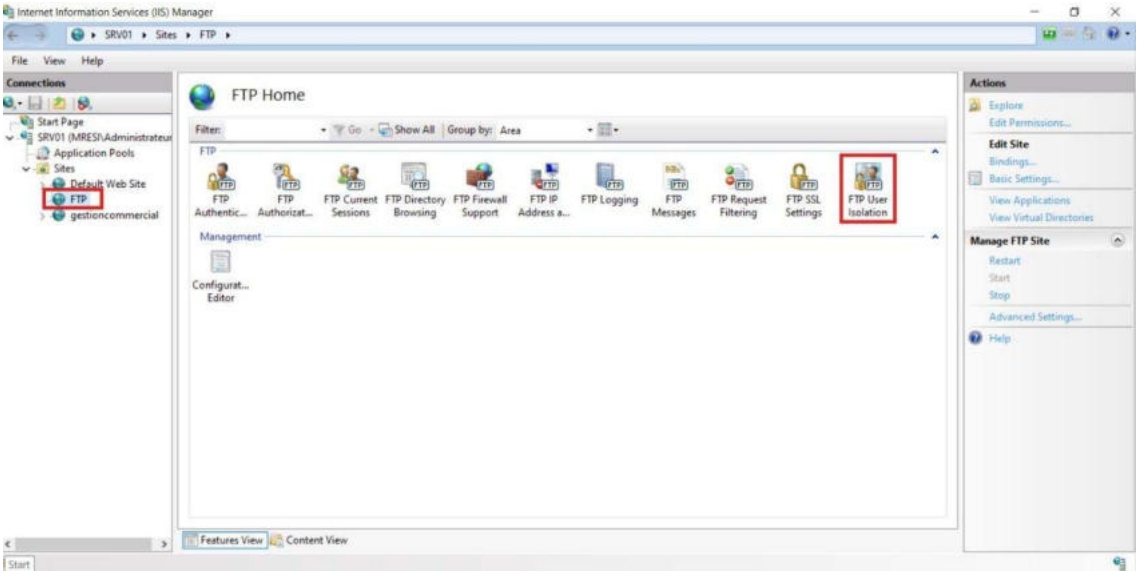
7.3.1.4 *Autorisation d'accès FTP*

- Ajouter une règle:
  - **Autoriser l'accès à** : Tous les utilisateurs (ou utilisateurs spécifiés)
  - **Autorisations**:
    - Lecture: autorise le téléchargement
    - Écriture : autorise l'upload et la suppression

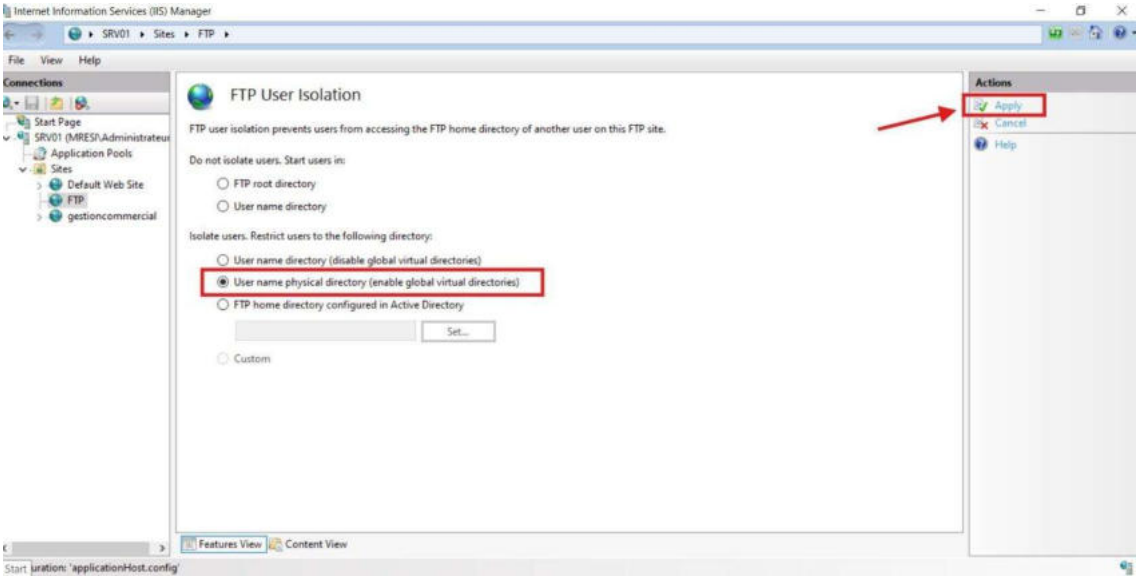


7.3.1.5 *Configuration cruciale : isolation des utilisateurs*

- Dans les fonctionnalités du site FTP, ouvrir **Isolation d'utilisateur FTP (FTP User Isolation)**



- Sélectionner l'option:
  - **Isoler les utilisateurs**
  - **Limiter les utilisateurs au répertoire suivant**
  - **Répertoire physique des noms d'utilisateurs**
  - **Activer les répertoires virtuels globaux**



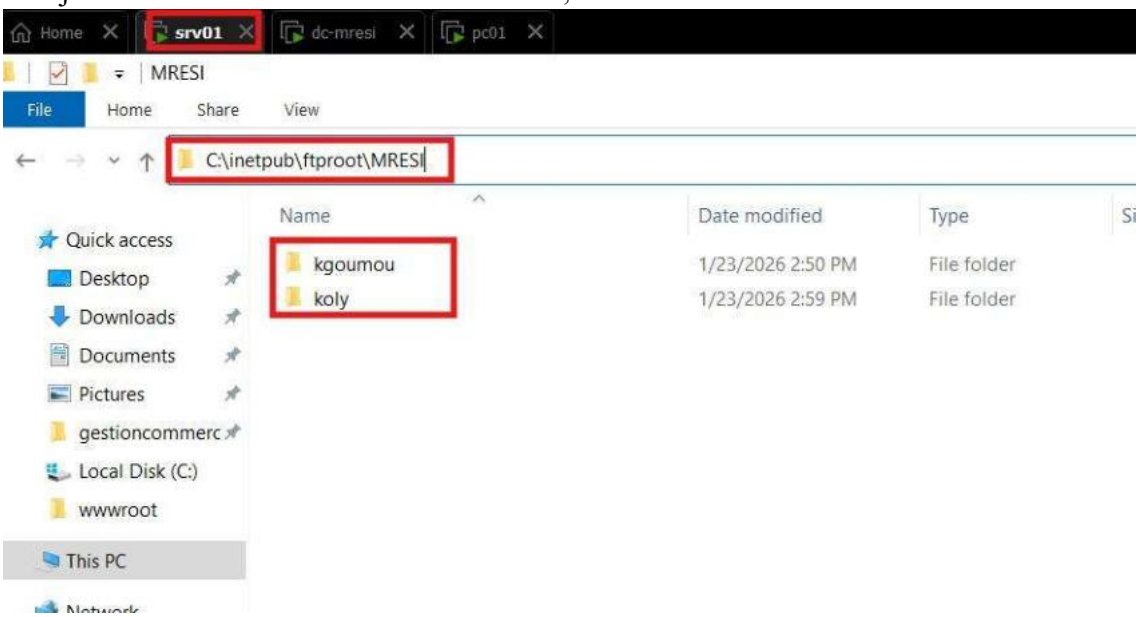
- **Principe de fonctionnement**
  - Chaque utilisateur est automatiquement dirigé vers son **répertoire personnel**
  - Le **nom du dossier doit correspondre exactement au nom d'utilisateur**
  - Les utilisateurs ne peuvent pas voir les dossiers des autres

7.3.2 Arborescence des Dossiers Physiques

La structure sur le disque dur doit être **strictement identique** à la logique du domaine.

- **Chemin Racine (Physical Path dans IIS):** C:\inetpub\ftproot
- **Dossier du Domaine :** Un dossier nommé **MRESI** (nom court NetBIOS) doit exister à la racine.
- **Dossiers Utilisateurs :** Chaque utilisateur doit avoir son propre sous-dossier dans le dossier du domaine.
  - *Exemple:* C:\inetpub\ftproot\MRESI\kgoumou

Erreur à éviter : Ne pointez pas le "Physical Path" d'IIS directement sur ...\ftproot\MRESI. IIS ajouterait un deuxième \MRESI au chemin, rendant le dossier inaccessible.



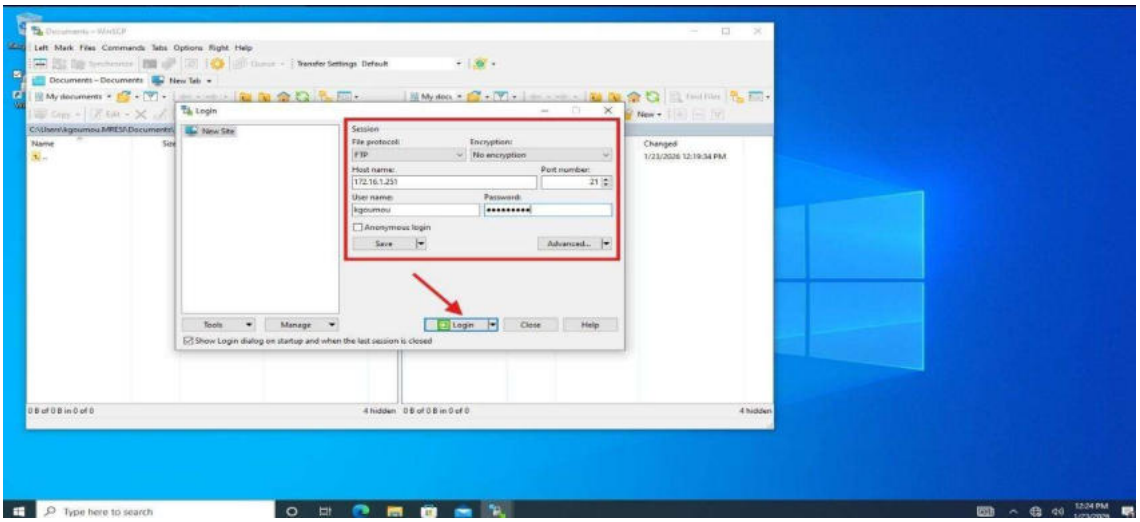
7.3.3 Gestion des Permissions (NTFS)

- **Sur le dossier "MRESI" :** Le groupe **MRESI\Utilisateurs du domaine** doit avoir le droit **Lecture et écriture** (pour que le service puisse traverser le dossier).

7.3.4 Tests de connexion

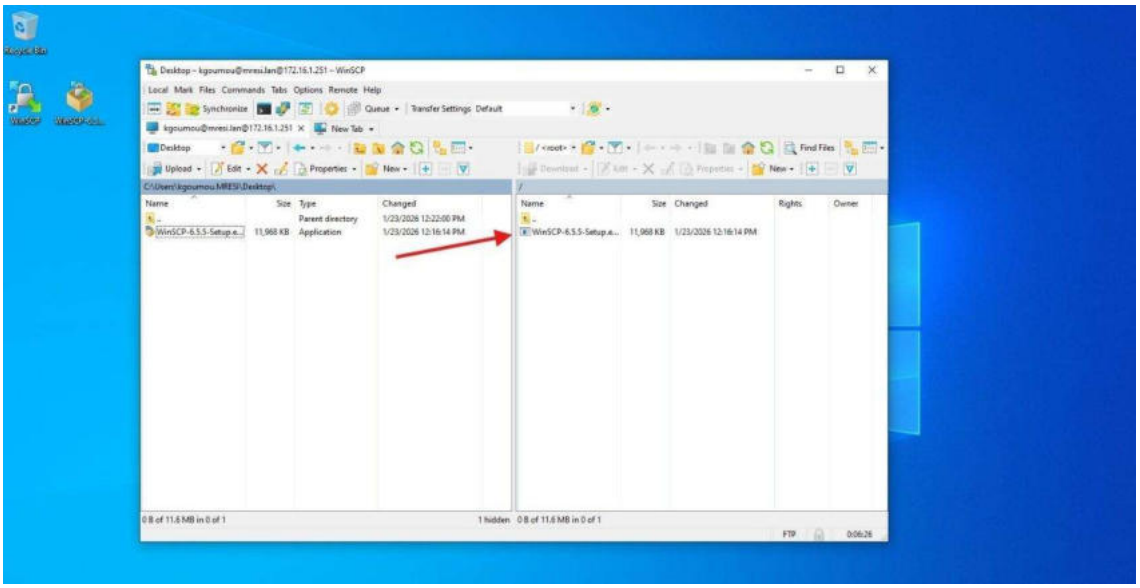
7.3.4.6 *Configuration du client WinSCP ou Internet Explorer*

- Nouvelle session:
  - **Protocole**: FTP
  - **Nom d'hôte**: 172.16.1.251
  - **Port**: 21
  - **Nom d'utilisateur**: kgoumou
  - **Mot de passe** : (mot de passe du compte)



7.3.4.7 *Upload d'un fichier*

- Fichier local: WinSCP-6.5.5-Setup.exe



7.3.4.8 *Vérification côté serveur*

- **Naviguer vers**: C:\inetpub\ftproot\MRESI\kgoumou
- Vérifier la présence du fichier transféré

7.3.4.9 *Test via navigateur web*

1. Accéder à l'URL: ftp://172.16.1.251
2. Authentification demandée pour kgoumou

7.4 Conclusion

Le serveur FTP est opérationnel avec :

- Authentification sécurisée par comptes utilisateurs
- Isolation stricte des répertoires utilisateurs
- Accès fonctionnel depuis un client FTP

Pour un environnement de production, il est fortement recommandé d'activer **FTPS (SSL/TLS)**.

8 Distributed File System (DFS) et la Réplication DFS (DFSR)

8.1 Définition DFS (Distributed File System)

Le **Distributed File System (DFS)** de Windows Server est un service qui permet de créer un chemin d'accès unique pour des dossiers partagés qui sont, en réalité, répartis sur plusieurs serveurs du réseau.

8.2 Le Principe

Le DFS agit comme un répertoire virtuel :
L'utilisateur ne voit qu'un seul chemin (ex : \\MonDomaine\Ressources).
Le DFS dirige automatiquement l'utilisateur vers le serveur physique réel qui détient les données (ex : \\ServeurA\PartageX ou \\ServeurB\PartageY).

8.3 Les Trois Composants Clés

Racine DFS : Le point d'entrée unique de la structure. **\\DC-MRESI\MRESI-Racine**
Dossier DFS : Le dossier virtuel visible par l'utilisateur. EX : Informatique, Ressources, Travail
Cible DFS : L'emplacement physique réel des données. \\DC-MRESI\Travail et \\SRV01\Travail
Avantages Principaux

- **Transparence pour l'Utilisateur :** L'utilisateur n'a jamais besoin de connaître le nom du serveur physique.
- **Haute Disponibilité :** Si un Dossier DFS a plusieurs **Cibles** (une sur **ServerA** et une sur **ServerB**), on peut utiliser la **Réplication DFS (DFSR)** pour maintenir les données synchronisées. Si **ServerA** tombe, le DFS bascule automatiquement vers ServerB.
- **Administration Simplifiée :** On peut déplacer des dossiers d'un serveur à l'autre sans changer le chemin d'accès pour les utilisateurs.
- En résumé, le DFS prend une structure physique complexe et la rend **simple, logique et fiable** pour l'utilisateur.

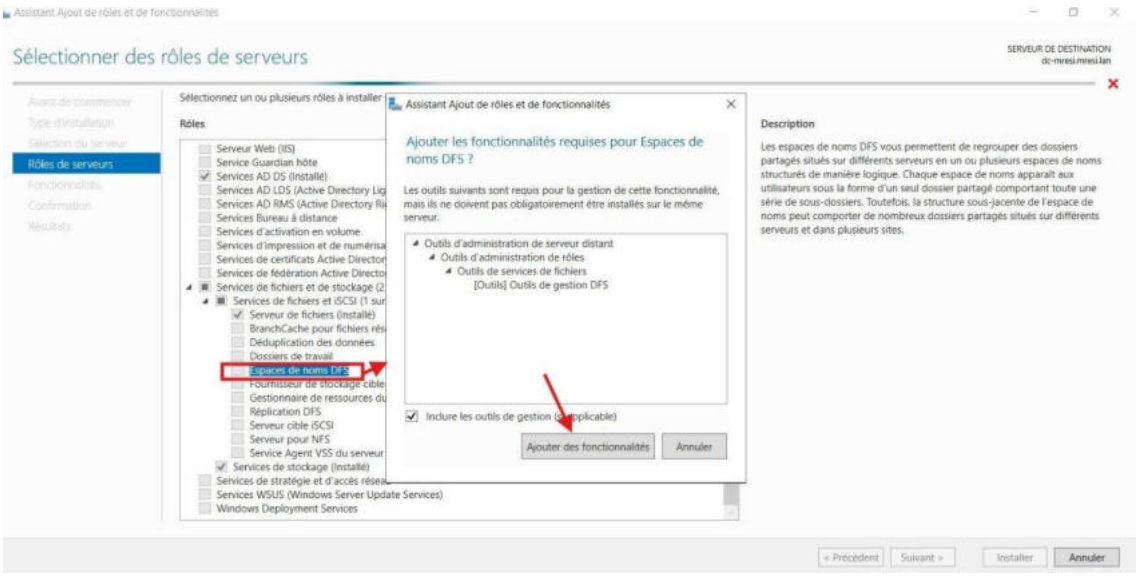
8.4 Serveurs membres

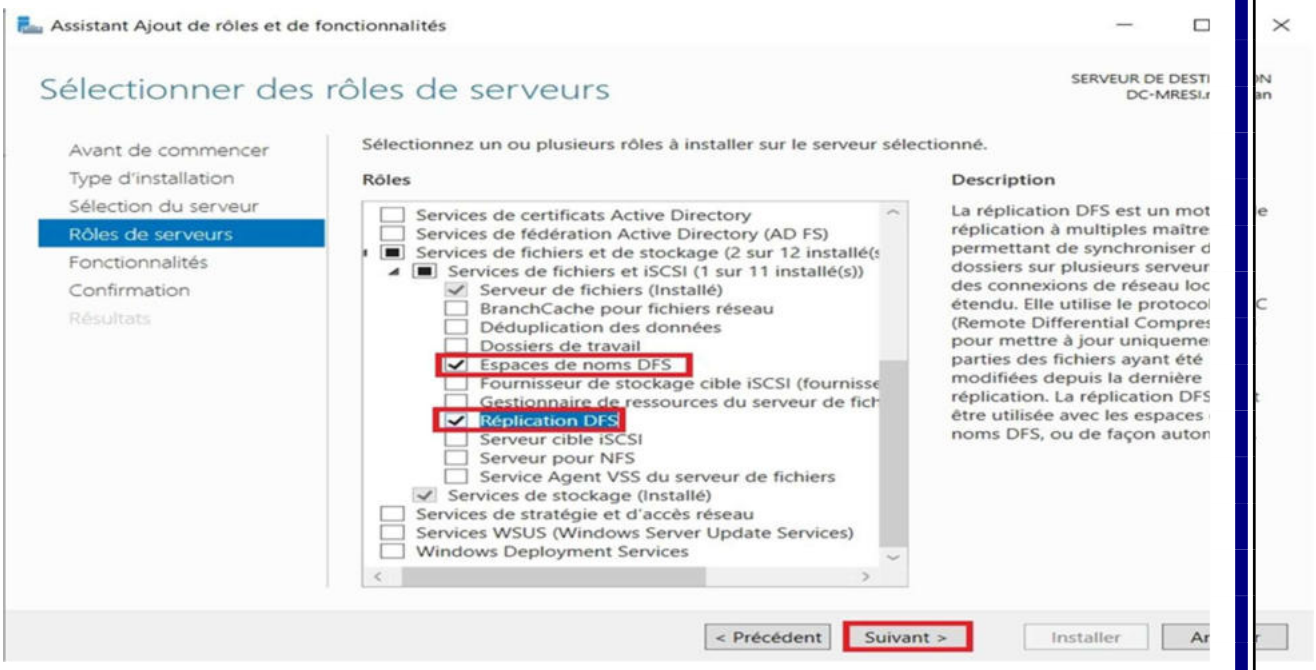
- **DC-MRESI :** Contrôleur de Domaine, Hôte de la Racine DFS, Source de Réplication Principale.
- **SRV01 :** Serveur Membre, Cible de Réplication Secondaire

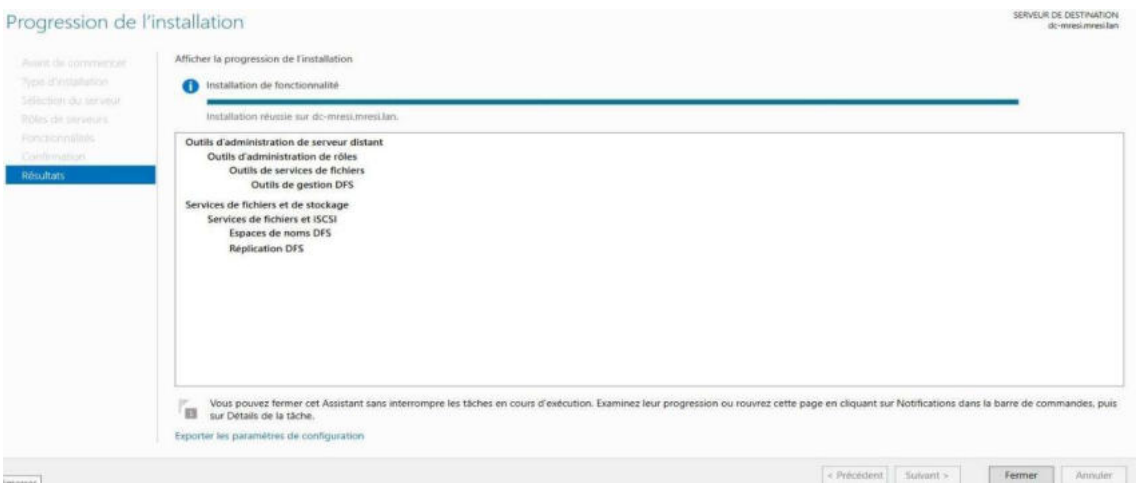
8.4.1 Installation du role DFS et DFSR

Dans cette phase nous installons les deux services sur le serveur DC-MRESI

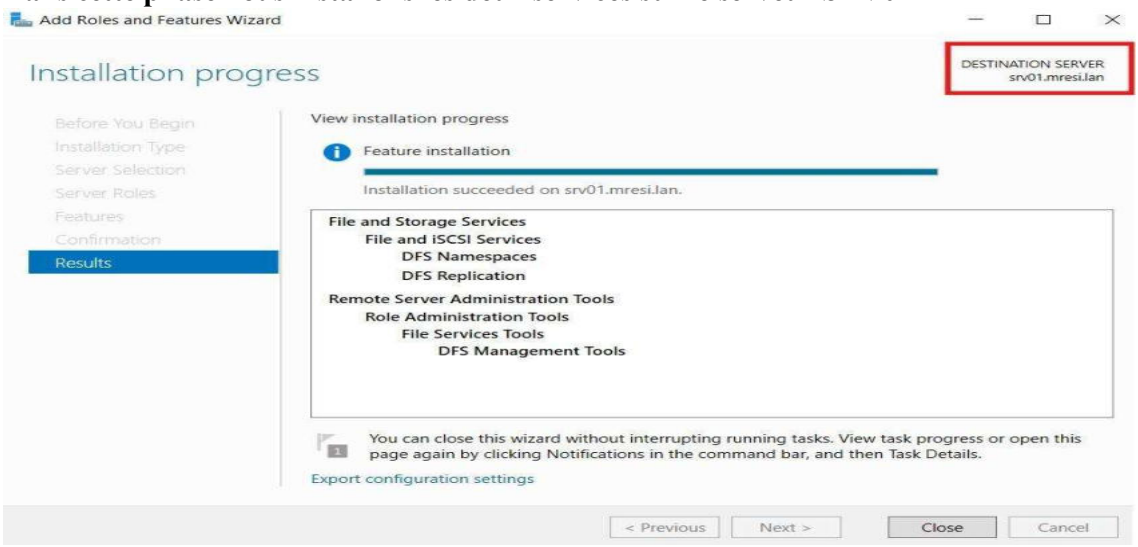
- **Ouvrir le Gestionnaire de Serveur -> Gérer -> Ajouter des roles et fonctionnalités …**
- **Sélectionner des roles de serveurs** : choisir **Services de fichiers et de stockage** puis sous « **Services de fichiers et iSCSI** » et cochez « **Espaces de noms DFS** », dans la fenêtre qui apparaît cliquez sur « **Ajouter des fonctionnalités** » et cochez aussi **Réplication DFS**


Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Sélectionner des rôles de serveurs
SERVEUR DE DESTINATION
dc-mresi.mresi.lan
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats
Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer
Rôles
Serveur Web (IIS)
Service Guardian hôte
Services AD DS (Installé)
Services AD LDS (Active Directory Lig
Services AD RMS (Active Directory Ri
Services Bureau à distance
Services d'activation en volume
Services d'impression et de numérisa
Services de certificats Active Director
Services de fédération Active Directo
Services de fichiers et de stockage (2
Services de fichiers et iSCSI (1 sur
Serveur de fichiers (Installé)
BranchCache pour fichiers ré
Déduplication des données
Dossiers de travail
Espaces de noms DFS
Fournisseur de stockage cible
Gestionnaire de ressources du
Réplication DFS
Serveur cible iSCSI
Serveur pour NFS
Service Agent VSS du serveur
Services de stockage (Installé)
Services de stratégie et d'accès réseau
Services WSUS (Windows Server Update Services)
Windows Deployment Services
Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Ajouter les fonctionnalités requises pour Espaces de noms DFS ?
Les outils suivants sont requis pour la gestion de cette fonctionnalité, mais ils ne doivent pas obligatoirement être installés sur le même serveur.
Outils d'administration de serveur distant
Outils d'administration de rôles
Outils de services de fichiers
[Outils] Outils de gestion DFS
Inclure les outils de gestion (si applicable)
Ajouter des fonctionnalités
Annuler
Description
Les espaces de noms DFS vous permettent de regrouper des dossiers partagés situés sur différents serveurs en un ou plusieurs espaces de noms structurés de manière logique. Chaque espace de noms apparaît aux utilisateurs sous la forme d'un seul dossier partagé comportant toute une série de sous-dossiers. Toutefois, la structure sous-jacente de l'espace de noms peut comporter de nombreux dossiers partagés situés sur différents serveurs et dans plusieurs sites.
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler


Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Sélectionner des rôles de serveurs
SERVEUR DE DESTI
DC-MRESI.r
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats
Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.
Rôles
Services de certificats Active Directory
Services de fédération Active Directory (AD FS)
Services de fichiers et de stockage (2 sur 12 installé(s
Services de fichiers et iSCSI (1 sur 11 installé(s))
Serveur de fichiers (Installé)
BranchCache pour fichiers réseau
Déduplication des données
Dossiers de travail
Espaces de noms DFS
Fournisseur de stockage cible iSCSI (fournisse
Gestionnaire de ressources du serveur de fich
Réplication DFS
Serveur cible iSCSI
Serveur pour NFS
Service Agent VSS du serveur de fichiers
Services de stockage (Installé)
Services de stratégie et d'accès réseau
Services WSUS (Windows Server Update Services)
Windows Deployment Services
Description
La réplication DFS est un mot
réplication à multiples maître
permettant de synchroniser d
dossiers sur plusieurs serveur
des connexions de réseau loc
étendu. Elle utilise le protocol
(Remote Differential Compres
pour mettre à jour uniqueme
parties des fichiers ayant été
modifiées depuis la dernière
réplication. La réplication DFS
être utilisée avec les espaces
noms DFS, ou de façon auton
< Précédent
Suivant >
Installer


Progression de l'installation
SERVEUR DE DESTINATION
dc-mresi.mresi.lan
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats
Afficher la progression de l'installation
Installation de fonctionnalité
Installation réussie sur dc-mresi.mresi.lan.
Outils d'administration de serveur distant
Outils d'administration de rôles
Outils de services de fichiers
Outils de gestion DFS
Services de fichiers et de stockage
Services de fichiers et iSCSI
Espaces de noms DFS
Réplication DFS
Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les tâches en cours d'exécution. Examinez leur progression ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications dans la barre de commandes, puis sur Détails de la tâche.
Exporter les paramètres de configuration
< Précédent
Suivant >
Fermer
Annuler

Dans cette phase nous installons les deux services sur le serveur SRV01

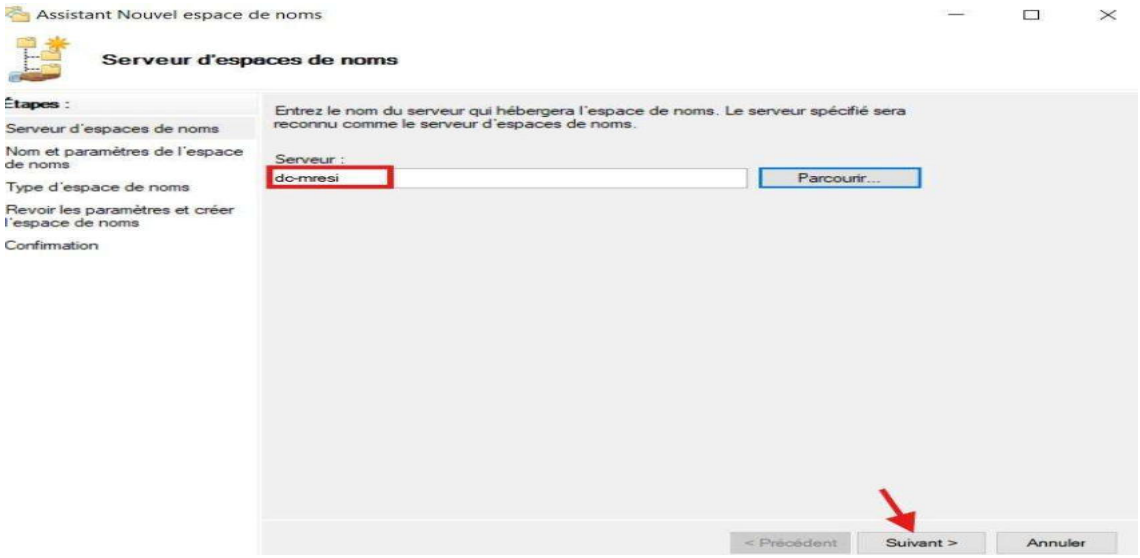


8.4.2 Configuration du serveur DFS

Ici la configuration se passe sur le serveur DC-MRESI

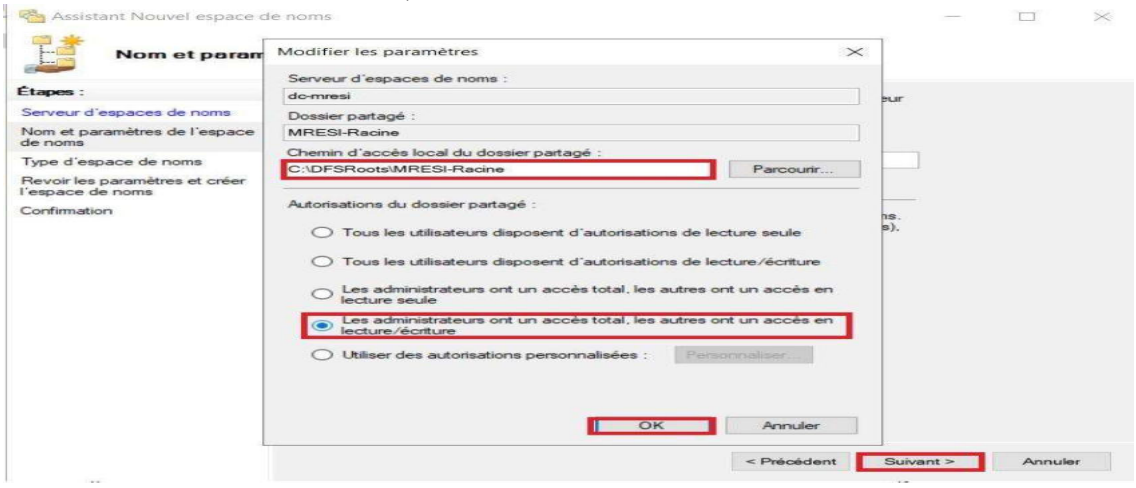
- Ouvrir le Gestionnaire de Serveur -> Outils -> Gestion du système de fichier distribués DFS
- Dans la console Gestion du système de fichiers distribués DFS, dérouler **DFS Management** et faites un clic droit sur « **Espaces de noms** »

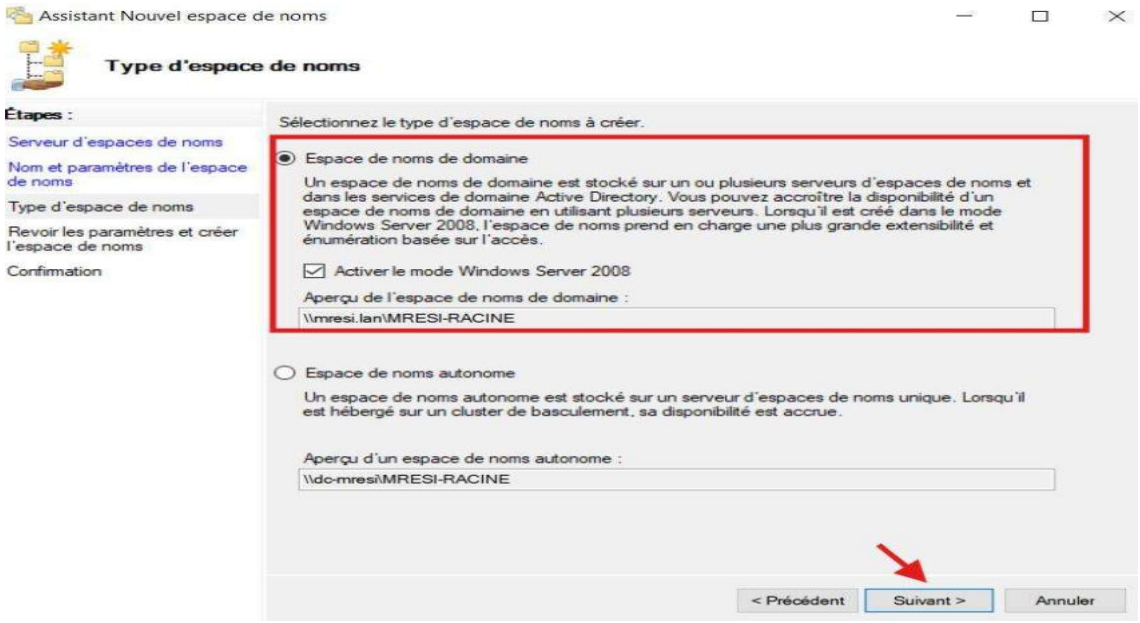
- Saisir le nom du serveur qui héberge l'espace de nom dans notre cas ici c'est bien le serveur DC-MRESI ou vous pouvez parcourir la liste pour choisir le serveur correspondant en cliquant sur **Parcourir…**



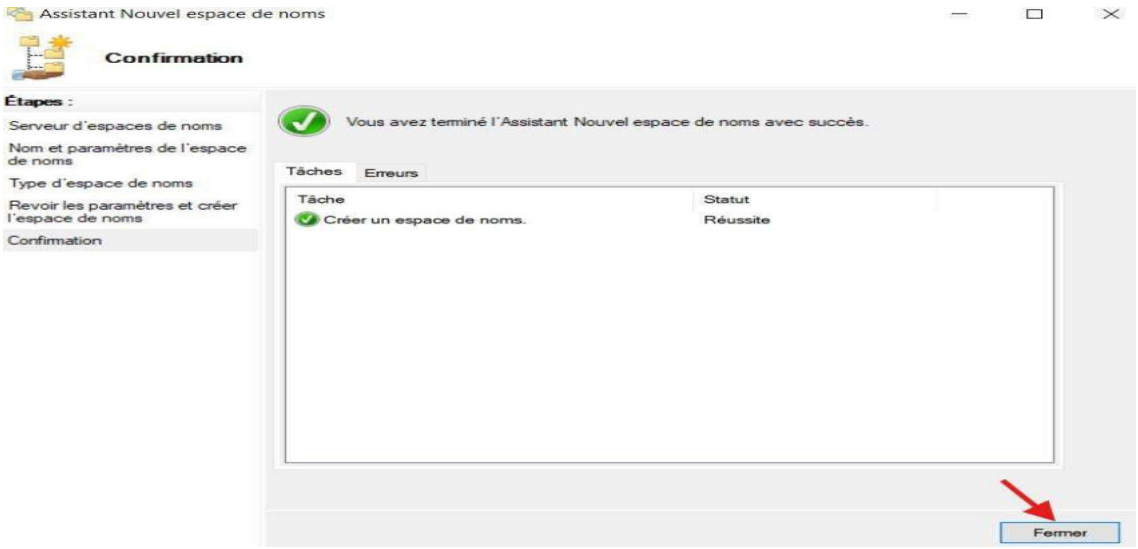
Indiquer le nom de votre racine, pour cette démonstration j'ai opté pour **MRESI-Racine puis** cliquez sur **modifier les paramètres**

Définissez les droits d'accès à l'espace de noms, pour notre cas ici présents les administrateurs ont un accès total, les autres ont un accès en lecture/écriture.




Assistant Nouvel espace de noms
Type d'espace de noms
Étapes :
Serveur d'espaces de noms
Nom et paramètres de l'espace de noms
Type d'espace de noms
Revoir les paramètres et créer l'espace de noms
Confirmation
Sélectionnez le type d'espace de noms à créer.
Espace de noms de domaine
Un espace de noms de domaine est stocké sur un ou plusieurs serveurs d'espaces de noms et dans les services de domaine Active Directory. Vous pouvez accroître la disponibilité d'un espace de noms de domaine en utilisant plusieurs serveurs. Lorsqu'il est créé dans le mode Windows Server 2008, l'espace de noms prend en charge une plus grande extensibilité et énumération basée sur l'accès.
Activer le mode Windows Server 2008
Aperçu de l'espace de noms de domaine :
\\mresi.lan\MRESI-RACINE
Espace de noms autonome
Un espace de noms autonome est stocké sur un serveur d'espaces de noms unique. Lorsqu'il est hébergé sur un cluster de basculement, sa disponibilité est accrue.
Aperçu d'un espace de noms autonome :
\\dc-mresi\MRESI-RACINE
< Précédent
Suivant >
Annuler

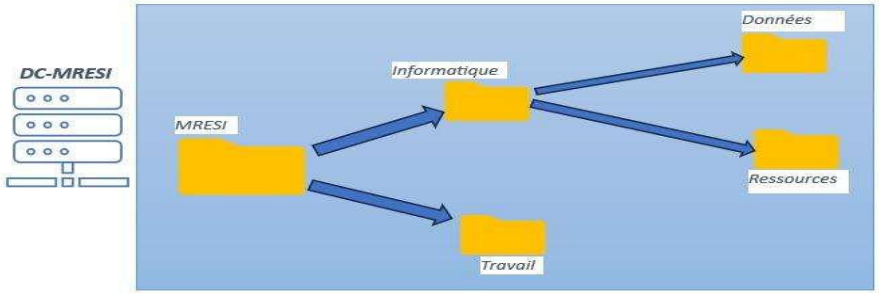
Assistant Nouvel espace de noms
Revoir les paramètres et créer l'espace de noms
Étapes :
Serveur d'espaces de noms
Nom et paramètres de l'espace de noms
Type d'espace de noms
Revoir les paramètres et créer l'espace de noms
Confirmation
Vous avez sélectionné les paramètres suivants pour le nouvel espace de noms. Si les paramètres sont corrects, cliquez sur Créer pour créer votre espace de noms. Pour changer un paramètre, cliquez sur Précédent ou sélectionnez la page appropriée dans le volet d'orientation.
Paramètres de l'espace de noms :
Espace de noms
Nom de l'espace de noms : \\mresi.lan\MRESI-RACINE
Type d'espace de noms : Domaine (Mode Windows Server 2008)
Serveur d'espaces de noms : dc-mresi
Dossier racine partagé : Un dossier partagé sera créé s'il n'en existe aucun.
Chemin d'accès local du dossier partagé de l'espace de noms : C:\DFSRoots\MRESI-RACINE
Autorisations du dossier partagé de l'espace de noms : Contrôle total (Administrateurs), lecture/écriture (Tout le monde)
< Précédent
Créer
Annuler



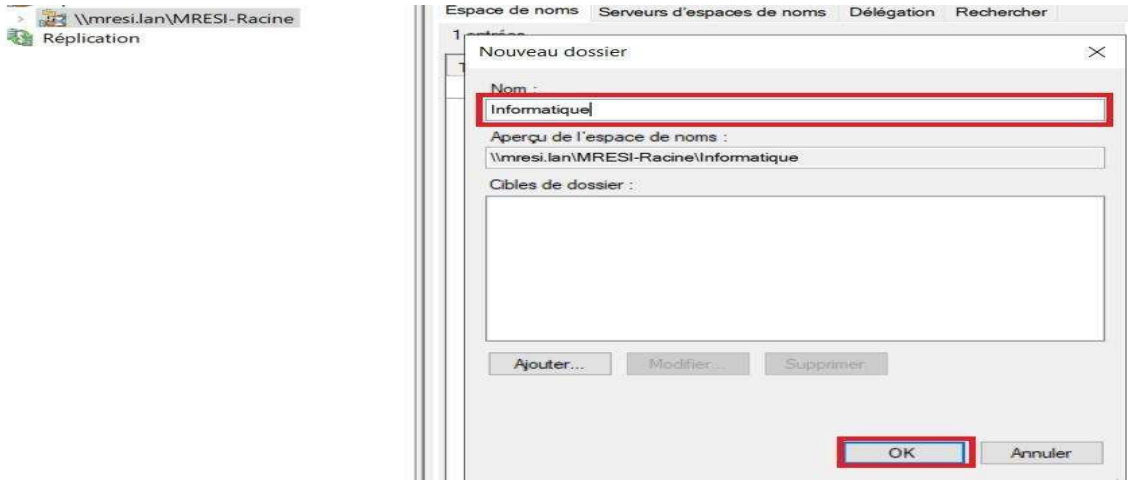
8.4.3 Création d'un Dossier et Liaison DFS

8.4.3.1 *Création de l'arborescence*

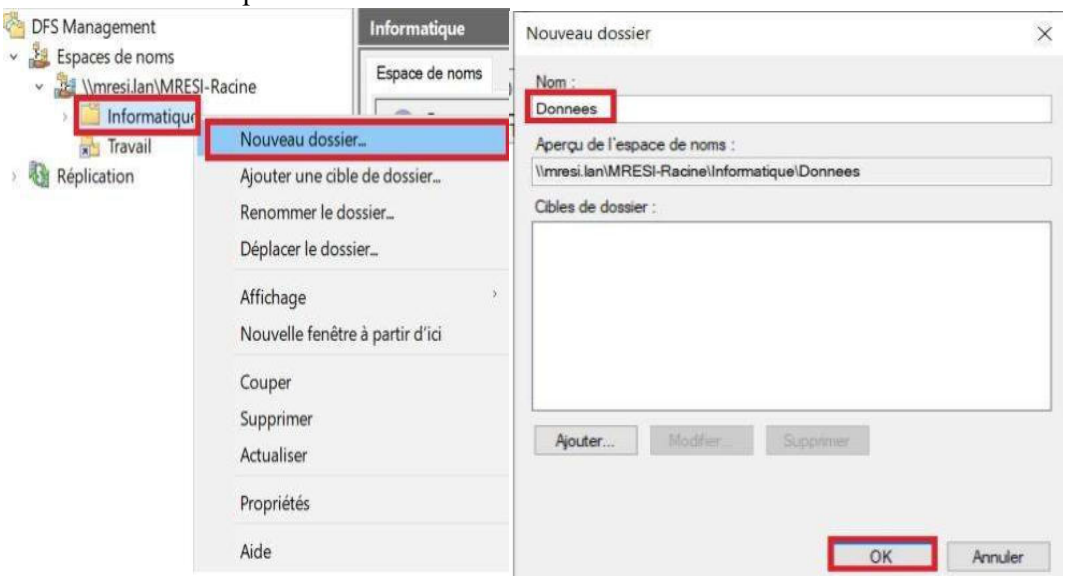
Nous allons créer l'arborescence suivante :



- Dans la console « DFS Management », effectuez un clic droit sur la racine DFS que nous avons créé précédemment. Cliquez sur « Nouveau dossier ».

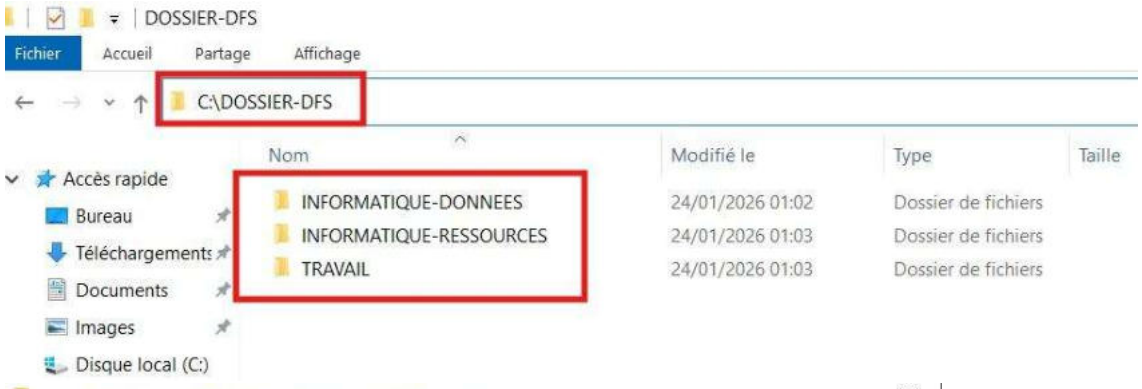


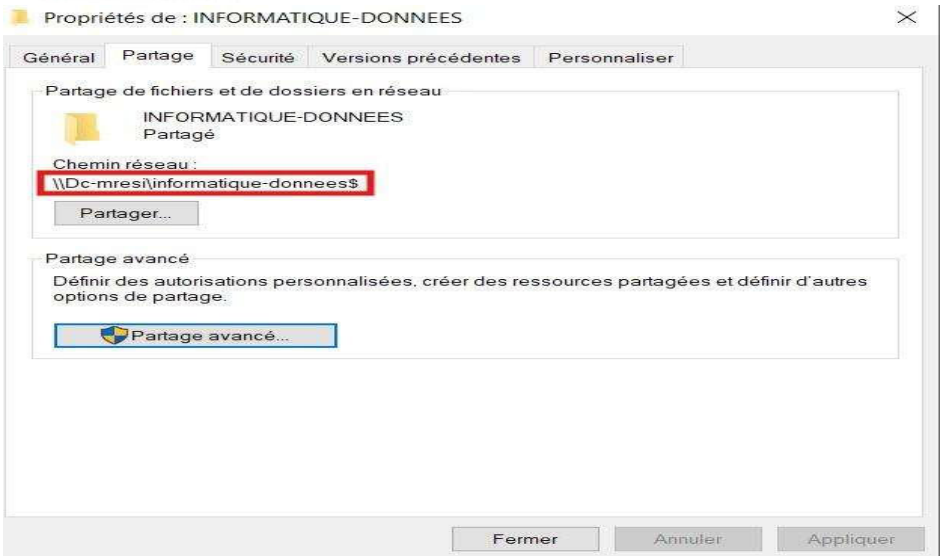
Avec les mêmes étapes créer les dossiers Données et Ressources

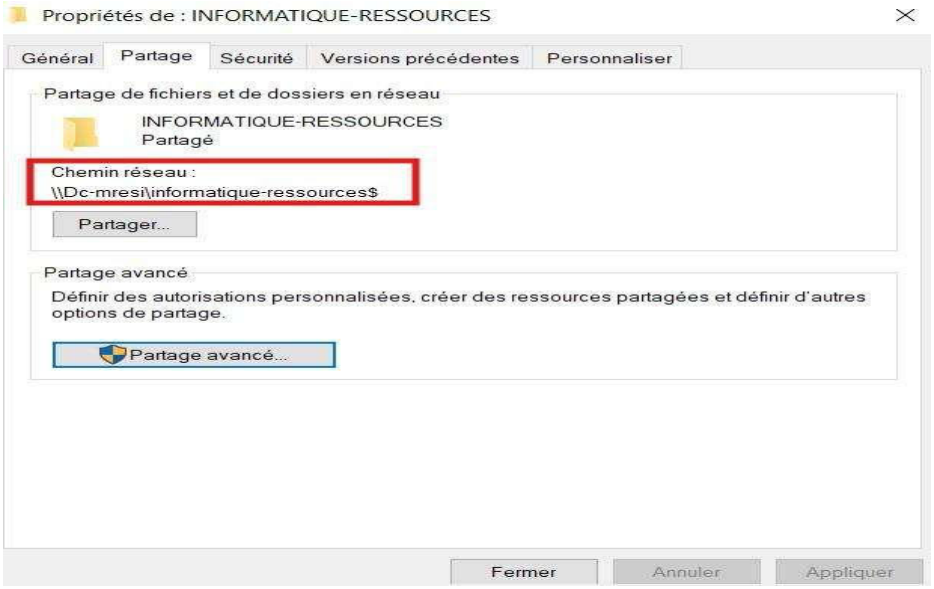


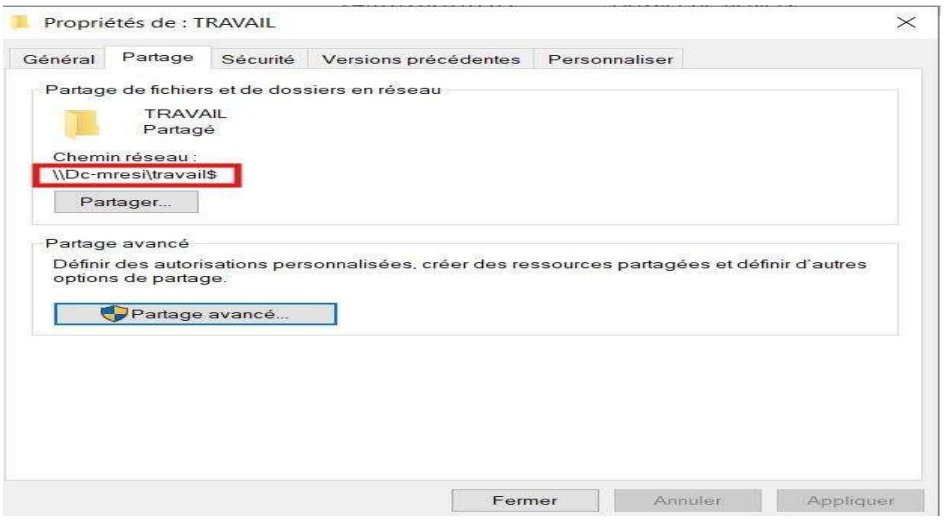
8.4.3.2 *Création des chemins physiques*

Sur le serveur **dc-mresi** cette structure a été créée faites un clic droit sur chaque dossier et le partager.


DOSSIER-DFS
Fichier
Accueil
Partage
Affichage
C:\DOSSIER-DFS
Accès rapide
Bureau
Téléchargements
Documents
Images
Disque local (C:)
Nom
Modifié le
Type
Taille
INFORMATIQUE-DONNEES
INFORMATIQUE-RESSOURCES
TRAVAIL
24/01/2026 01:02
24/01/2026 01:03
24/01/2026 01:03
Dossier de fichiers
Dossier de fichiers
Dossier de fichiers


Propriétés de : INFORMATIQUE-DONNEES
Général
Partage
Sécurité
Versions précédentes
Personnaliser
Partage de fichiers et de dossiers en réseau
INFORMATIQUE-DONNEES
Partagé
Chemin réseau :
\\Dc-mresi\informatique-donnees$
Partager...
Partage avancé
Définir des autorisations personnalisées, créer des ressources partagées et définir d'autres options de partage.
Partage avancé...
Fermer
Annuler
Appliquer

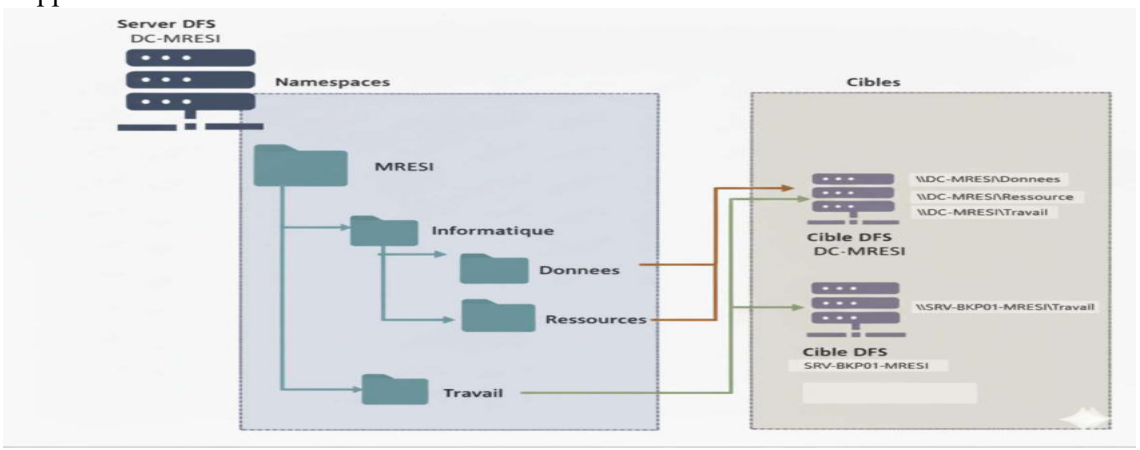

Propriétés de : INFORMATIQUE-RESSOURCES
Général
Partage
Sécurité
Versions précédentes
Personnaliser
Partage de fichiers et de dossiers en réseau
INFORMATIQUE-RESSOURCES
Partagé
Chemin réseau :
\\Dc-mresi\informatique-ressources$
Partager...
Partage avancé
Définir des autorisations personnalisées, créer des ressources partagées et définir d'autres options de partage.
Partage avancé...
Fermer
Annuler
Appliquer



8.4.3.3 *Ajouter une cible à un dossier – liaison DFS*

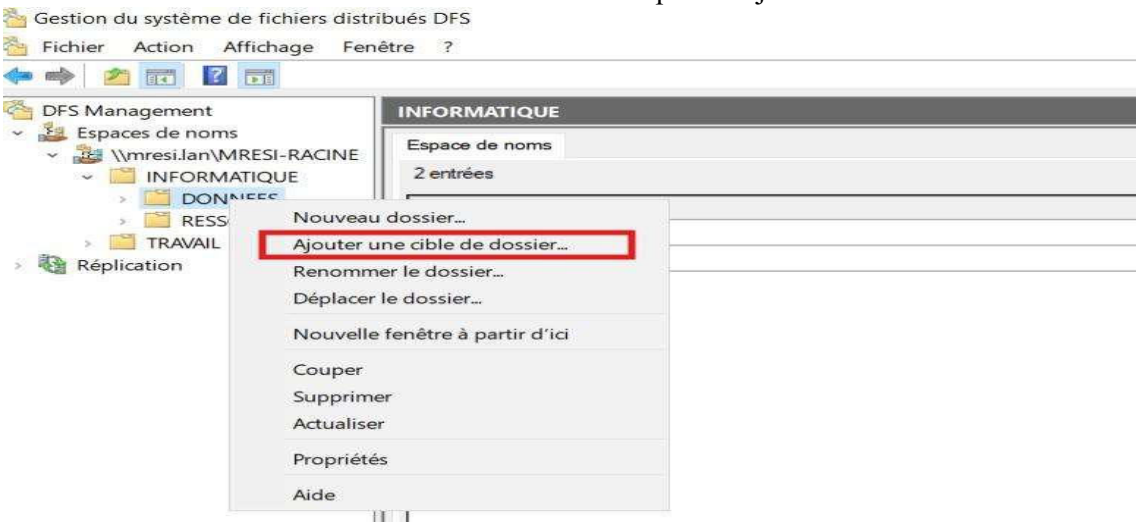
Cette étape vise à ajouter les cibles afin d'établir un lien entre le dossier virtuel et l'espace partagé sur lequel sont situées les données.

Rappel de l'architecture souhaitée :



Pour ajouter une cible, procédez comme ceci :

- Effectuez un clic droit sur ex :« **DONNEES** » puis « Ajouter une cible de dossier »

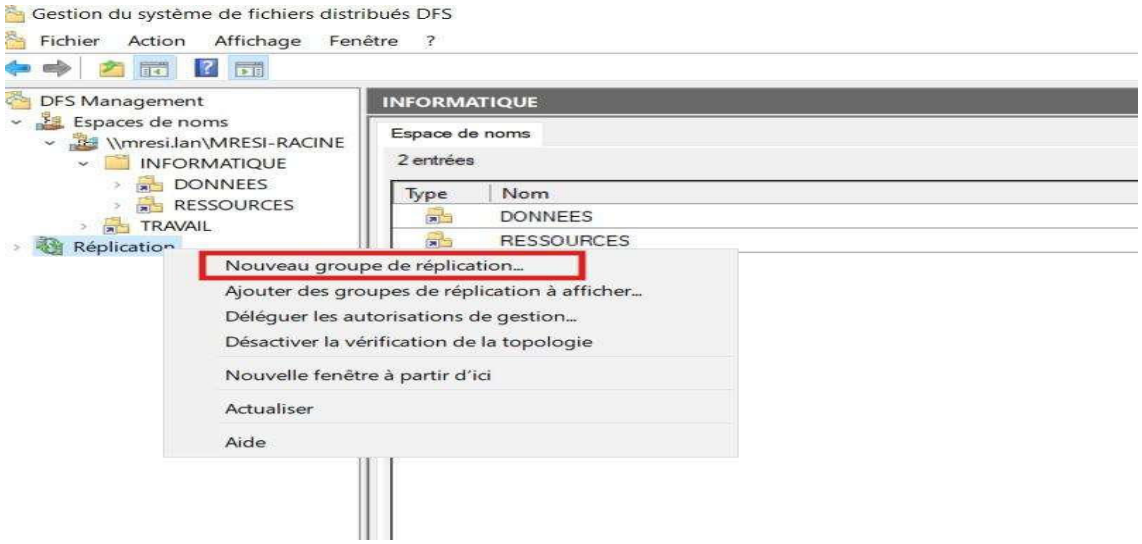


- **Saisir** ou **parcourir** le chemin UNC vers le dossier partagé du serveur qui sert de cible.

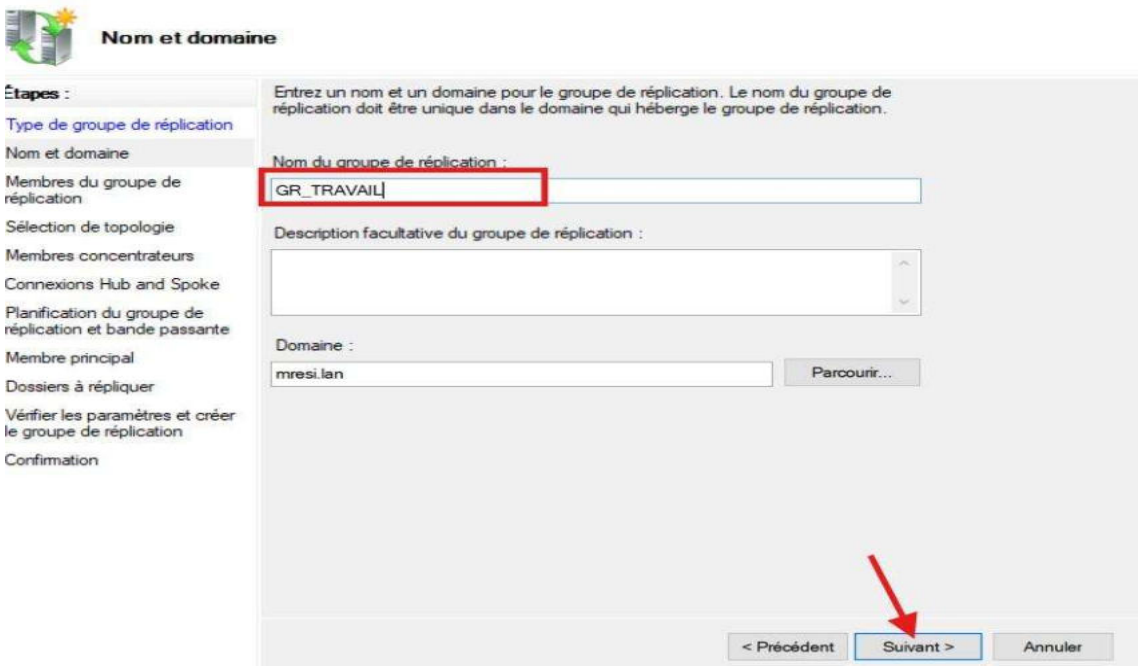
- Répéter les étapes pour le reste des dossiers

8.5 Configurer un groupe de réplication DFSR

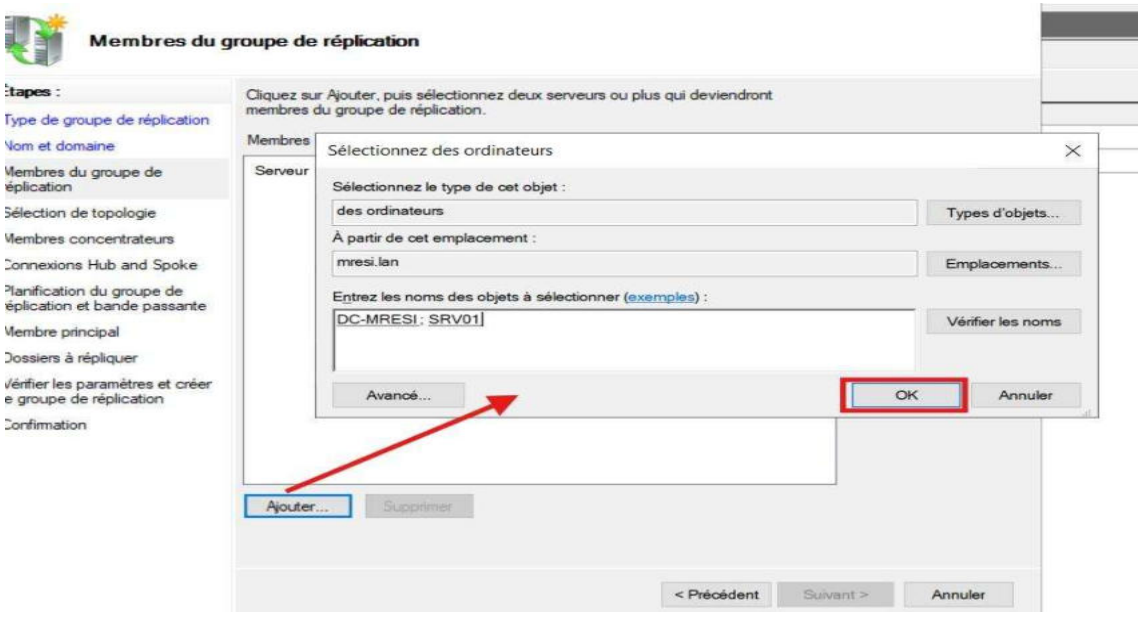
Commencez par ouvrir la console « DFS Management », ensuite faites un clic droit sur le module « Réplication » et cliquez sur « Nouveau groupe de réplication »

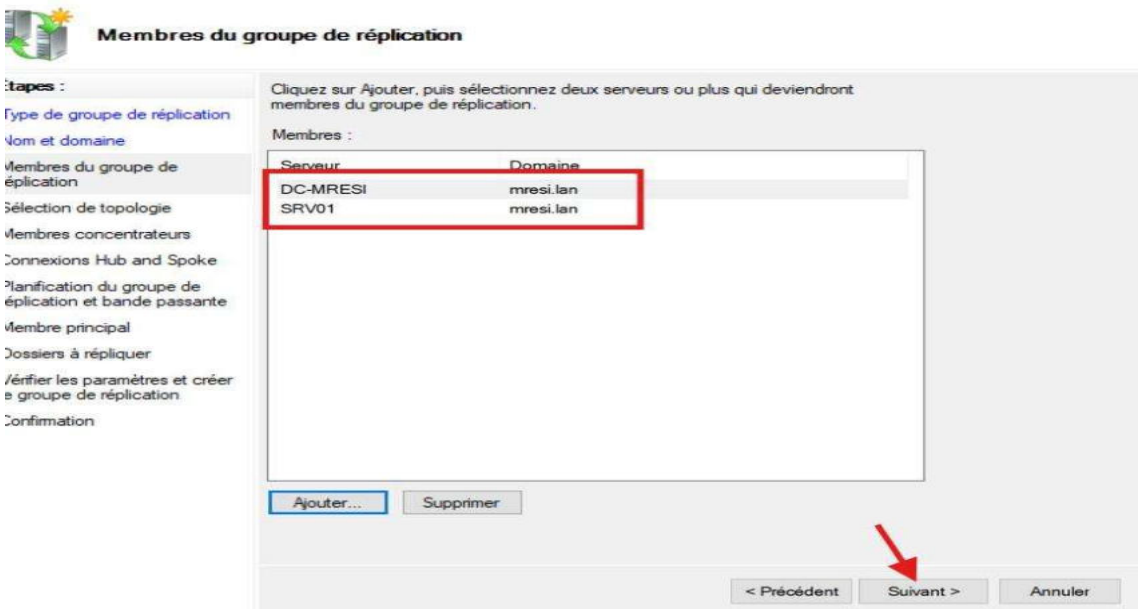

Gestion du système de fichiers distribués DFS
Fichier Action Affichage Fenêtre ?
DFS Management
Espaces de noms
\\mresi.lan\MRESI-RACINE
INFORMATIQUE
DONNEES
RESSOURCES
TRAVAIL
Réplication
INFORMATIQUE
Espace de noms
2 entrées
Type
Nom
DONNEES
RESSOURCES
Nouveau groupe de réplication...
Ajouter des groupes de réplication à afficher...
Déléguer les autorisations de gestion...
Désactiver la vérification de la topologie
Nouvelle fenêtre à partir d'ici
Actualiser
Aide

Assistant Nouveau groupe de réplication
Type de groupe de réplication
Étapes :
Type de groupe de réplication
Nom et domaine
Membres du groupe de réplication
Sélection de topologie
Membres concentrateurs
Connexions Hub and Spoke
Planification du groupe de réplication et bande passante
Membre principal
Dossiers à répliquer
Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
Confirmation
Sélectionnez le type de groupe de réplication à créer.
Groupe de réplication multi-usage
Cette option configure la réplication entre deux serveurs ou plus pour la publication, le partage de contenu et d'autres scénarios.
Groupe de réplication pour la collecte de données
Cette option configure une réplication bidirectionnelle entre deux serveurs, comme un serveur de succursale et un serveur concentrateur (destination). Cela vous permet de collecter les données sur le serveur concentrateur. Vous pouvez ensuite utiliser un logiciel de sauvegarde pour sauvegarder les données sur le serveur concentrateur.
< Précédent
Suivant >
Annuler

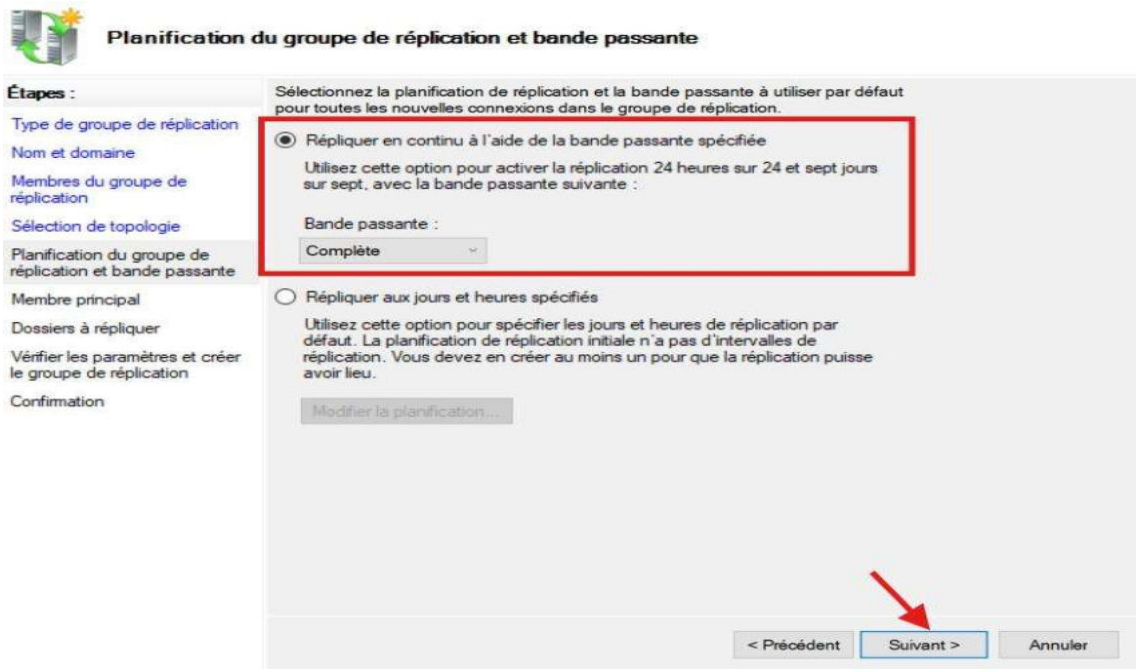


Indiquez les serveurs membres en cliquant sur « Ajouter ». Puis « suivant »



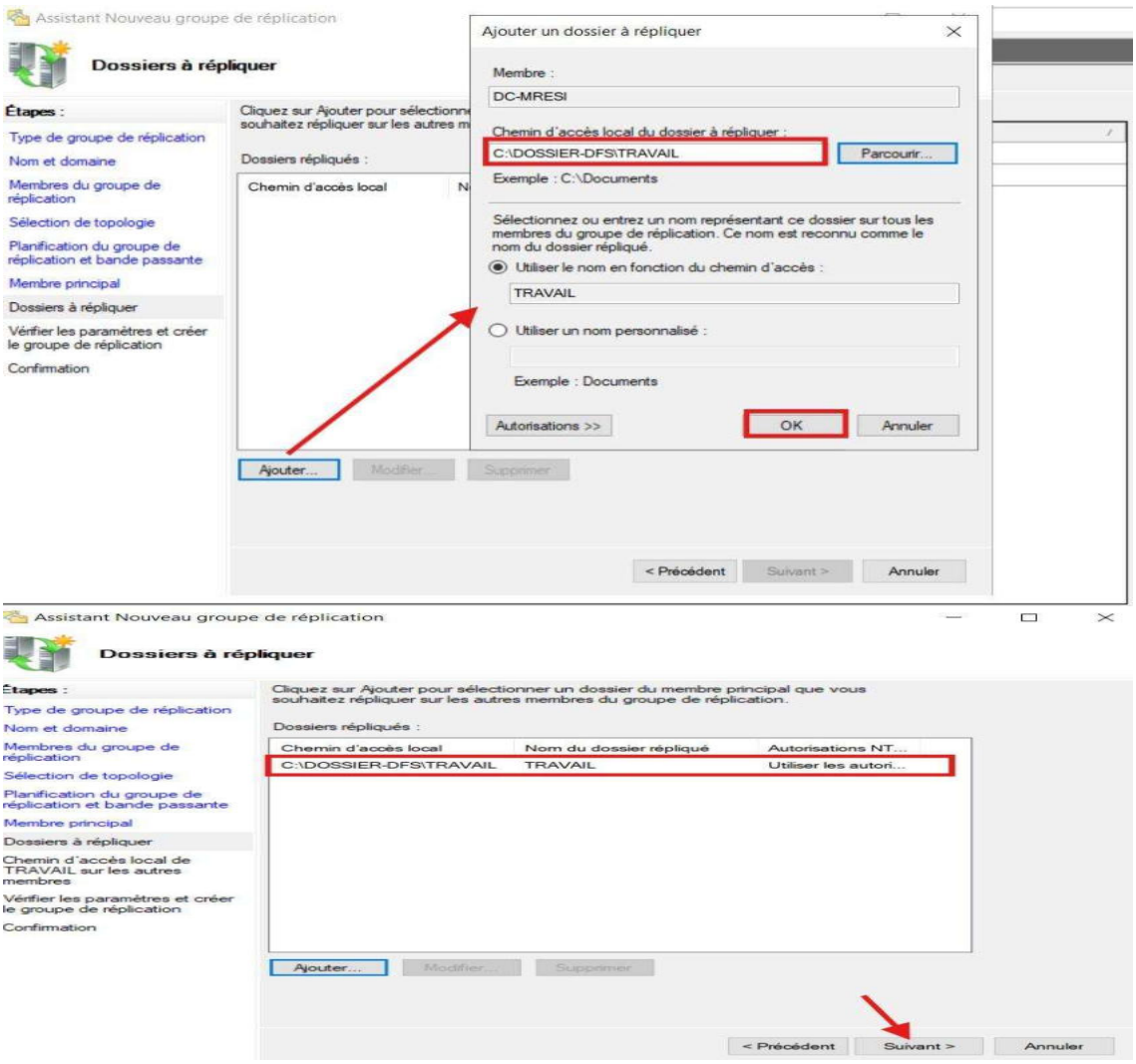


Sélectionnez le mode de topologie puis cliquez sur « suivant »

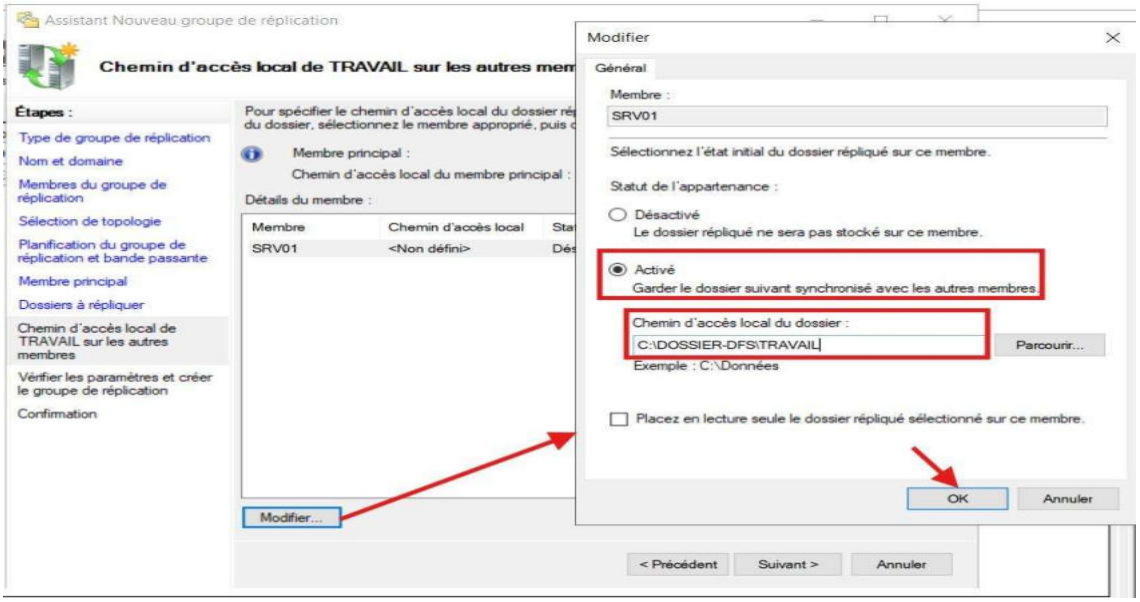


Le **Membre Principal** est le serveur dont les données serviront de référence lors de la première synchronisation.

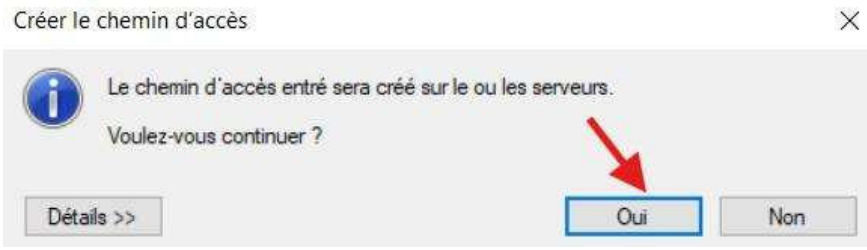
Cliquez sur « Suivant » lorsque le choix est pris.
On doit pointer vers le dossier physique du serveur primaire, celui qui contient les données initiales du partage DFS, puis valider pour passer à la suite.
Pour notre cas le répertoire «**C:\DOSSIER-DFS\TRAVAIL** » qui correspond au partage réseau « Travail », cible de la liaison DFS « Travail ».
Cliquez éventuellement sur « Autorisations » pour modifier les droits, sinon les autorisations existantes seront appliquées.
Ensuite, validez en appuyant sur « OK » puis sur « Suivant ».

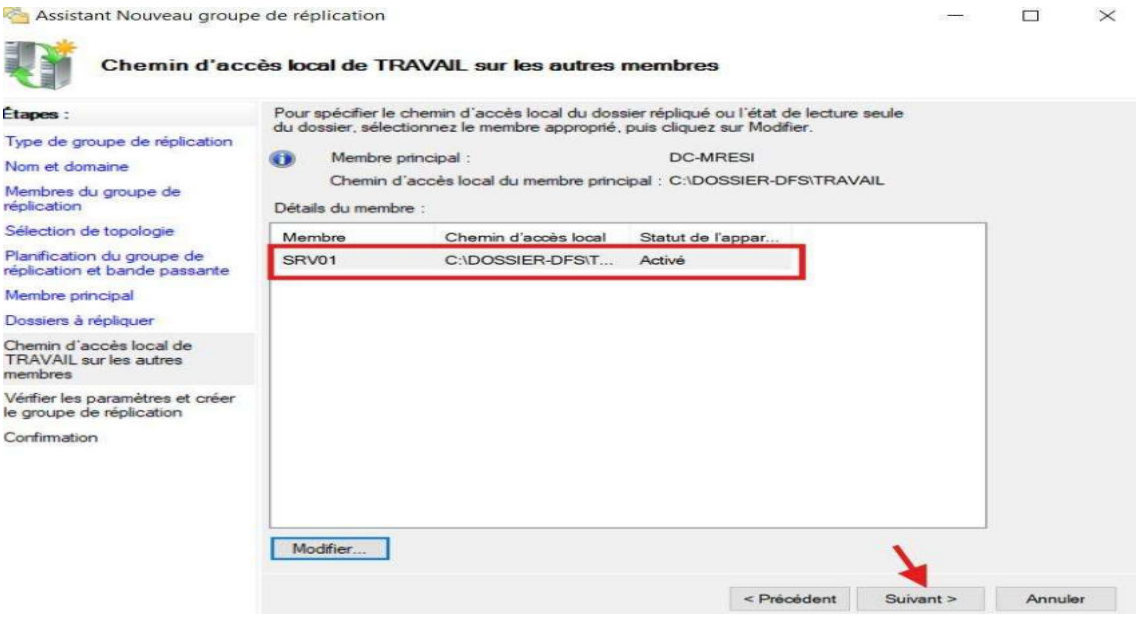


Pour chaque serveur secondaire, on active la réplication (“Activé”) et on choisit le dossier local où seront copiées les données depuis le serveur principal.

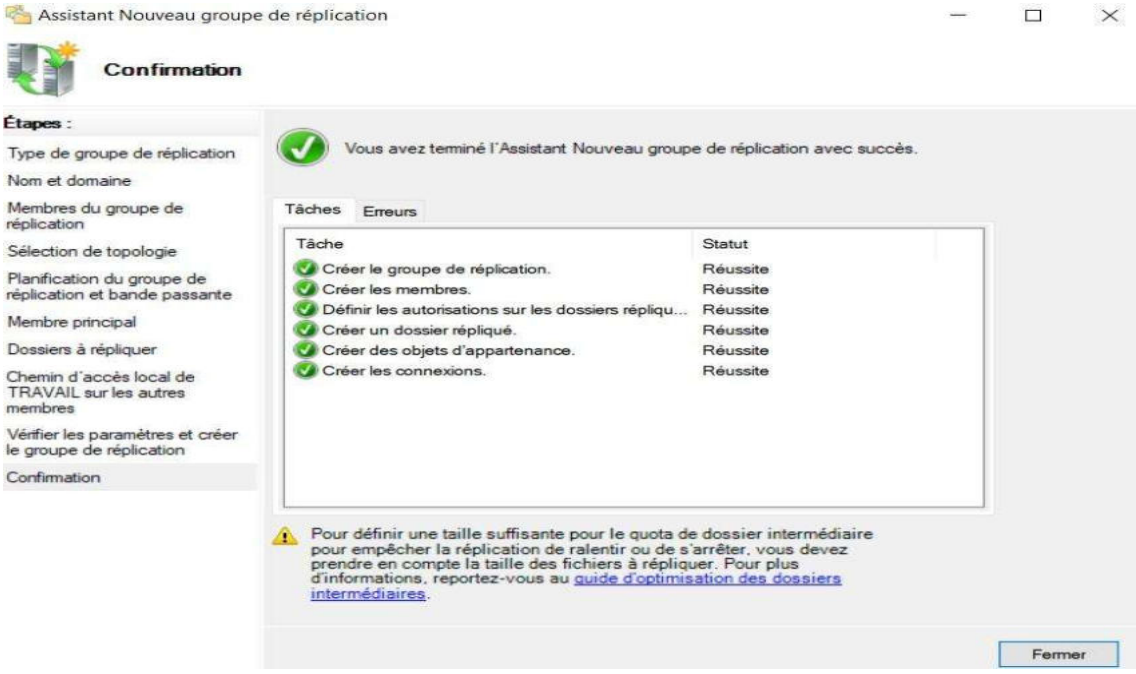


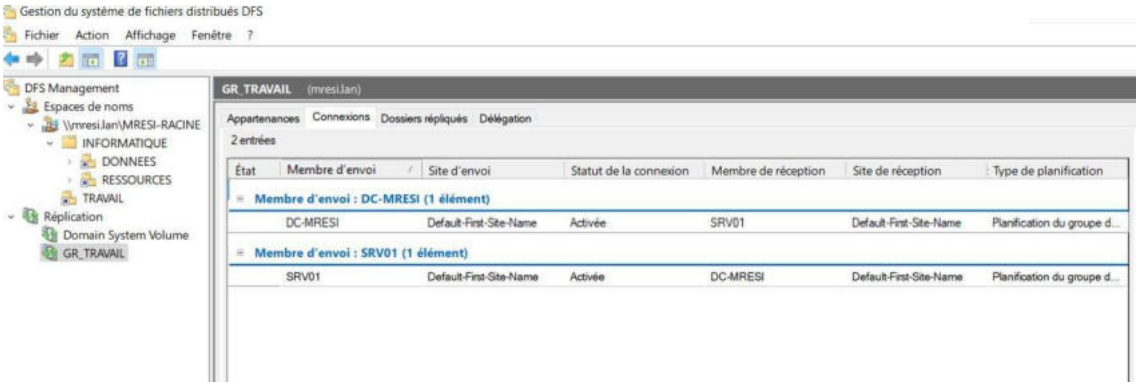
Oui pour le dossier sur le serveur srv01



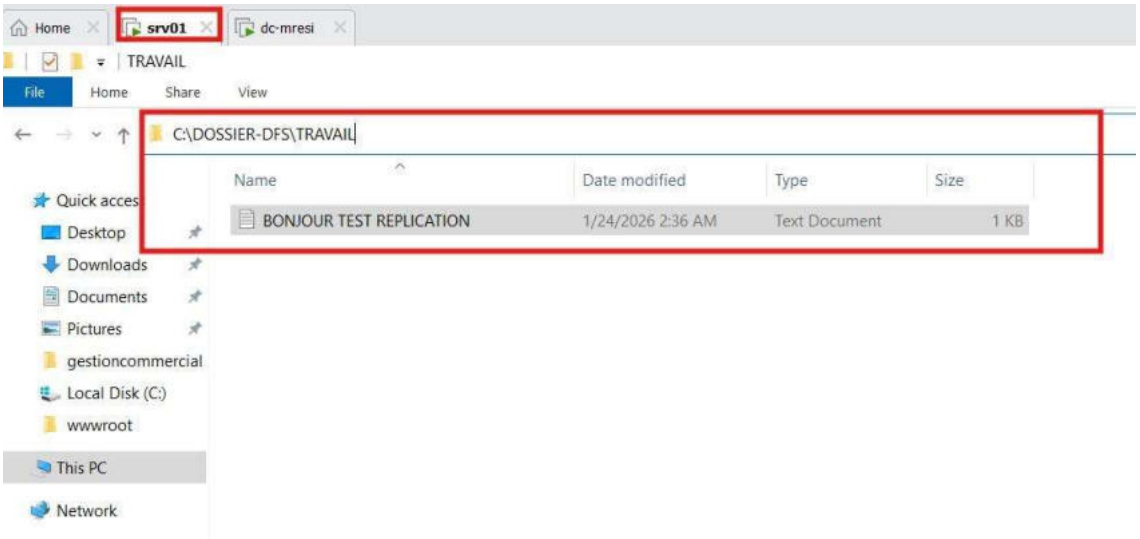


Assistant Nouveau groupe de réplication
Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
Étapes :
Type de groupe de réplication
Nom et domaine
Membres du groupe de réplication
Sélection de topologie
Planification du groupe de réplication et bande passante
Membre principal
Dossiers à répliquer
Chemin d'accès local de TRAVAIL sur les autres membres
Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
Confirmation
Vous avez sélectionné les paramètres suivants pour le nouveau groupe de réplication. Si les paramètres sont corrects, cliquez sur Créer pour créer le groupe de réplication. Pour changer un paramètre, cliquez sur Précédent ou sélectionnez la page appropriée dans le volet d'orientation.
Paramètres du groupe de réplication :
SRV01 -> DC-MRESI
DC-MRESI -> SRV01
Planification de connexion par défaut :
Répliquer en continu avec la bande passante Complète
Membre principal :
DC-MRESI
Nom du dossier répliqué :
TRAVAIL
Membre : DC-MRESI
Chemin : C:\DOSSIER-DFS\TRAVAIL
Statut : Activé
Membre : SRV01
Chemin : C:\DOSSIER-DFS\TRAVAIL
Statut : Activé
Autorisation NTFS : À partir du principal
< Précédent
Créer
Annuler


Assistant Nouveau groupe de réplication
Confirmation
Étapes :
Type de groupe de réplication
Nom et domaine
Membres du groupe de réplication
Sélection de topologie
Planification du groupe de réplication et bande passante
Membre principal
Dossiers à répliquer
Chemin d'accès local de TRAVAIL sur les autres membres
Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
Confirmation
Vous avez terminé l'Assistant Nouveau groupe de réplication avec succès.
Tâches
Erreurs
Tâche
Statut
Créer le groupe de réplication.
Réussite
Créer les membres.
Réussite
Définir les autorisations sur les dossiers répliqu...
Réussite
Créer un dossier répliqué.
Réussite
Créer des objets d'appartenance.
Réussite
Créer les connexions.
Réussite
Pour définir une taille suffisante pour le quota de dossier intermédiaire pour empêcher la réplication de ralentir ou de s'arrêter, vous devez prendre en compte la taille des fichiers à répliquer. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'optimisation des dossiers intermédiaires.
Fermer



La configuration est finie et le système DFSR commence à synchroniser les dossiers entre les serveurs. On n'a plus rien à faire, la réplication fonctionne en arrière-plan.



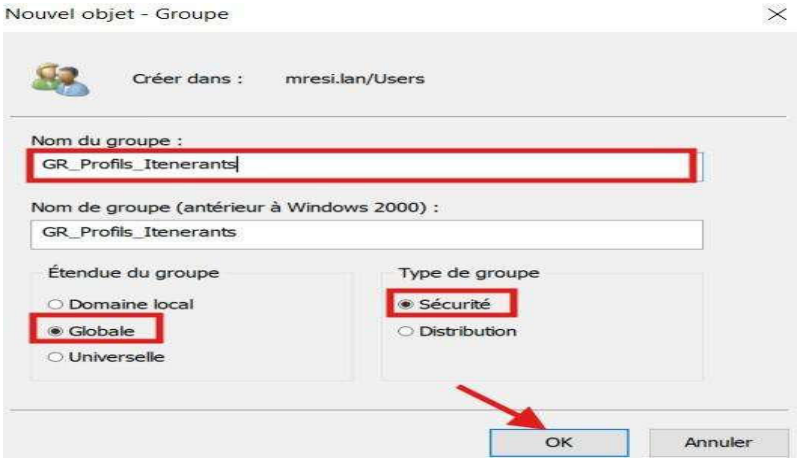
9 Profils itinérants (Roaming Profiles)

La mise en place de **profils itinérants (Roaming Profiles)** sur Windows Server 2022 est une excellente solution pour permettre à vos utilisateurs de retrouver leur environnement (bureau, documents, paramètres) sur n'importe quel poste du domaine.
Voici la procédure complète et détaillée pour notre environnement **DC-MRESI**, en ciblant spécifiquement le groupe **GP_Profile_Itinerant**.

9.1 Création du groupe

9.1.1 Création du groupe global de sécurité nommé GP_Profile_Itinerant dans l'Active Directory.

- Ouvrir **Gestionnaire de serveur -> Outils** et sélectionnez **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**
- Dans l'arborescence de gauche, faites un clic droit sur l'Unité d'Organisation (OU) de votre choix (ou par défaut sur le dossier **Users**).
- **Sélectionnez Nouveau -> Groupe**.

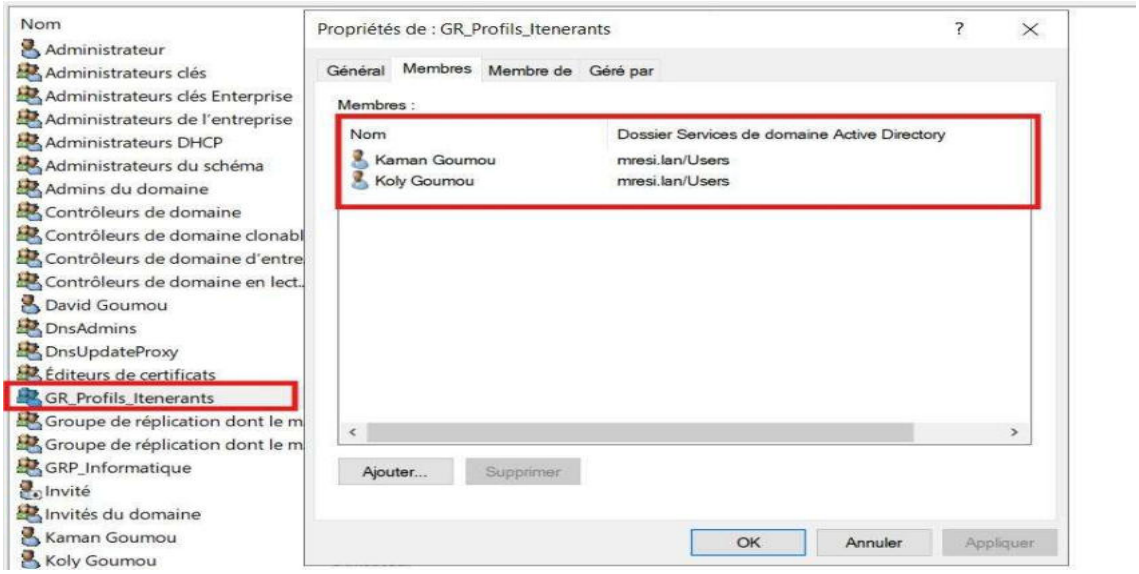


9.1.2 Ajout des utilisateurs devant bénéficier de la synchronisation

Pour intégrer les utilisateurs qui bénéficieront du profil itinérant :

- Faites un double-clic sur le groupe fraîchement créé GP_Profile_Itinerant.
- Allez dans l'onglet Membres.
- Cliquez sur Ajouter.
- Saisissez les noms des utilisateurs (ex : kgoumou, koly).
- Cliquez sur Vérifier les noms pour valider, puis sur OK.
- Cliquez sur Appliquer puis OK pour fermer la fenêtre.

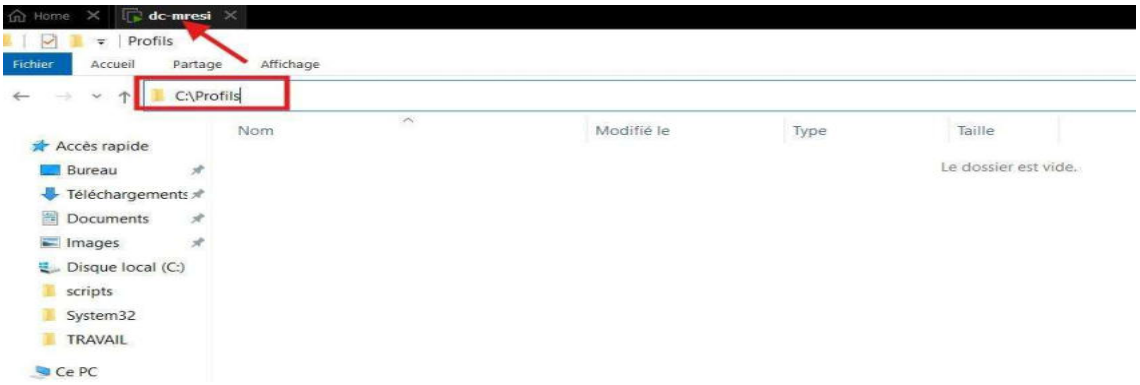
Objectif : Permettre un déploiement sélectif de la stratégie de groupe (GPO) uniquement aux membres de ce groupe.



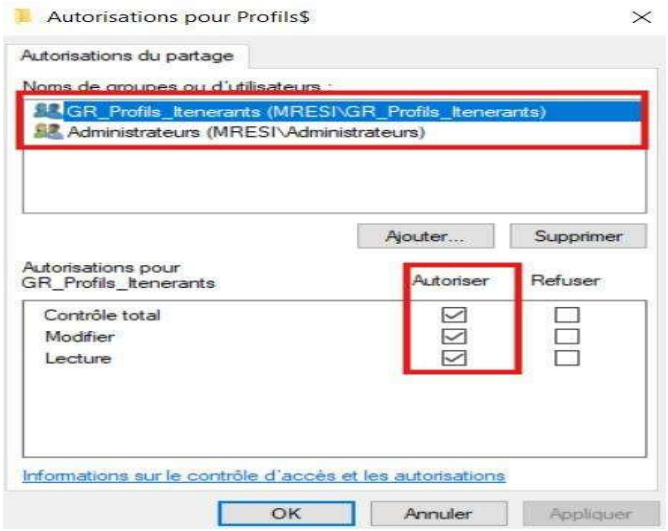
9.2 Préparation du partage sur le serveur DC-MRESI

Avant de toucher aux GPO, il faut préparer l'espace de stockage.

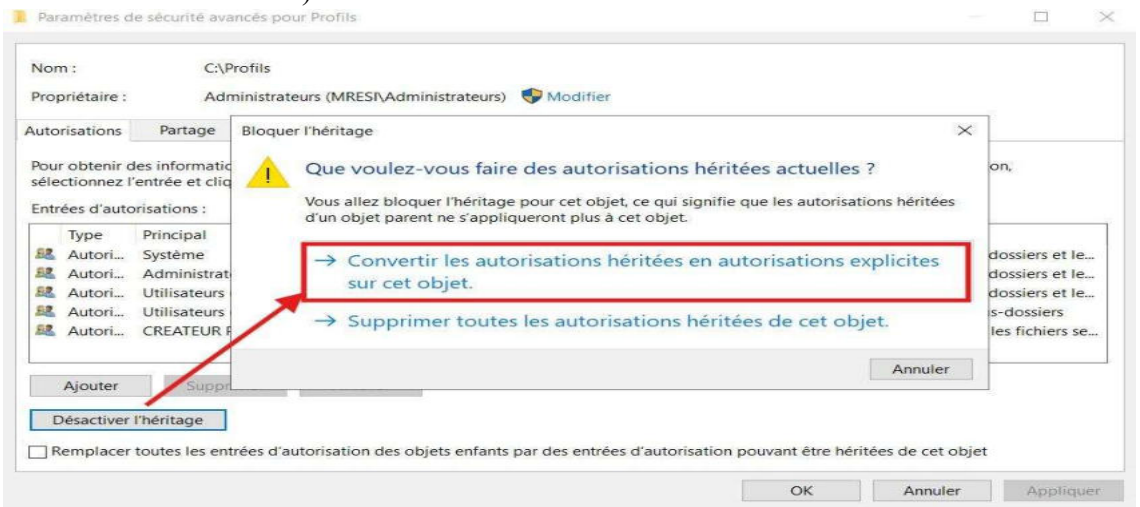
- Sur le serveur **DC-MRESI**, créez un dossier à la racine (ex : C:\Profils).



- **Partage:**
  - Partagez-le sous le nom **Profils$.**
  - Permissions de partage : **Administrateurs, GR_Profils_Itinerant** -> **Contrôle total**.

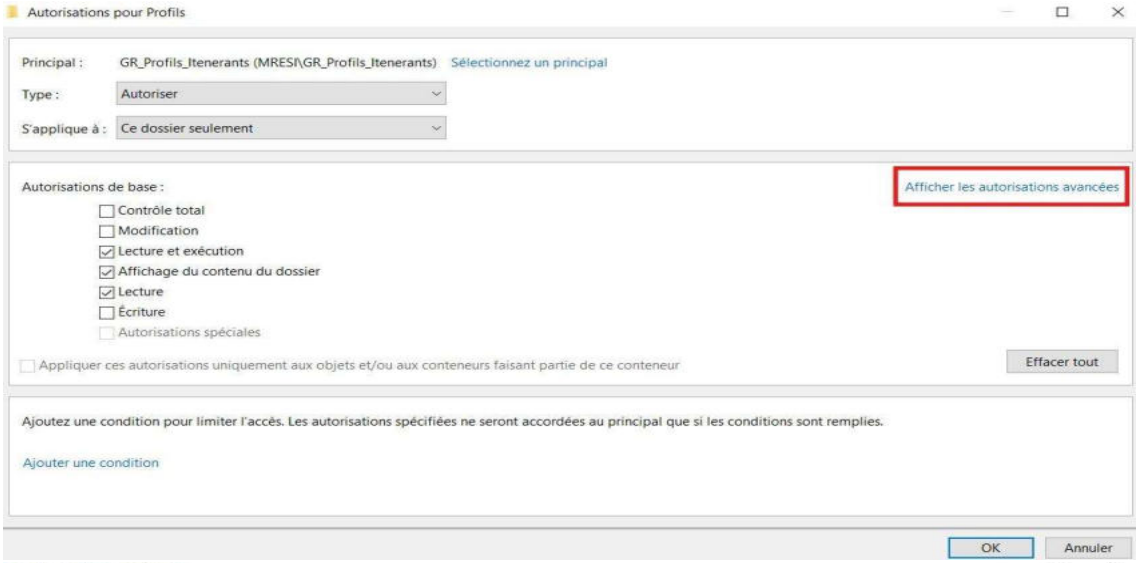


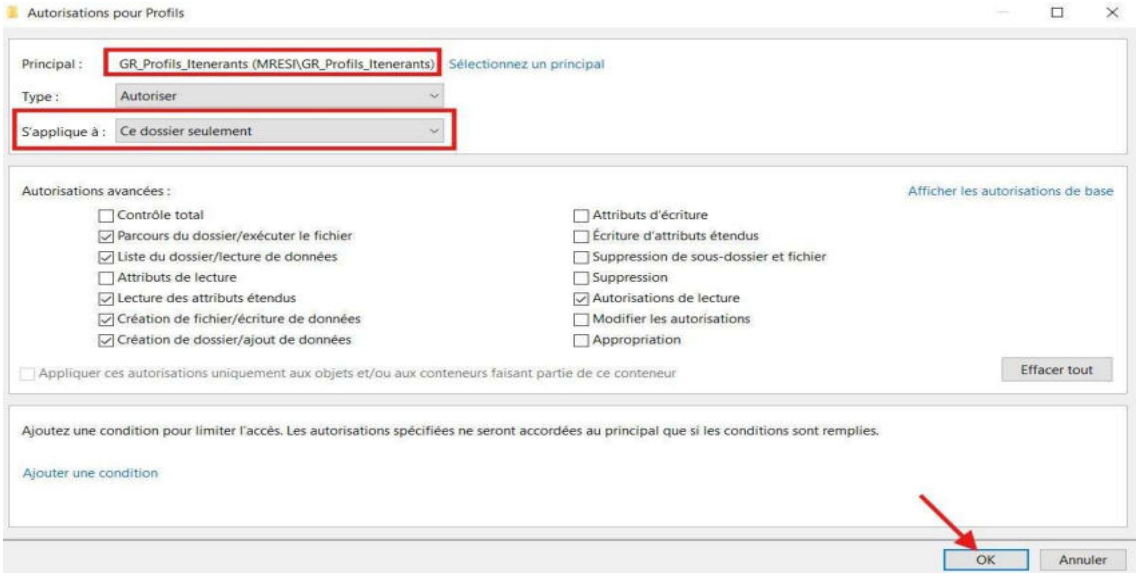
- **Sécurité (Permissions NTFS) - Crucial pour la confidentialité :**
  - Cliquez sur "Avancé" et **Désactivez l'héritage** (convertissez les permissions existantes).

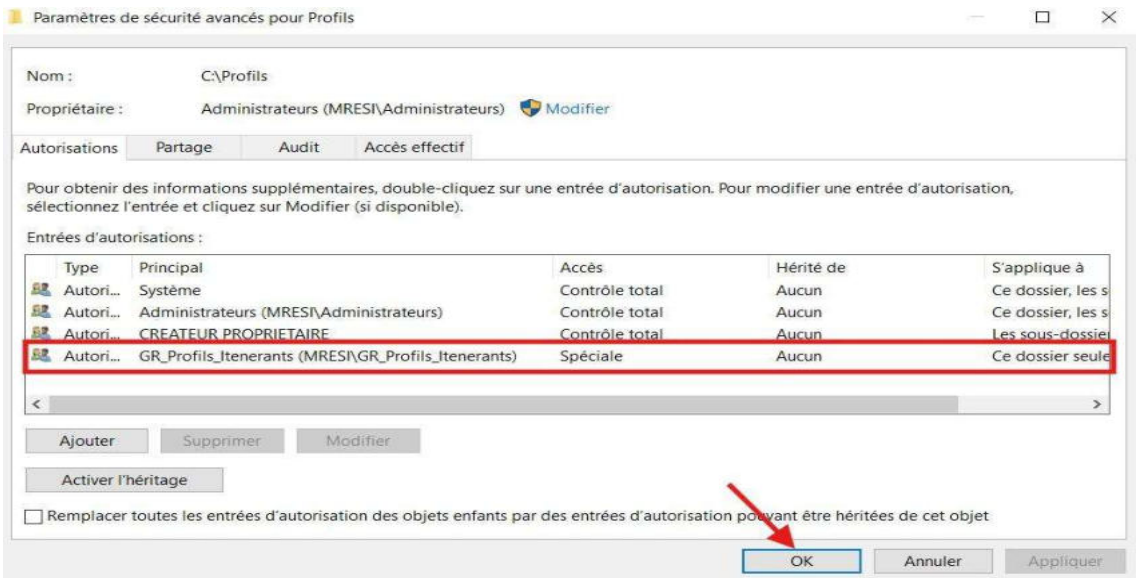


  - **Système** & **Administrateurs** : Contrôle total (Ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers).

- **GP_Profile_Itinerant** :
  - S'applique à : **Ce dossier seulement**.
  - Permissions : Traverser le dossier, Lister le dossier, Lire les attributs, Créer des dossiers.
  - *Cela permet aux utilisateurs de créer leur dossier de profil, mais pas de voir ceux des autres.*





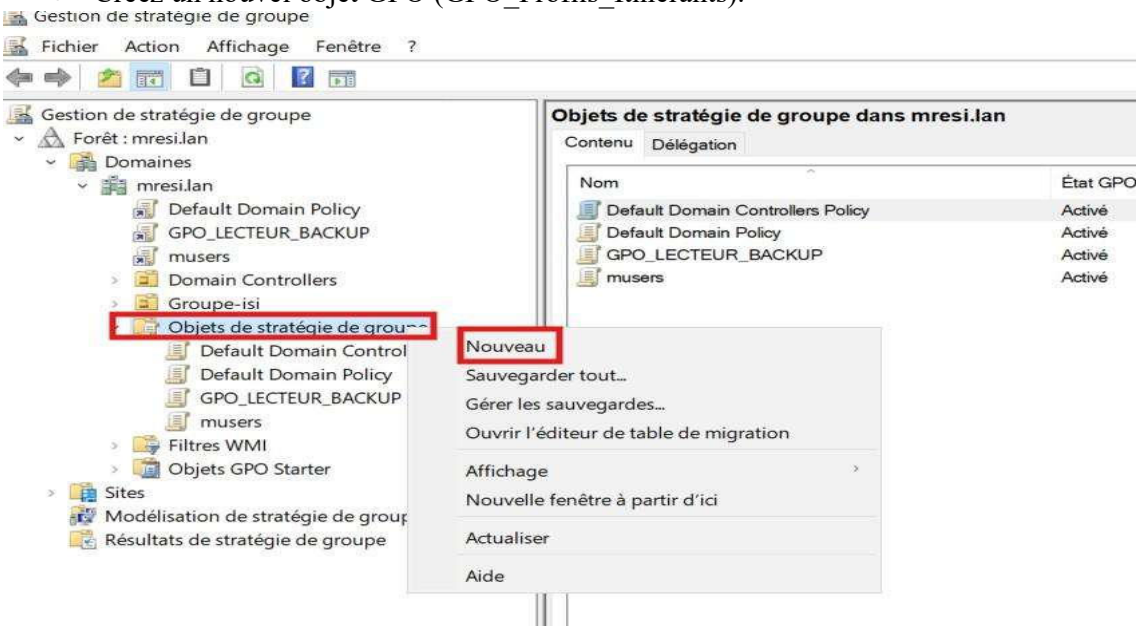


9.3 Configuration de la GPO

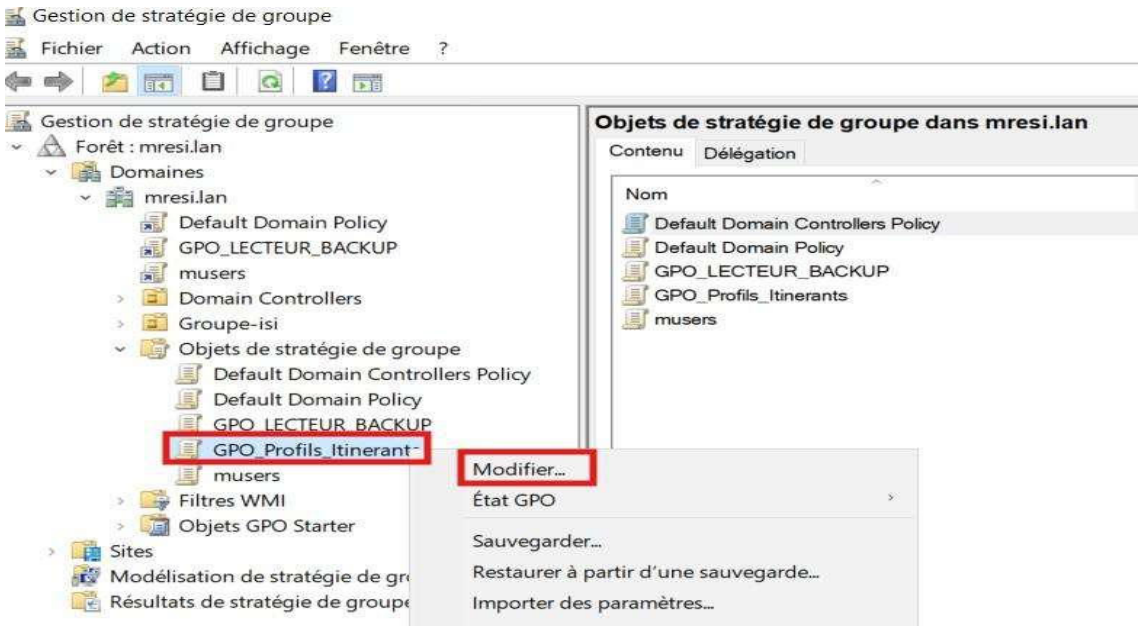
Nous allons maintenant créer la stratégie qui dira aux membres de **GP_Profile_Itinerant** d'utiliser ce chemin.

9.3.1 Création de la GPO

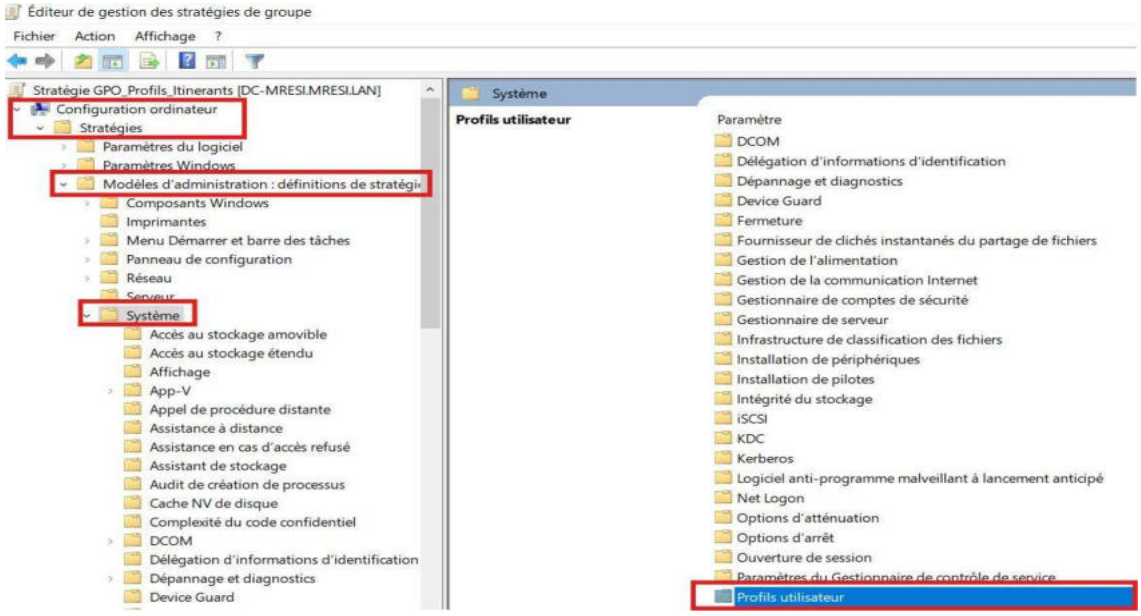
- Ouvrez la console **Gestion des stratégies de groupe**. (Windows +R et taper **gpmc.msc**)
- Créez un nouvel objet GPO (GPO_Profils_Itinerants).



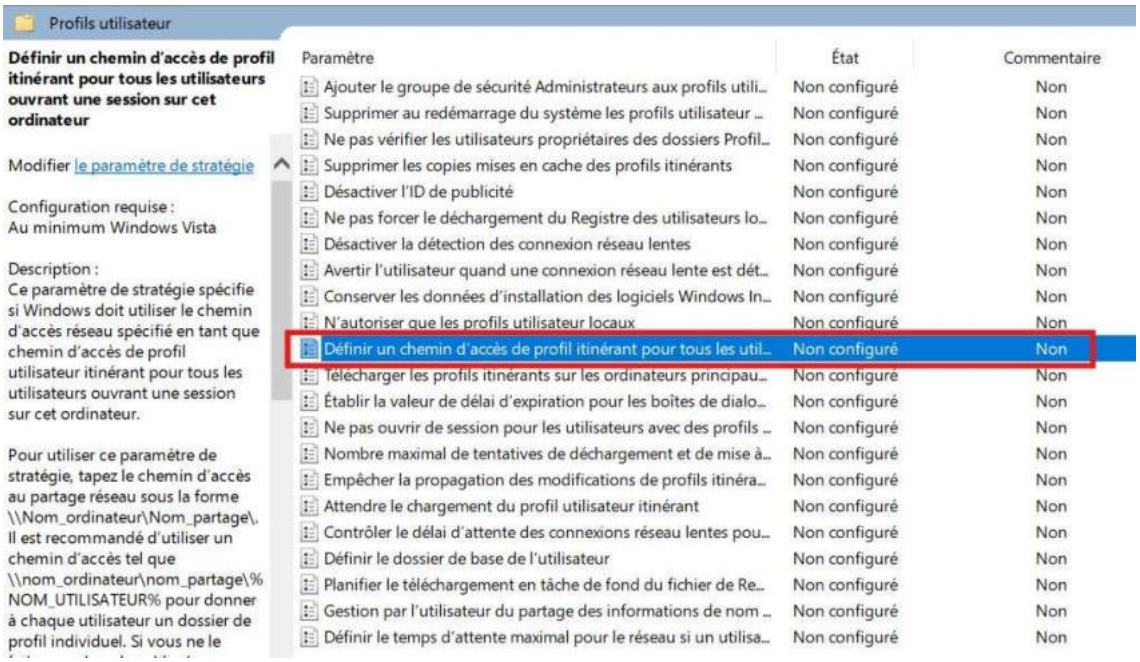
- Faites un clic droit > **Modifier**.



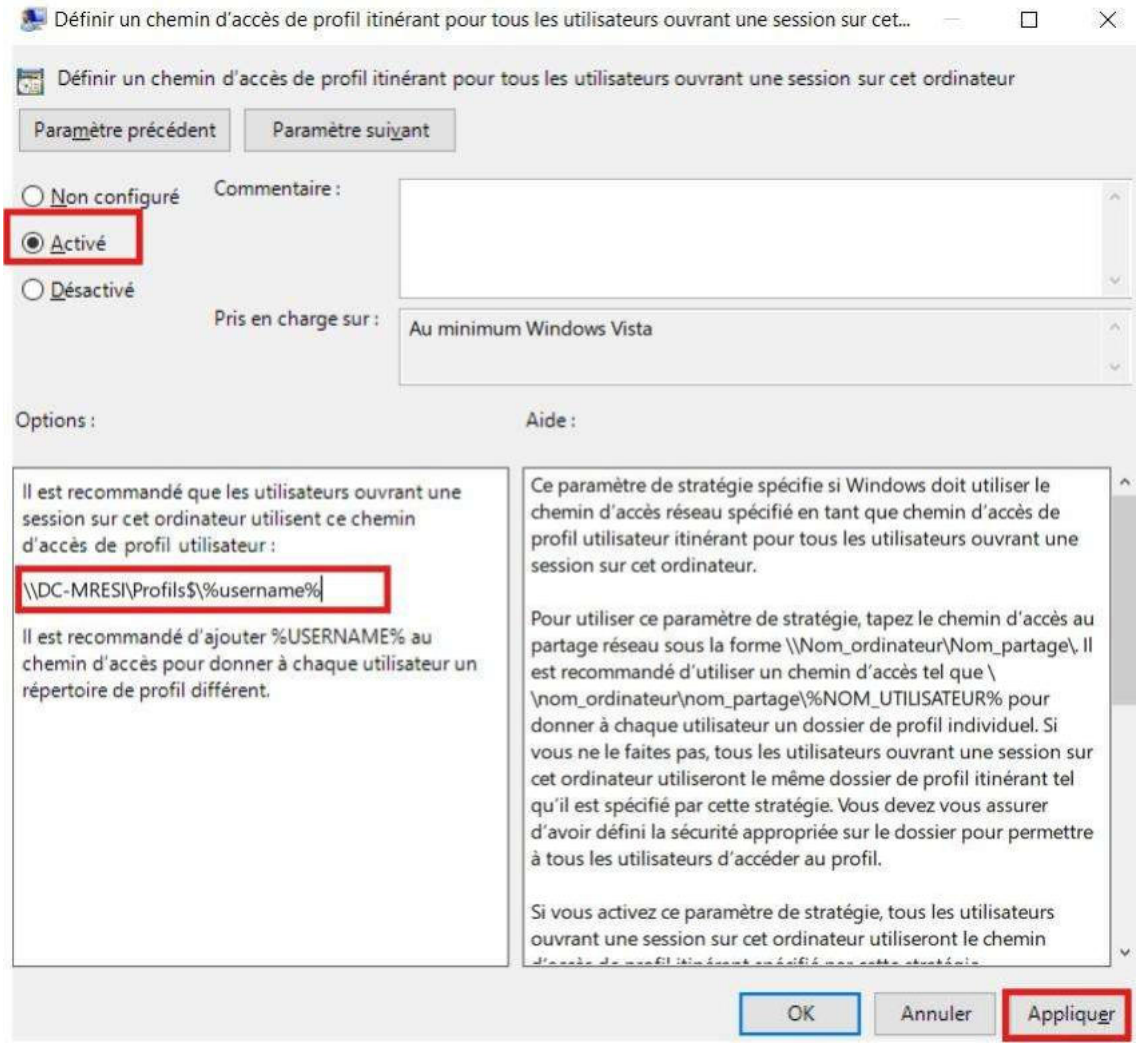
- Allez dans : **Configuration ordinateur** > **Modèles d'administration** > **Système** > **Profils utilisateur**.



- Cherchez le paramètre : **Définir un chemin de profil itinérant pour tous les utilisateurs ouvrant une session sur cet ordinateur**.



- Passez-le sur **Activé**.
- Dans le chemin du profil, saisissez : \\dc-mresi\Profils$\%username%

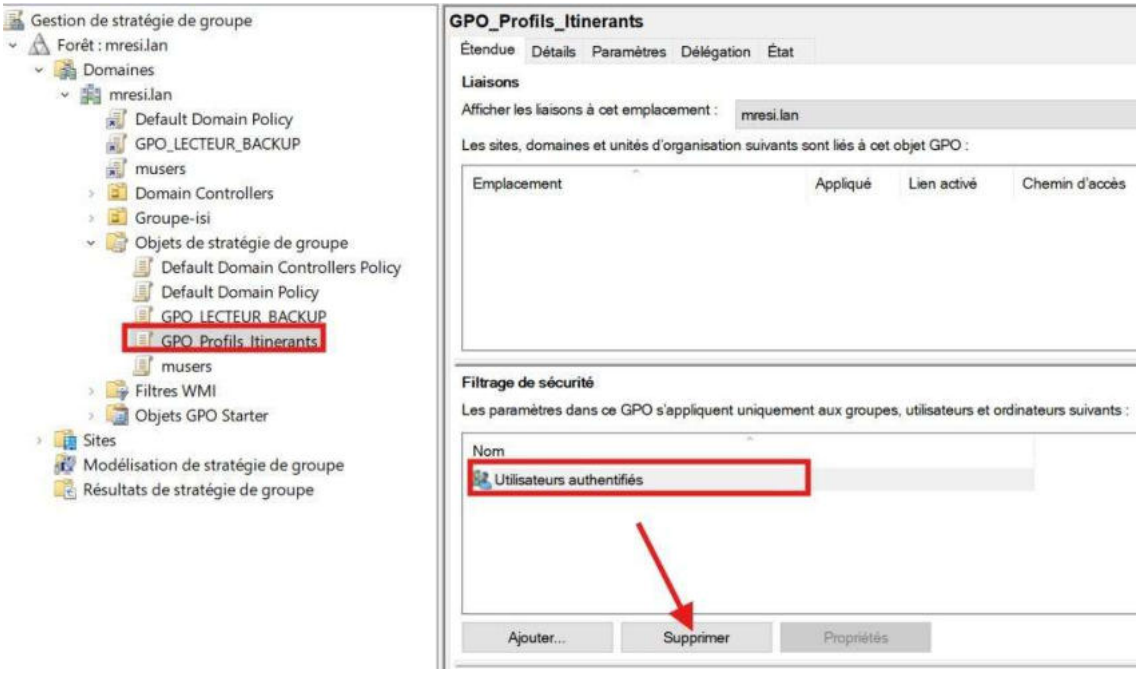


1. *(Optionnel mais recommandé)* Activez aussi le paramètre : **Ajouter le groupe de sécurité Administrateurs aux profils utilisateur itinérants** (cela vous permettra, en tant qu'admin, d'accéder aux dossiers en cas de problème).

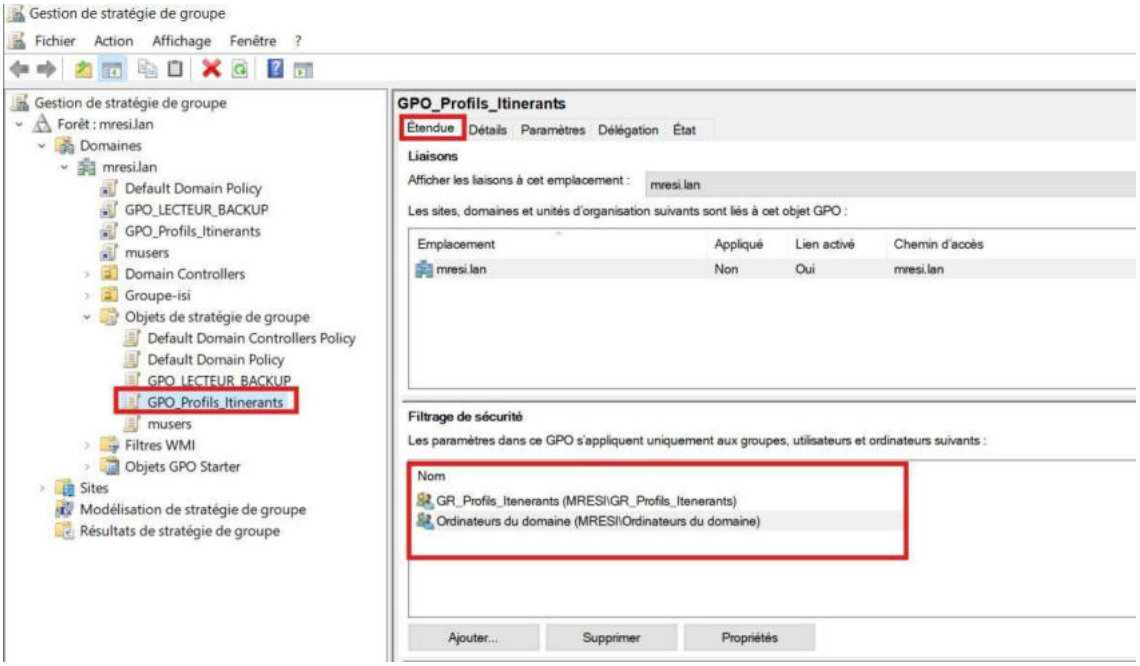
9.3.2 Ciblage du groupe GP_Profile_Itinerant

Par défaut, une GPO s'applique à tout le monde dans l'Unité d'Organisation (OU). Pour ne cibler que votre groupe:

- Sélectionnez votre GPO dans la console.
- Dans l'onglet **Étendue**, regardez la section **Filtrage de sécurité**.
- Supprimez "Utilisateurs authentifiés".



- Cliquez sur **Ajouter** et cherchez votre groupe **GP_Profile_Itinerant** et **Ordinateurs du domaine**



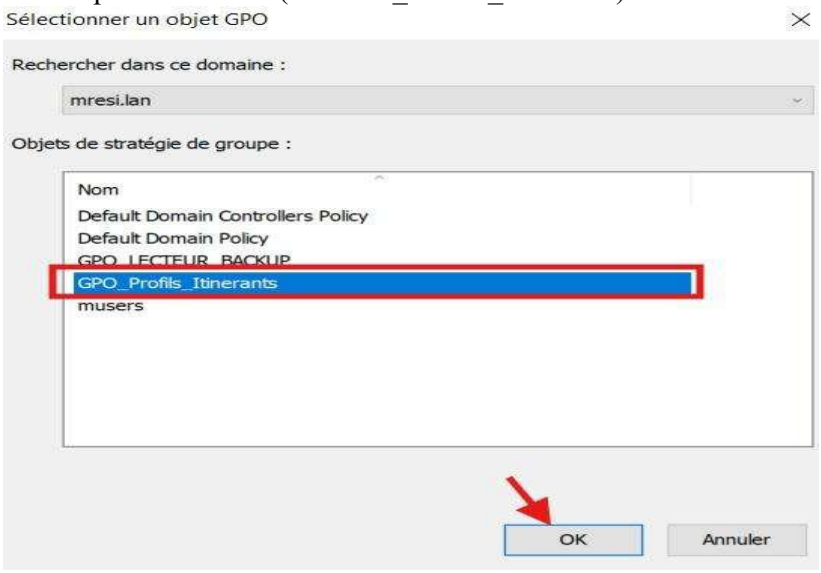
9.3.3 Lier La GPO a l'objet de domaine

Étant donné que le groupe **GP_Profile_Itinerant** (ou **GR_Profils_Itinerant**) et ses utilisateurs membres sont situés dans l'Unité d'Organisation (OU) **Users**, la stratégie doit être liée au niveau supérieur du domaine pour assurer une application correcte.

9.3.3.1 *Procédure technique:*

1. **Sélection de la cible :** Faites un clic droit sur l'objet racine du domaine : mresi.lan.
2. **Liaison :** Sélectionnez l'option **"Lier un objet de stratégie de groupe existant..."**.

3. **Choix de la GPO :** Dans la liste, choisissez la GPO que nous avons créée précédemment (ex: GPO_Profils_Itinerants).



4. **Validation :** Cliquez sur **OK**. La GPO apparaît maintenant sous l'objet mresi.lan.

9.3.3.2 *Justification du filtrage de sécurité :*

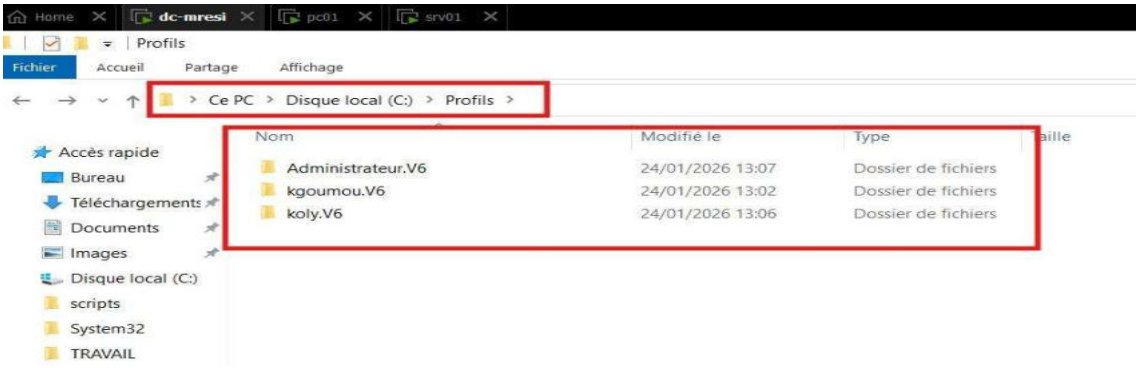
"Bien que la GPO soit liée à la racine du domaine (mresi.lan), elle ne s'appliquera pas à tous les utilisateurs du réseau. Grâce au **filtrage de sécurité** configuré précédemment, seul le groupe **GP_Profile_Itinerant** possède le droit 'Appliquer la stratégie de groupe'. Cela permet de lier la GPO à un haut niveau tout en ciblant uniquement les utilisateurs autorisés."

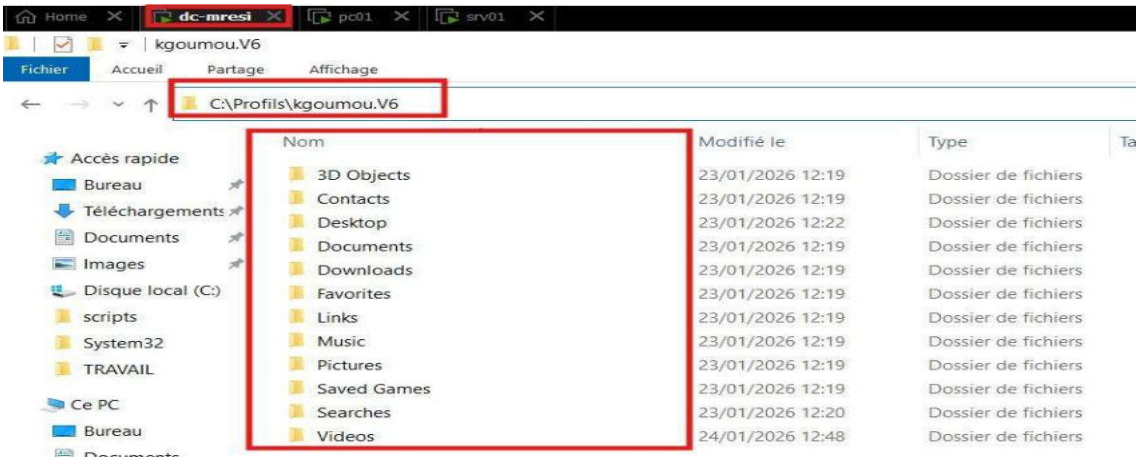
9.3.3.3 *Pourquoi lier à mresi.lan ?*

- **Héritage :** En liant la GPO à la racine mresi.lan, vous vous assurez que même si vous déplacez vos utilisateurs de l'OU "Users" vers une autre OU plus tard, la stratégie continuera de s'appliquer tant qu'ils restent dans le domaine.
- **Portée :** Cela garantit que la configuration "Ordinateur" (définissant le chemin du serveur **DC-MRESI**) est bien lue lors de l'ouverture de session sur n'importe quel poste du domaine.

9.3.4 Test et Verification

1. Ajoutez un utilisateur de test dans le groupe **GP_Profile_Itinerant**.
2. Sur un poste client, forcez la mise à jour : gpupdate /force.
3. Connectez-vous avec cet utilisateur.
4. **Déconnectez-vous** (c'est à la déconnexion que le profil est envoyé vers le serveur).
5. Allez sur le serveur **DC-MRESI** dans **C:\Profils**.
6. Vous devriez voir un dossier nomutilisateur. V6.





9.3.5 Ce qu'il faut retenir (Points clés)

1. **Le déclencheur :** Le profil itinérant ne se synchronise **que** lors de la fermeture de session.
2. **La variable :** L'usage de %username% dans la GPO a permis la création automatique du dossier sans intervention manuelle.
3. **L'extension :** Le **suffixe.V6** est la signature des profils sous Windows 10/11 et Server 2022.

10 MISE EN PLACE D'UN SERVEUR DE DÉPLOIEMENT WDS EN MODE STANDALONE

10.1 Introduction et Architecture

Le rôle **Windows Deployment Services (WDS)** permet d'installer des systèmes d'exploitation via le réseau (Boot PXE), éliminant ainsi le besoin de supports physiques (clés USB/DVD). Dans ce projet, nous avons opté pour un mode **Standalone** afin de garantir une indépendance totale vis-à-vis d'un domaine Active Directory.

10.1.1 Prérequis techniques

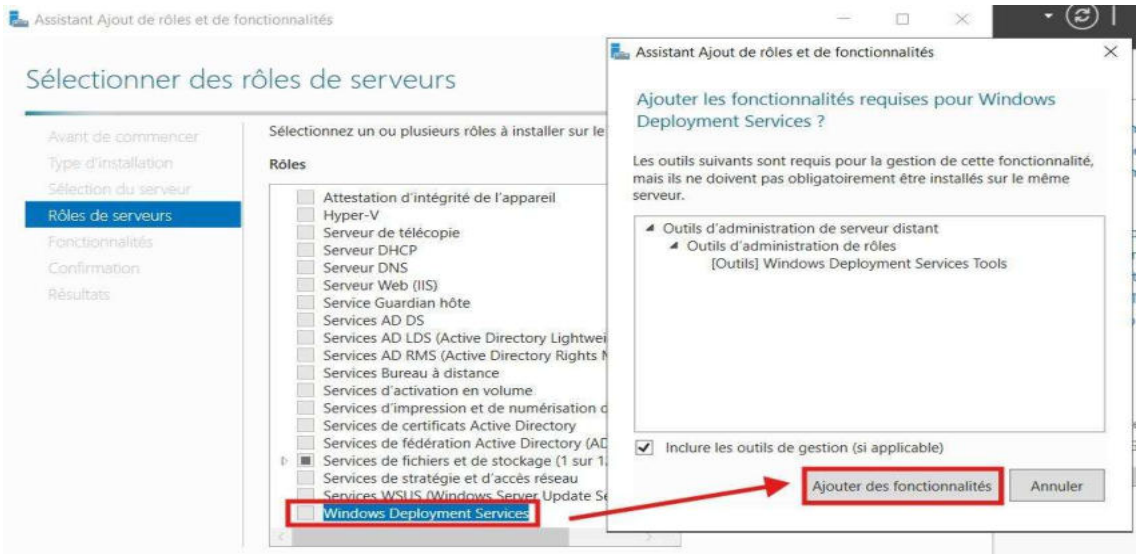
- **Système :** Windows Server 2022 (ou version ultérieure).
- **Réseau :** Service DHCP actif sur le même segment pour l'attribution des IP aux clients.
- **Stockage :** Partition dédiée (Disque E:\) formatée en **NTFS** pour le dépôt d'images.
- **Sources :** Image ISO de Windows 10/11 pour extraction des fichiers **.wim**.

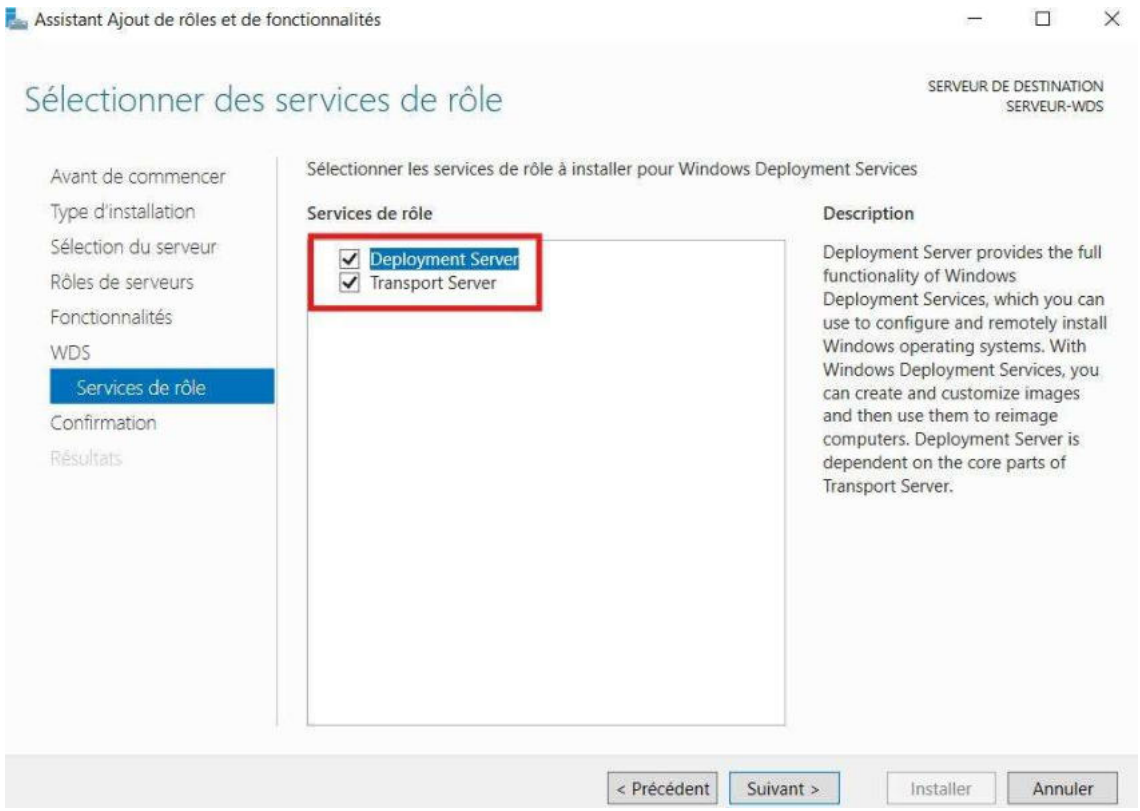
10.2 Installation et Configuration du Rôle WDS

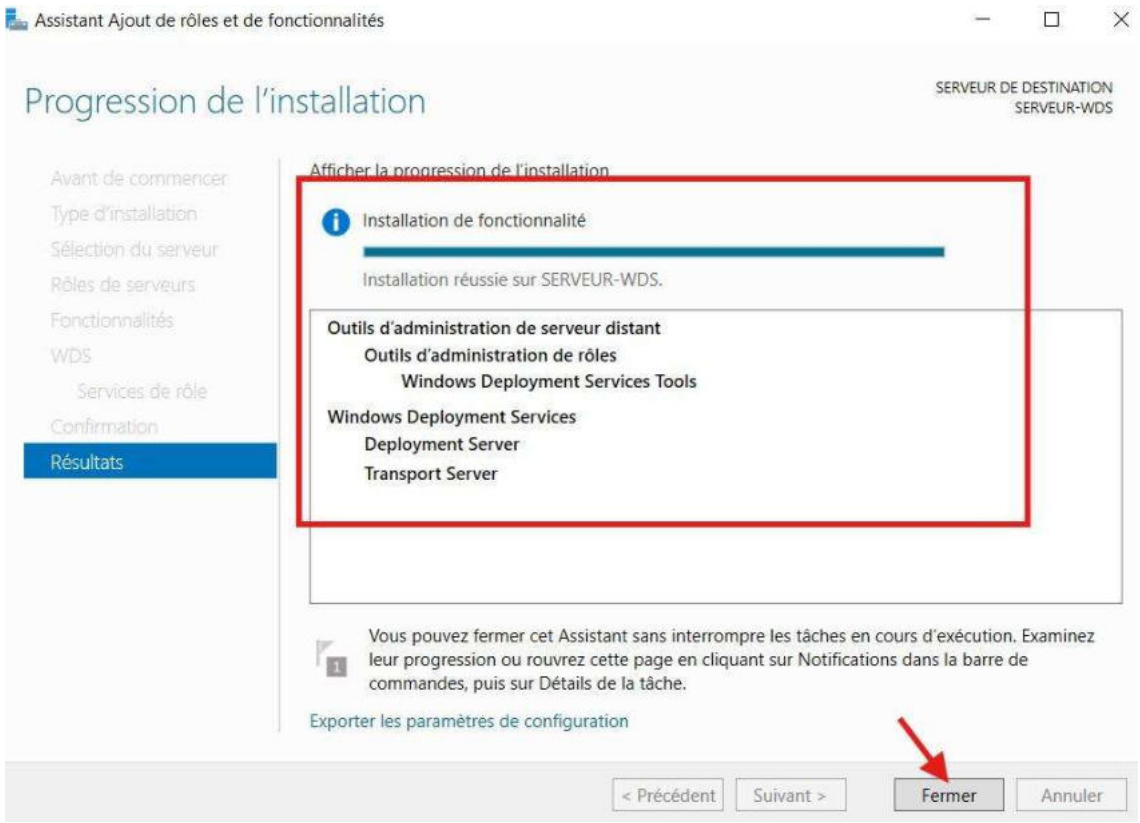
10.2.1 Installation du service

L'installation s'effectue via le **Gestionnaire de serveur** en ajoutant le rôle "Services de déploiement Windows". Les deux services de rôle (**Serveur de déploiement** et **Serveur de transport**) ont été activés.

- **Ouvrir Gestionnaire de serveur**
- **Cliquer sur Gérer -> Ajouter des rôles et fonctionnalités**
- **Cocher « Windows Deployment Services » dans Rôles de serveurs**
- **Dans l'assistant :**
    - **Cocher les services :**
        - **Deployment Server**
        - **Transport Server**
- **Installer**



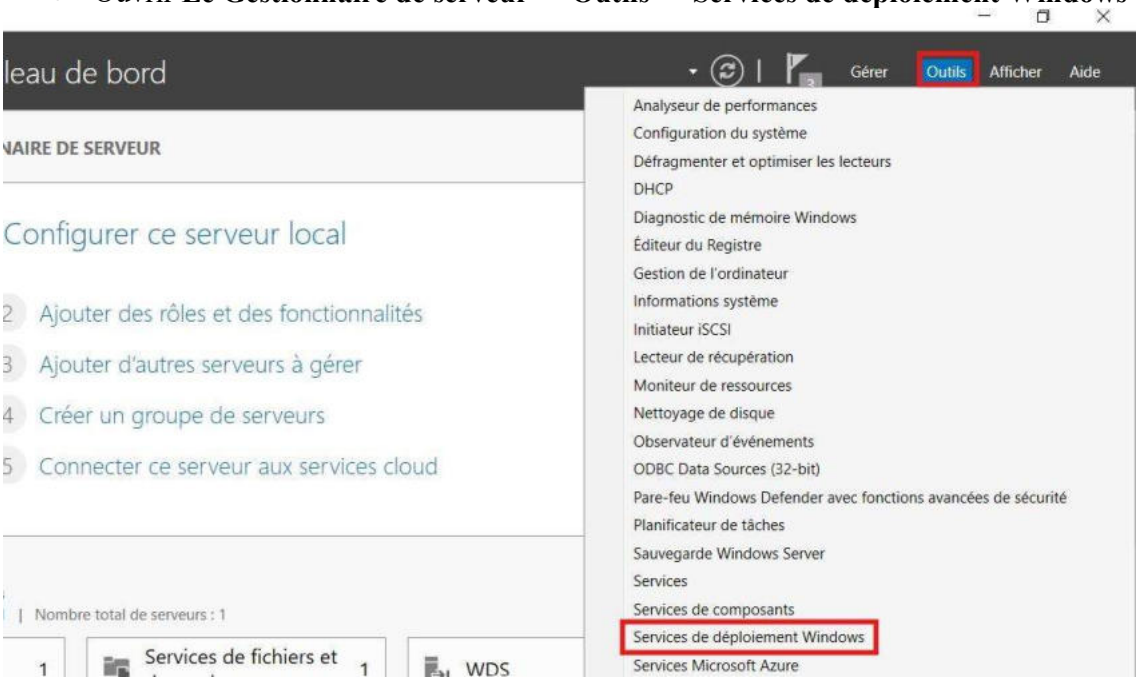

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Sélectionner des services de rôle
SERVEUR DE DESTINATION
SERVEUR-WDS
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
WDS
Services de rôle
Confirmation
Résultats
Sélectionner les services de rôle à installer pour Windows Deployment Services
Services de rôle
Deployment Server
Transport Server
Description
Deployment Server provides the full functionality of Windows Deployment Services, which you can use to configure and remotely install Windows operating systems. With Windows Deployment Services, you can create and customize images and then use them to reimage computers. Deployment Server is dependent on the core parts of Transport Server.
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler


Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Progression de l'installation
SERVEUR DE DESTINATION
SERVEUR-WDS
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
WDS
Services de rôle
Confirmation
Résultats
Afficher la progression de l'installation
Installation de fonctionnalité
Installation réussie sur SERVEUR-WDS.
Outils d'administration de serveur distant
Outils d'administration de rôles
Windows Deployment Services Tools
Windows Deployment Services
Deployment Server
Transport Server
Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les tâches en cours d'exécution. Examinez leur progression ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications dans la barre de commandes, puis sur Détails de la tâche.
Exporter les paramètres de configuration
< Précédent
Suivant >
Fermer
Annuler

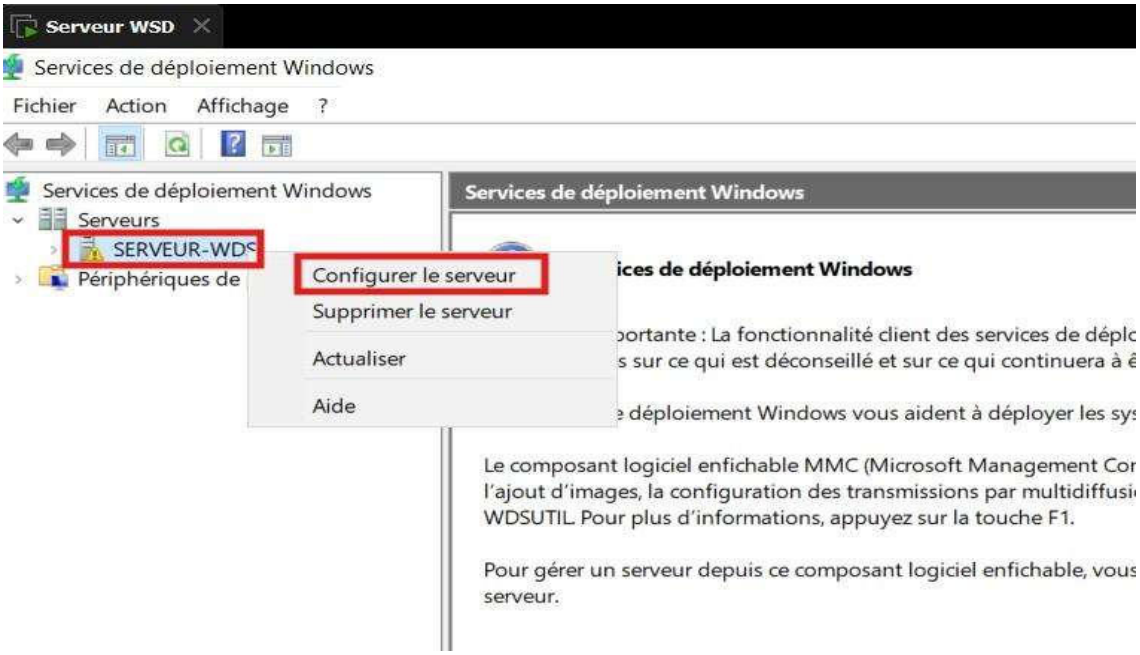
10.2.2 Initialisation du serveur

C'est ici que l'on définit l'indépendance vis-à-vis d'Active Directory.

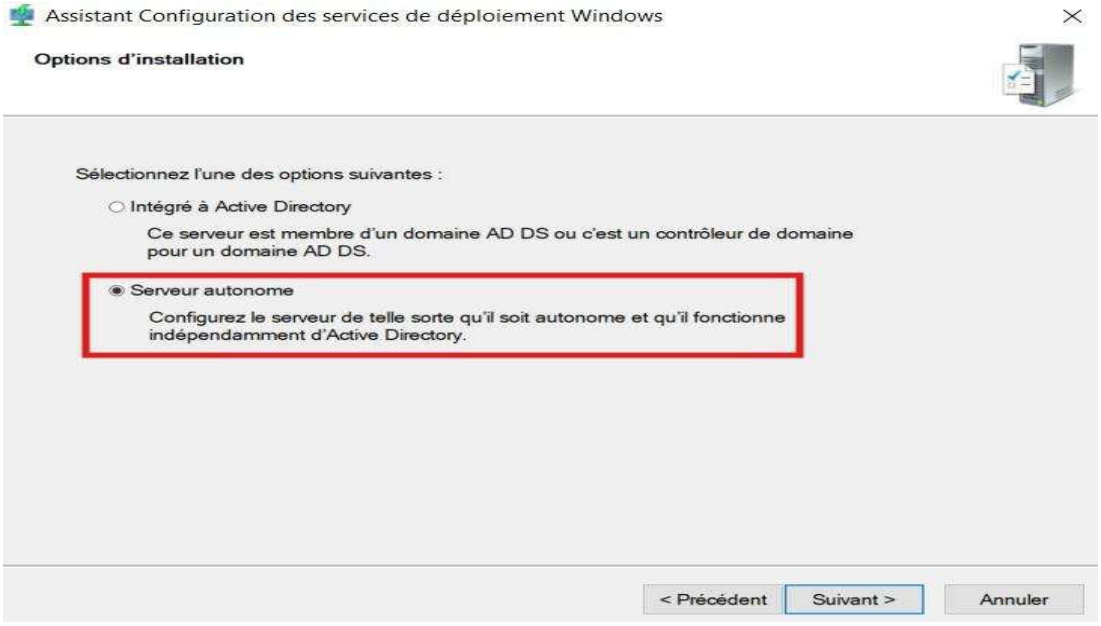
- Ouvrir **Le Gestionnaire de serveur -> Outils -> Services de déploiement Windows**



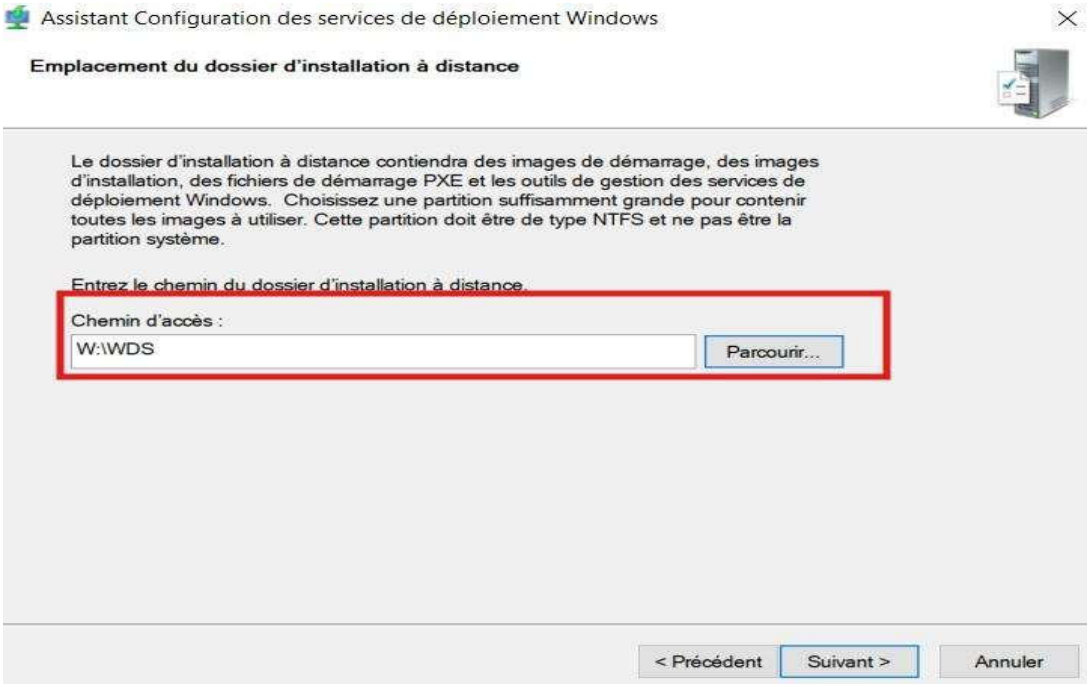
- **Action :** Clic droit sur le serveur > **Configurer le serveur**. Sélectionner l'option **"Mode autonome"**. Pointer vers le dossier E:\WDS.



« Suivant »

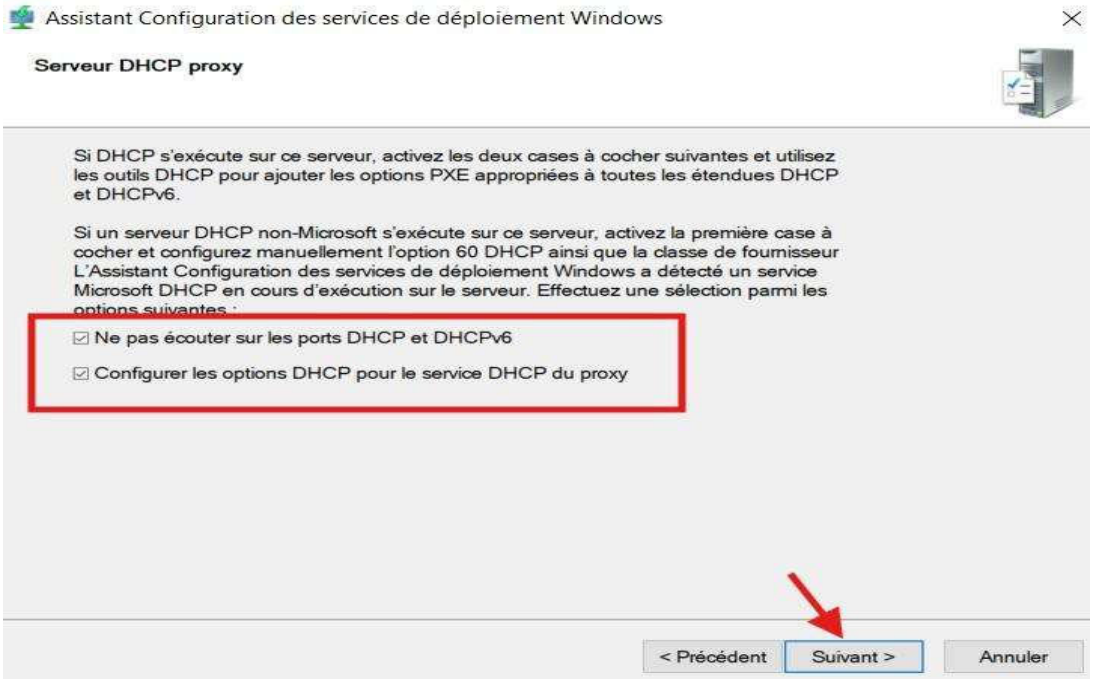


- **Explication :** Ce choix permet au serveur de fonctionner en groupe de travail (Workgroups). Le serveur utilisera sa propre base de données locale pour gérer les requêtes PXE.
- **Emplacement du dossier :** Définition du chemin **W:\WDS** pour le stockage des données.

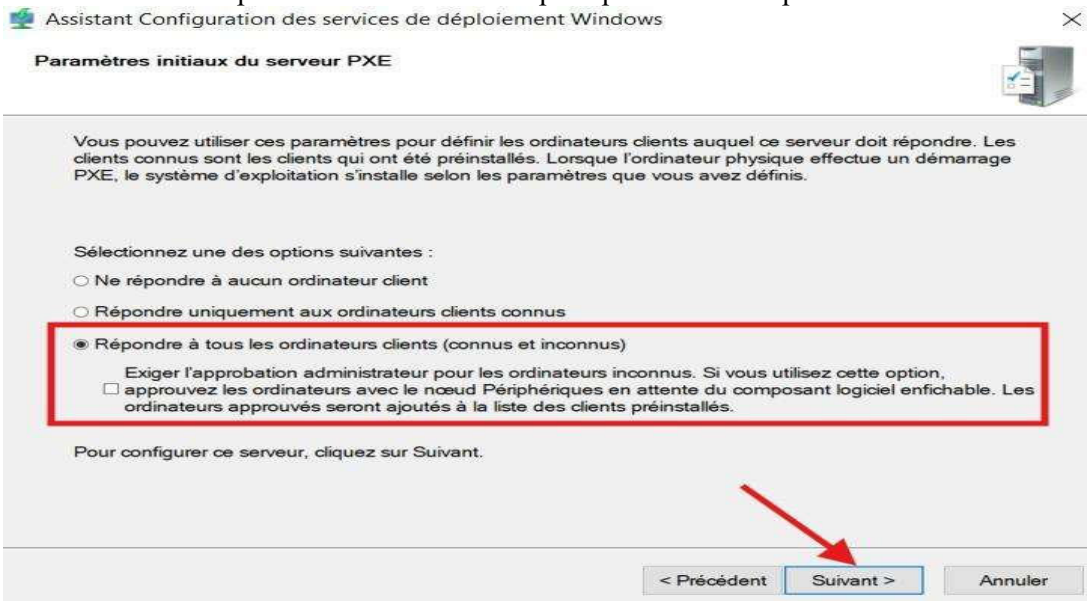


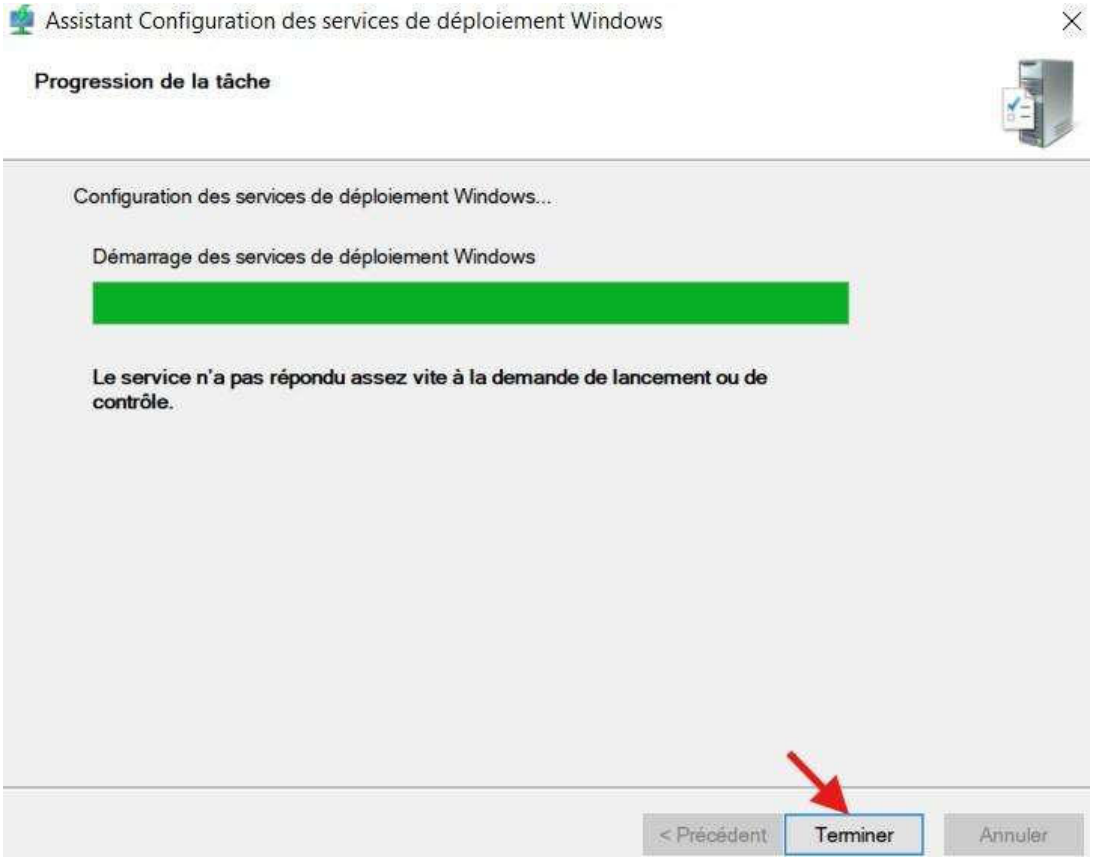
- L'option **Ne pas écouter sur ls ports DHCP and DHCPv6** : a été activée afin d'éviter tout conflit avec le service DHCP déjà en fonctionnement. ↔
- L'option **Configurer les options DHCP pour le service DHCP et DHCPv6** DHCP : a également été sélectionnée afin de permettre la prise en charge du démarrage PXE des clients sans configuration manuelle des options DHCP. Cette

configuration garantit une intégration correcte et sécurisée entre les services DHCP et WDS.



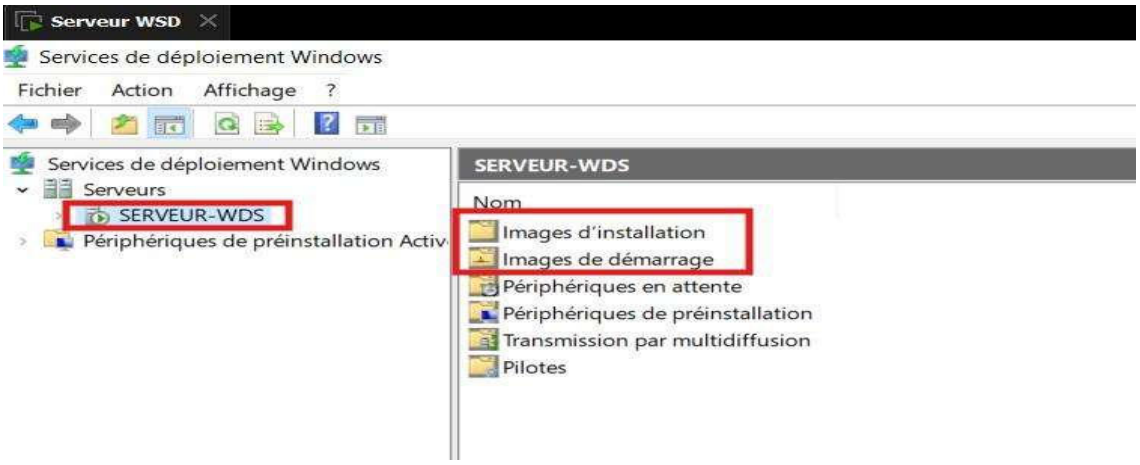
- **Politique de réponse PXE :** Sélection de **"Répondre à tous les ordinateurs clients (connus et inconnus)"**.
    - *Pourquoi ?* Sans AD, le serveur ne connaît pas les machines à l'avance. Il doit accepter toutes les demandes pour permettre le déploiement.





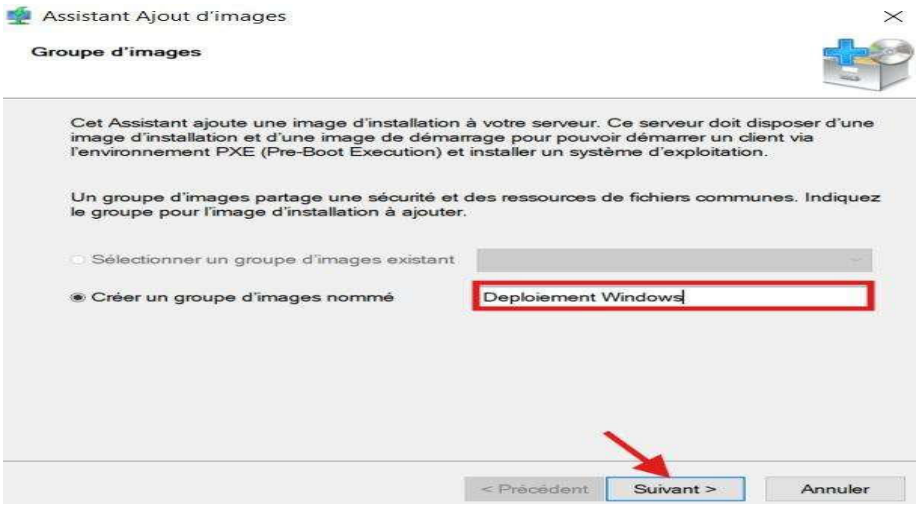
10.2.3 Gestion des Images de Déploiement

Le processus repose sur l'utilisation de deux types d'images extraites de l'ISO Windows (répertoire \sources).

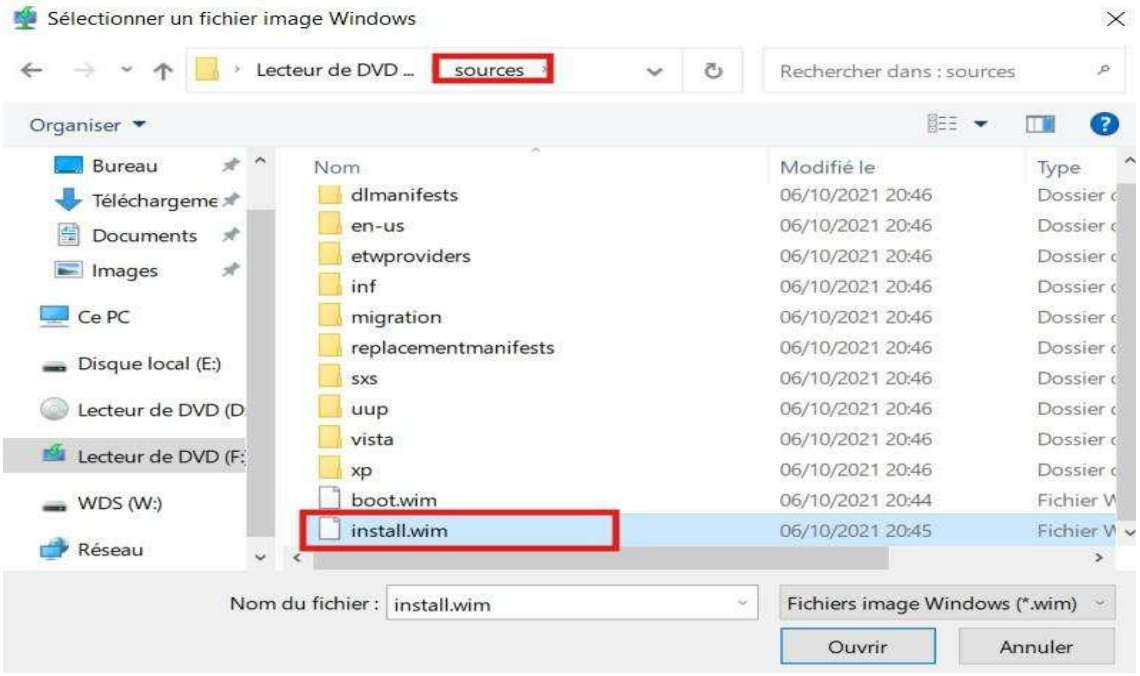


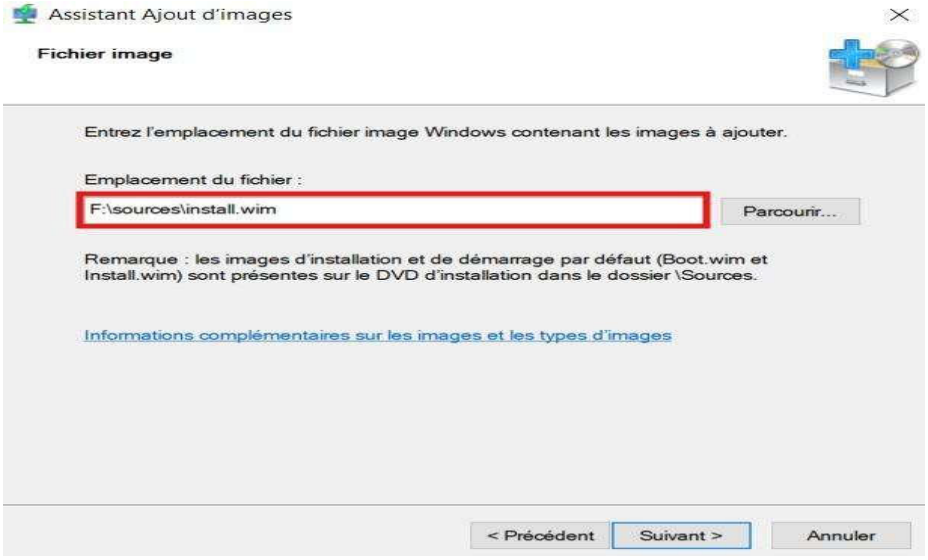
10.2.3.1 *Création de l'Image install.wim*

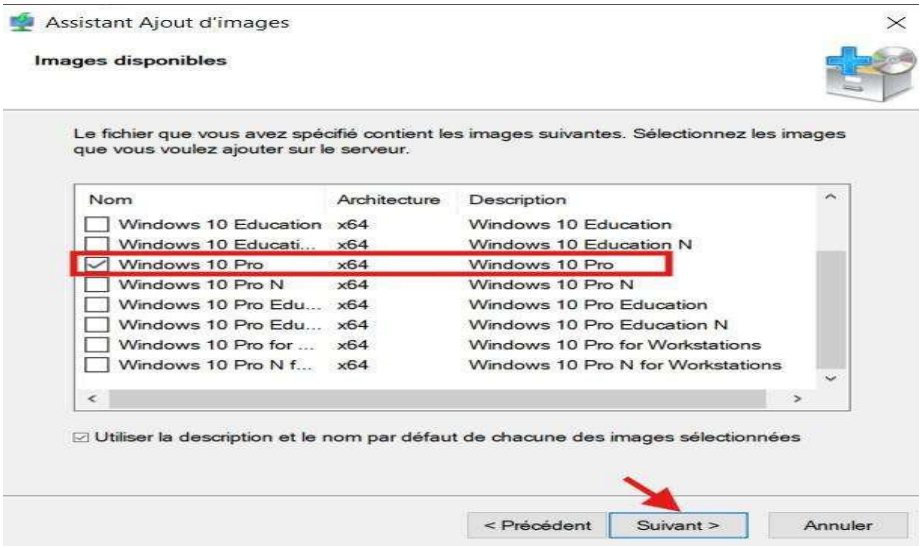
L'image d'installation (install.wim) contient le système d'exploitation réel qui sera copié sur le disque dur du client.

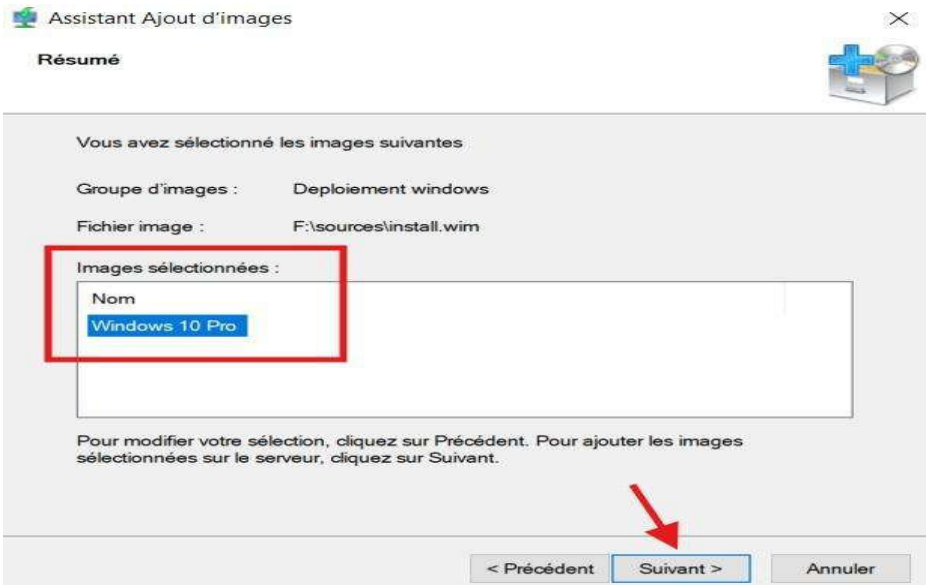


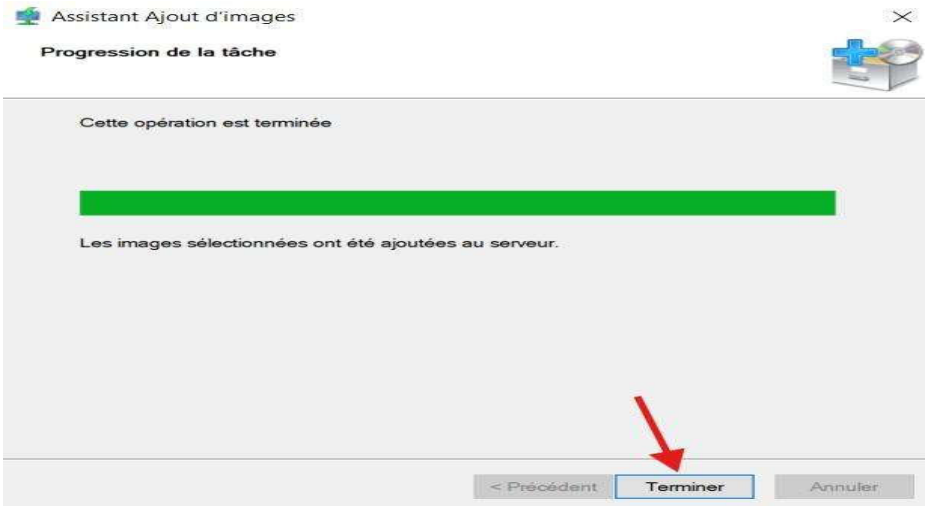
NB : Vous devez avoir une image sur votre serveur

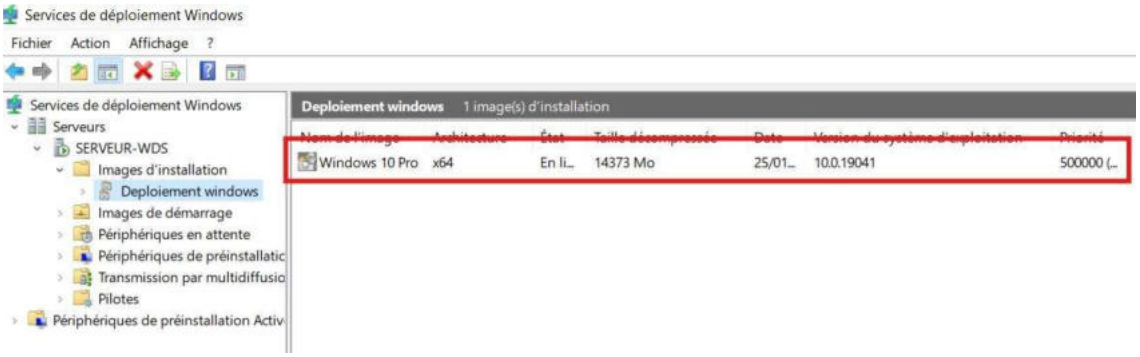



Assistant Ajout d'images
Fichier image
Entrez l'emplacement du fichier image Windows contenant les images à ajouter.
Emplacement du fichier :
F:\sources\install.wim
Parcourir...
Remarque : les images d'installation et de démarrage par défaut (Boot.wim et Install.wim) sont présentes sur le DVD d'installation dans le dossier \Sources.
Informations complémentaires sur les images et les types d'images
< Précédent
Suivant >
Annuler


Assistant Ajout d'images
Images disponibles
Le fichier que vous avez spécifié contient les images suivantes. Sélectionnez les images que vous voulez ajouter sur le serveur.
Nom
Architecture
Description
Windows 10 Education x64 Windows 10 Education
Windows 10 Educati... x64 Windows 10 Education N
Windows 10 Pro x64 Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N x64 Windows 10 Pro N
Windows 10 Pro Edu... x64 Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Edu... x64 Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Pro for ... x64 Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro N f... x64 Windows 10 Pro N for Workstations
Utiliser la description et le nom par défaut de chacune des images sélectionnées
< Précédent
Suivant >
Annuler

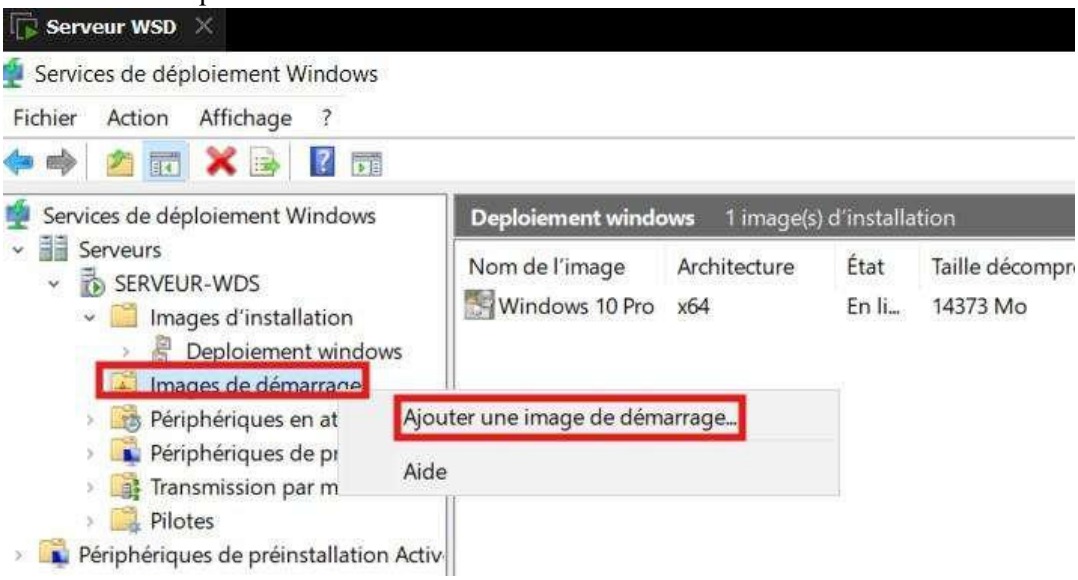

Assistant Ajout d'images
Résumé
Vous avez sélectionné les images suivantes
Groupe d'images : Deploiement windows
Fichier image : F:\sources\install.wim
Images sélectionnées :
Nom
Windows 10 Pro
Pour modifier votre sélection, cliquez sur Précédent. Pour ajouter les images sélectionnées sur le serveur, cliquez sur Suivant.
< Précédent
Suivant >
Annuler

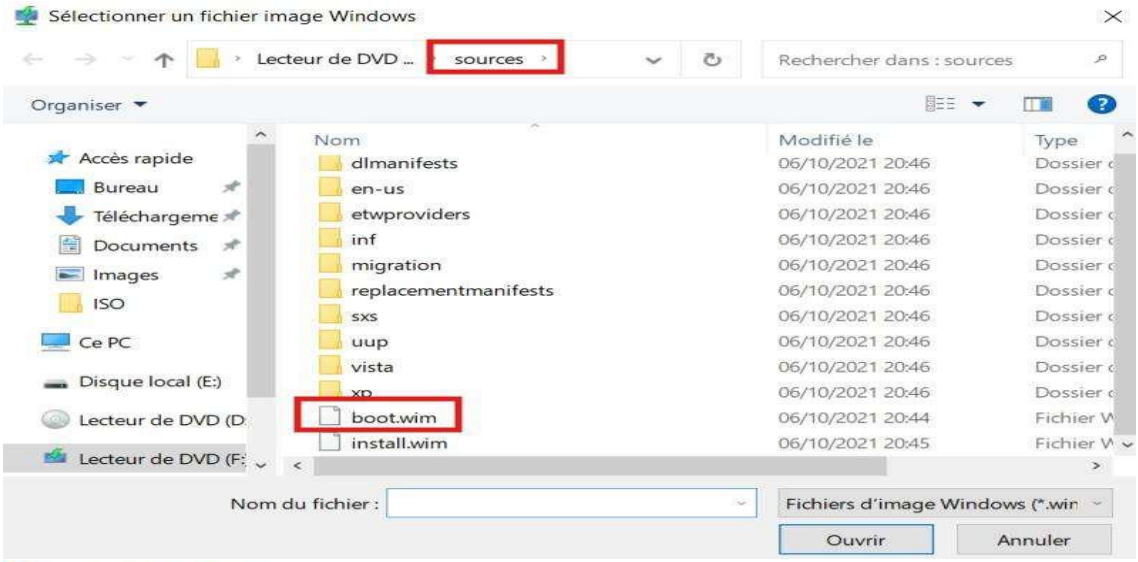


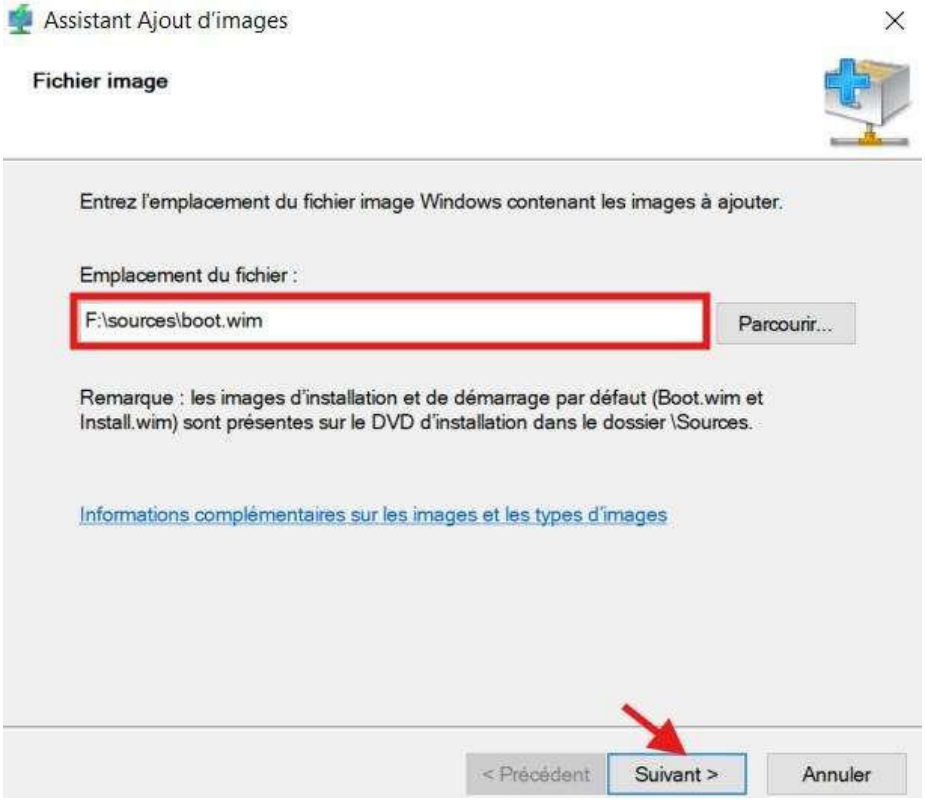


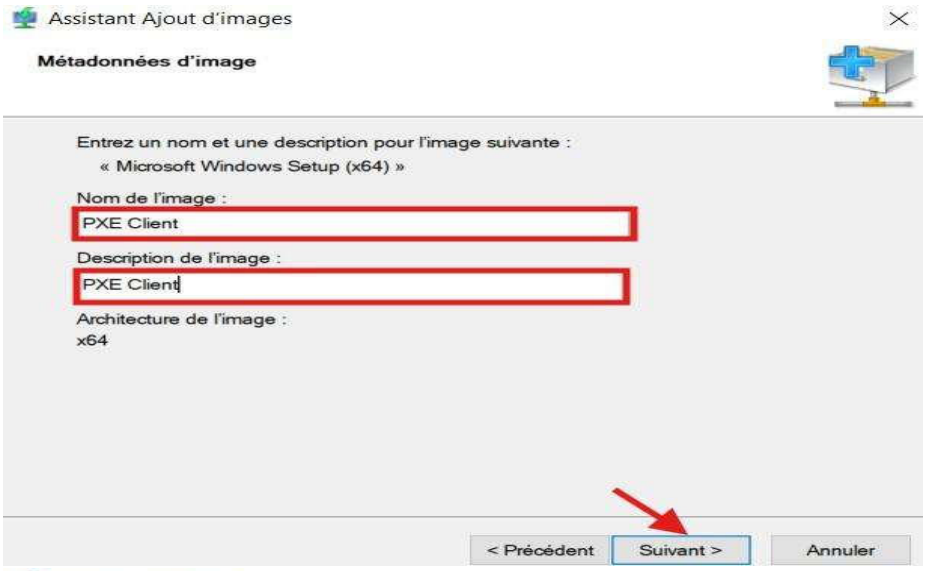
10.2.3.2 *Création de l'image boot.wim*

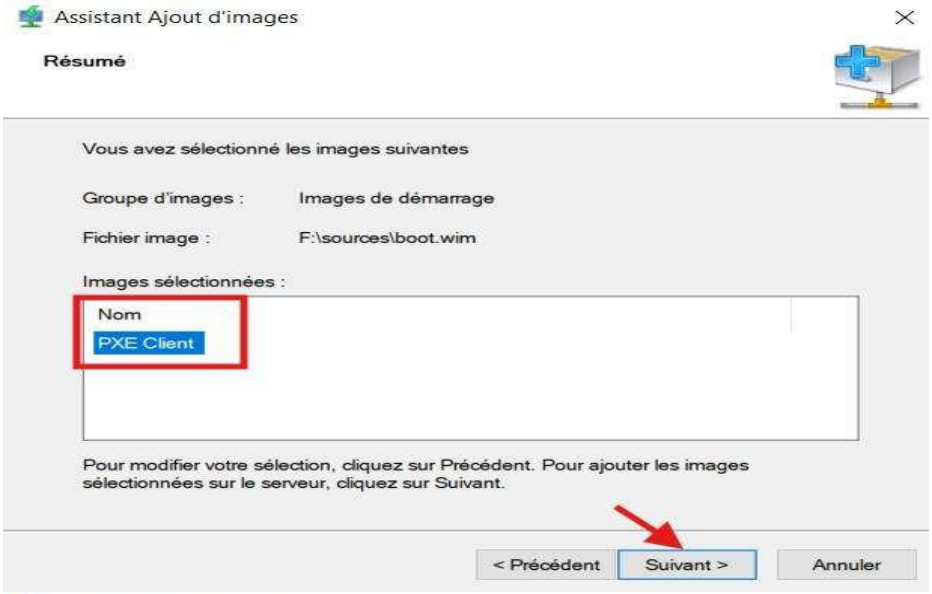
L'image de démarrage (**boot.wim**) contient l'environnement **Windows PE**. C'est cet environnement qui s'affiche sur le client lors du boot réseau.

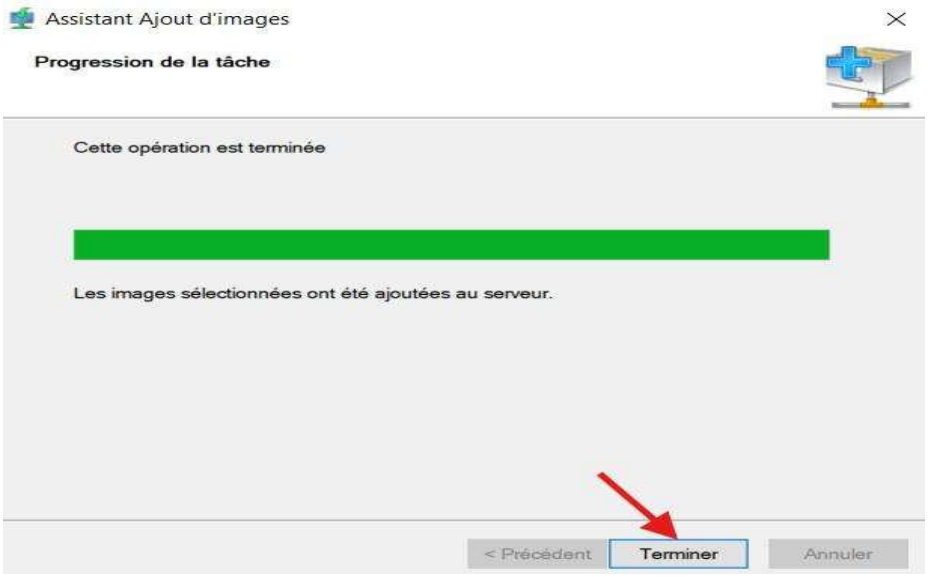



Sélectionner un fichier image Windows
Lecteur de DVD ...
sources
Rechercher dans : sources
Organiser
Accès rapide
Bureau
Téléchargeme
Documents
Images
ISO
Ce PC
Disque local (E:)
Lecteur de DVD (D
Lecteur de DVD (F:
Nom
Modifié le
Type
dlmanifests
en-us
etwproviders
inf
migration
replacementmanifests
sxs
uup
vista
xp
boot.wim
install.wim
06/10/2021 20:46
06/10/2021 20:44
06/10/2021 20:45
Fichier W
Nom du fichier :
Fichiers d'image Windows (*.win
Ouvrir
Annuler


Assistant Ajout d'images
Fichier image
Entrez l'emplacement du fichier image Windows contenant les images à ajouter.
Emplacement du fichier :
F:\sources\boot.wim
Parcourir...
Remarque : les images d'installation et de démarrage par défaut (Boot.wim et Install.wim) sont présentes sur le DVD d'installation dans le dossier \Sources.
Informations complémentaires sur les images et les types d'images
< Précédent
Suivant >
Annuler

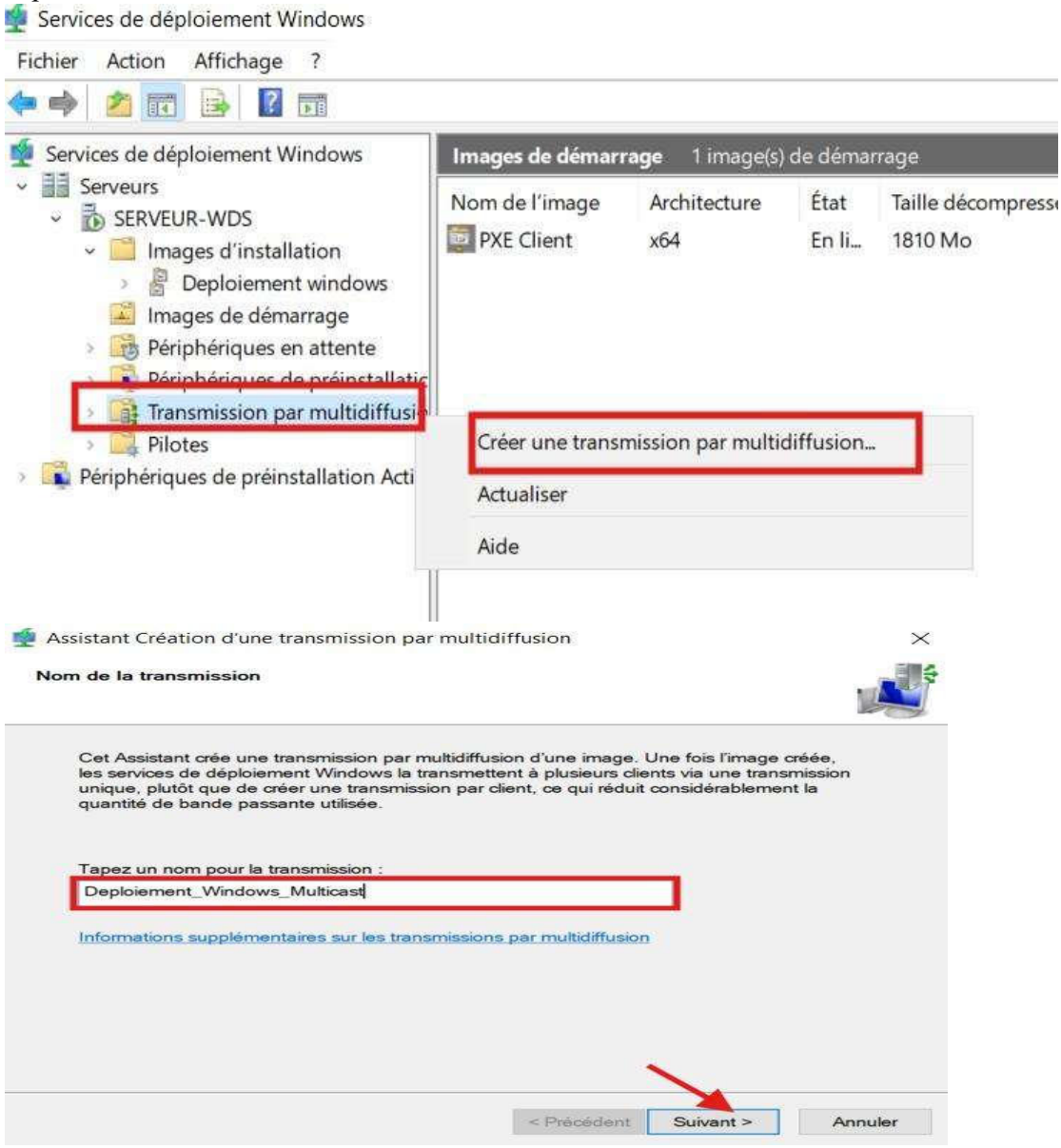

Assistant Ajout d'images
Métadonnées d'image
Entrez un nom et une description pour l'image suivante :
« Microsoft Windows Setup (x64) »
Nom de l'image :
PXE Client
Description de l'image :
PXE Client
Architecture de l'image :
x64
< Précédent
Suivant >
Annuler

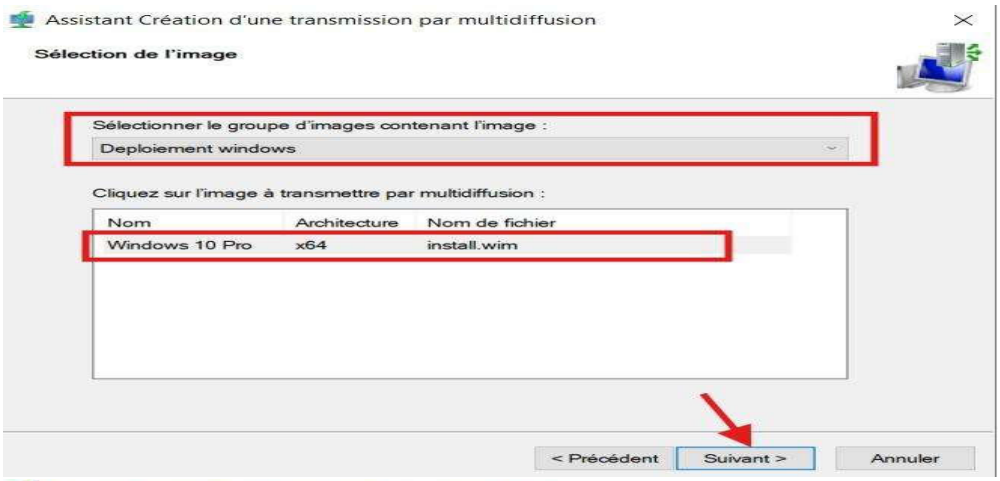

Assistant Ajout d'images
Résumé
Vous avez sélectionné les images suivantes
Groupe d'images : Images de démarrage
Fichier image : F:\sources\boot.wim
Images sélectionnées :
Nom
PXE Client
Pour modifier votre sélection, cliquez sur Précédent. Pour ajouter les images sélectionnées sur le serveur, cliquez sur Suivant.
< Précédent
Suivant >
Annuler

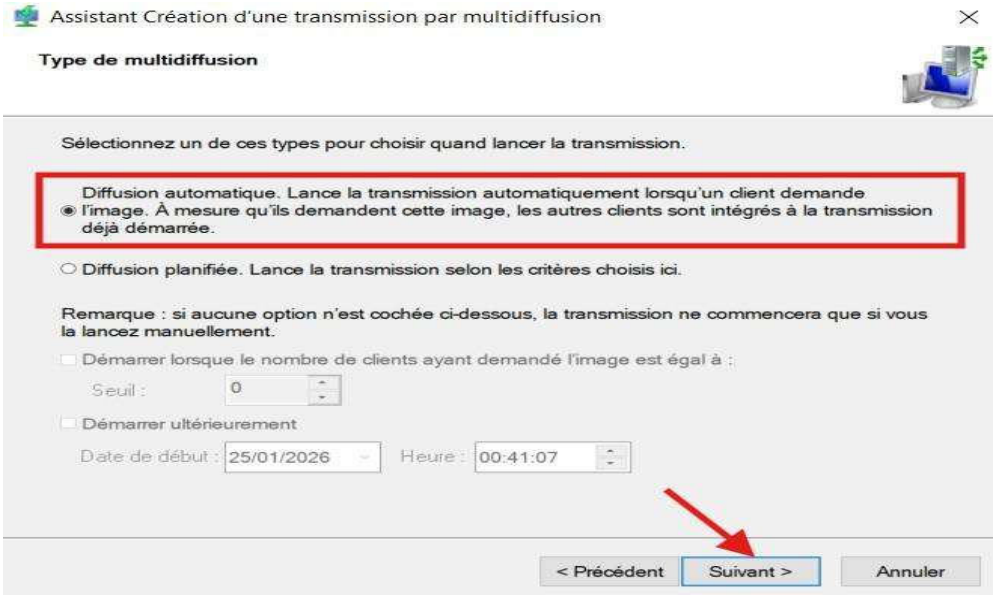

Assistant Ajout d'images
Progression de la tâche
Cette opération est terminée
Les images sélectionnées ont été ajoutées au serveur.
< Précédent
Terminer
Annuler

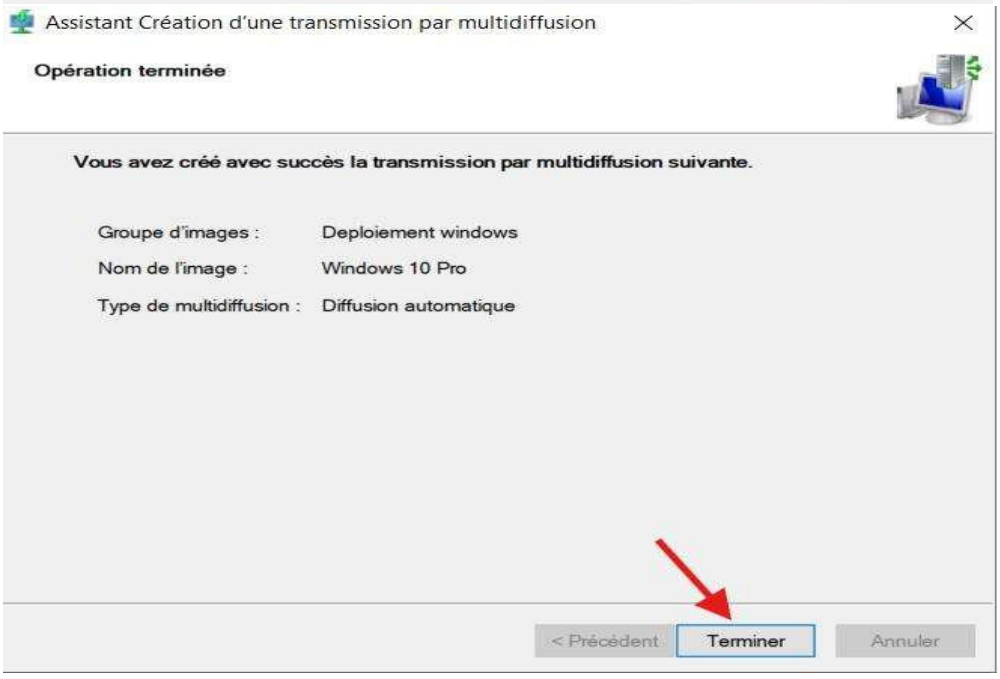
1.3.1 Deploiement d'image

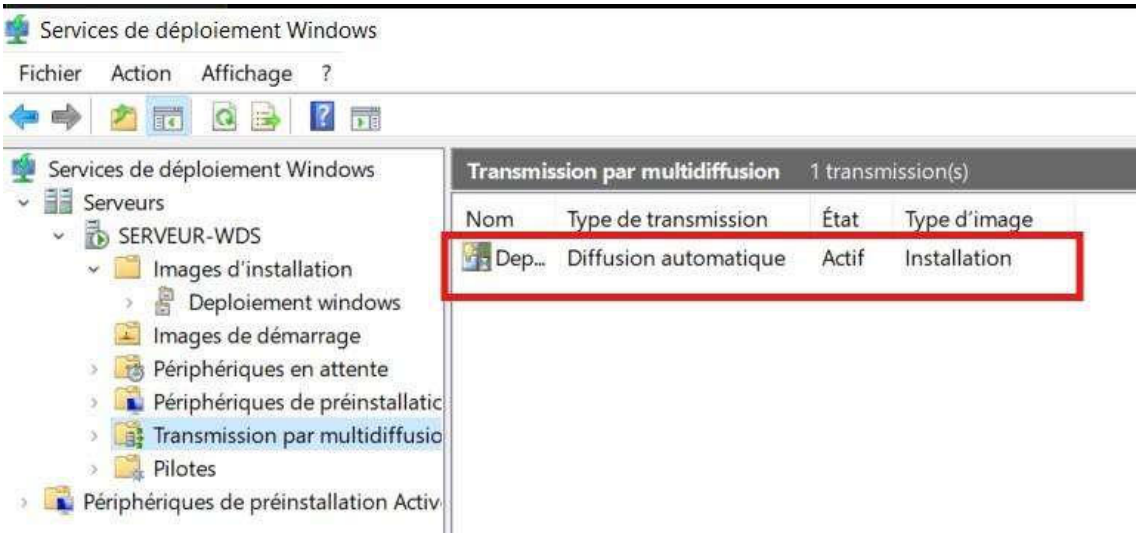
La multidiffusion (Multicast) est configurée sur le serveur WDS afin de permettre le déploiement simultané d'une image Windows vers plusieurs postes clients. Cette méthode optimise l'utilisation de la bande passante réseau et réduit significativement le temps de déploiement lors d'installations en masse.




Assistant Création d'une transmission par multidiffusion
Sélection de l'image
Sélectionner le groupe d'images contenant l'image :
Deploiement windows
Cliquez sur l'image à transmettre par multidiffusion :
Nom
Architecture
Nom de fichier
Windows 10 Pro
x64
install.wim
< Précédent
Suivant >
Annuler

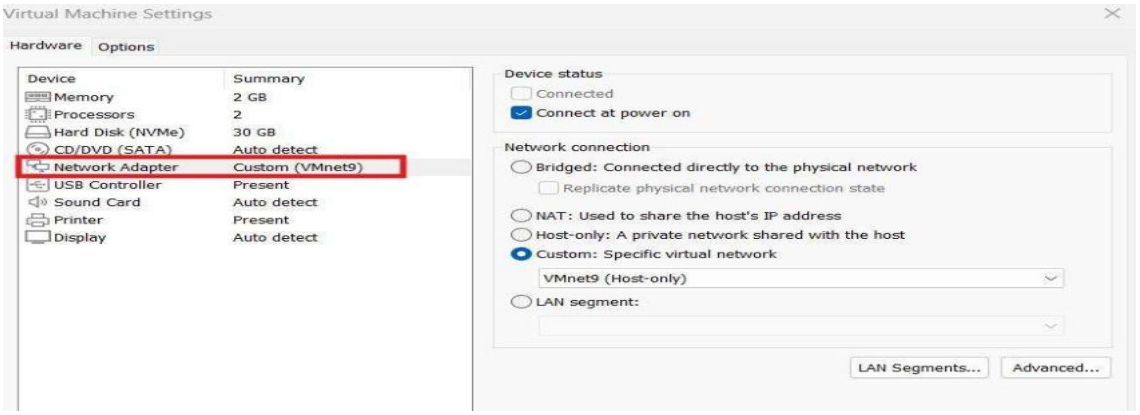

Assistant Création d'une transmission par multidiffusion
Type de multidiffusion
Sélectionnez un de ces types pour choisir quand lancer la transmission.
Diffusion automatique. Lance la transmission automatiquement lorsqu'un client demande l'image. À mesure qu'ils demandent cette image, les autres clients sont intégrés à la transmission déjà démarrée.
Diffusion planifiée. Lance la transmission selon les critères choisis ici.
Remarque : si aucune option n'est cochée ci-dessous, la transmission ne commencera que si vous la lancez manuellement.
Démarrer lorsque le nombre de clients ayant demandé l'image est égal à :
Seuil :
0
Démarrer ultérieurement
Date de début :
25/01/2026
Heure :
00:41:07
< Précédent
Suivant >
Annuler

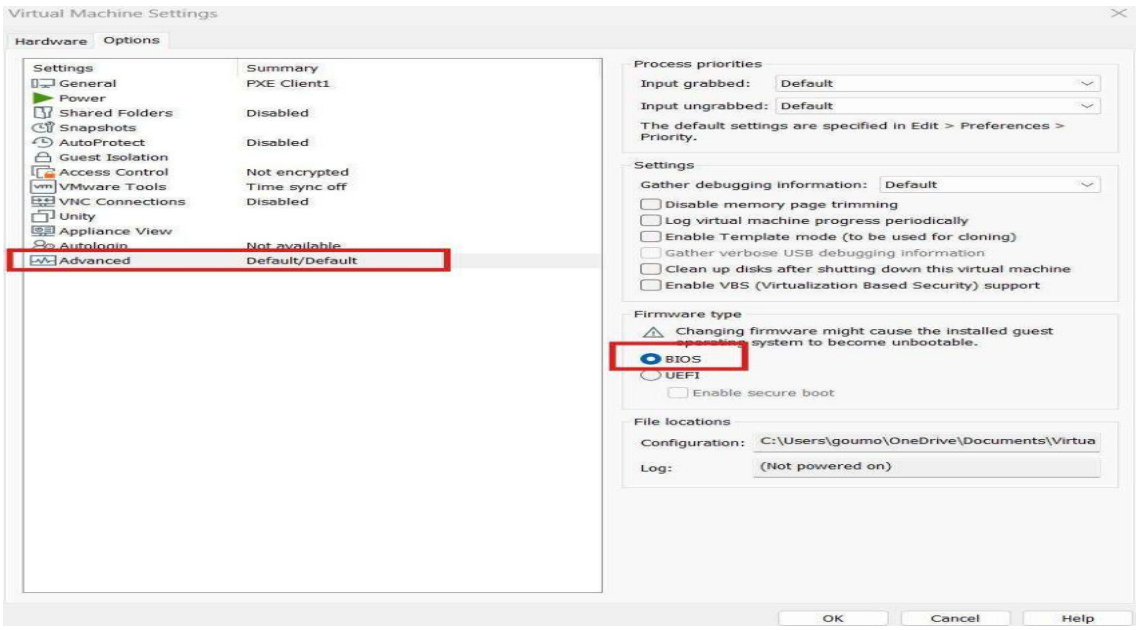

Assistant Création d'une transmission par multidiffusion
Opération terminée
Vous avez créé avec succès la transmission par multidiffusion suivante.
Groupe d'images :
Deploiement windows
Nom de l'image :
Windows 10 Pro
Type de multidiffusion :
Diffusion automatique
< Précédent
Terminer
Annuler

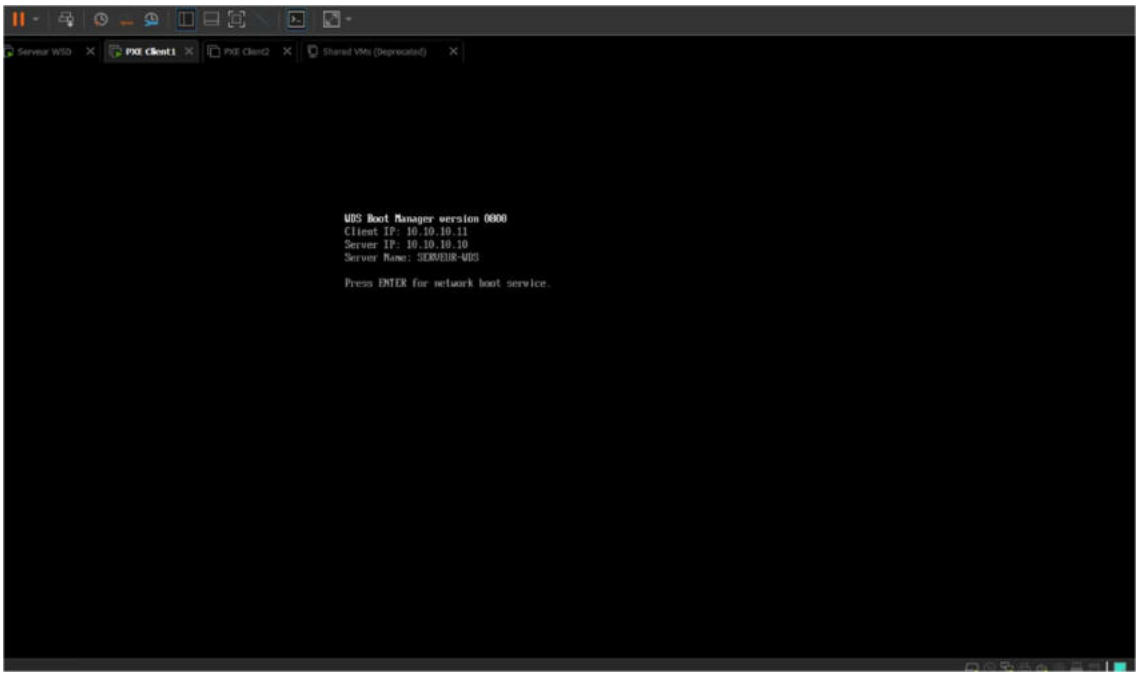


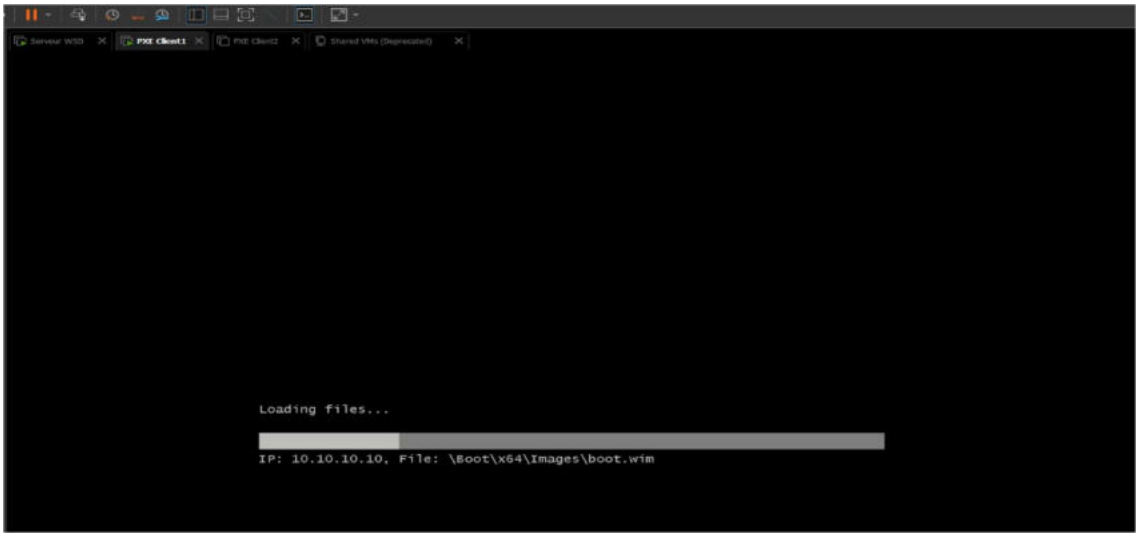
10.2.4 INSTALLATION DU CLIENT

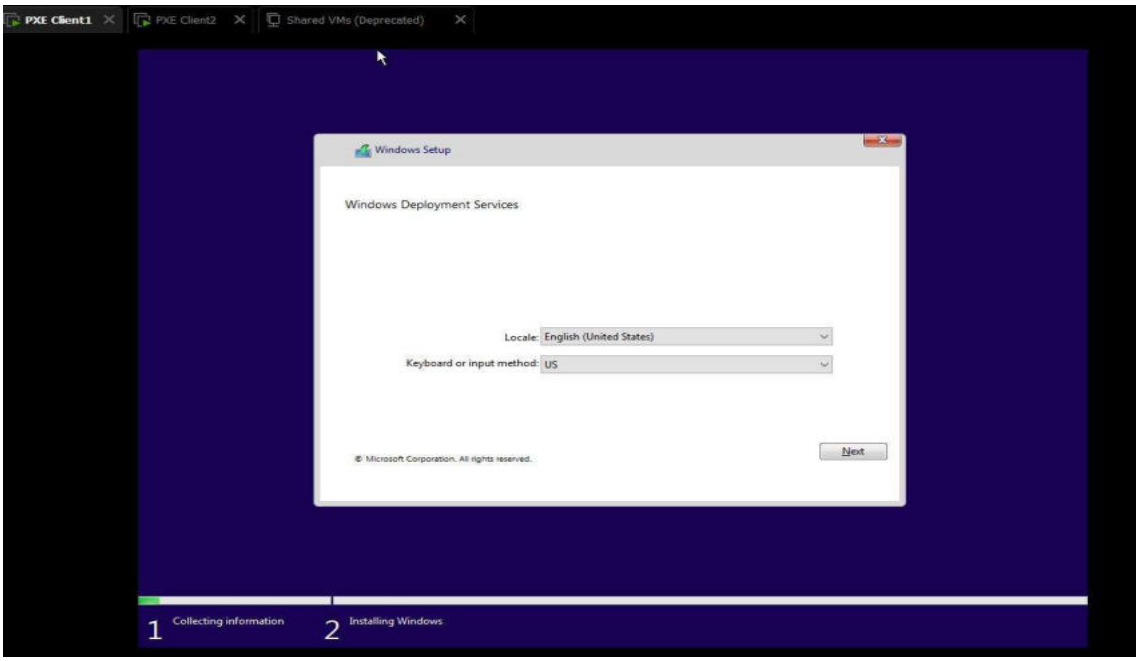
Les machines clients doivent être sur la même carte réseau. Ici dans mon cas c'est la carte **Vmnet9**

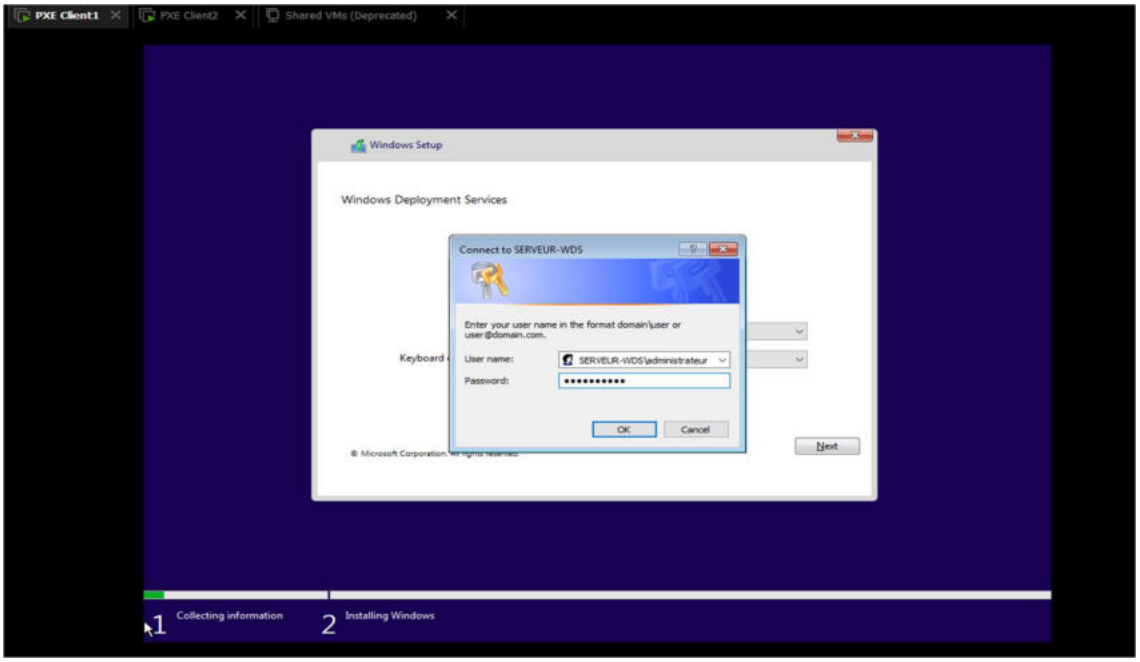


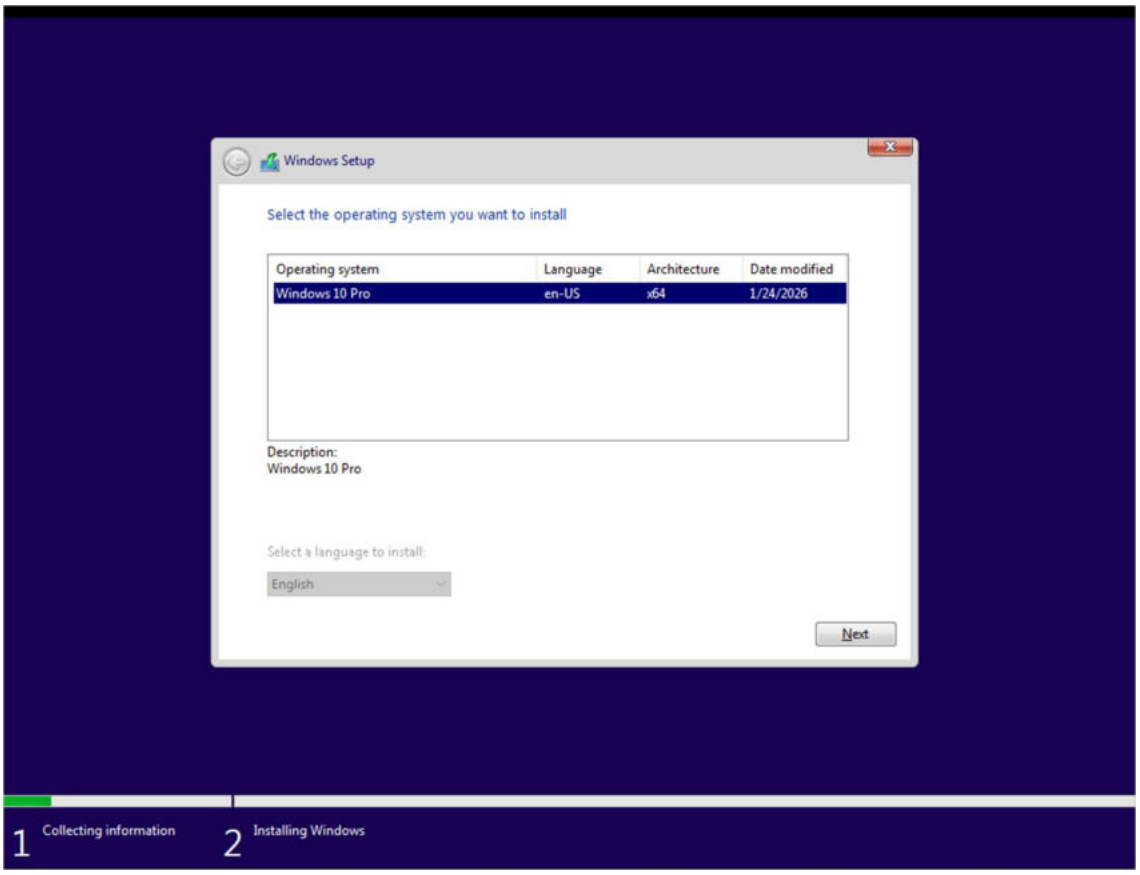


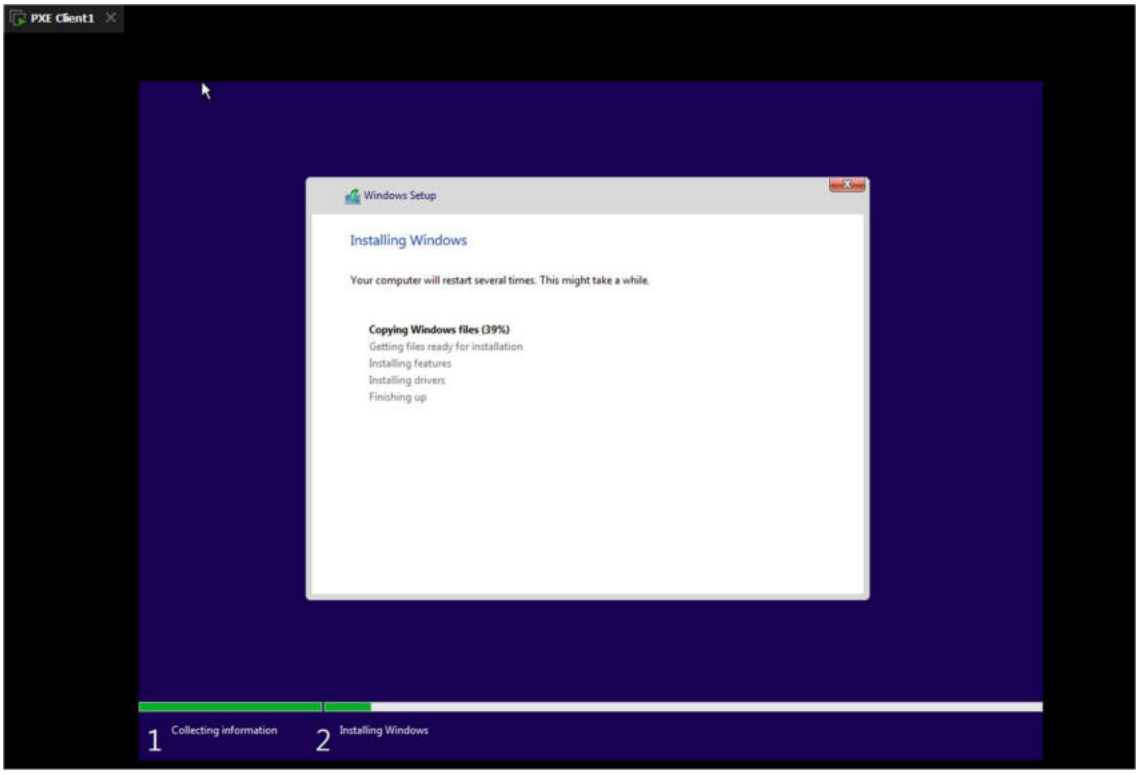

WDS Boot Manager version 0800
Client IP: 10.10.10.11
Server IP: 10.10.10.10
Server Name: SERVEUR-WDS
Press ENTER for network boot service.


Loading files...
IP: 10.10.10.10, File: \Boot\x64\Images\boot.wim


PXE Client1
PXE Client2
Shared VMs (Deprecated)
Windows Setup
Windows Deployment Services
Locale: English (United States)
Keyboard or input method: US
© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Next
1 Collecting information
2 Installing Windows


PXE Client1
PXE Client2
Shared VMs (Deprecated)
Windows Setup
Windows Deployment Services
Connect to SERVEUR-WDS
Enter your user name in the format domain\user or user@domain.com.
User name: SERVEUR-WDS\administrateur
Password:
OK
Cancel
Next
1 Collecting information
2 Installing Windows


Windows Setup
Select the operating system you want to install
Operating system
Language
Architecture
Date modified
Windows 10 Pro
en-US
x64
1/24/2026
Description:
Windows 10 Pro
Select a language to install:
English
Next
1 Collecting information
2 Installing Windows


PXE Client1
Windows Setup
Installing Windows
Your computer will restart several times. This might take a while.
Copying Windows files (39%)
Getting files ready for installation
Installing features
Installing drivers
Finishing up
1 Collecting information
2 Installing Windows

10.2.5 Conclusion

Le test de déploiement a été concluant. Le serveur WDS a permis de déployer une image Windows 10 personnalisée via le réseau sur une machine virtuelle VMware utilisant le démarrage PXE en mode UEFI.

11 Créer des dossiers partagés personnels pour les utilisateurs d'un domaine AD

11.1 Objectif final

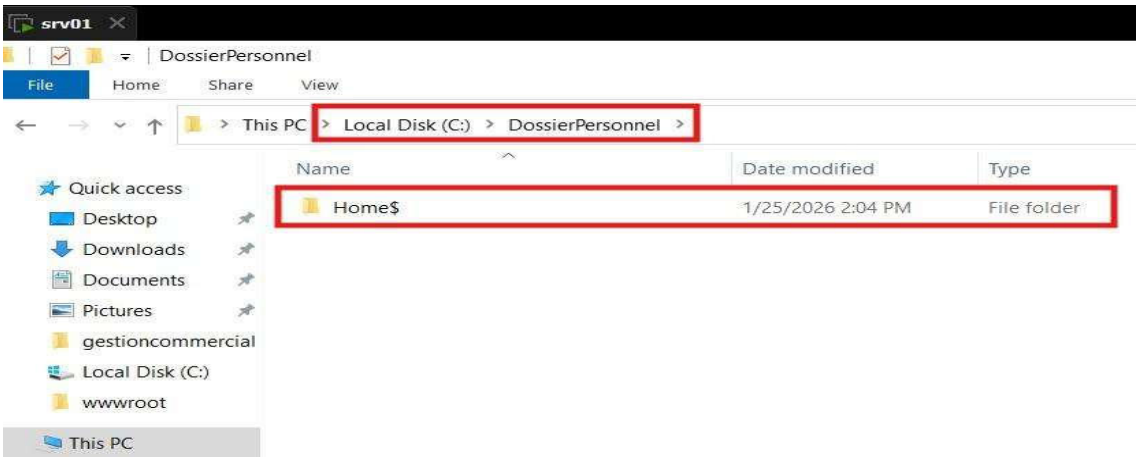
Chaque utilisateur du domaine aura automatiquement :

- Un dossier personnel privé accessible uniquement par lui créé automatiquement à la première connexion via un chemin du type : \\srv01 \Homes$\login_utilisateur

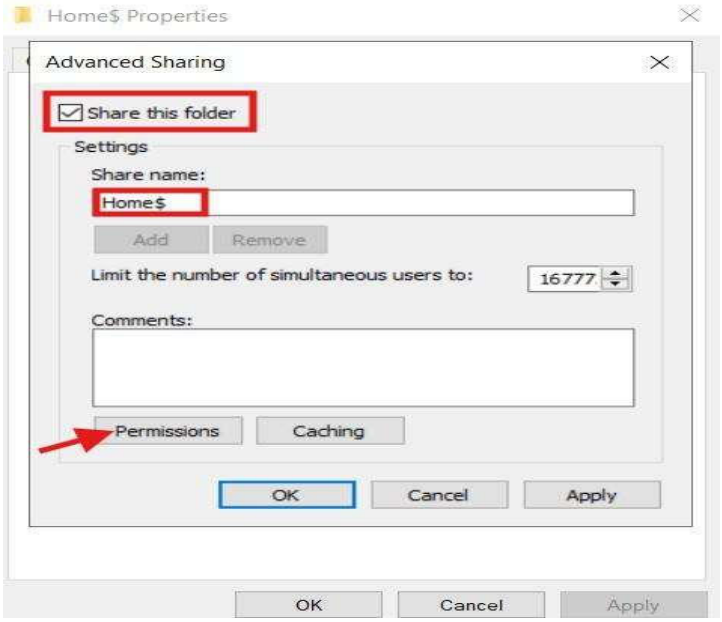
11.2 Préparer le serveur de fichiers

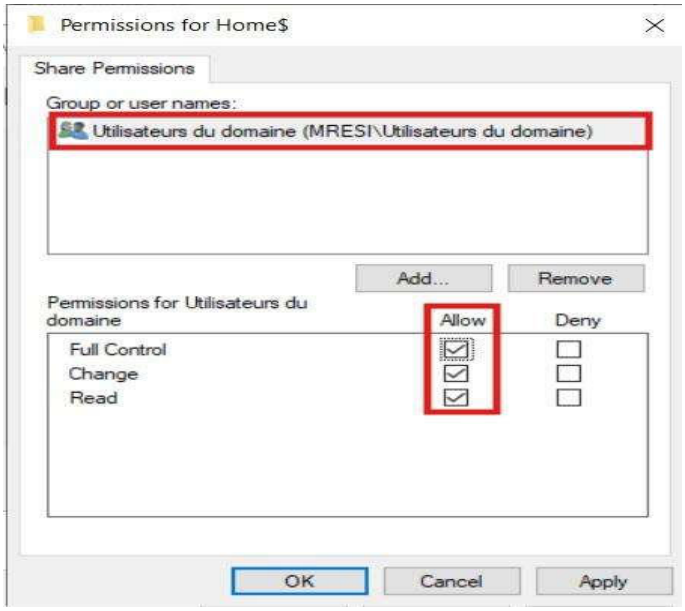
Créer le dossier conteneur Sur le serveur de fichiers :

- Ouvre Explorateur de fichier
- Crée un dossier, par exemple : **C:\DossierPersonnel\Home$**
- Le $ rend le partage invisible lors du parcours réseau

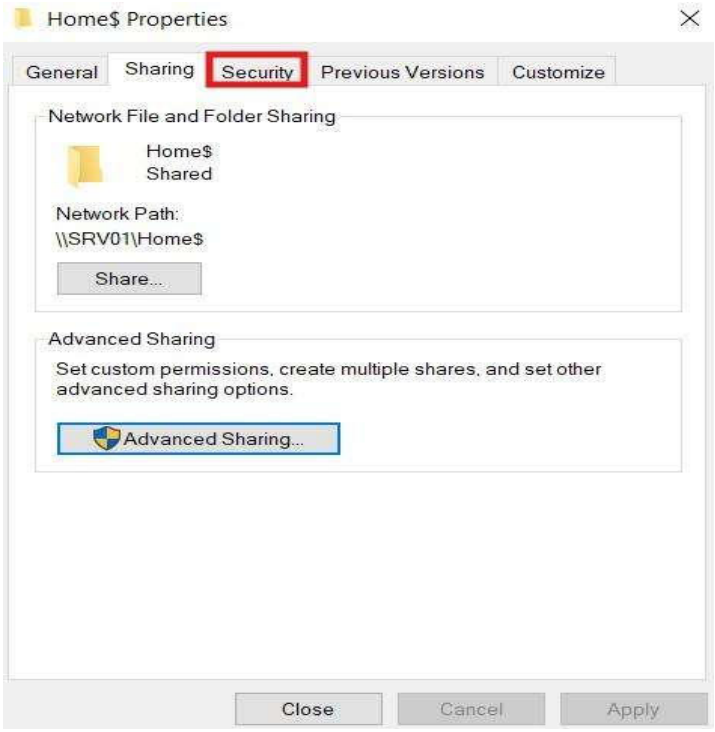


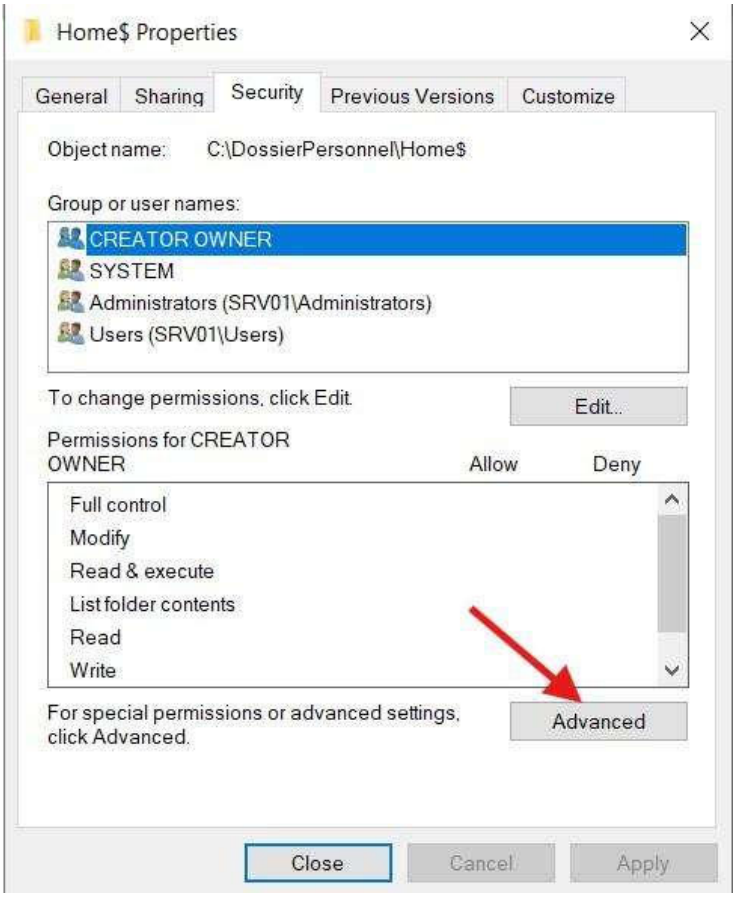
- Clic droit sur Home$ → Propriétés → Partage→ Partage avancé
- Partager ce dossier → Nom du partage : Home$
- Cliquez Autorisations (Permissions)
- Supprimer Tout le monde
- Ajouter **Utilisateurs du domaine** avec **control total**



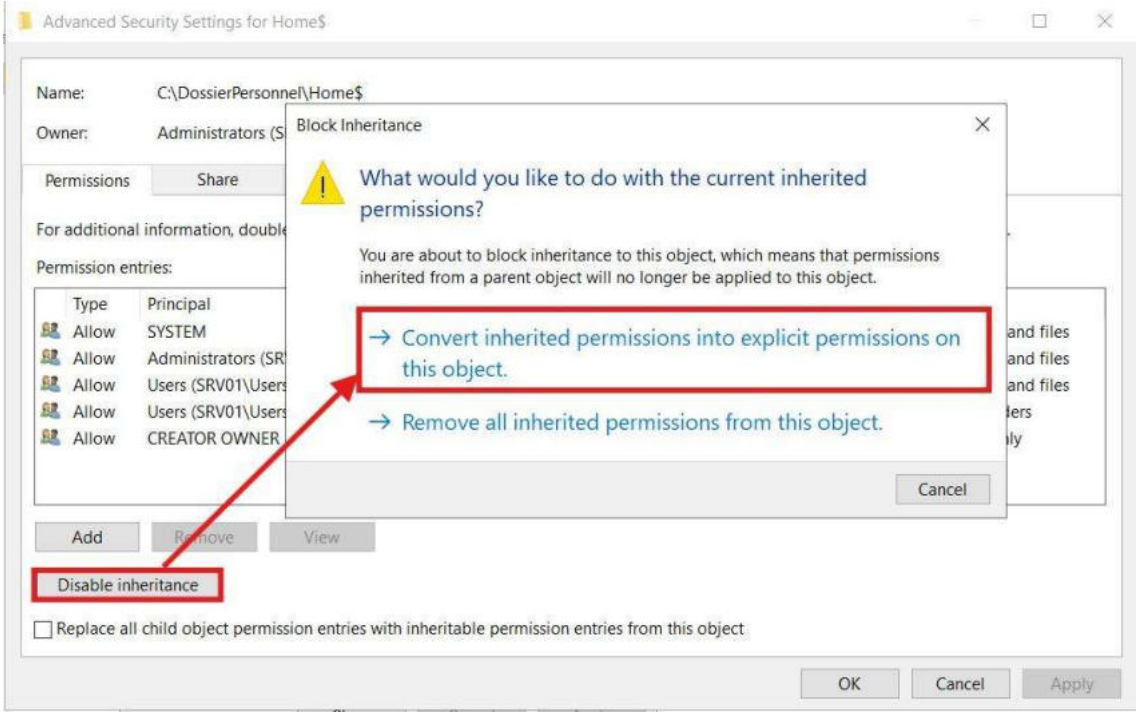


- Configurer les permissions NTFS (IMPORTANT) Onglet Sécurité → Avancé



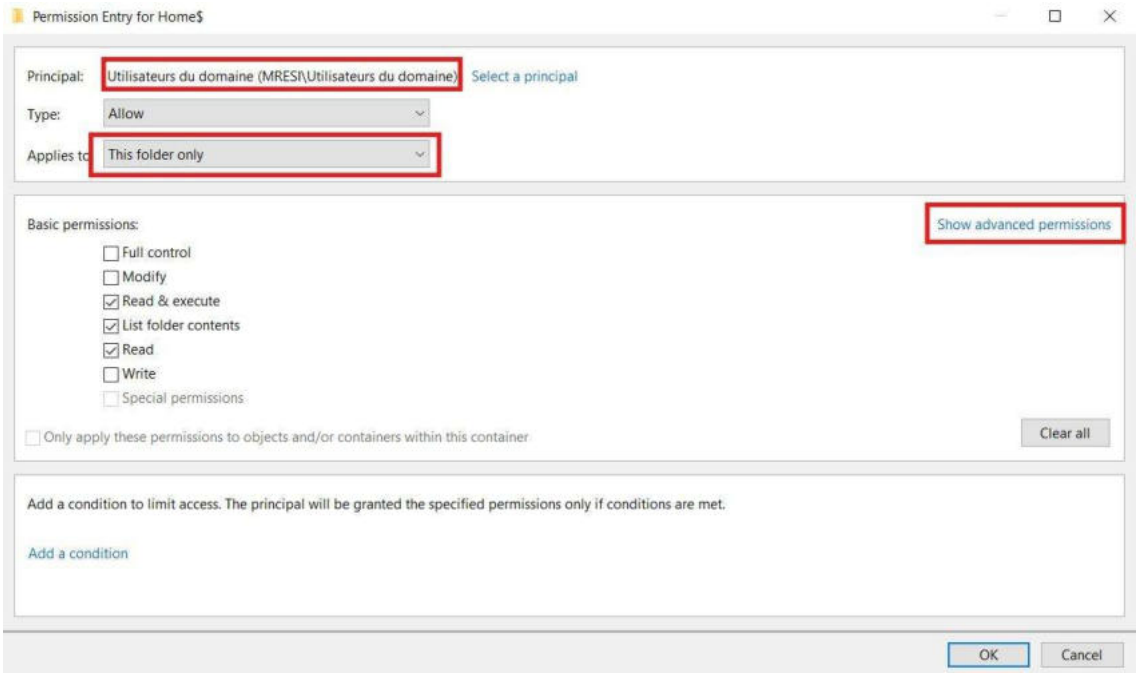


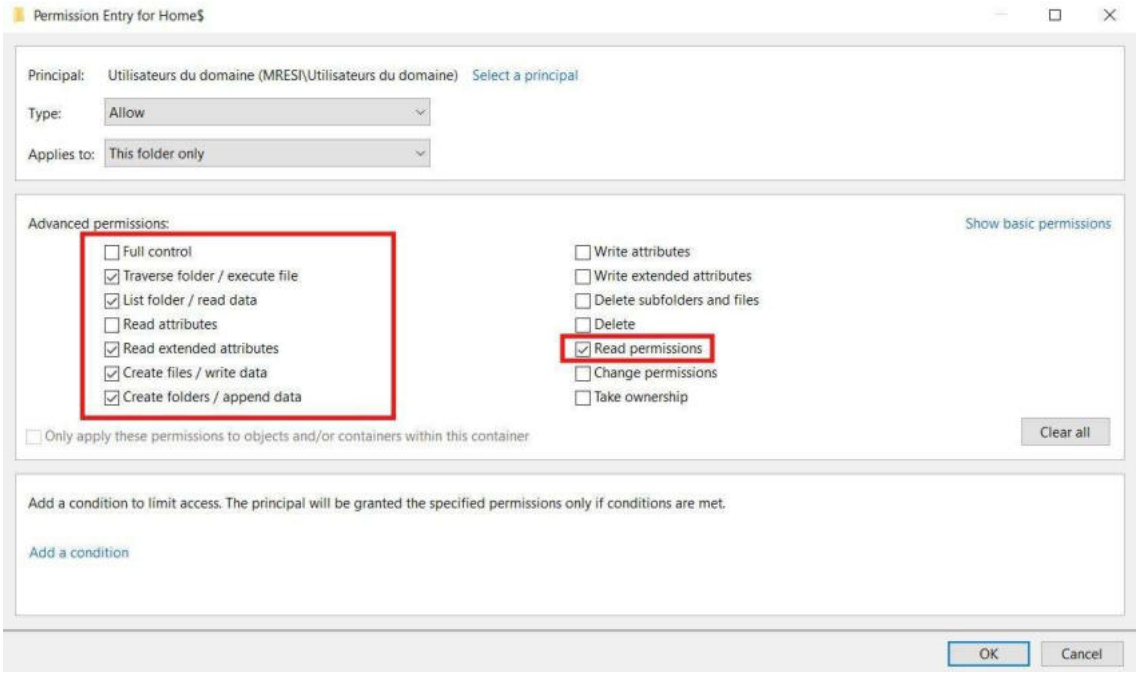
- Désactiver l'héritage
- Choisir Convertir les autorisations héritées

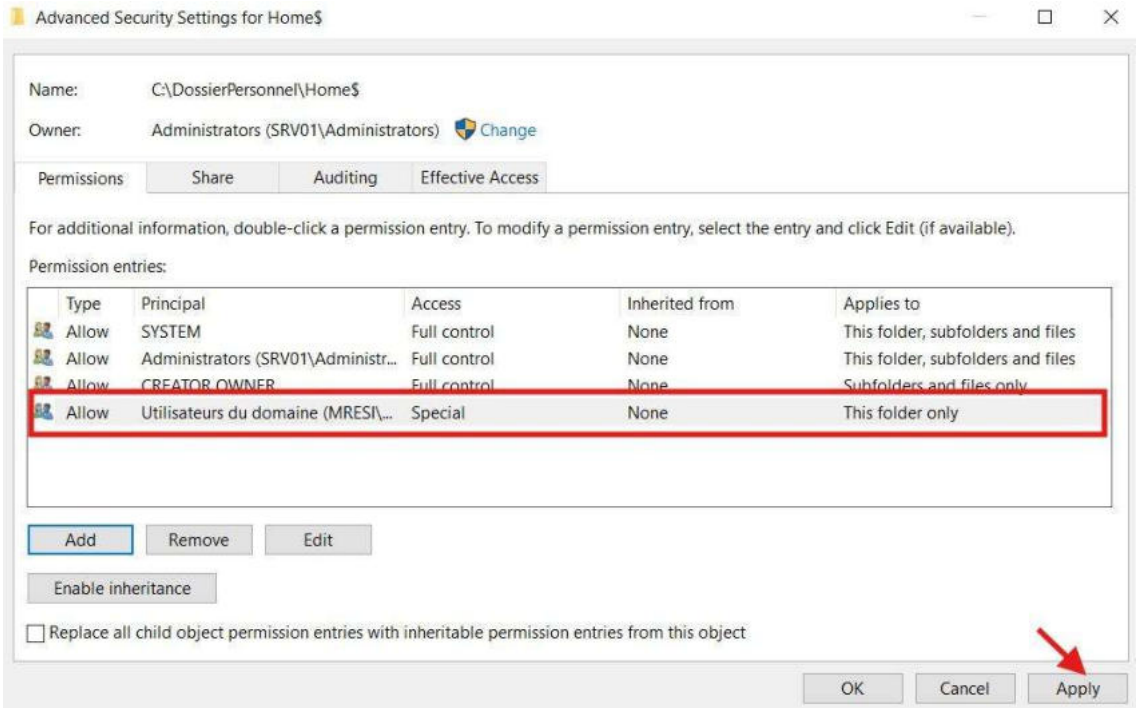


- Supprimez les deux lignes attribuant des droits au groupe « Utilisateurs » en les sélectionnant une par une et en cliquant sur le bouton « Supprimer ».

- Cliquer sur **Ajouter** pour ajouter le groupe **Utilisateurs du domaine**
- Définir les autorisations

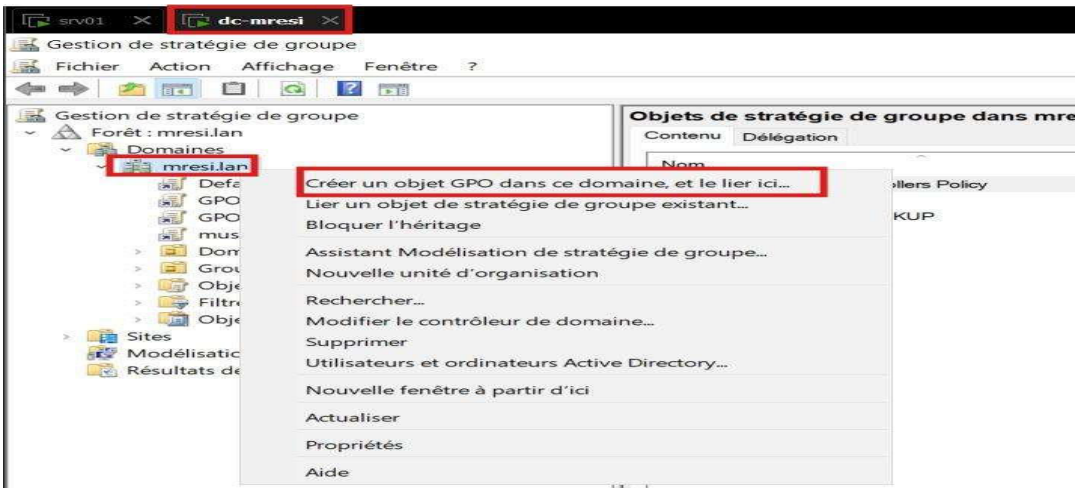






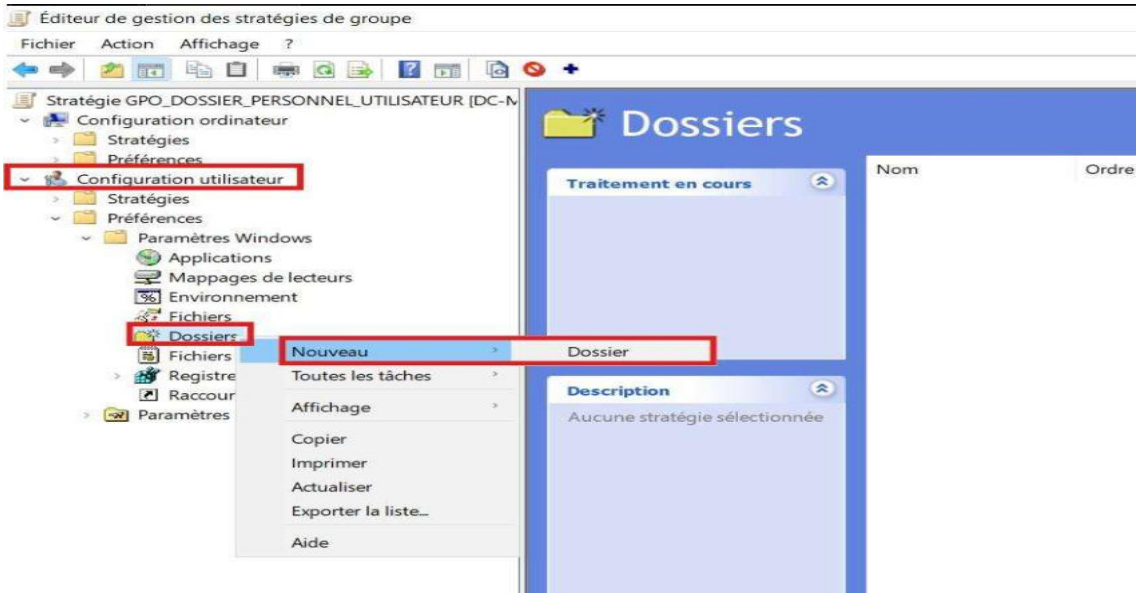
11.3 Création de la GPO

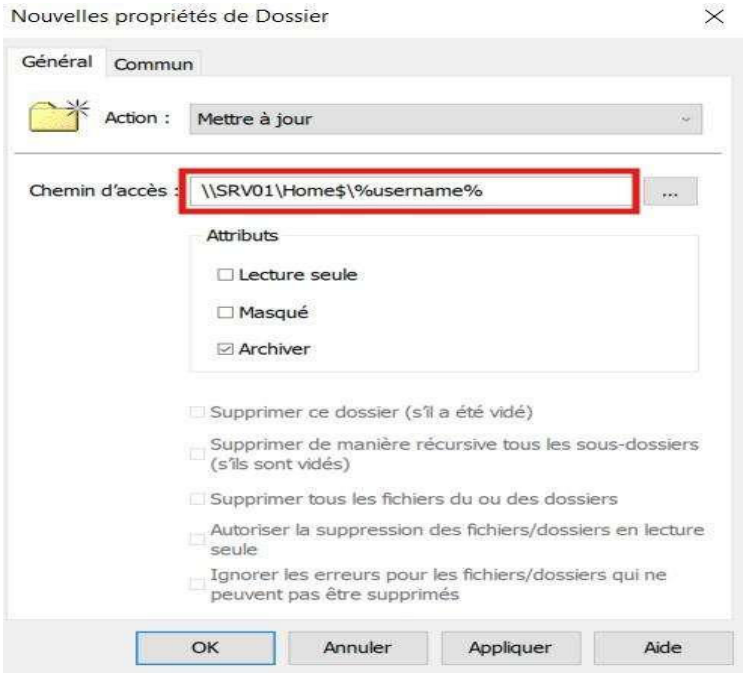
Nous allons créer lie au domaine car l'OU **User** se trouve dans le domaine, le dossier de chaque utilisateur sera créé automatiquement de la première connexion.

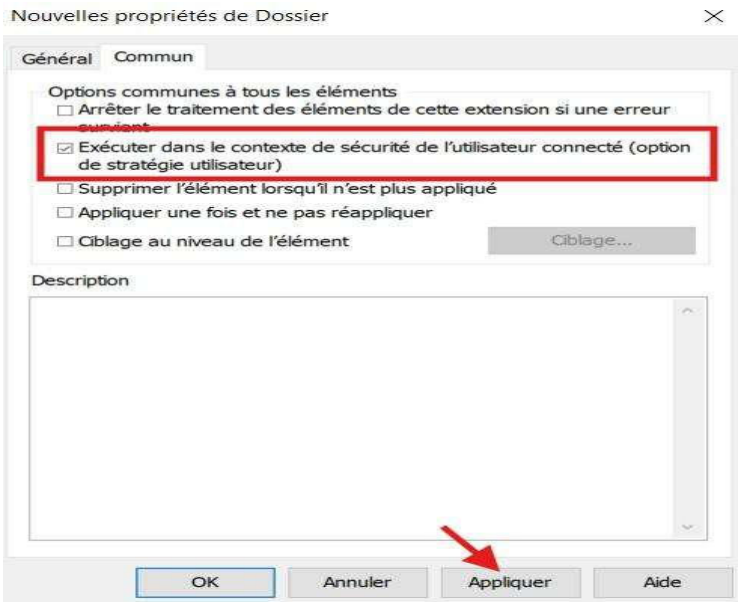


Nouvel objet GPO
Nom :
GPO_DOSSIER_PERSONNEL_UTILISATEUR
Objet Starter GPO source :
(aucun)
OK
Annuler

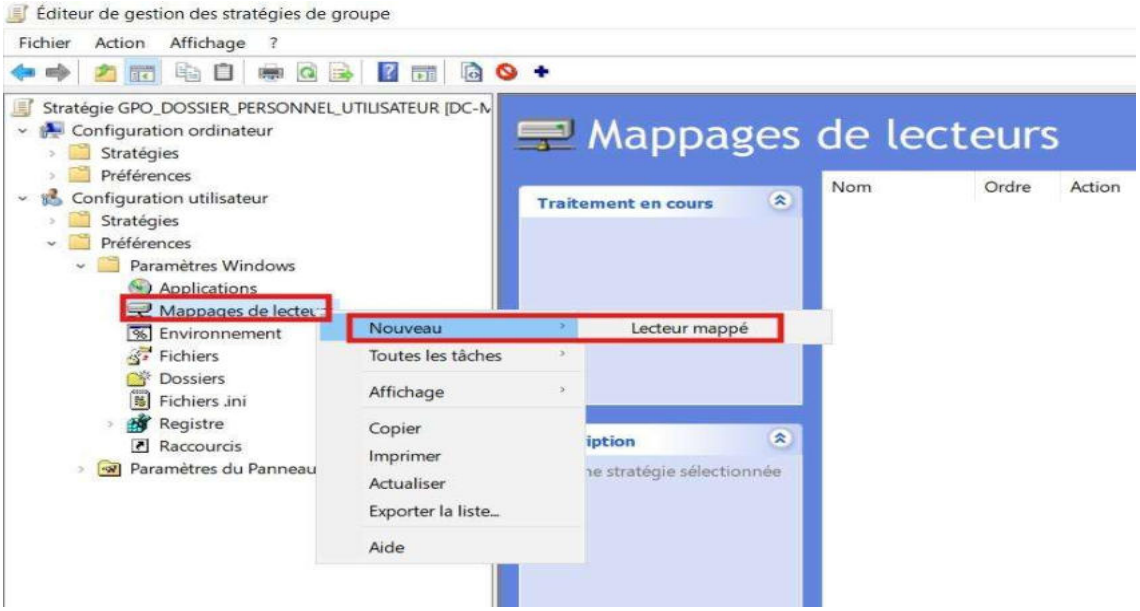
Gestion de stratégie de groupe
Fichier Action Affichage Fenêtre ?
Gestion de stratégie de groupe
Forêt : mresi.lan
Domaines
mresi.lan
Default Domain Policy
GPO_DOSSIER_PERSONNEL_UTILISATEU
GPO_LECTEUR_BACKUP
GPO_Profils_Itinerants
musers
Domain Controllers
Groupe-isi
Objets de stratégie de groupe
Filtres WMI
Objets GPO Starter
Sites
Modélisation de stratégie de groupe
Résultats de stratégie de groupe
Objets de stratégie de groupe dans
Contenu Délégation
Nom
Default Domain Controllers Policy
Modifier...
Appliqué
Lien activé
Enregistrer le rapport...
Nouvelle fenêtre à partir d'ici
Supprimer
Renommer
Actualiser
Aide

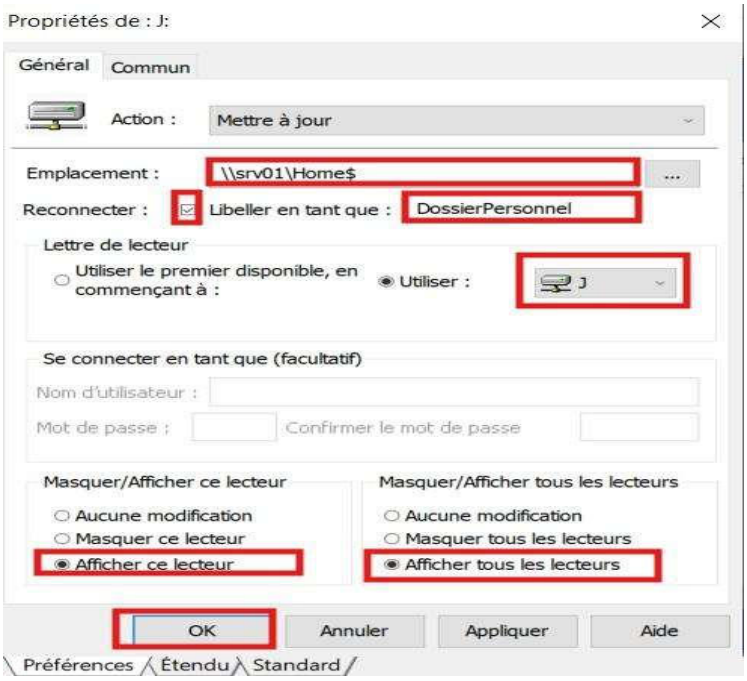

Éditeur de gestion des stratégies de groupe
Fichier Action Affichage ?
Stratégie GPO_DOSSIER_PERSONNEL_UTILISATEUR [DC-M
Configuration ordinateur
Stratégies
Préférences
Configuration utilisateur
Stratégies
Préférences
Paramètres Windows
Applications
Mappages de lecteurs
Environnement
Fichiers
Dossiers
Fichiers
Registre
Raccour
Paramètres
Nouveau
Dossier
Toutes les tâches
Affichage
Copier
Imprimer
Actualiser
Exporter la liste...
Aide
Dossiers
Traitement en cours
Nom
Ordre
Description
Aucune stratégie sélectionnée

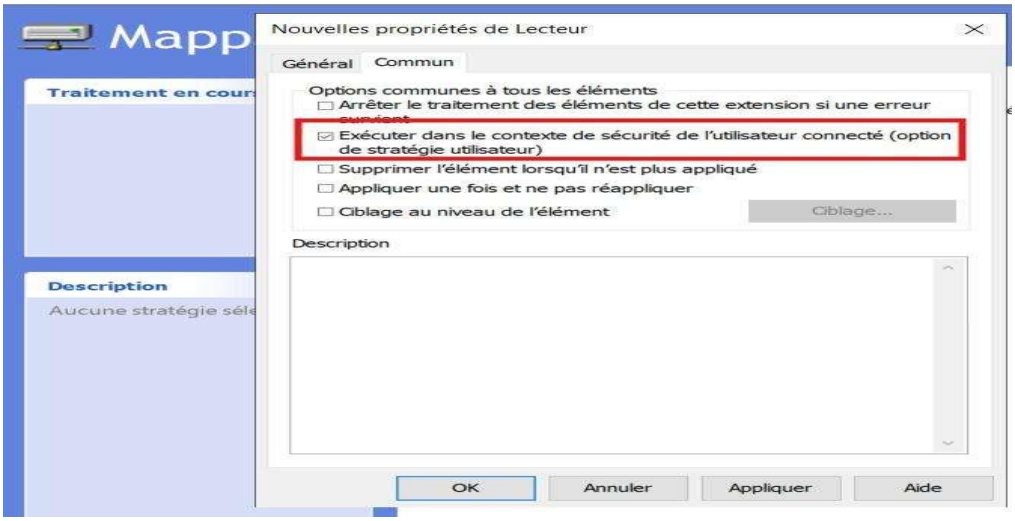


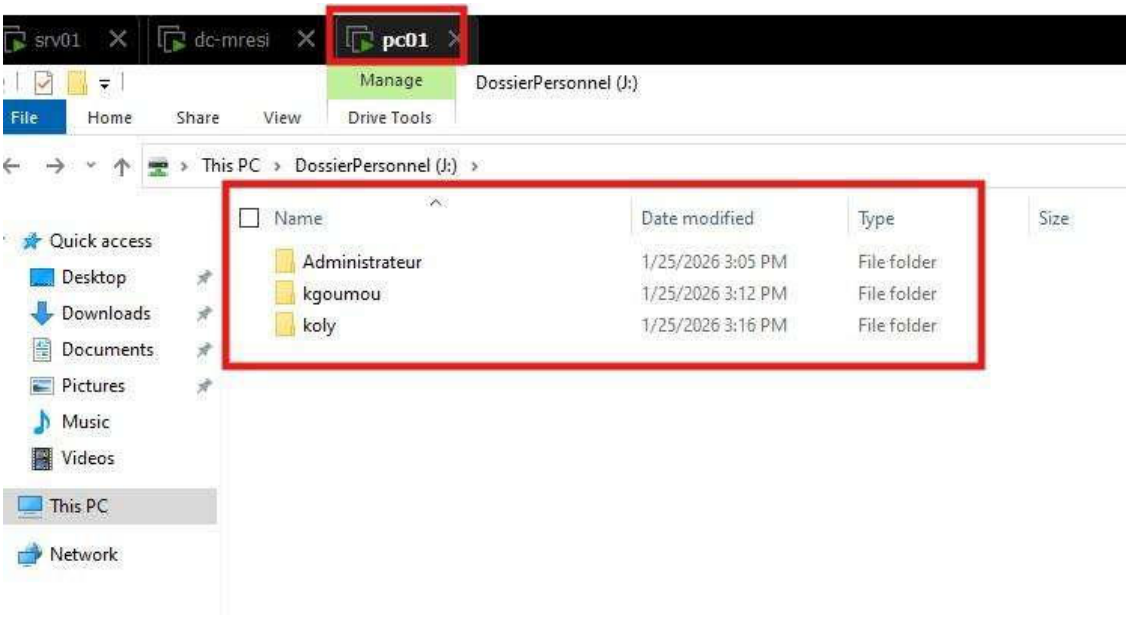


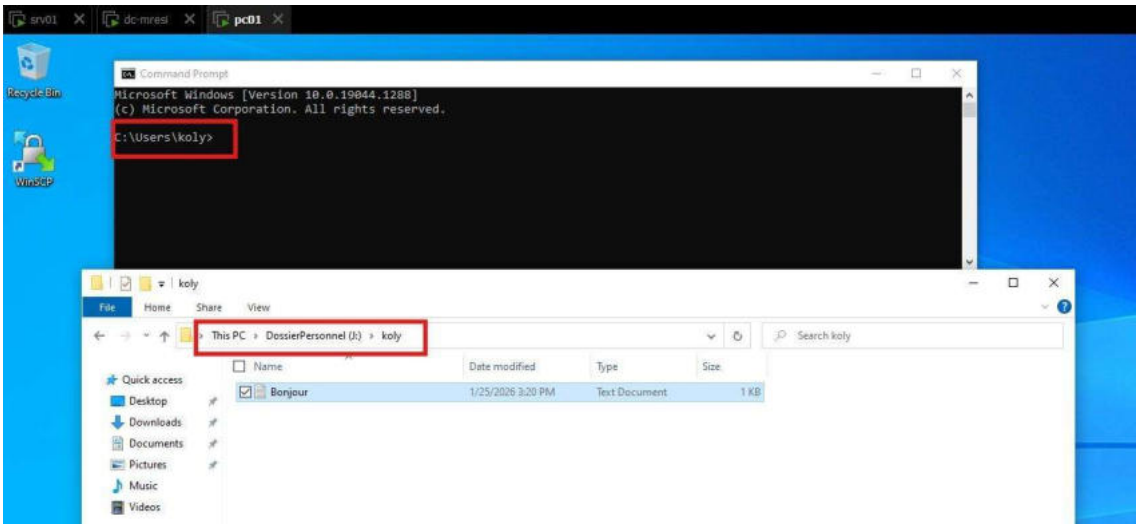
On va mapper le dossier a un lecteur

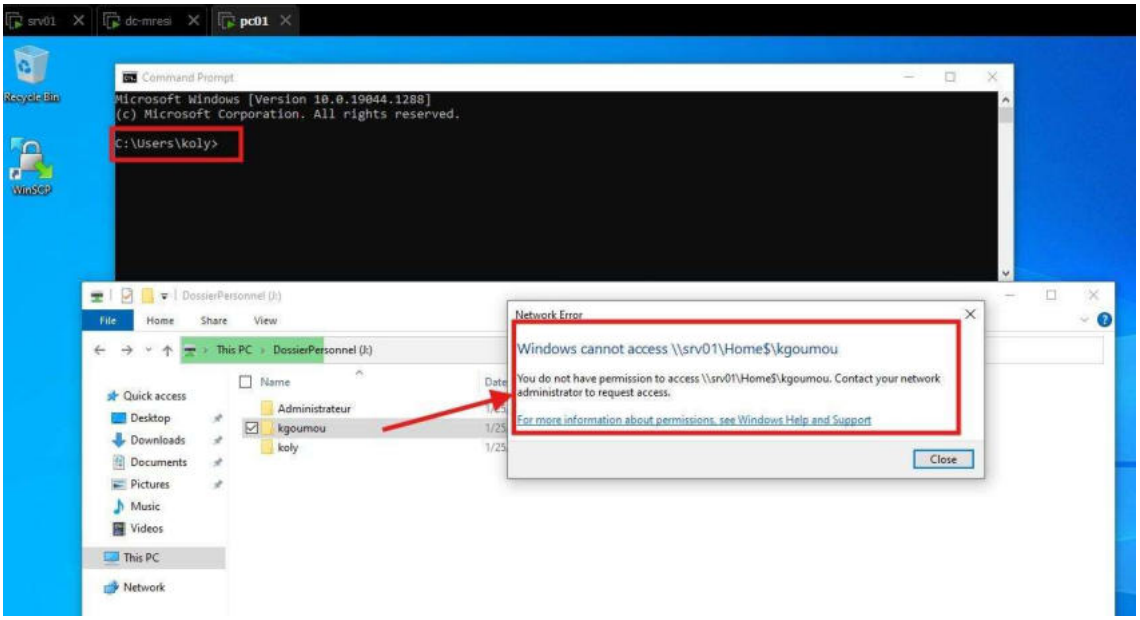

Éditeur de gestion des stratégies de groupe
Fichier Action Affichage ?
Stratégie GPO_DOSSIER_PERSONNEL_UTILISATEUR [DC-M
Configuration ordinateur
Stratégies
Préférences
Configuration utilisateur
Stratégies
Préférences
Paramètres Windows
Applications
Mappages de lecteurs
Environnement
Fichiers
Dossiers
Fichiers .ini
Registre
Raccourcis
Paramètres du Panneau
Mappages de lecteurs
Traitement en cours
Nom
Ordre
Action
Nouveau
Lecteur mappé
Toutes les tâches
Affichage
Copier
Imprimer
Actualiser
Exporter la liste...
Aide


Propriétés de : J:
Général
Commun
Action :
Mettre à jour
Emplacement :
\\srv01\Home$
Reconnecter :
Libeller en tant que :
DossierPersonnel
Lettre de lecteur
Utiliser le premier disponible, en commençant à :
Utiliser :
J
Se connecter en tant que (facultatif)
Nom d'utilisateur :
Mot de passe :
Confirmer le mot de passe
Masquer/Afficher ce lecteur
Aucune modification
Masquer ce lecteur
Afficher ce lecteur
Masquer/Afficher tous les lecteurs
Aucune modification
Masquer tous les lecteurs
Afficher tous les lecteurs
OK
Annuler
Appliquer
Aide
Préférences
Étendu
Standard


Mapp
Traitement en cour
Description
Aucune stratégie séle
Nouvelles propriétés de Lecteur
Général
Commun
Options communes à tous les éléments
Arrêter le traitement des éléments de cette extension si une erreur survient
Exécuter dans le contexte de sécurité de l'utilisateur connecté (option de stratégie utilisateur)
Supprimer l'élément lorsqu'il n'est plus appliqué
Appliquer une fois et ne pas réappliquer
Ciblage au niveau de l'élément
Ciblage...
Description
OK
Annuler
Appliquer
Aide


srv01
dc-mresi
pc01
Manage
DossierPersonnel (J:)
File
Home
Share
View
Drive Tools
This PC › DossierPersonnel (J:) ›
Quick access
Desktop
Downloads
Documents
Pictures
Music
Videos
This PC
Network
Name
Date modified
Type
Size
Administrateur
1/25/2026 3:05 PM
File folder
kgoumou
1/25/2026 3:12 PM
File folder
koly
1/25/2026 3:16 PM
File folder


srv01
dc-mresi
pc01
Recycle Bin
WinSCP
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1288]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\koly>
koly
File
Home
Share
View
This PC › DossierPersonnel (J:) › koly
Search koly
Quick access
Desktop
Downloads
Documents
Pictures
Music
Videos
Name
Date modified
Type
Size
Bonjour
1/25/2026 3:20 PM
Text Document
1 KB



12 Jointure d'un client Linux au domaine Active Directory mresi.lan

12.1 Contexte et objectifs

Dans le cadre des travaux pratiques d'administration systèmes et réseaux, l'objectif était d'intégrer un poste client Linux (clt02) dans un domaine Active Directory (AD) nommé **mresi.lan**, afin de permettre :

- L'authentification centralisée via Active Directory,
- L'utilisation de comptes AD sur un système Linux,
- Une configuration réaliste conforme aux pratiques professionnelles.

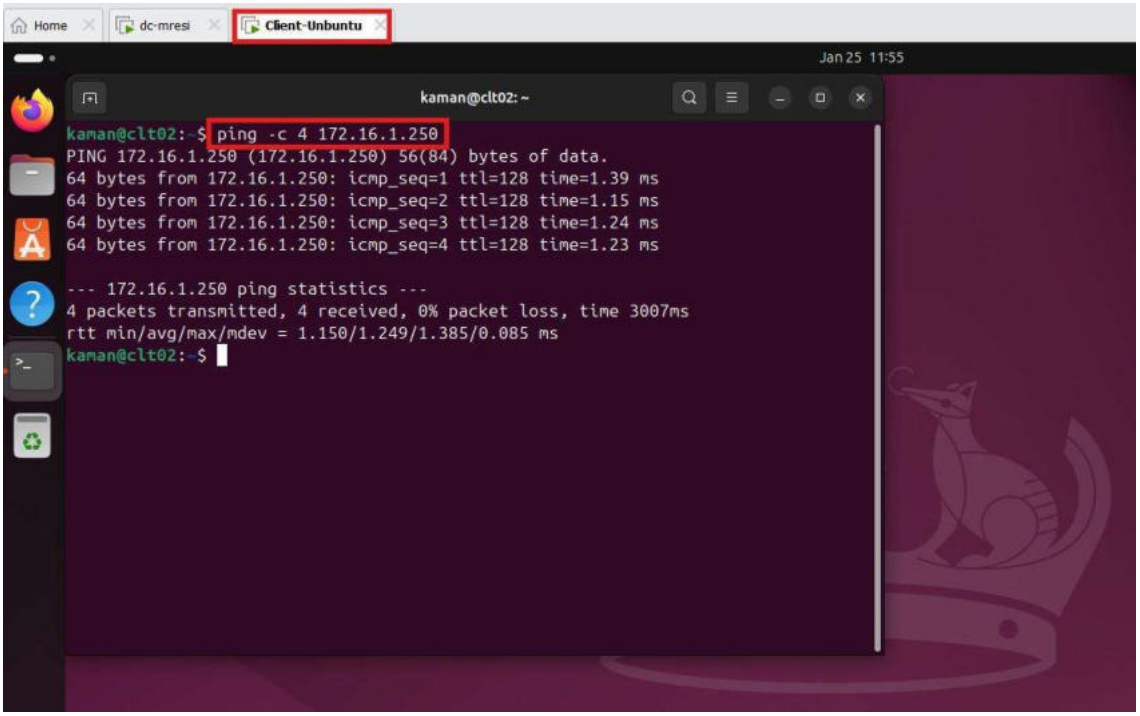
L'environnement comporte :

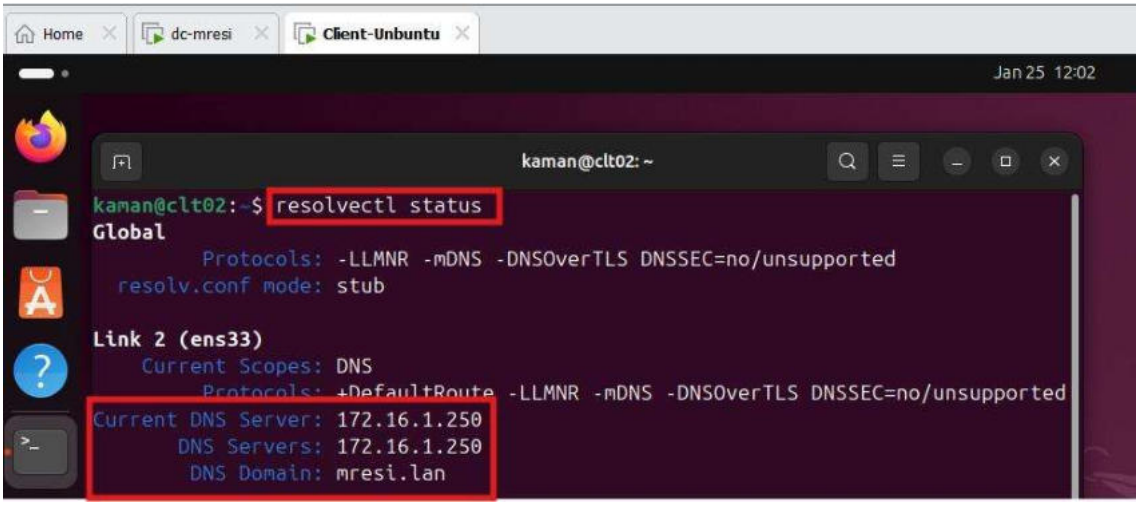
- Un contrôleur de domaine Windows Server jouant également le rôle de serveur DNS AD et DHCP (IP : 172.16.1.250)
- Un client Linux (clt02) disposant de deux interfaces réseau : - ens33 : réseau interne AD, - ens34 : accès Internet pour le téléchargement des paque

12.2 Vérifier la connectivité et le DNS sur Ubuntu

Sur le client Ubuntu exécuter les commandes suivantes :

- ping 172.16.1.250
- **reslovectl status**





12.3 Installer les paquets nécessaires

- sudo apt update
- sudo apt install realmd sssd sssd-tools libnss-sss libpam-sss adcli samba-common-bin oddjob oddjob-mkhomedir packagekit

Note :

realmd découvre → adcli joint → sssd authentifie → NSS voit → PAM autorise

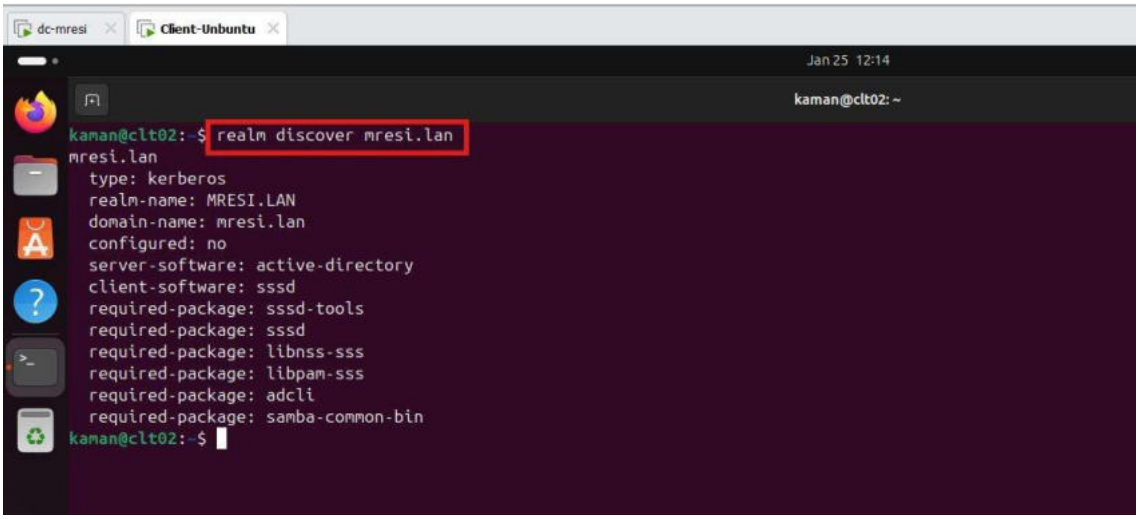
L'intégration du client Ubuntu au domaine Active Directory repose sur realmd pour la configuration automatisée, SSSD pour l'authentification et adcli pour la jointure au domaine.

12.4 Vérifier la découverte du domaine

- realm discover mresi.lan

✅ Tu dois voir ton domaine.

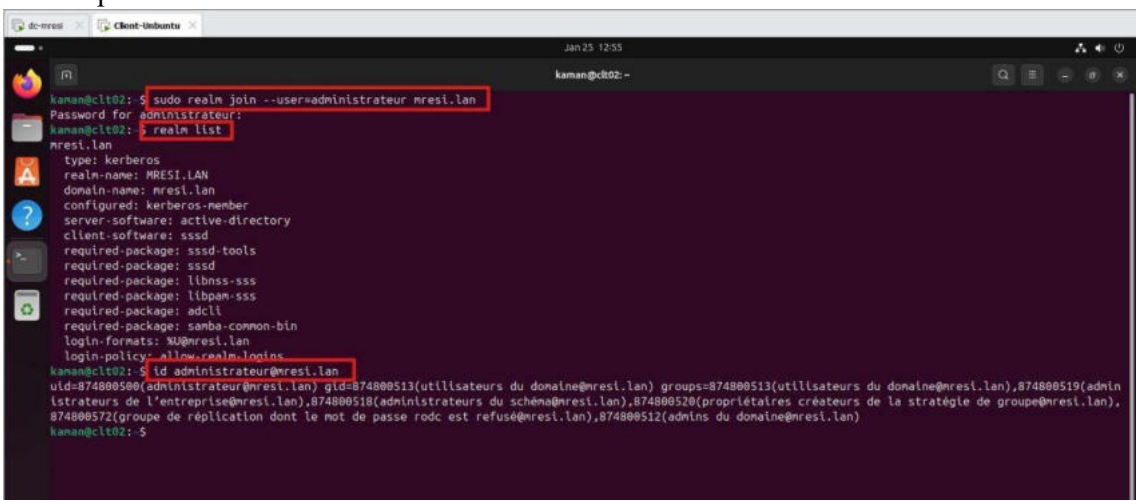
❌ Si rien n'apparaît → problème DNS.



12.5 Joindre le domaine

- sudo realm join --user=administrateur mresi.lan

Mot de passe AD demandé



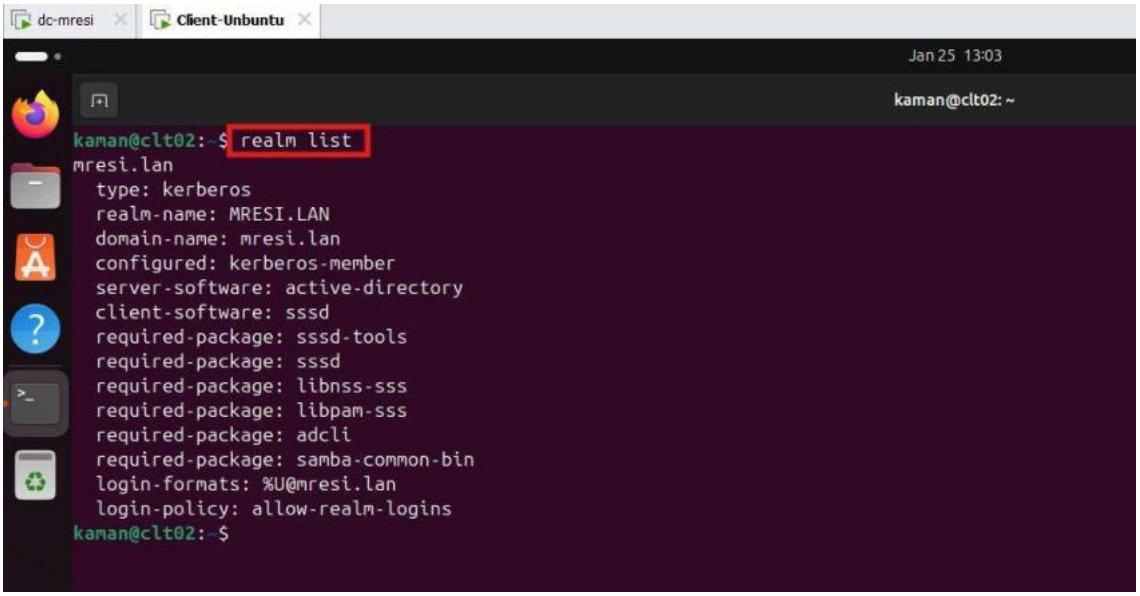
12.6 Vérifier l'adhésion

- realm list

Tu dois voir :

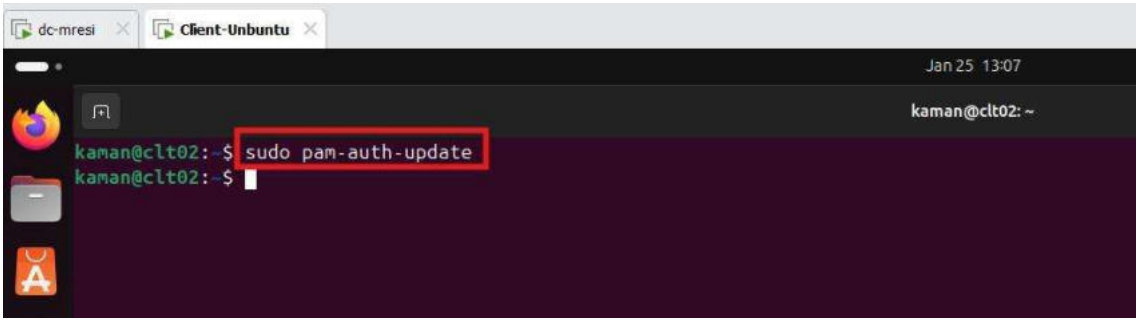
✓ sssd

✓ Configured : kerberos-member

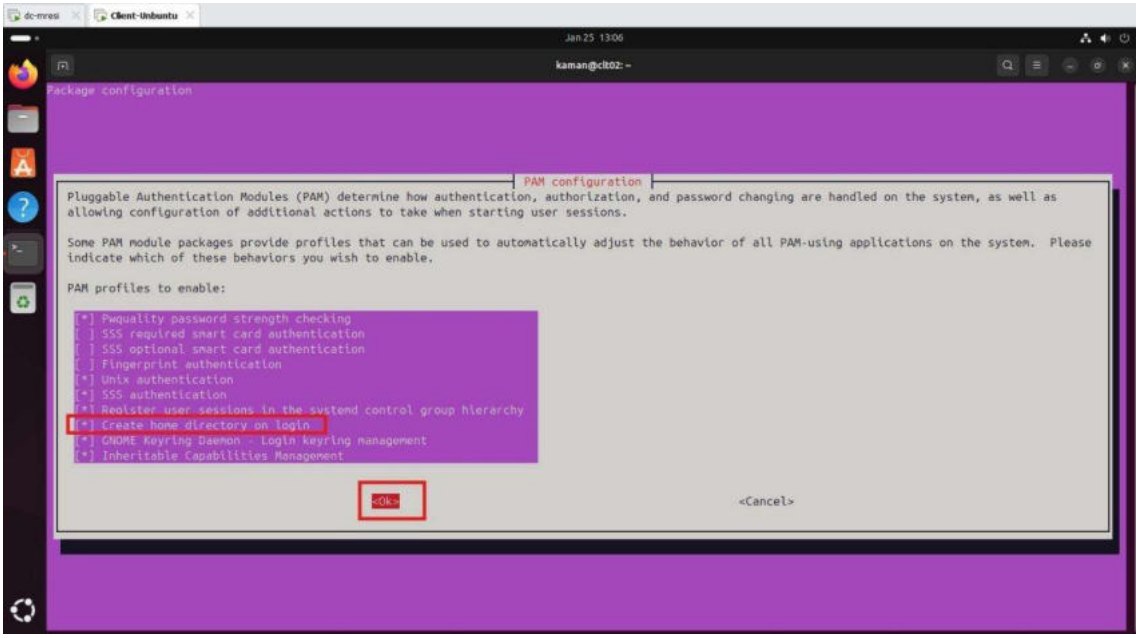


12.7 Activer la création automatique des dossiers home

- sudo pam-auth-update



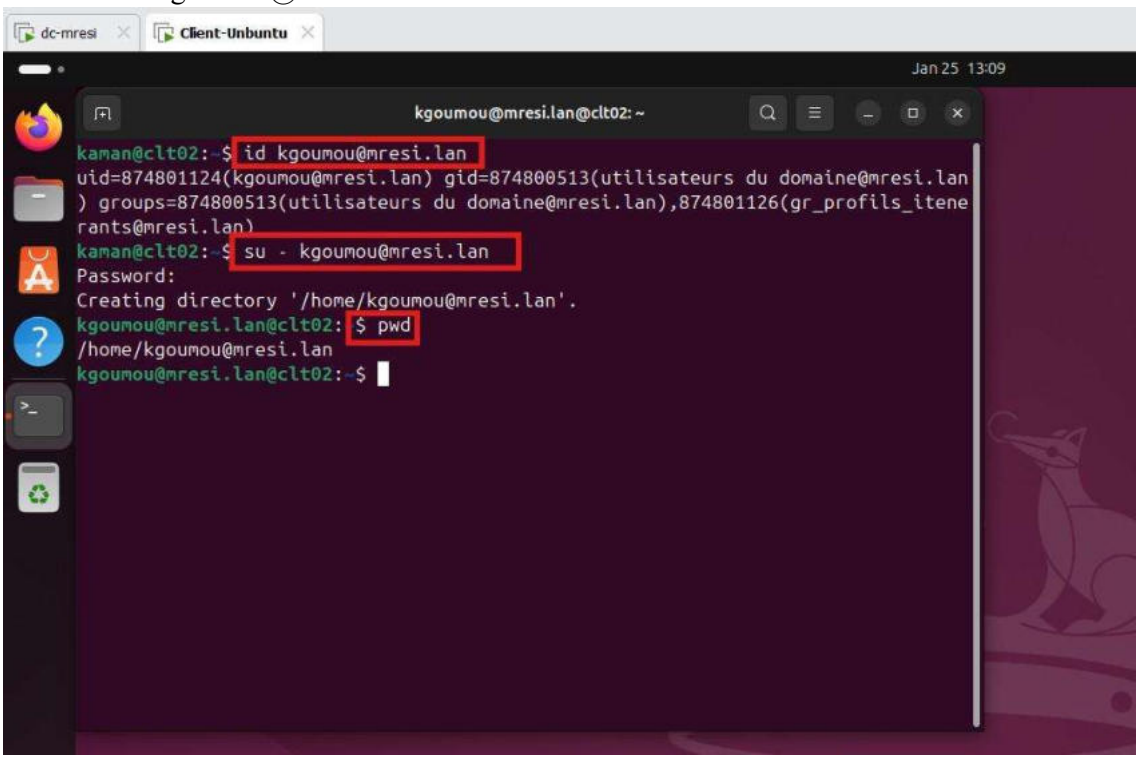
Une fois la fenêtre de configuration PAM ouverte utiliser la touche de direction vers le bas pour cocher **Create home directory on login** puis Tab et valider avec la touche entrée



12.8 Tester un utilisateur AD

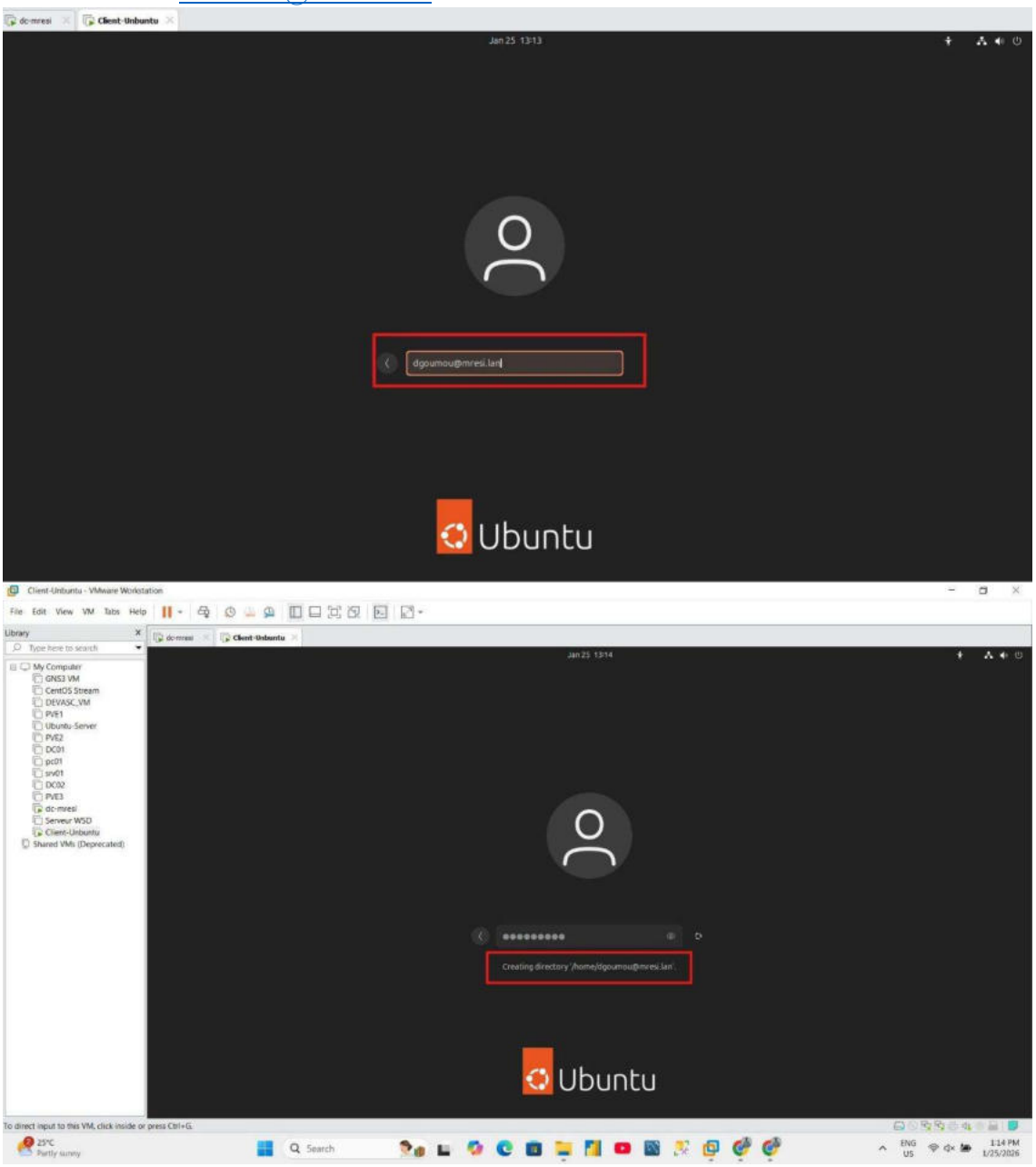
Tester côté terminal

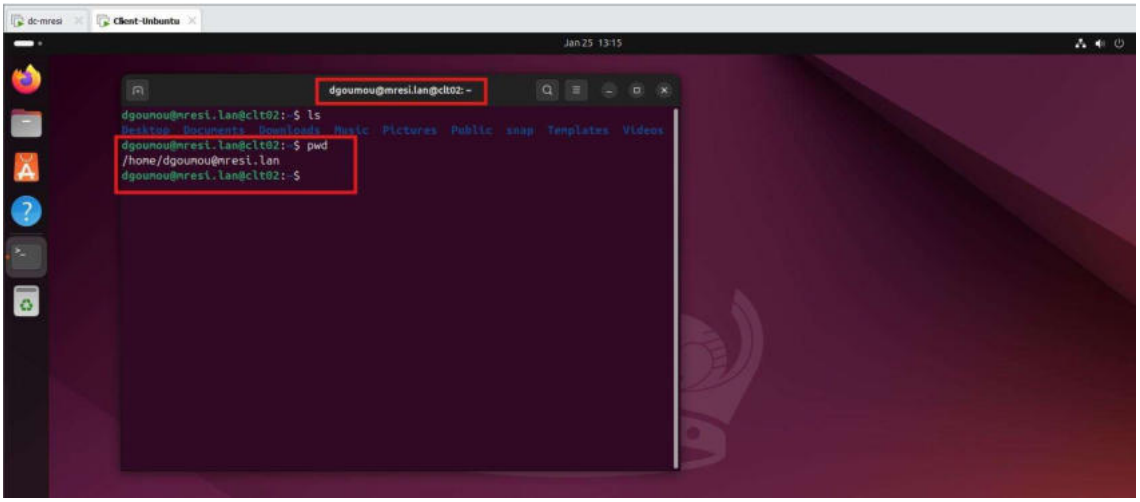
- id kgoumou@mresi.lan
- Si ça répond → AD OK
- Su – kgoumou@mresi.lan



Tester la connexion graphique

- IMPORTANT : le format du login
- Utilise : username@domain.lan





12.9 Conclusion :

L'ensemble des étapes réalisées a permis d'intégrer avec succès une machine Ubuntu au sein d'un domaine Active Directory (AD).
Cette intégration assure l'authentification centralisée des utilisateurs du domaine et leur permet de se connecter à la machine Ubuntu en utilisant leurs identifiants Active Directory. Ainsi, cette configuration garantit une meilleure gestion des comptes, renforce la sécurité du système et facilite l'administration des accès au sein de l'infrastructure informatique.

C'est une excellente approche. Avant de plonger dans les captures d'écran techniques, il est essentiel de comprendre l'utilité et le fonctionnement de cet outil au sein d'un parc informatique.

13 **WSUS** (Windows Server Update Services)

13.1 Présentation Générale de WSUS

WSUS (Windows Server Update Services) est un rôle serveur Windows qui permet aux administrateurs système de gérer et de distribuer les mises à jour logicielles de Microsoft vers les ordinateurs de leur réseau.

13.1.1 À quoi ça sert ?

Dans un environnement domestique, chaque PC télécharge ses mises à jour directement depuis les serveurs de Microsoft sur Internet. En entreprise, cette méthode est inefficace. WSUS permet de :

- **Centraliser la gestion :** Vous décidez quelles mises à jour sont installées, quand, et sur quels serveurs/postes de travail.
- **Économiser la bande passante :** WSUS télécharge la mise à jour **une seule fois** depuis Internet. Les PC clients la téléchargent ensuite localement depuis le serveur WSUS via le réseau local (LAN).
- **Contrôler la stabilité :** Vous pouvez tester une mise à jour sur un petit groupe d'ordinateurs avant de l'approuver pour l'ensemble de l'entreprise.

13.1.2 Comment ça fonctionne ?

Le fonctionnement repose sur un cycle en quatre étapes :

1. **Synchronisation :** Le serveur WSUS se connecte à Microsoft Update pour récupérer la liste des mises à jour disponibles (métadonnées).
2. **Approbation :** L'administrateur examine les mises à jour et choisit celles qu'il veut autoriser ("Approuver").
3. **Téléchargement :** Le serveur télécharge les fichiers réels des mises à jour approuvées.
4. **Déploiement :** Les ordinateurs clients (configurés via une GPO - Stratégie de groupe) contactent le serveur WSUS pour installer les mises à jour qui leur sont destinées.3.

13.1.3 Architecture types

- **Serveur Unique :** Un seul serveur gère tout le parc.
- **Serveurs en Cascade (Amont/Aval) :** Un serveur principal ("Up Stream") télécharge les mises à jour, et des serveurs secondaires ("Down Stream") les distribuent dans des sites distants pour optimiser les flux réseaux.

13.1.4 Les composants clés (vus dans vos images)

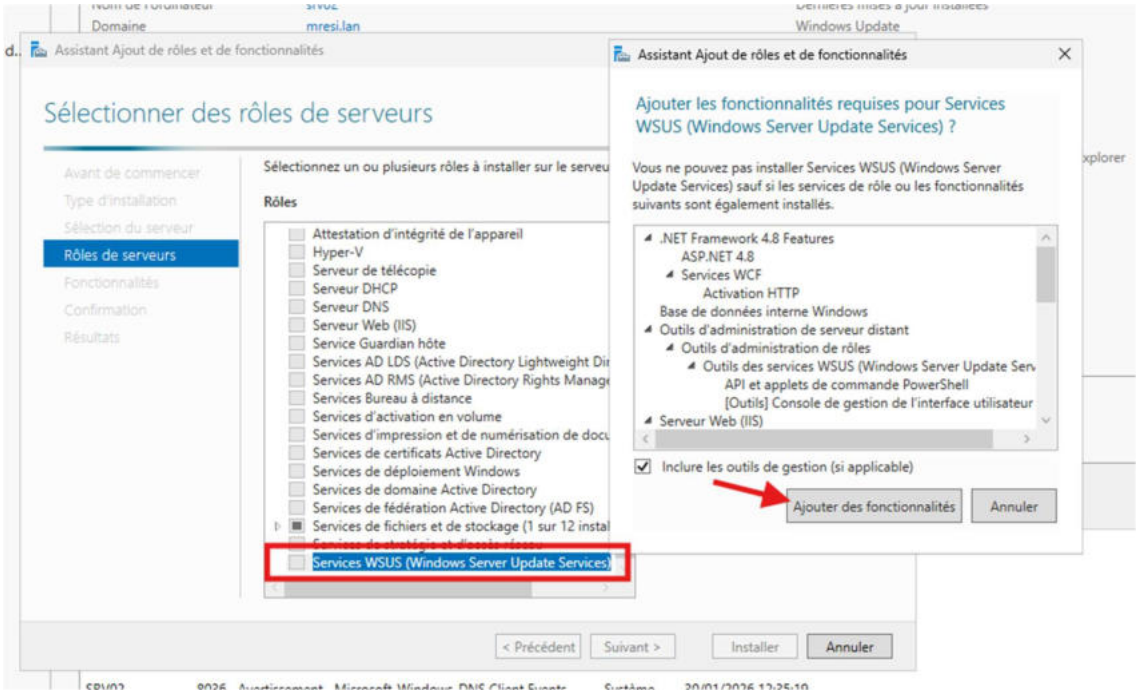
- **WID (Windows Internal Database) :** La base de données légère qui stocke la configuration et l'état de conformité des clients.
- **Services IIS (Web) :** WSUS utilise le serveur Web pour que les clients puissent communiquer avec lui via les ports HTTP (8530) ou HTTPS (8531).
- **Répertoire de contenu :** Le dossier (exemple `E:\updates`) où sont stockés physiquement les fichiers `.exe` ou `.cab` des mises à jour.

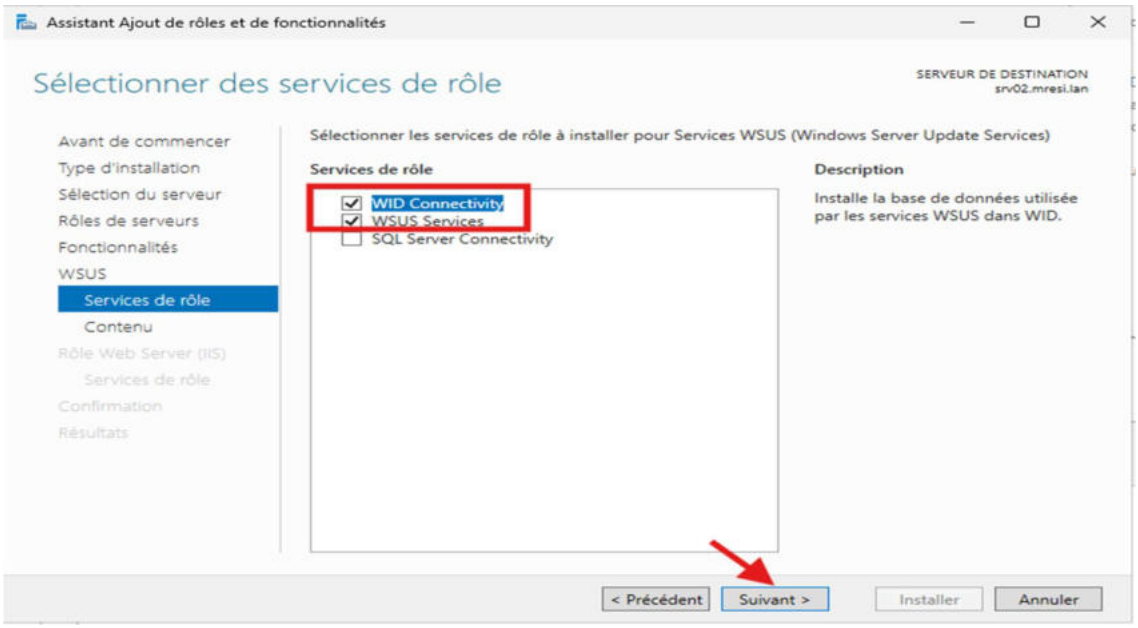
13.2 Installation et configuration wsus

13.2.1 Installation

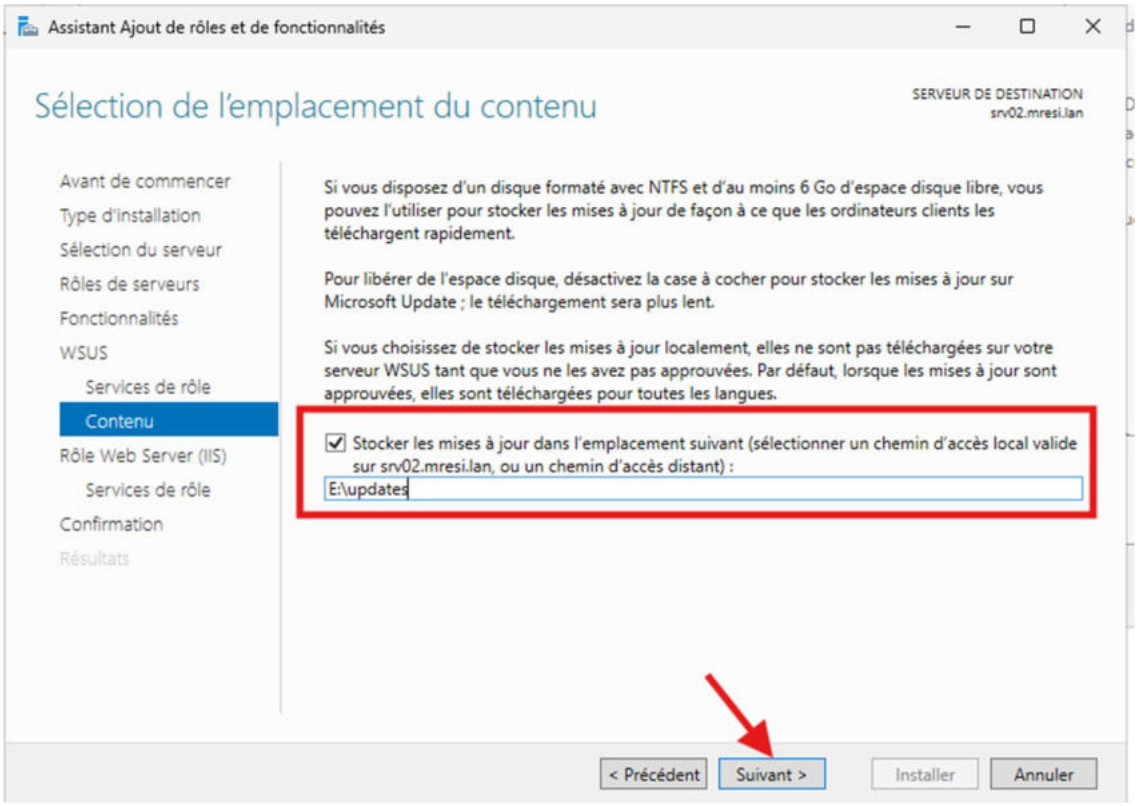
Ouvrir le Gestionnaire de serveur

Allez à la fenêtre Sélectionner les rôles de serveurs puis cocher **Services WSUS**

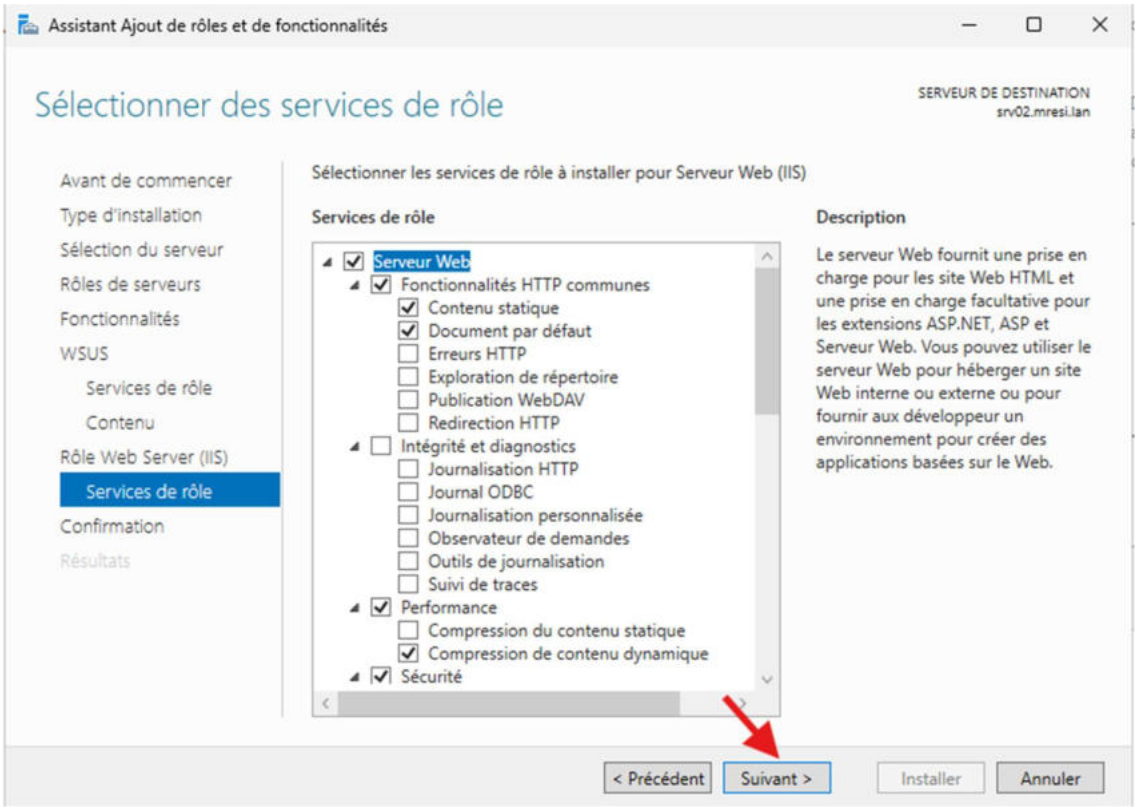




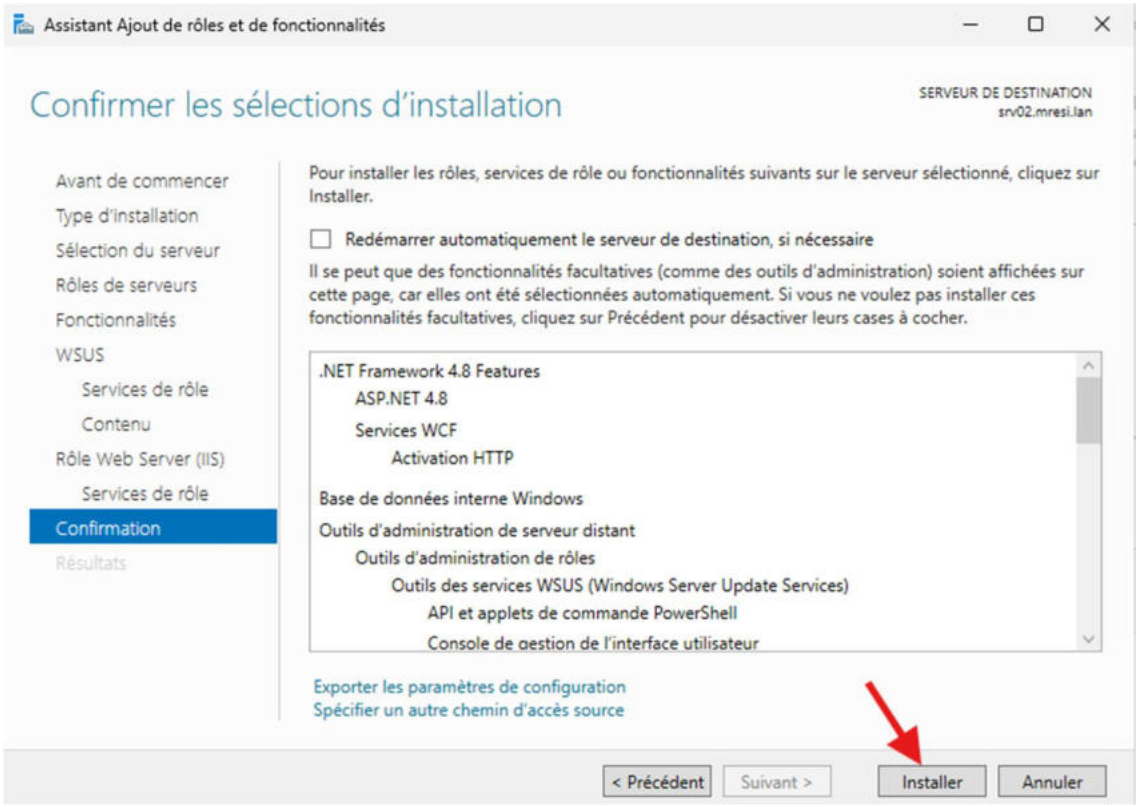
Un disque spécial a été crée pour le stockage des mises à jours .



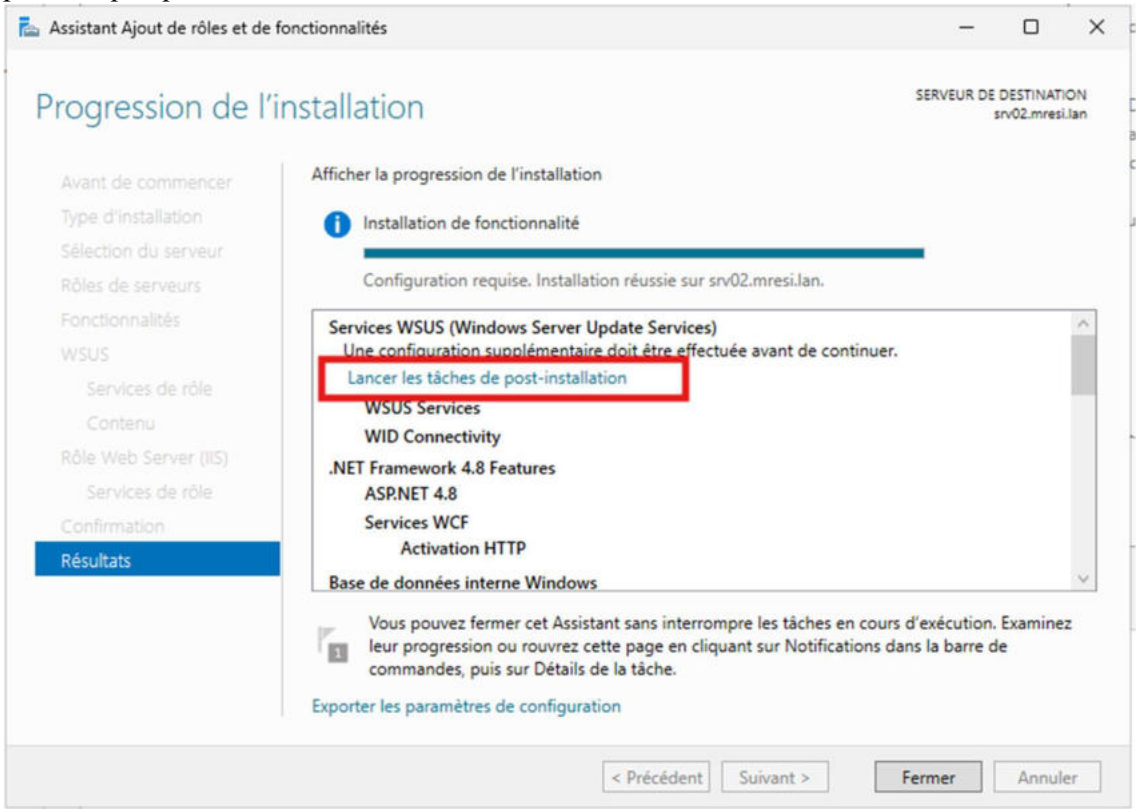
Garder les options choisies par défaut



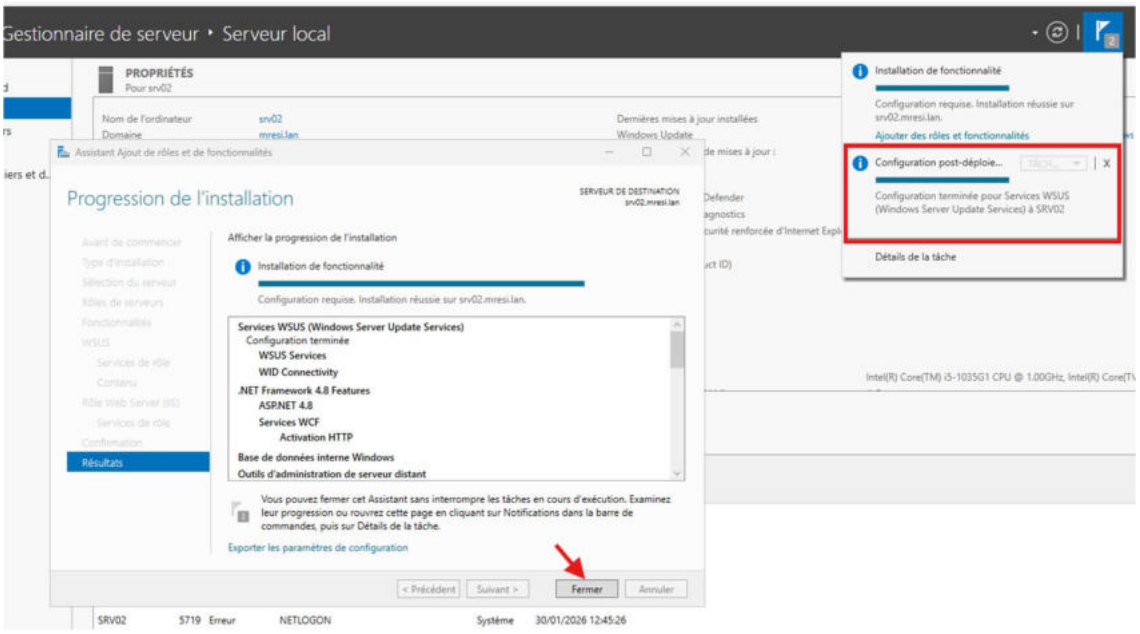
Installer



Lancer les tâches de post configurations pour finaliser l'installations. Cette partie peut prendre quelques minutes

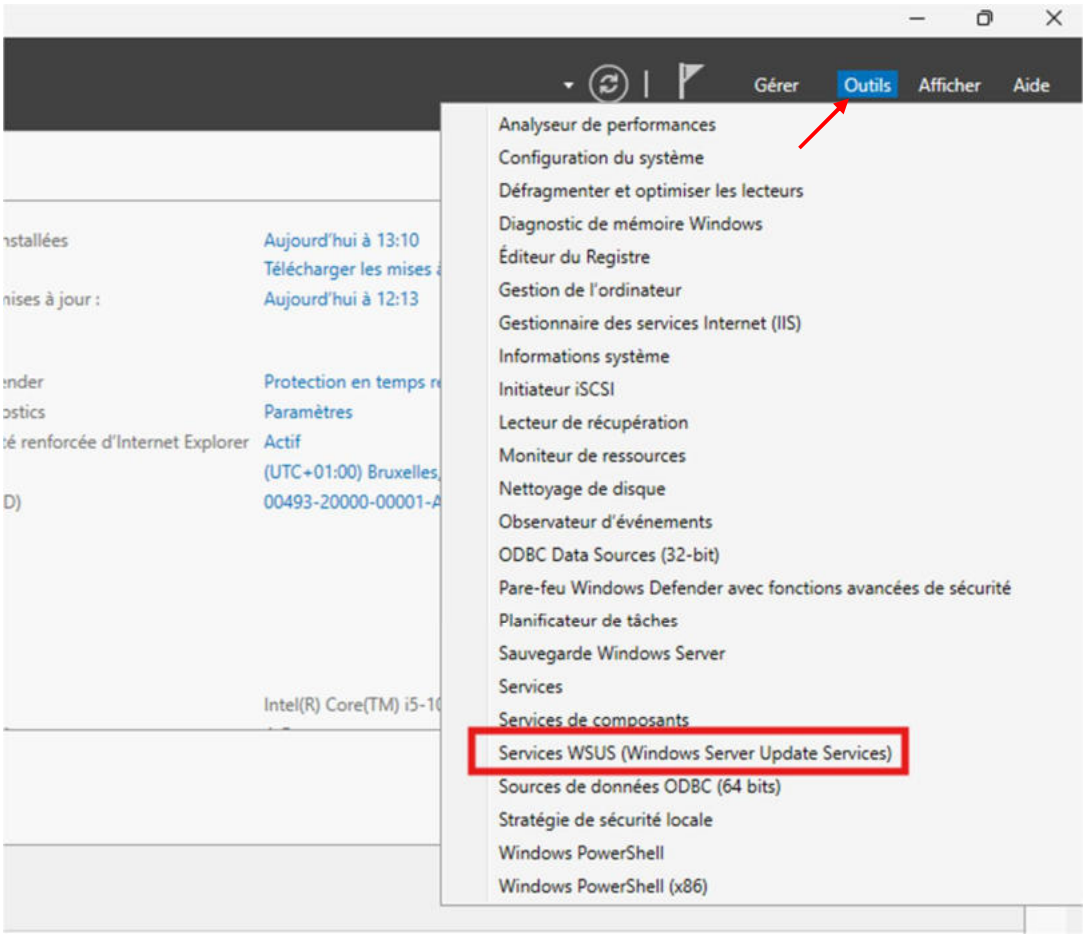


Après que la configuration post-déploiement soit terminée fermer la fenêtre.

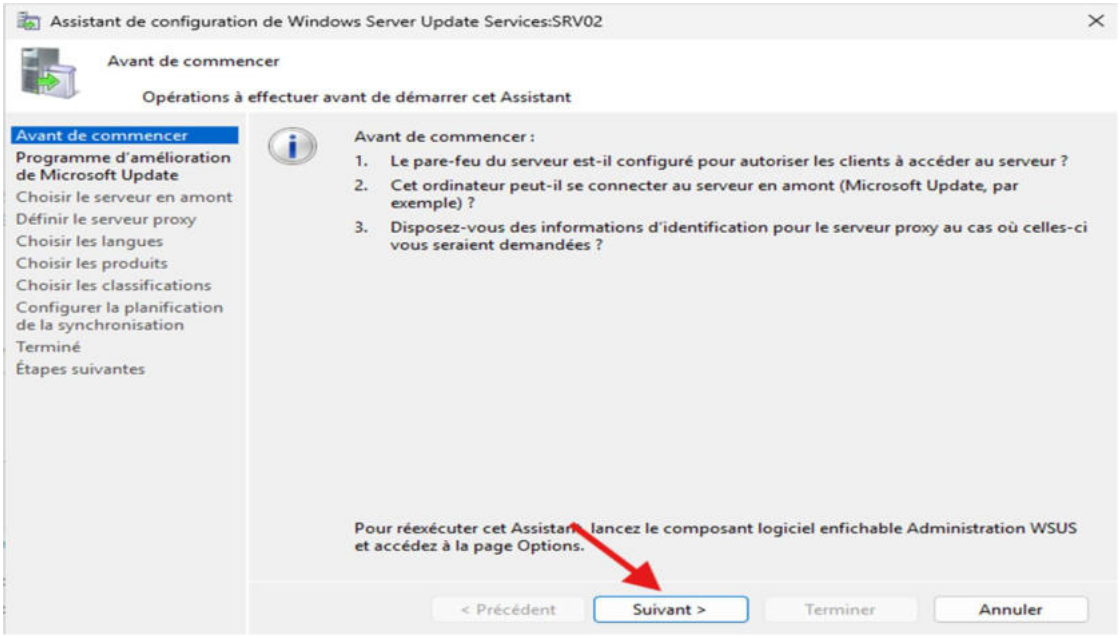


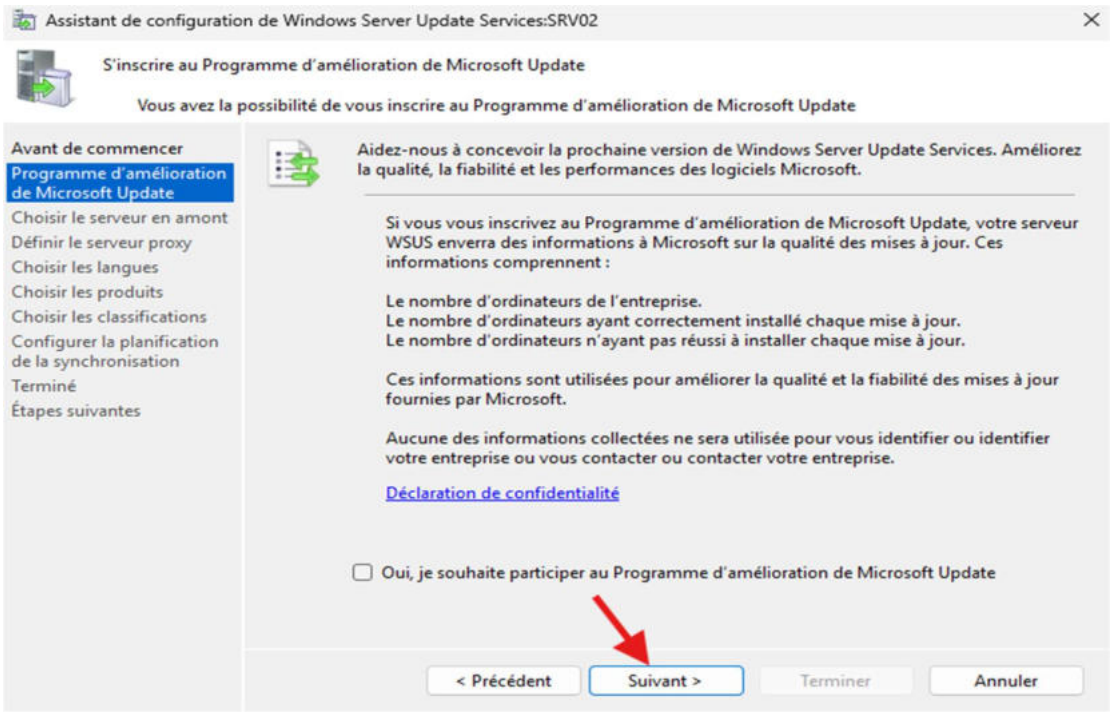
13.2.2 Configuration

Sur le gestionnaire de serveur cliquer sur **Outils** – **Services WSUS**

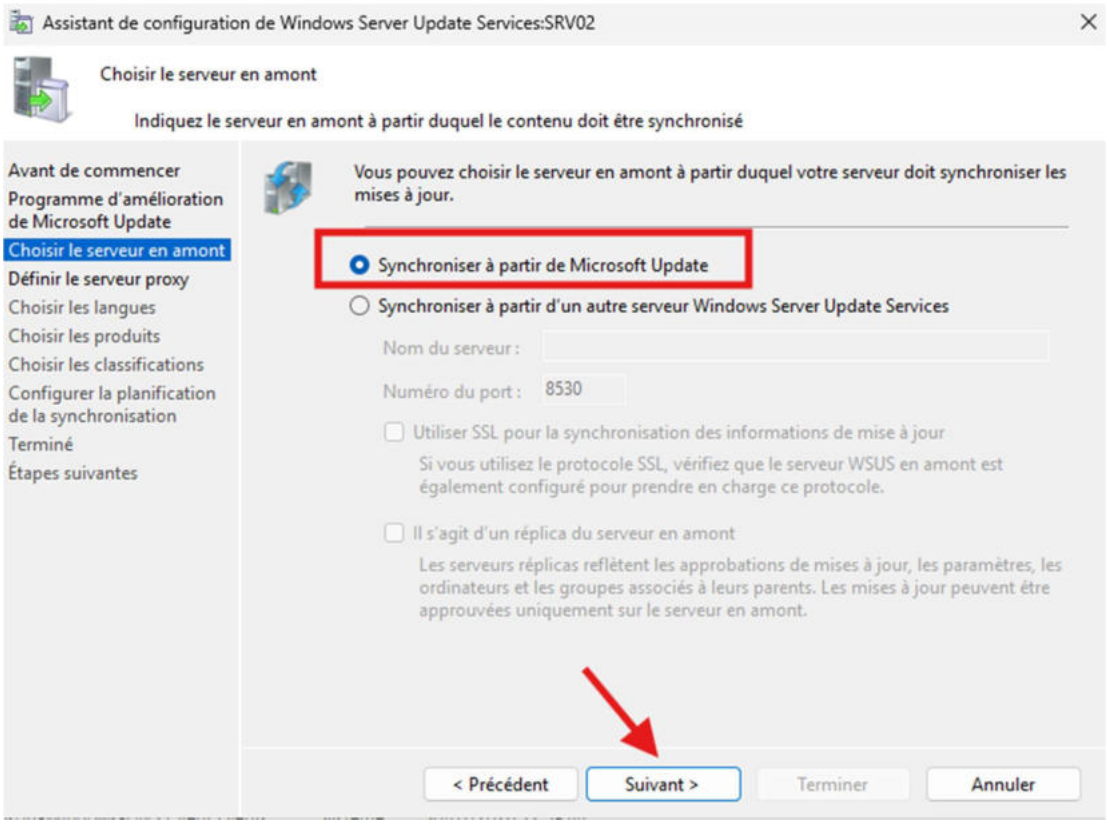


Nous allons suivre l'assistant pour configurer le serveur wsus

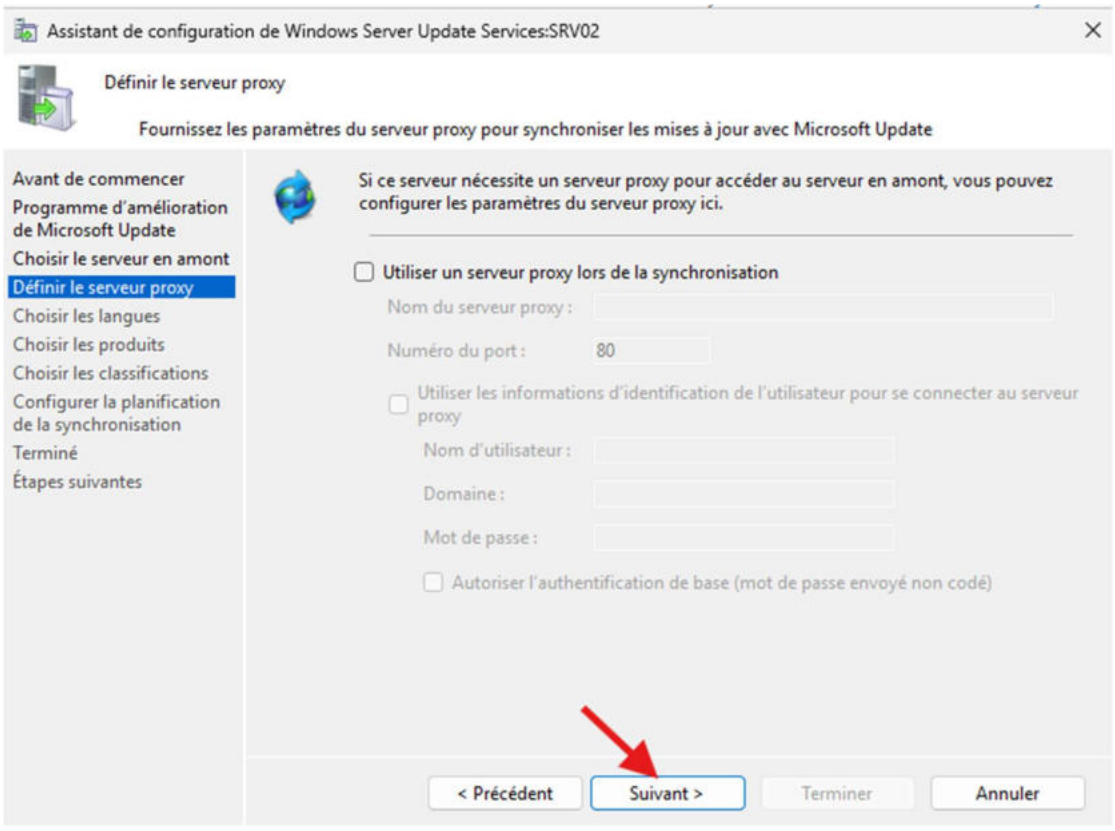




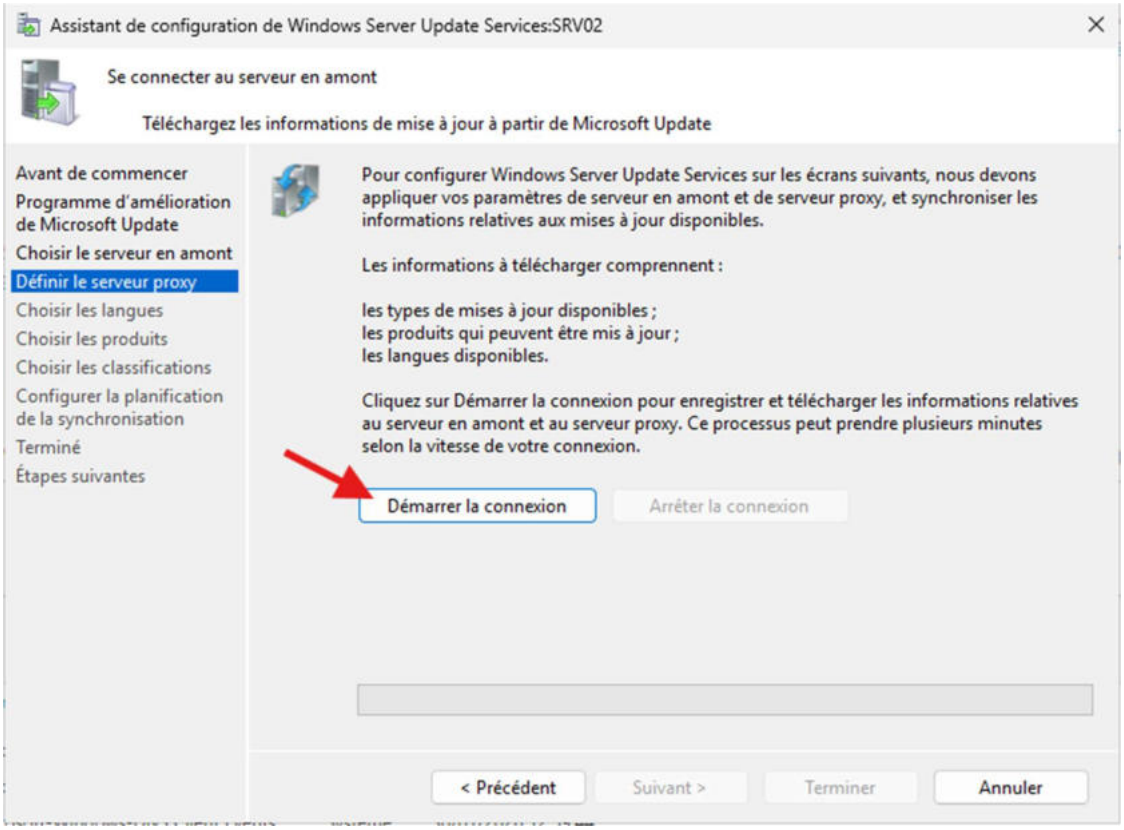
Ce serveur étant notre serveur principal on va le synchroniser à **Microsoft Update** (qui devient ici le serveur en **Amont**)

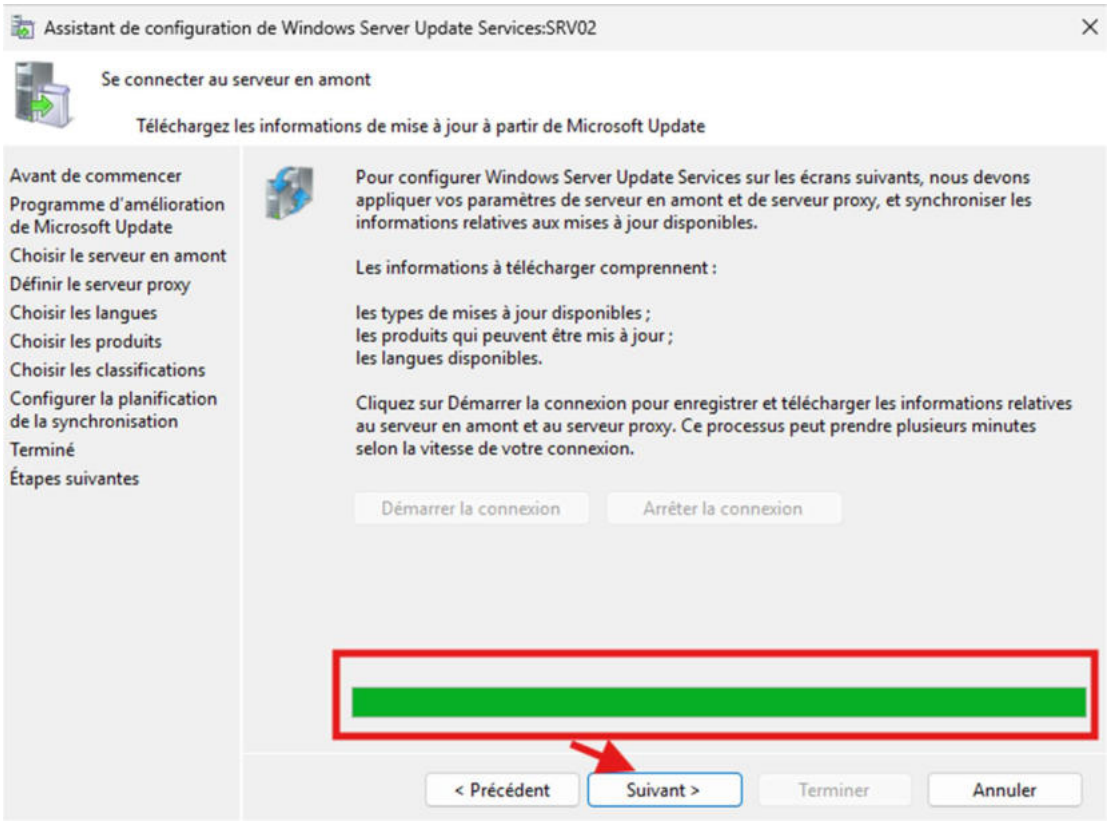


Dans notre cas on n'a pas de serveur proxy

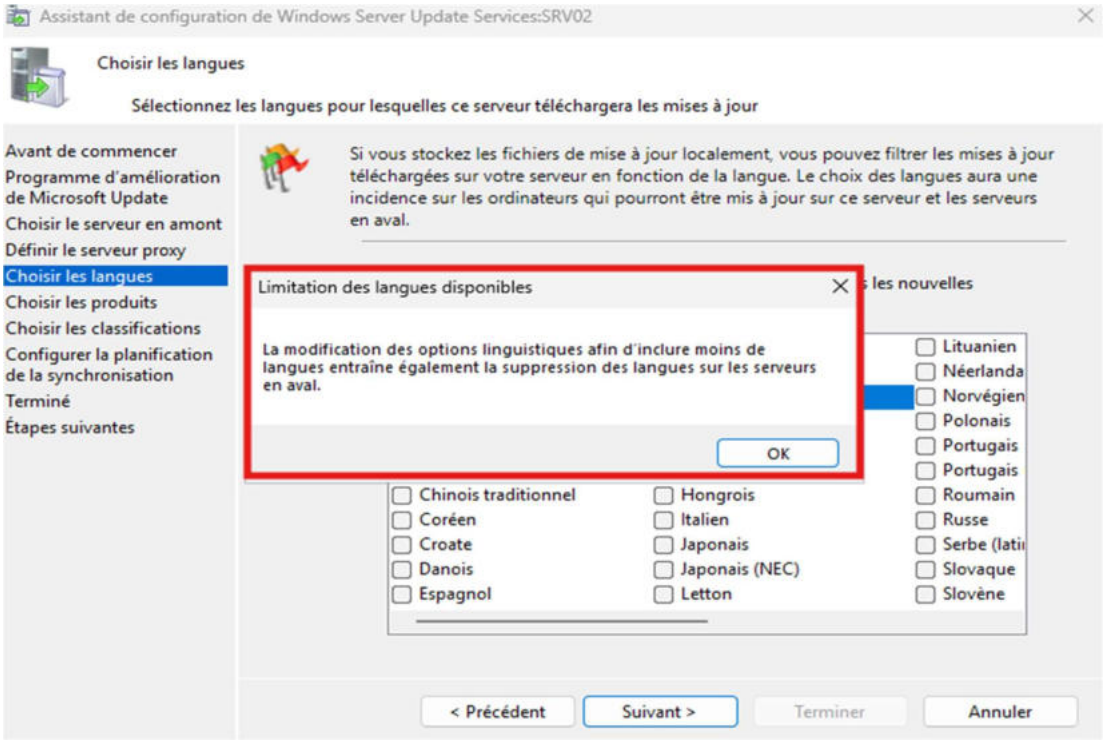


Démarrer la connexion

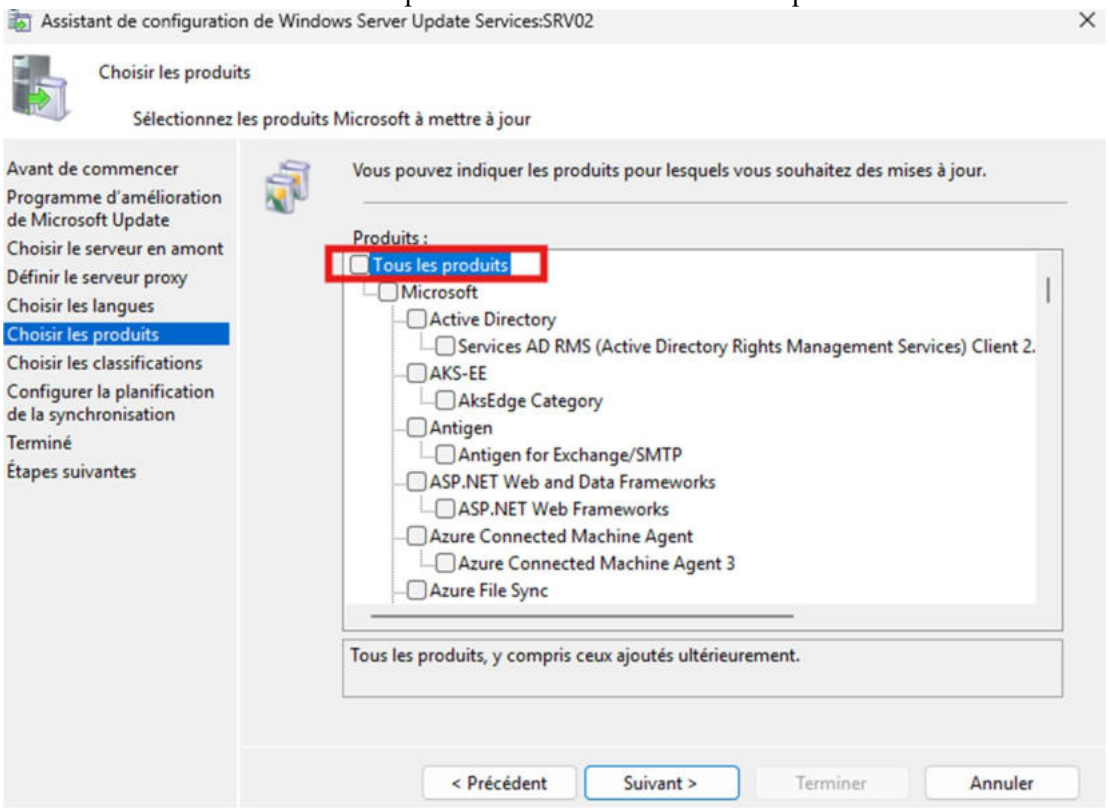


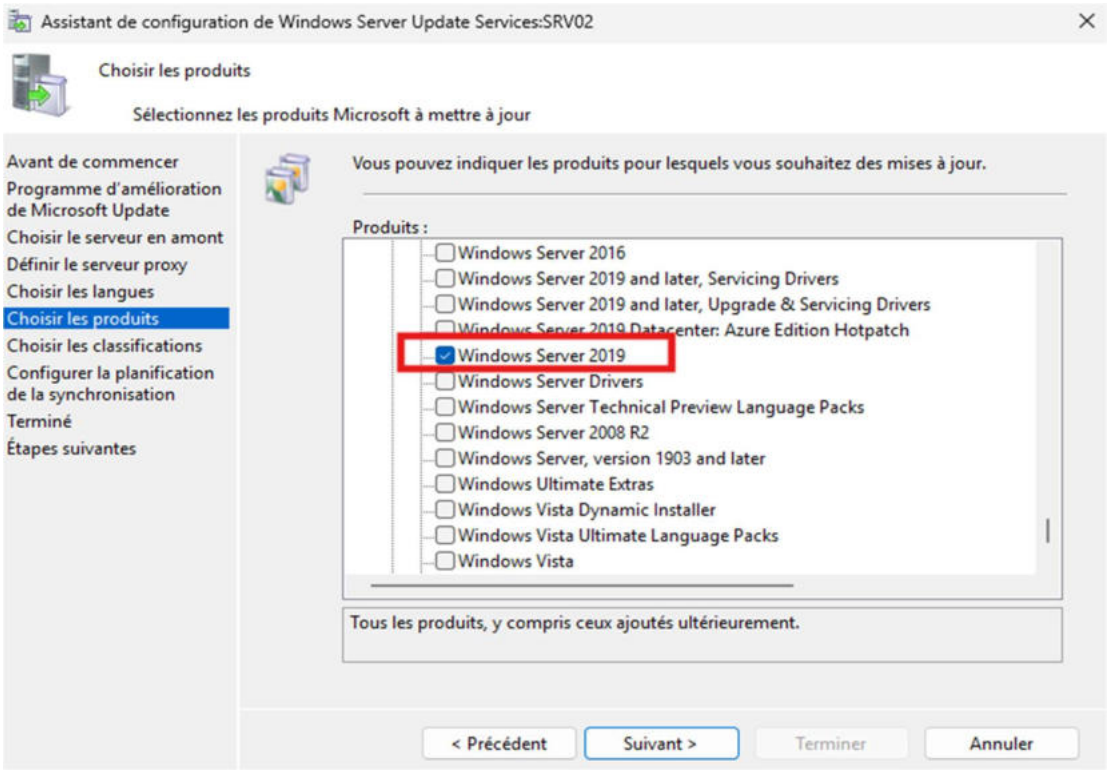


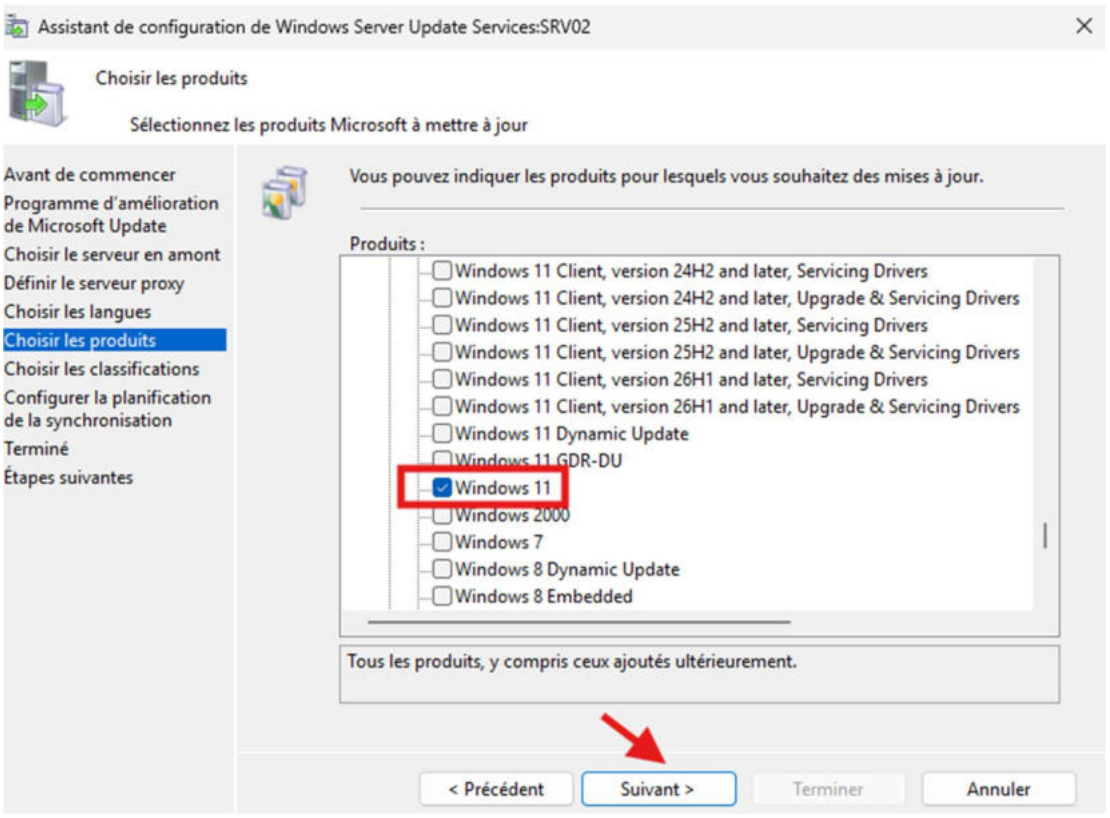
Choisir la ou les langues

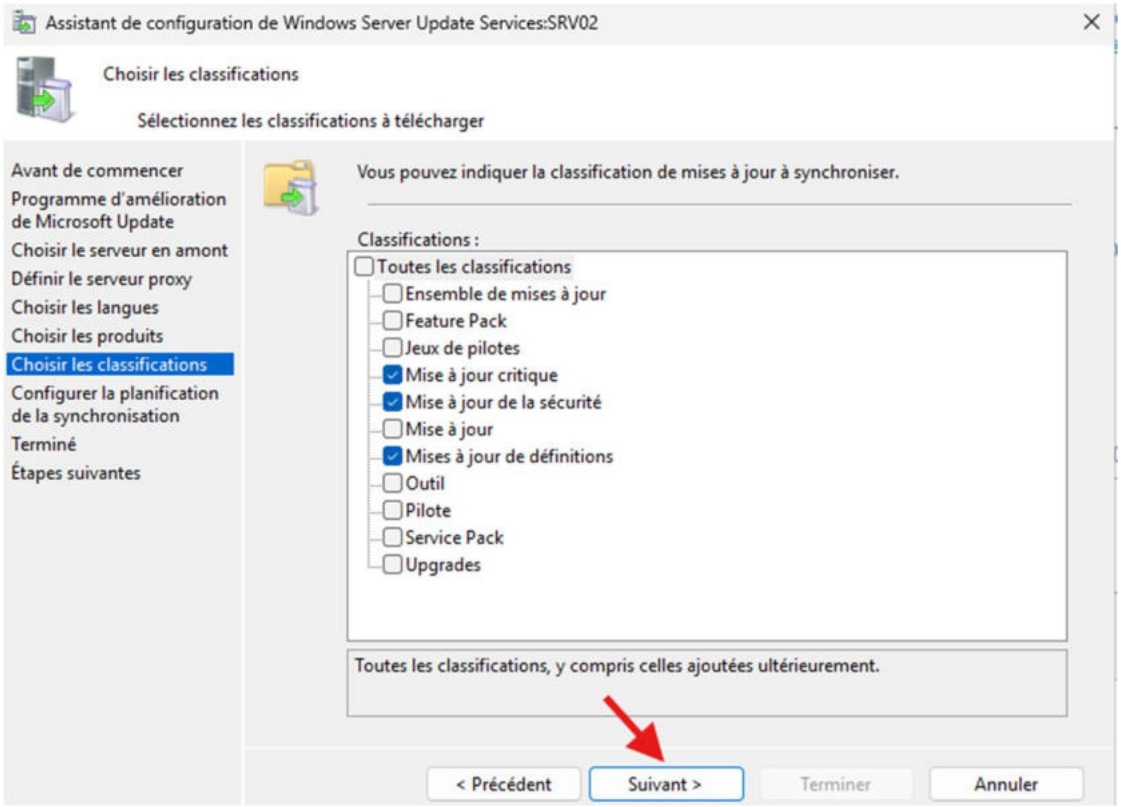


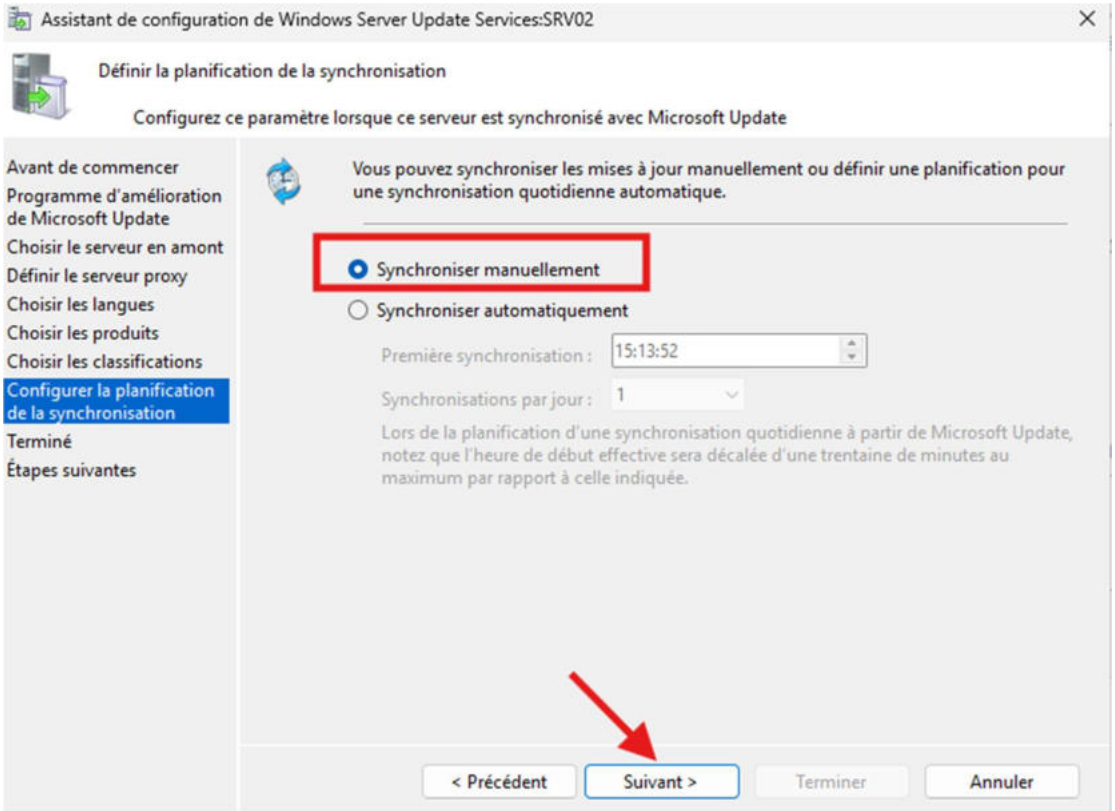
Choisir le ou les produits (Dans mon cas j'ai choisis Windows serveur 2019 et Windows 11)
Note : Décocher la case Tous les produits et faites votre choix de produits

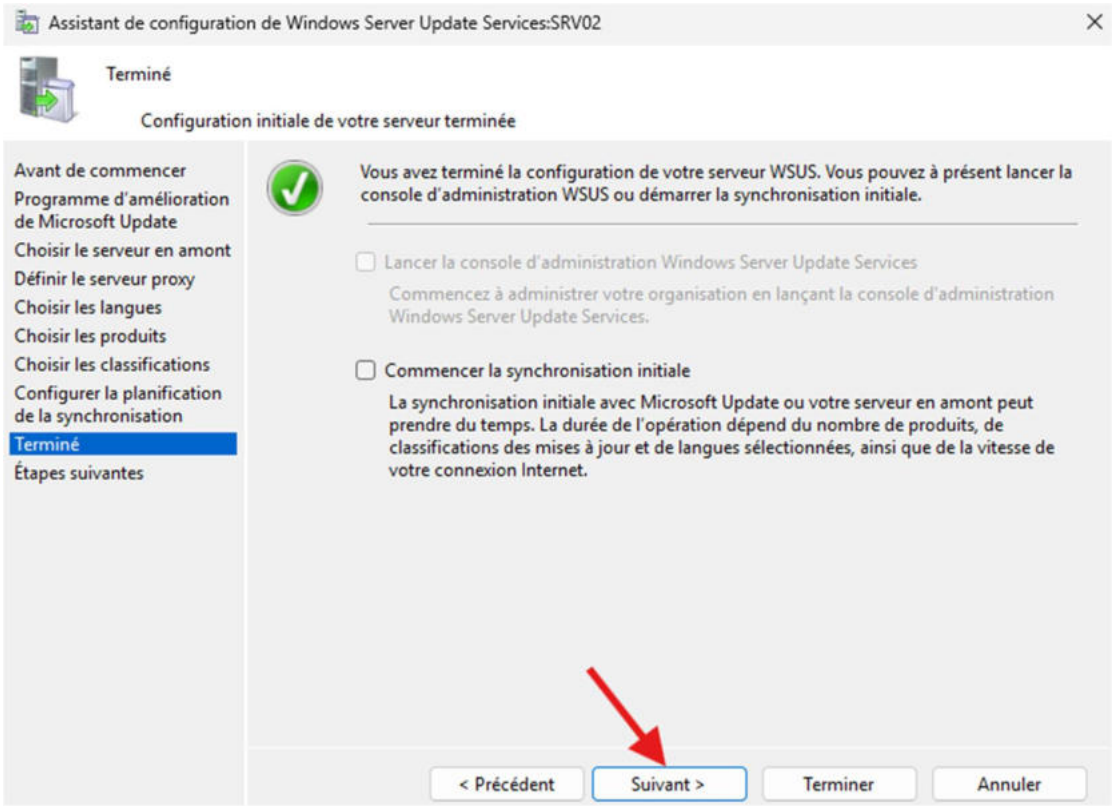


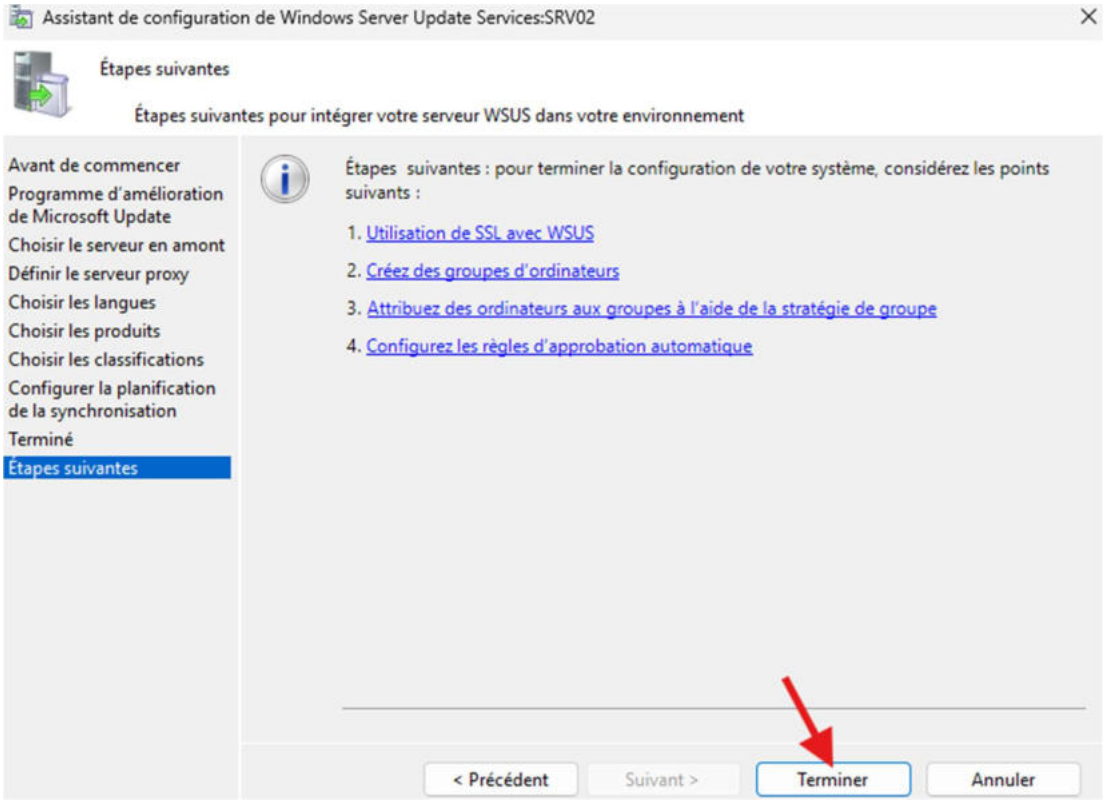

Assistant de configuration de Windows Server Update Services:SRV02
Choisir les produits
Sélectionnez les produits Microsoft à mettre à jour
Avant de commencer
Programme d'amélioration de Microsoft Update
Choisir le serveur en amont
Définir le serveur proxy
Choisir les langues
Choisir les produits
Choisir les classifications
Configurer la planification de la synchronisation
Terminé
Étapes suivantes
Vous pouvez indiquer les produits pour lesquels vous souhaitez des mises à jour.
Produits :
Windows Server 2016
Windows Server 2019 and later, Servicing Drivers
Windows Server 2019 and later, Upgrade & Servicing Drivers
Windows Server 2019 Datacenter: Azure Edition Hotpatch
Windows Server 2019
Windows Server Drivers
Windows Server Technical Preview Language Packs
Windows Server 2008 R2
Windows Server, version 1903 and later
Windows Ultimate Extras
Windows Vista Dynamic Installer
Windows Vista Ultimate Language Packs
Windows Vista
Tous les produits, y compris ceux ajoutés ultérieurement.
< Précédent
Suivant >
Terminer
Annuler


Assistant de configuration de Windows Server Update Services:SRV02
Choisir les produits
Sélectionnez les produits Microsoft à mettre à jour
Avant de commencer
Programme d'amélioration de Microsoft Update
Choisir le serveur en amont
Définir le serveur proxy
Choisir les langues
Choisir les produits
Choisir les classifications
Configurer la planification de la synchronisation
Terminé
Étapes suivantes
Vous pouvez indiquer les produits pour lesquels vous souhaitez des mises à jour.
Produits :
Windows 11 Client, version 24H2 and later, Servicing Drivers
Windows 11 Client, version 24H2 and later, Upgrade & Servicing Drivers
Windows 11 Client, version 25H2 and later, Servicing Drivers
Windows 11 Client, version 25H2 and later, Upgrade & Servicing Drivers
Windows 11 Client, version 26H1 and later, Servicing Drivers
Windows 11 Client, version 26H1 and later, Upgrade & Servicing Drivers
Windows 11 Dynamic Update
Windows 11 GDR-DU
Windows 11
Windows 2000
Windows 7
Windows 8 Dynamic Update
Windows 8 Embedded
Tous les produits, y compris ceux ajoutés ultérieurement.
< Précédent
Suivant >
Terminer
Annuler

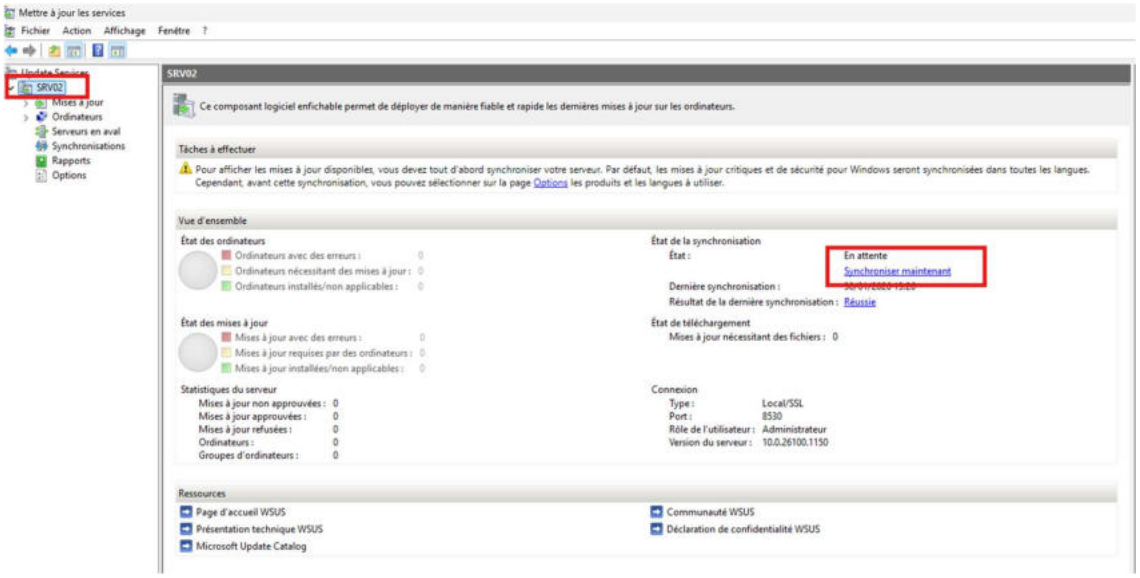

Assistant de configuration de Windows Server Update Services:SRV02
Choisir les classifications
Sélectionnez les classifications à télécharger
Avant de commencer
Programme d'amélioration de Microsoft Update
Choisir le serveur en amont
Définir le serveur proxy
Choisir les langues
Choisir les produits
Choisir les classifications
Configurer la planification de la synchronisation
Terminé
Étapes suivantes
Vous pouvez indiquer la classification de mises à jour à synchroniser.
Classifications :
Toutes les classifications
Ensemble de mises à jour
Feature Pack
Jeux de pilotes
Mise à jour critique
Mise à jour de la sécurité
Mise à jour
Mises à jour de définitions
Outil
Pilote
Service Pack
Upgrades
Toutes les classifications, y compris celles ajoutées ultérieurement.
< Précédent
Suivant >
Terminer
Annuler

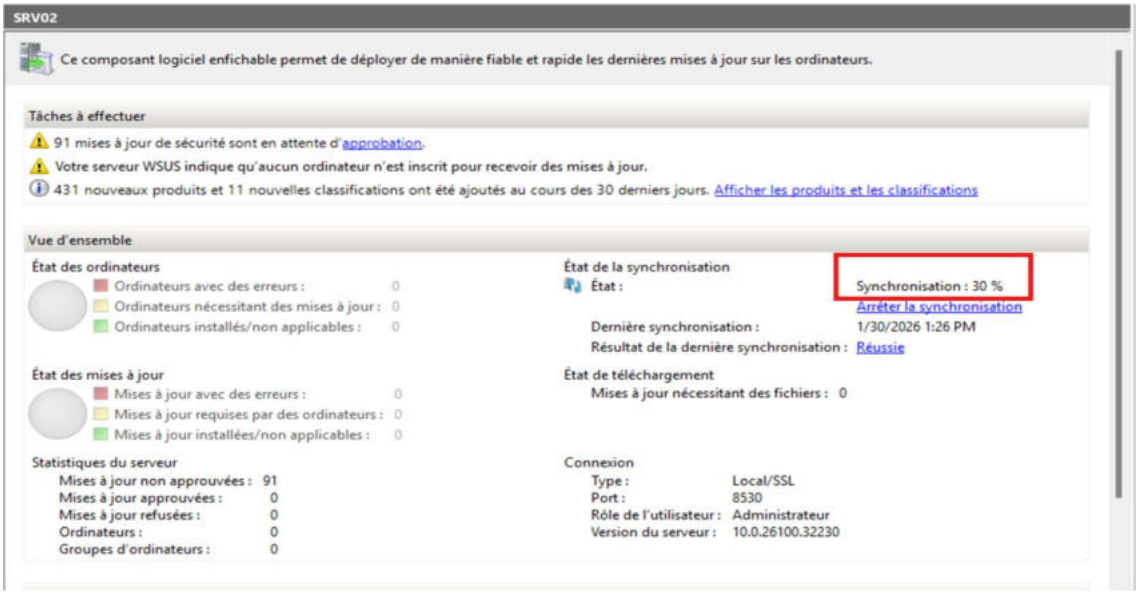

Assistant de configuration de Windows Server Update Services:SRV02
Définir la planification de la synchronisation
Configurez ce paramètre lorsque ce serveur est synchronisé avec Microsoft Update
Avant de commencer
Programme d'amélioration de Microsoft Update
Choisir le serveur en amont
Définir le serveur proxy
Choisir les langues
Choisir les produits
Choisir les classifications
Configurer la planification de la synchronisation
Terminé
Étapes suivantes
Vous pouvez synchroniser les mises à jour manuellement ou définir une planification pour une synchronisation quotidienne automatique.
Synchroniser manuellement
Synchroniser automatiquement
Première synchronisation :
15:13:52
Synchronisations par jour :
1
Lors de la planification d'une synchronisation quotidienne à partir de Microsoft Update, notez que l'heure de début effective sera décalée d'une trentaine de minutes au maximum par rapport à celle indiquée.
< Précédent
Suivant >
Terminer
Annuler


Assistant de configuration de Windows Server Update Services:SRV02
Terminé
Configuration initiale de votre serveur terminée
Avant de commencer
Programme d'amélioration de Microsoft Update
Choisir le serveur en amont
Définir le serveur proxy
Choisir les langues
Choisir les produits
Choisir les classifications
Configurer la planification de la synchronisation
Terminé
Étapes suivantes
Vous avez terminé la configuration de votre serveur WSUS. Vous pouvez à présent lancer la console d'administration WSUS ou démarrer la synchronisation initiale.
Lancer la console d'administration Windows Server Update Services
Commencez à administrer votre organisation en lançant la console d'administration Windows Server Update Services.
Commencer la synchronisation initiale
La synchronisation initiale avec Microsoft Update ou votre serveur en amont peut prendre du temps. La durée de l'opération dépend du nombre de produits, de classifications des mises à jour et de langues sélectionnées, ainsi que de la vitesse de votre connexion Internet.
< Précédent
Suivant >
Terminer
Annuler

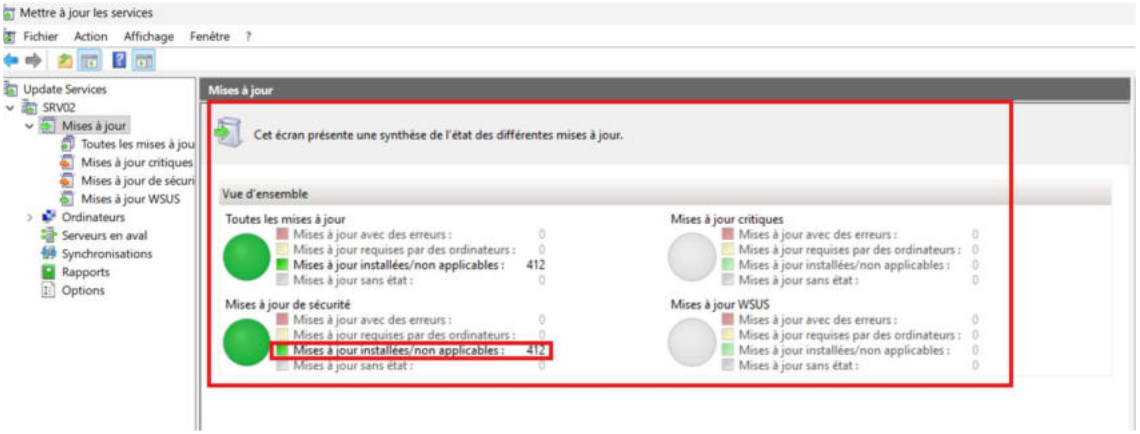

Assistant de configuration de Windows Server Update Services:SRV02
Étapes suivantes
Étapes suivantes pour intégrer votre serveur WSUS dans votre environnement
Avant de commencer
Programme d'amélioration de Microsoft Update
Choisir le serveur en amont
Définir le serveur proxy
Choisir les langues
Choisir les produits
Choisir les classifications
Configurer la planification de la synchronisation
Terminé
Étapes suivantes
Étapes suivantes : pour terminer la configuration de votre système, considérez les points suivants :
1. Utilisation de SSL avec WSUS
2. Créez des groupes d'ordinateurs
3. Attribuez des ordinateurs aux groupes à l'aide de la stratégie de groupe
4. Configurez les règles d'approbation automatique
< Précédent
Suivant >
Terminer
Annuler

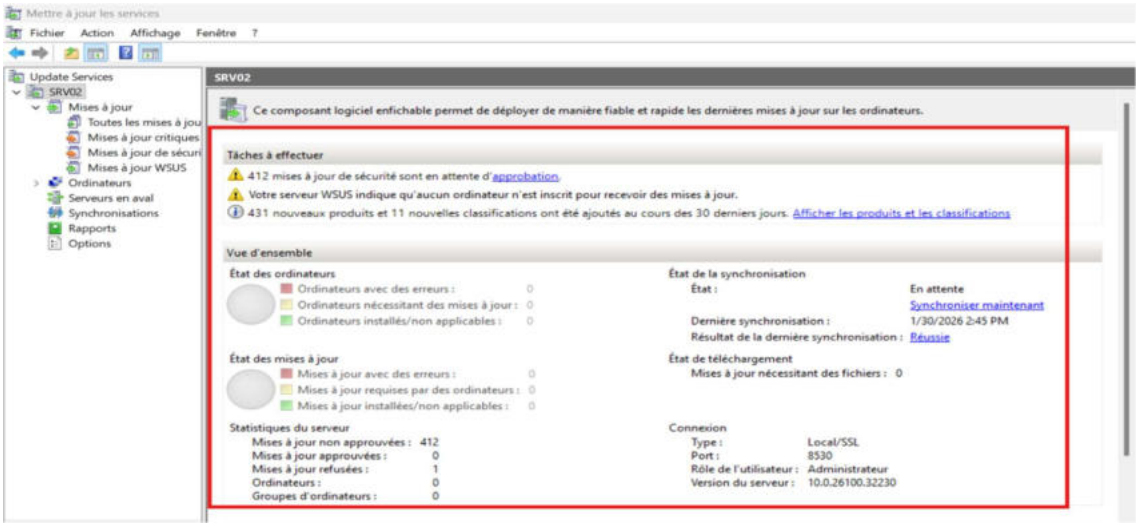
Lancer la synchronisation





Synthèse des mises à jour installées

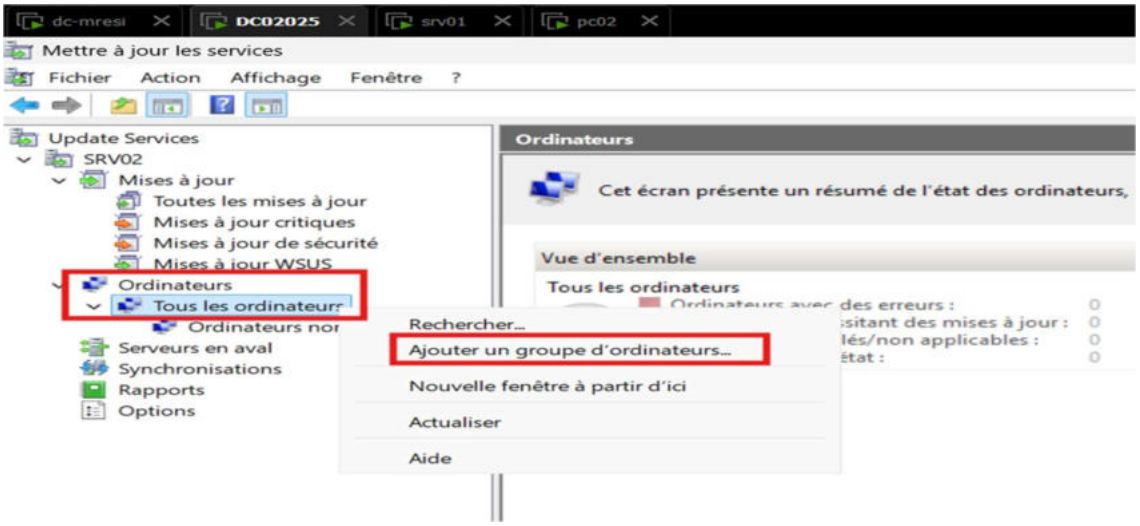


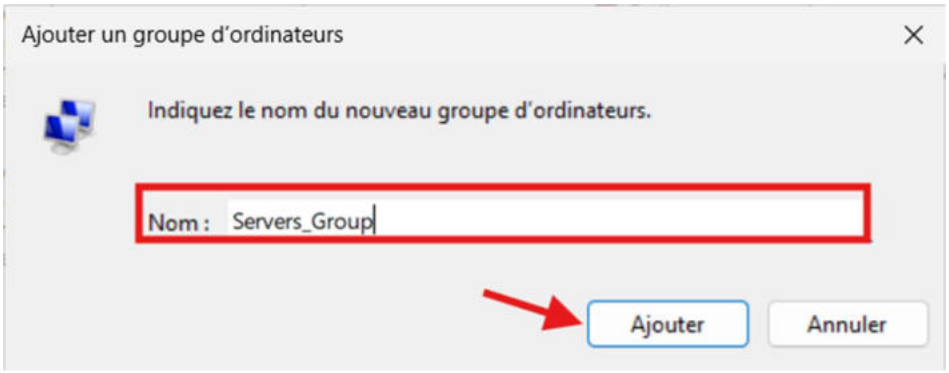


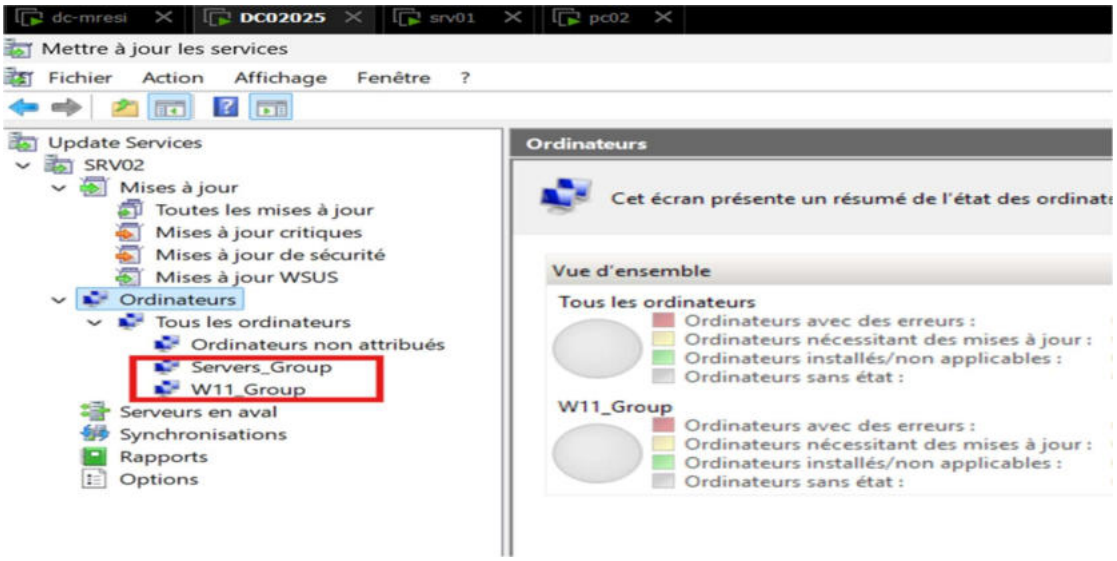
13.2.3 Ajouter des groupes d'ordinateur

Pour le moment on n'a pas d'ordinateurs donc nous allons ajouter deux groupes d'ordinateurs

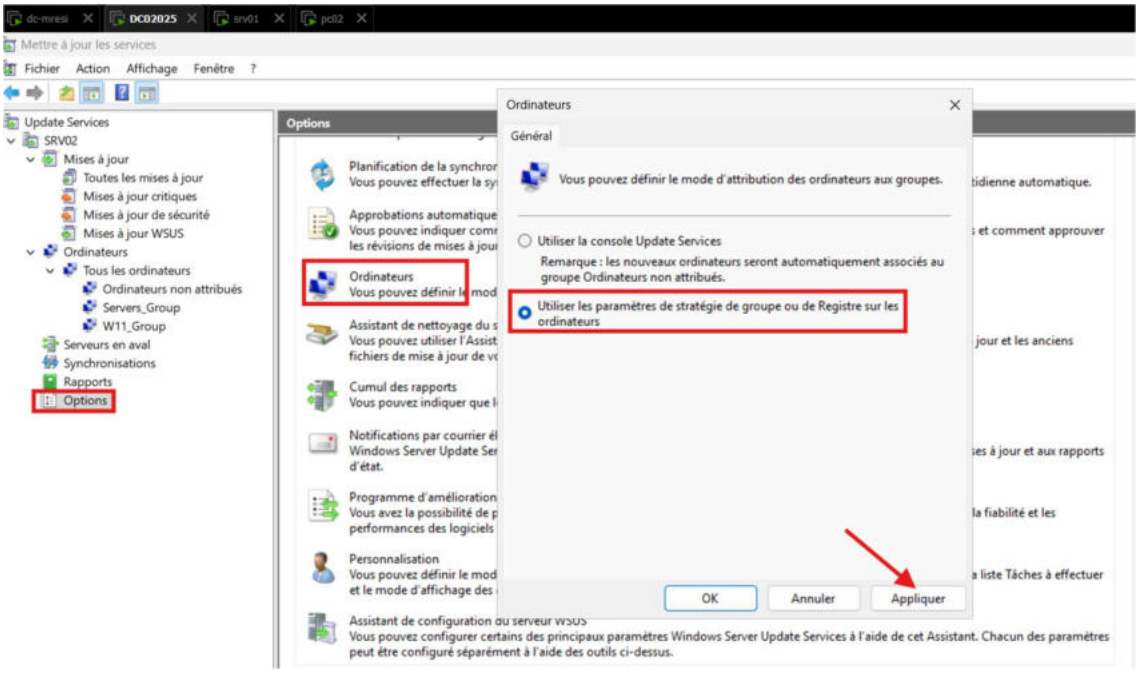
Clic droit sur **Tous les ordinateurs** et **Ajouter un groupe d'ordinateurs**







Définir le mode d'attribution des ordinateurs aux groupes

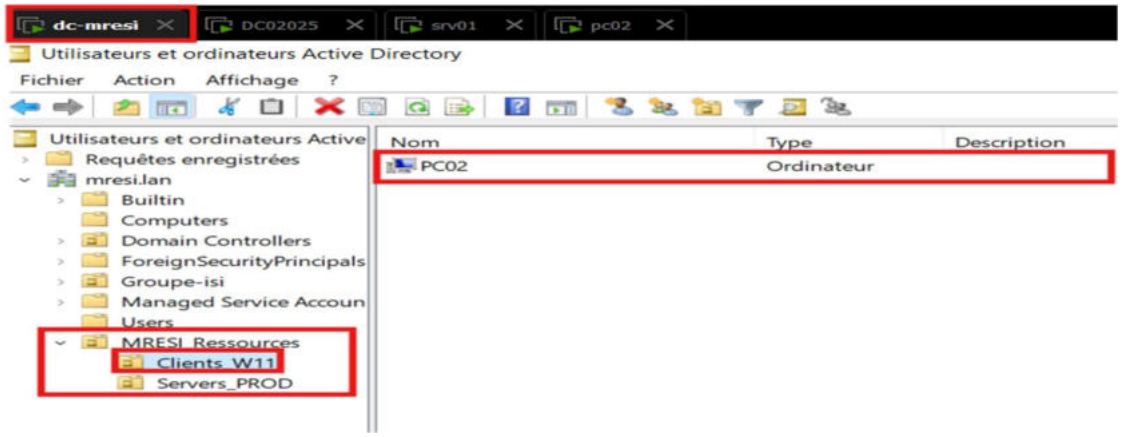


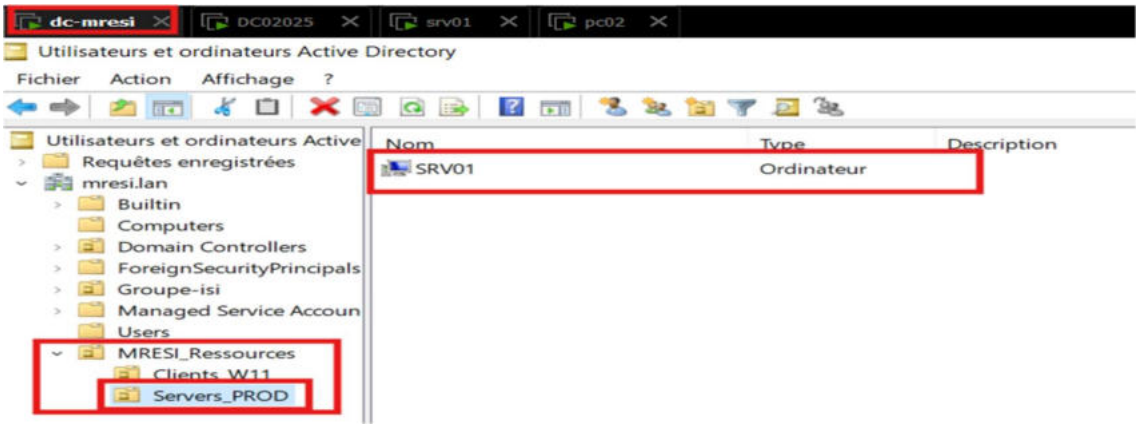
13.2.4 Création d'un OU dédié

L'OU **MRESI_Ressources** a été créé et contient :

- OU **Clients_W11**
- OU **Servers_PROD**

Après la création des **OUs** if faut déplacer chaque ordinateur dans son group respectif



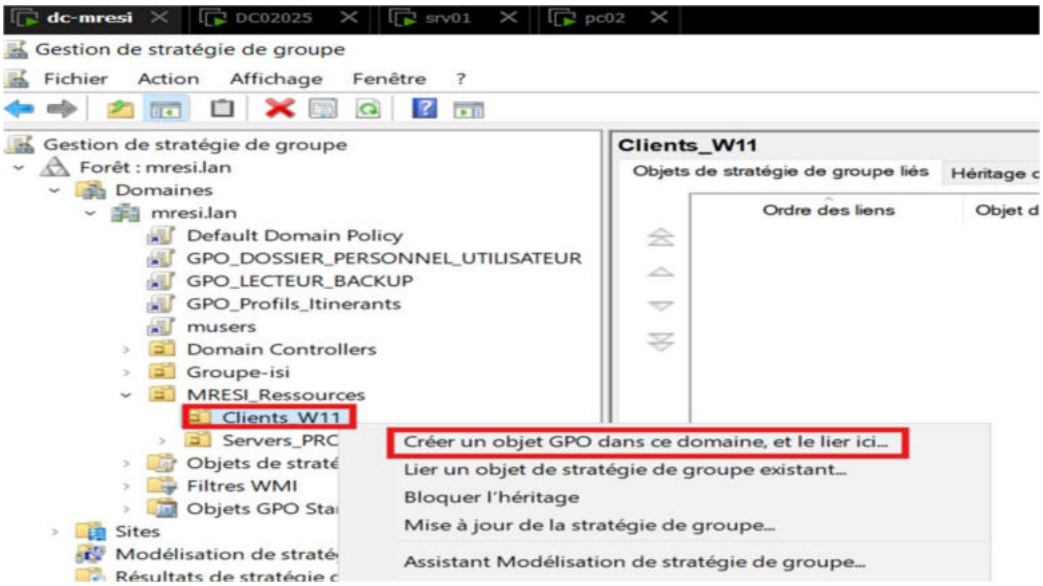


13.2.5 GPO

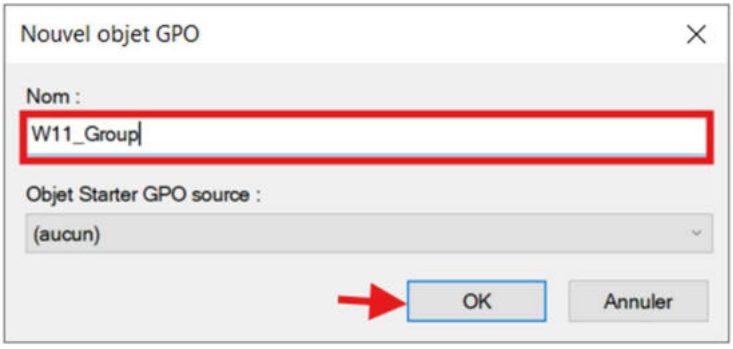
Sur le contrôleur de domaine ouvrir la console **Gestion de stratégie de groupe**
Créer et lier un Objet de GPO à Client_W11 et Servers_PROD

- GPO pour le groupe **W11_Group**

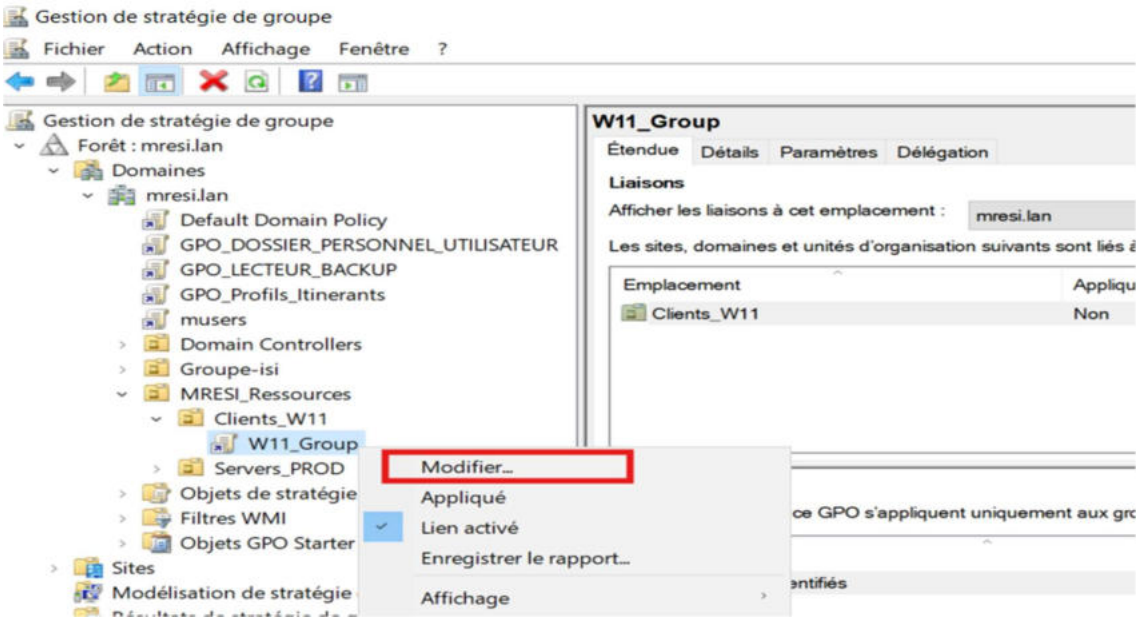
13.2.5.1 *Création de la GPO*



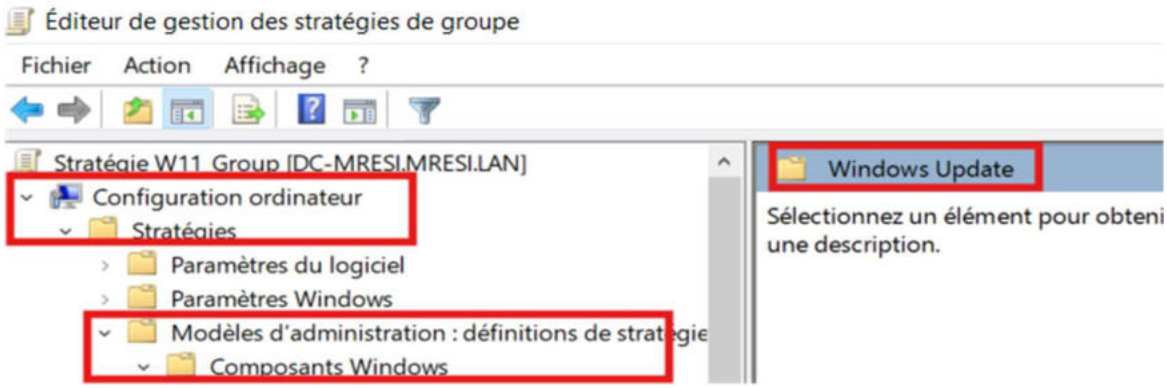
Nommer la GPO



Faites clic droit sur la GPO créé puis modifier

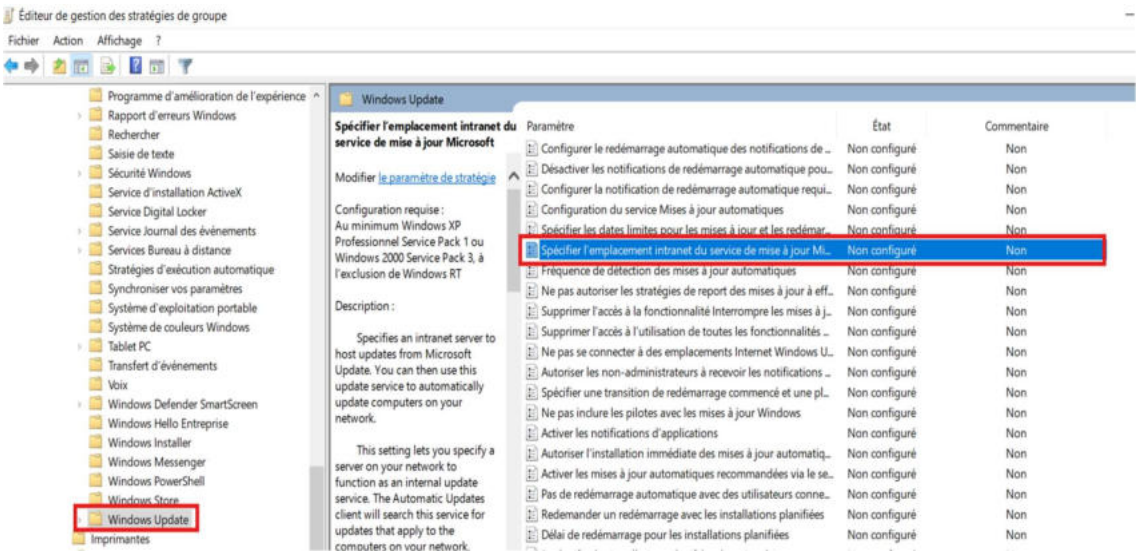


- Configuration ordinateur
    - Stratégies
        - Modèle d'administration
            - Composants Windows
                - Windows Update

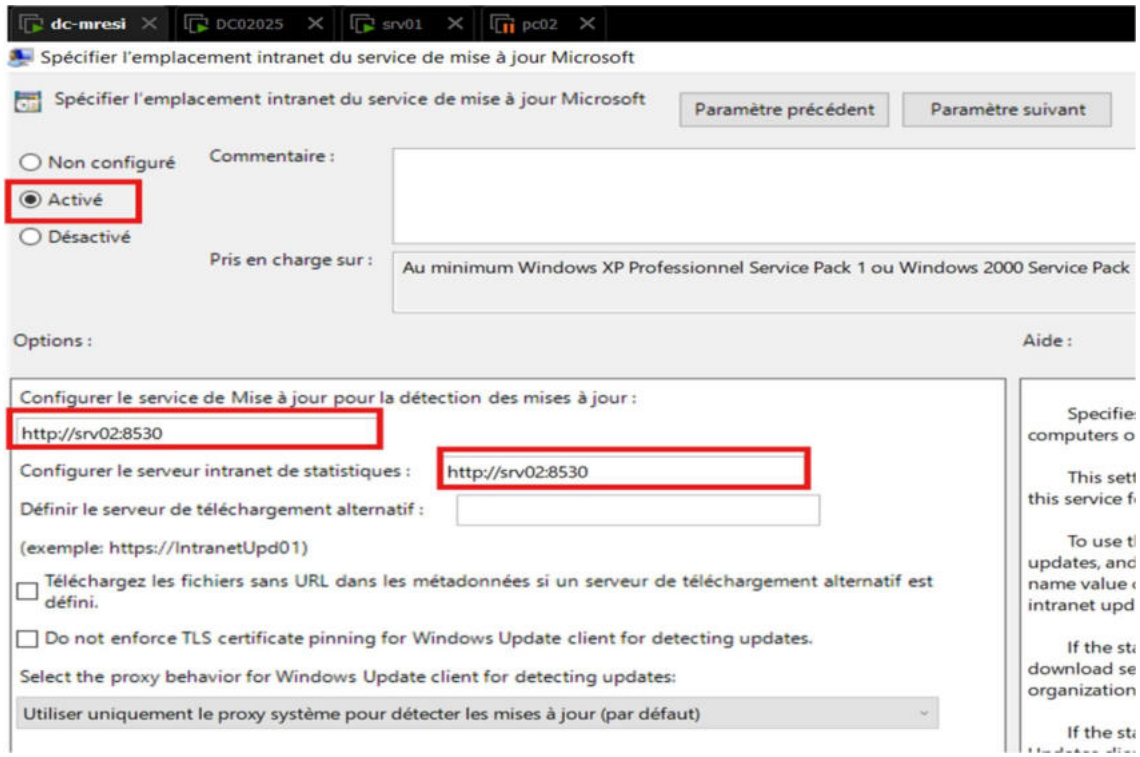


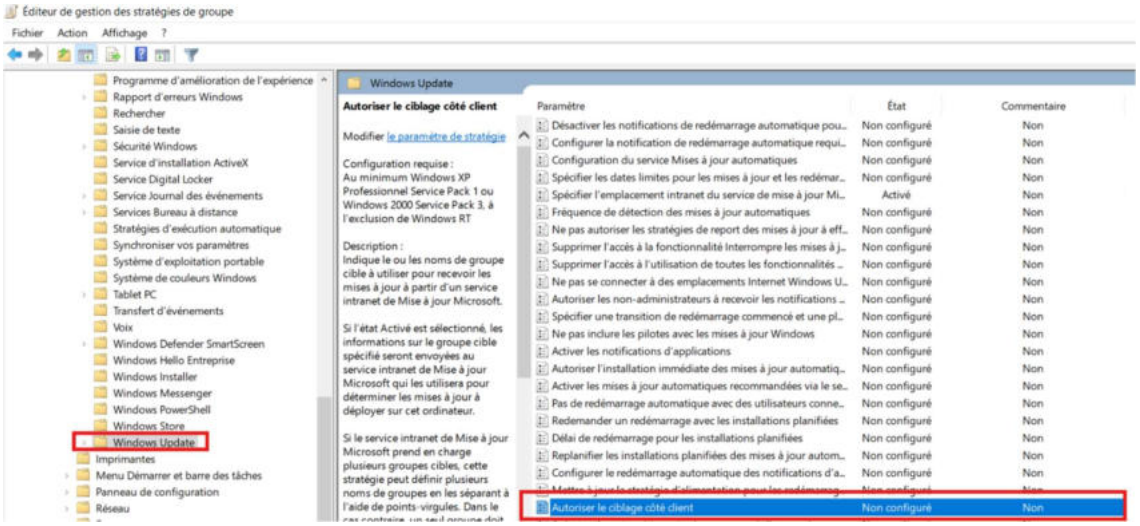
13.2.5.2 *Définition des paramètres de la GPO*

- Spécifier l'emplacement intranet de mise à jour M …
- Autoriser le ciblage côté client
- Ne pas connecter à des emplacement Internet Windows Update
- Configuration du service Mise à jour automatique
- Désactiver le redémarrage automatique pour les mises à jour pendant les heures d'activité
- Fréquence de détection des mises à jour automatiques

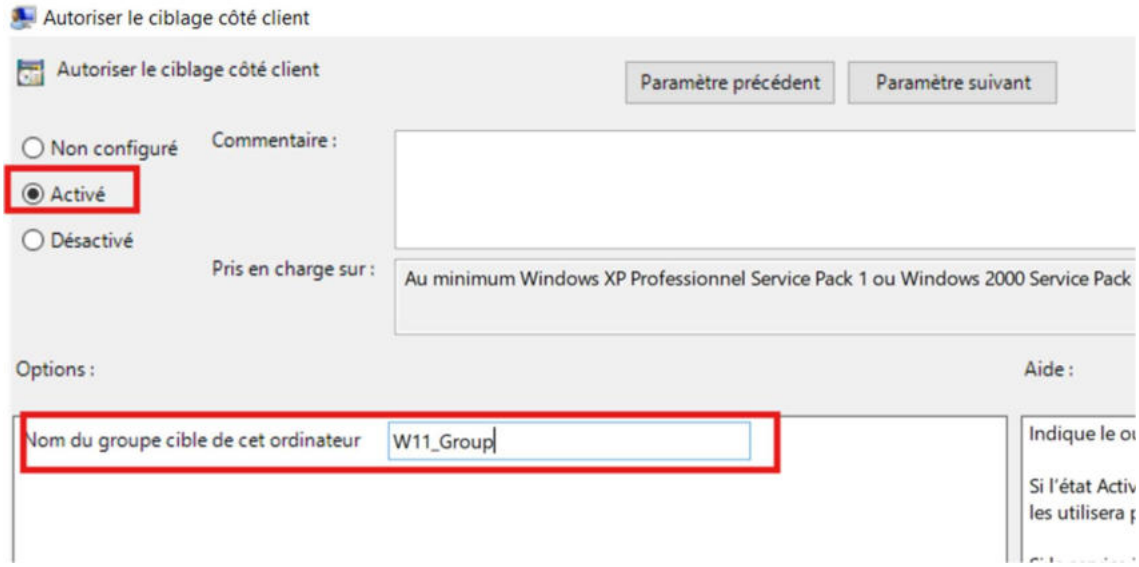


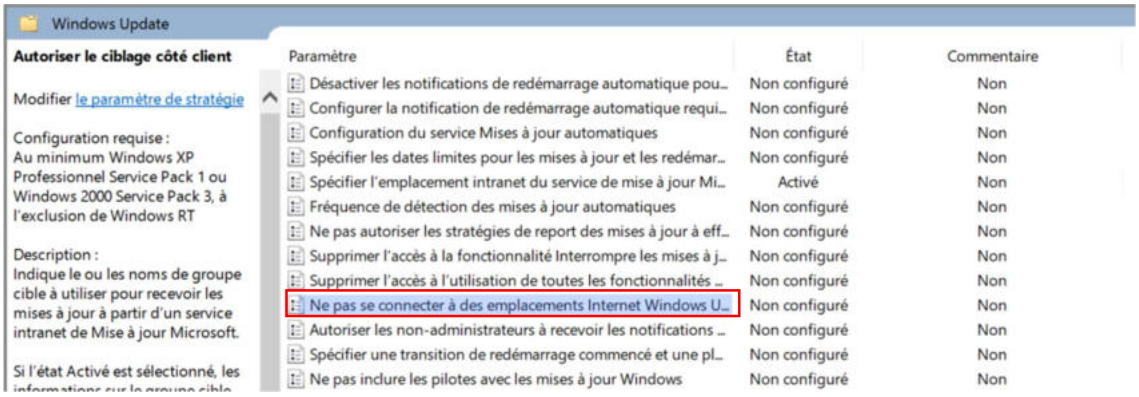
Renseigner le chemin Url qui pointe vers le serveur wsus

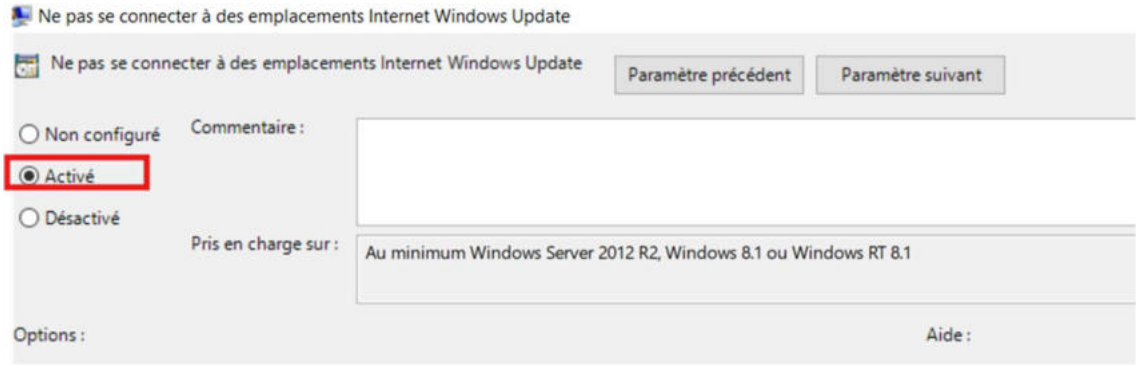


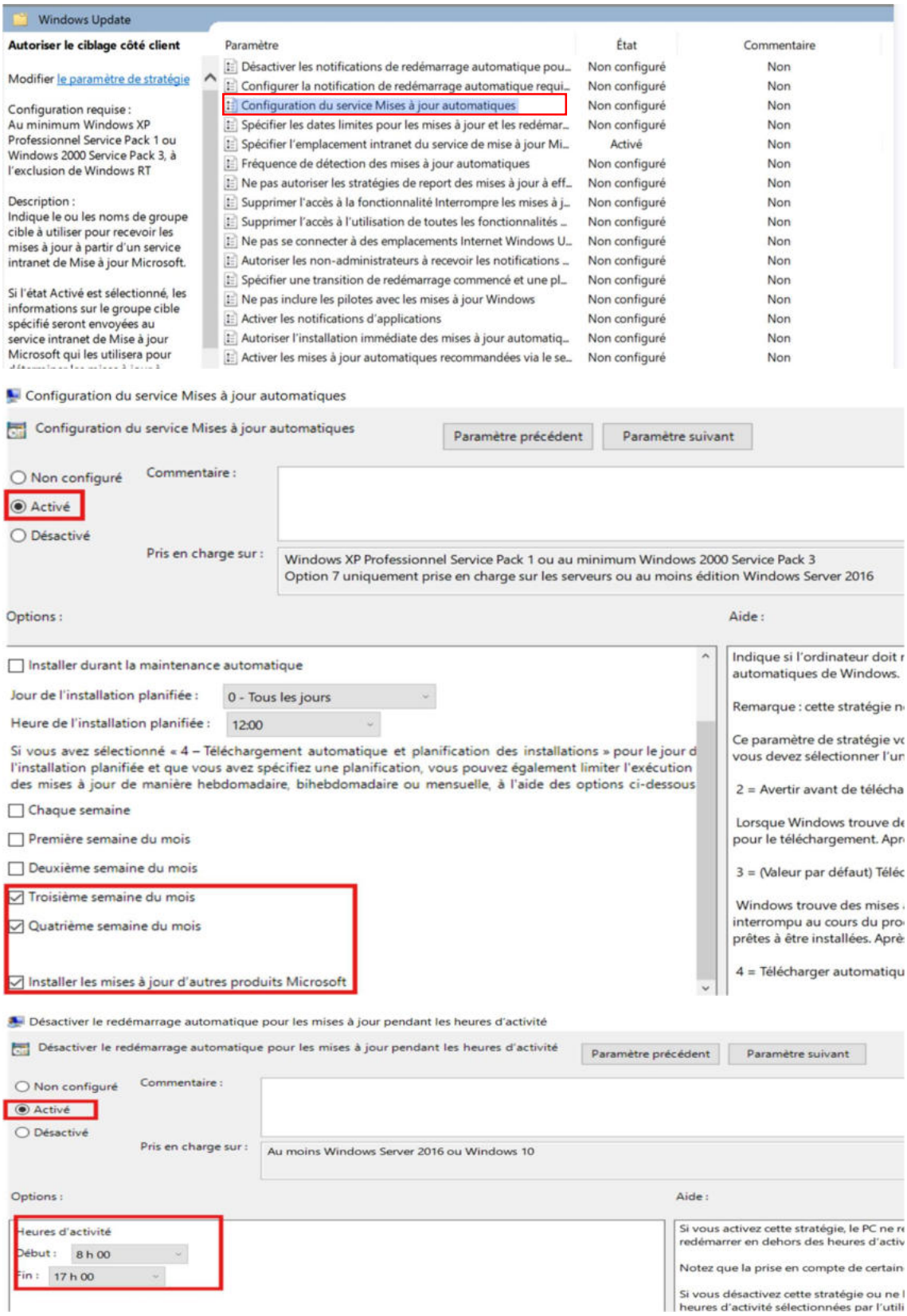


Le nom du groupe cible doit correspondre au nom définit dans la console WSUS

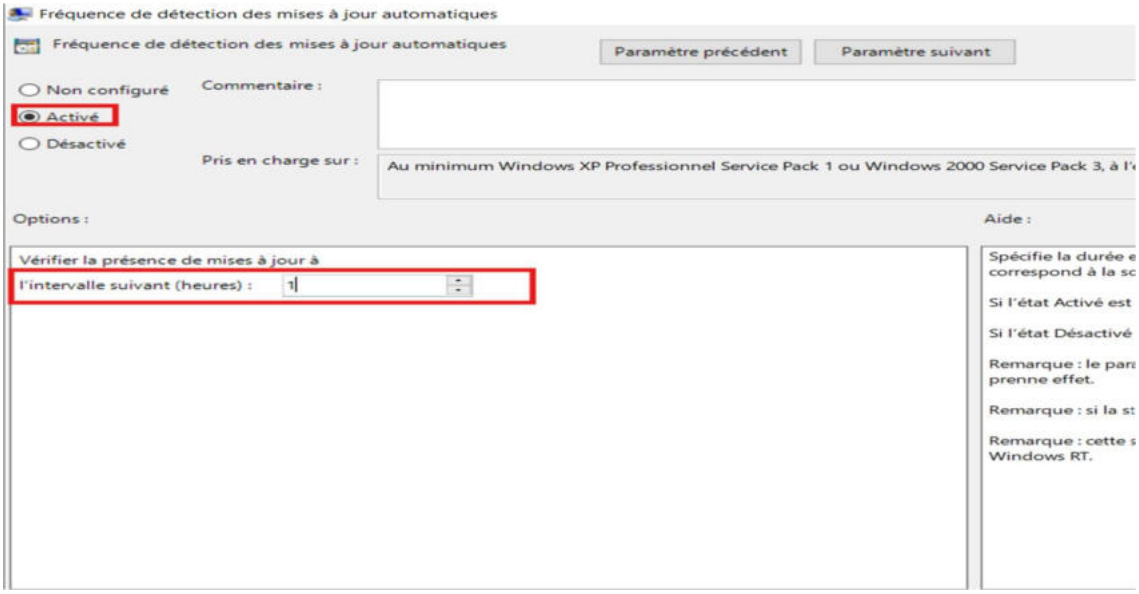

Autoriser le ciblage côté client
Autoriser le ciblage côté client
Paramètre précédent
Paramètre suivant
Non configuré
Activé
Désactivé
Commentaire :
Pris en charge sur :
Au minimum Windows XP Professionnel Service Pack 1 ou Windows 2000 Service Pack
Options :
Aide :
Nom du groupe cible de cet ordinateur
W11_Group


Windows Update
Autoriser le ciblage côté client
Modifier le paramètre de stratégie
Configuration requise :
Au minimum Windows XP Professionnel Service Pack 1 ou Windows 2000 Service Pack 3, à l'exclusion de Windows RT
Description :
Indique le ou les noms de groupe cible à utiliser pour recevoir les mises à jour à partir d'un service intranet de Mise à jour Microsoft.
Paramètre
État
Commentaire
Désactiver les notifications de redémarrage automatique pou... Non configuré Non
Configurer la notification de redémarrage automatique requi... Non configuré Non
Configuration du service Mises à jour automatiques Non configuré Non
Spécifier les dates limites pour les mises à jour et les redémar... Non configuré Non
Spécifier l'emplacement intranet du service de mise à jour Mi... Activé Non
Fréquence de détection des mises à jour automatiques Non configuré Non
Ne pas autoriser les stratégies de report des mises à jour à eff... Non configuré Non
Supprimer l'accès à la fonctionnalité Interrompre les mises à j... Non configuré Non
Supprimer l'accès à l'utilisation de toutes les fonctionnalités ... Non configuré Non
Ne pas se connecter à des emplacements Internet Windows U... Non configuré Non
Autoriser les non-administrateurs à recevoir les notifications ... Non configuré Non
Spécifier une transition de redémarrage commencé et une pl... Non configuré Non
Ne pas inclure les pilotes avec les mises à jour Windows Non configuré Non

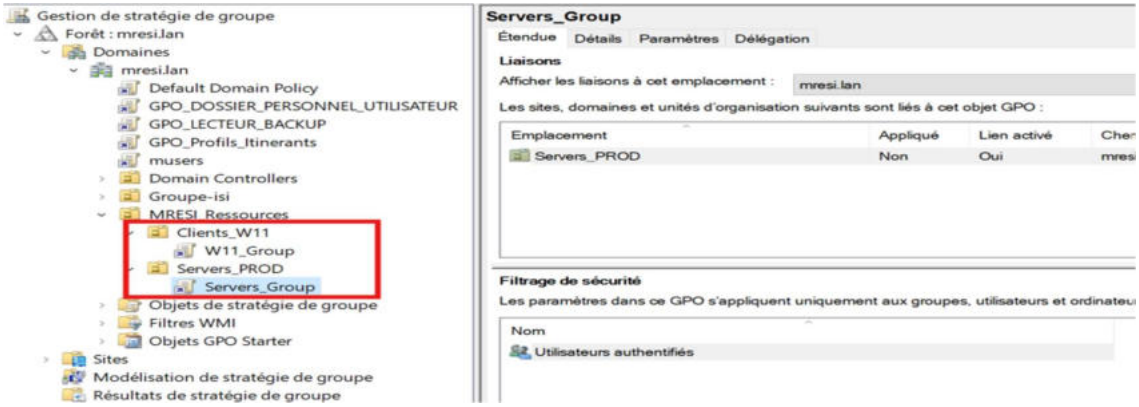

Ne pas se connecter à des emplacements Internet Windows Update
Ne pas se connecter à des emplacements Internet Windows Update
Paramètre précédent
Paramètre suivant
Non configuré
Activé
Désactivé
Commentaire :
Pris en charge sur :
Au minimum Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 ou Windows RT 8.1
Options :
Aide :



1h a été choisi pour voir l'état immédiat comme c'est un lab

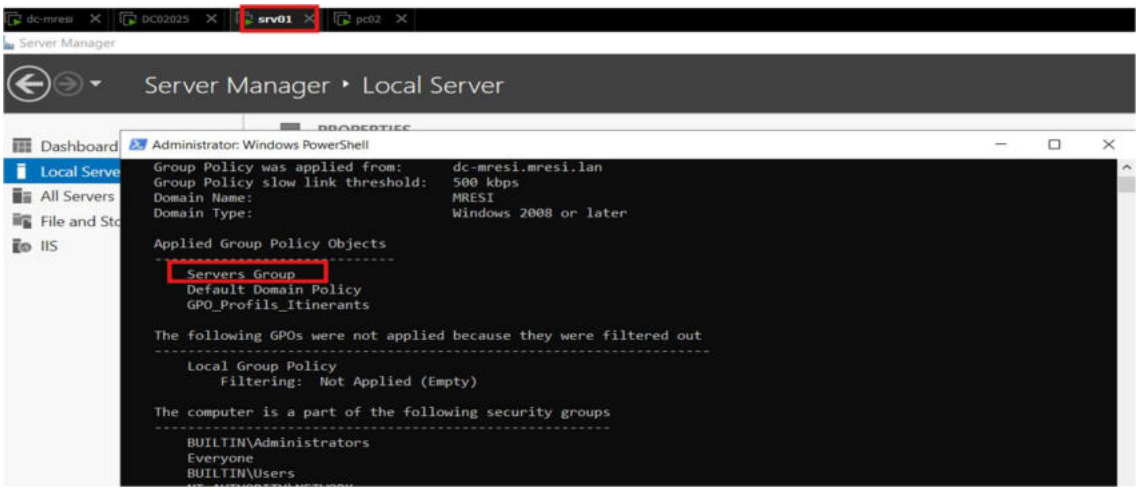


Configurer les mêmes paramètres pour le groupe Servers_PROD

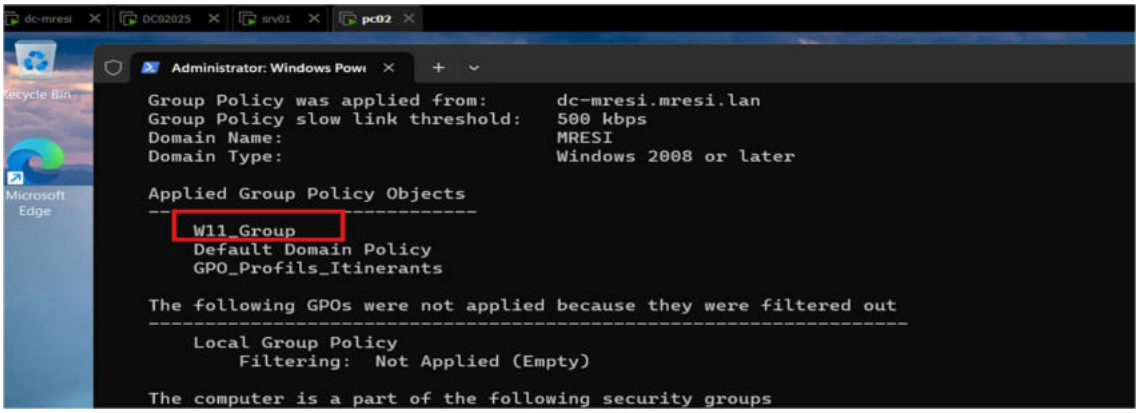


13.2.5.3 *Verification de l'application de la GPO*

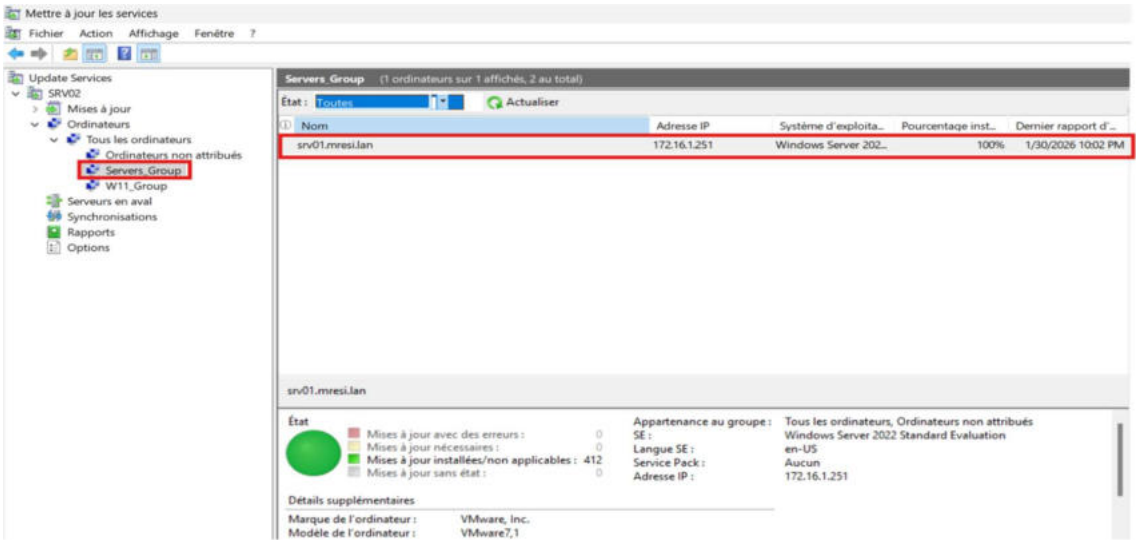
Sur le serveur membre srv01 , exécuter la commande **gpupdate /force et gpresult /r**

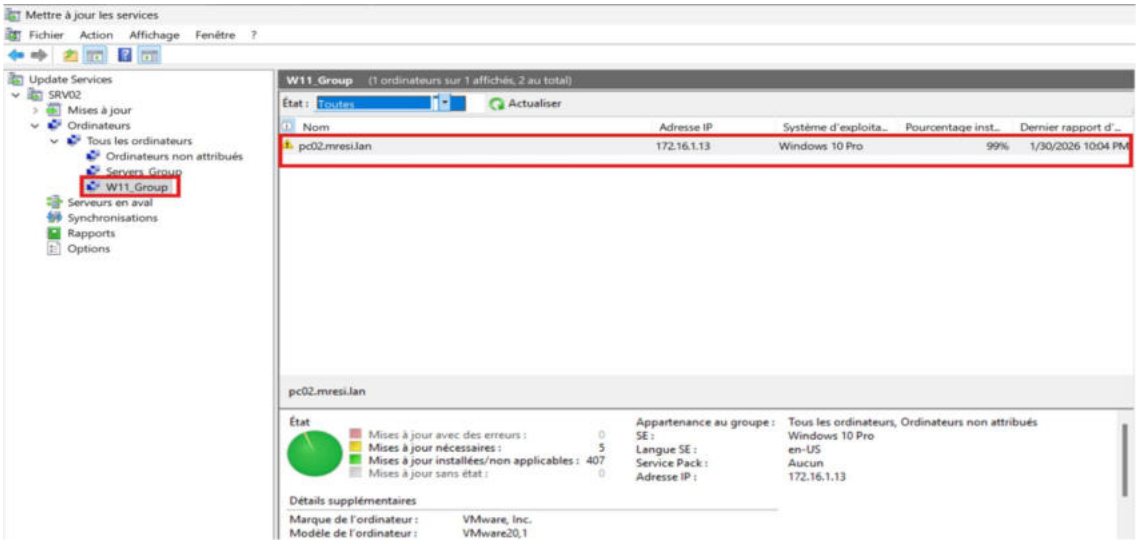


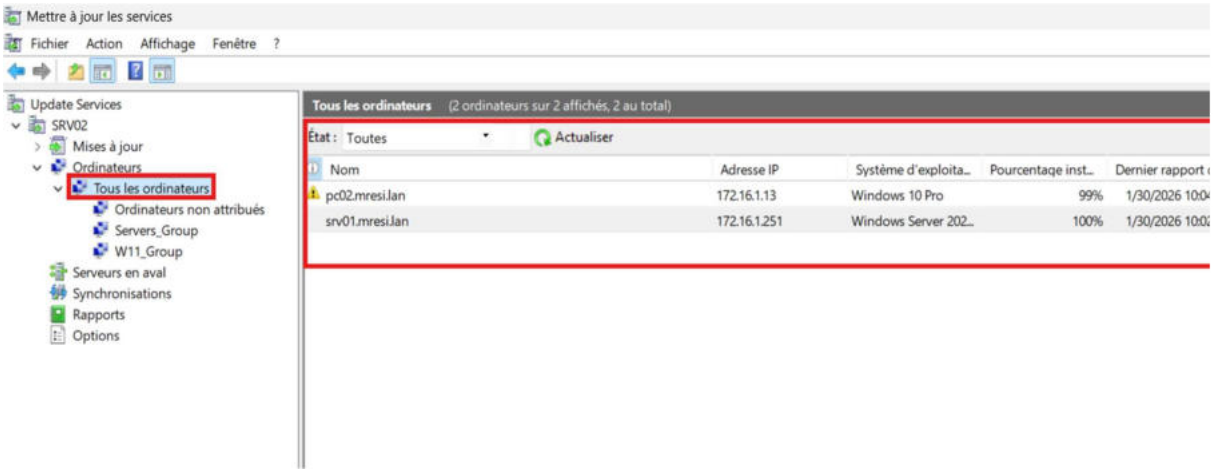
Même chose pour le pc



13.2.5.4 *Verification sur la console WSUS*

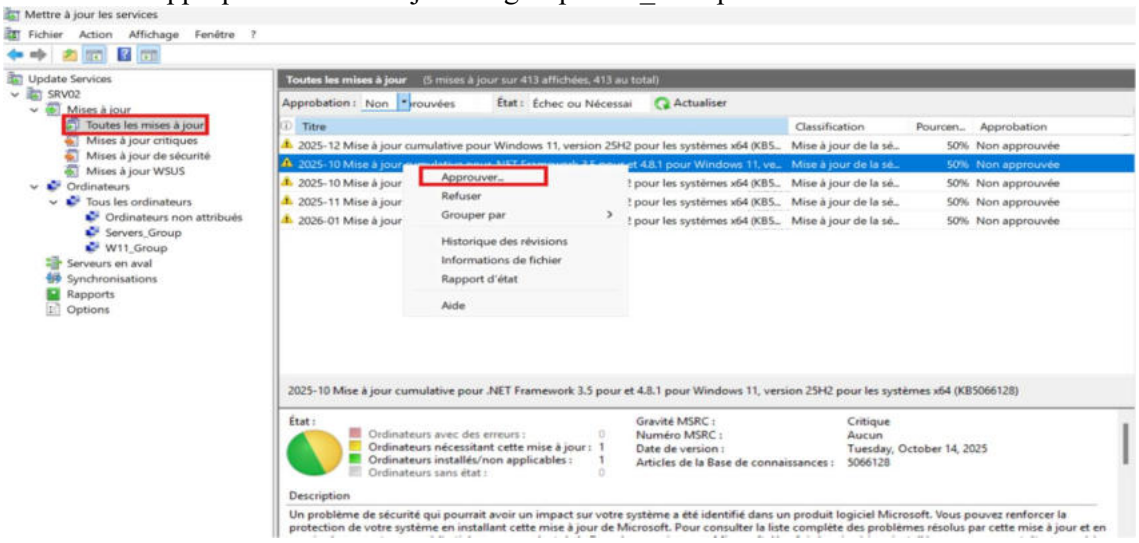


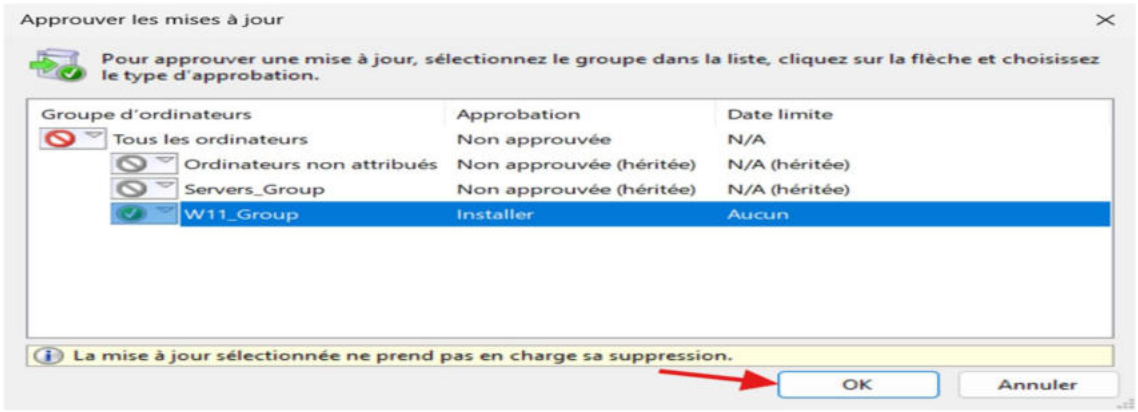


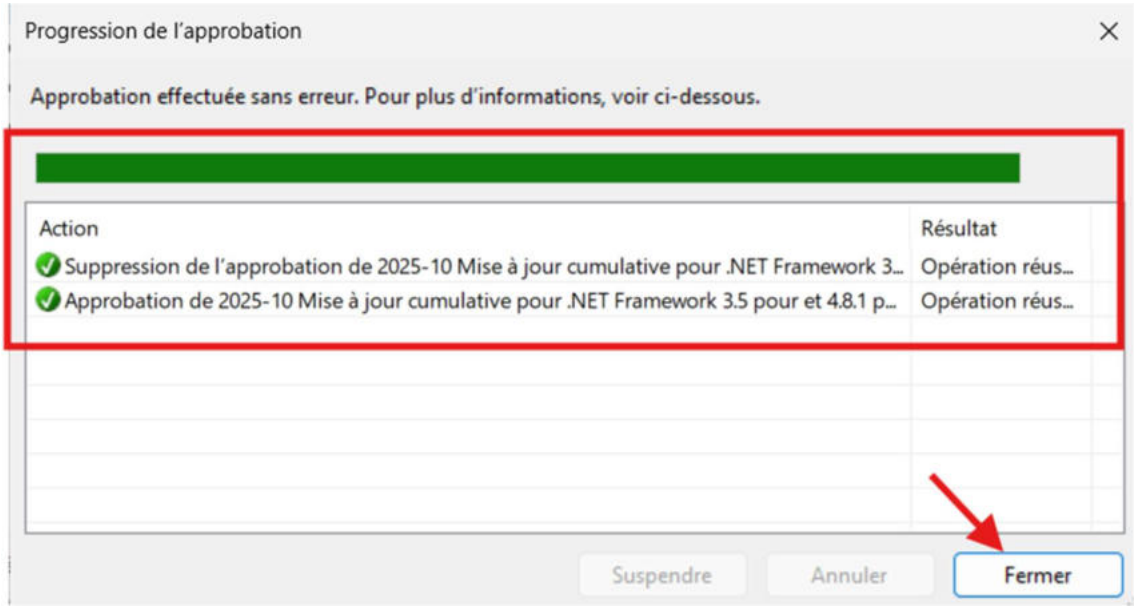


13.3 Approuver et Appliquer une mise à jour

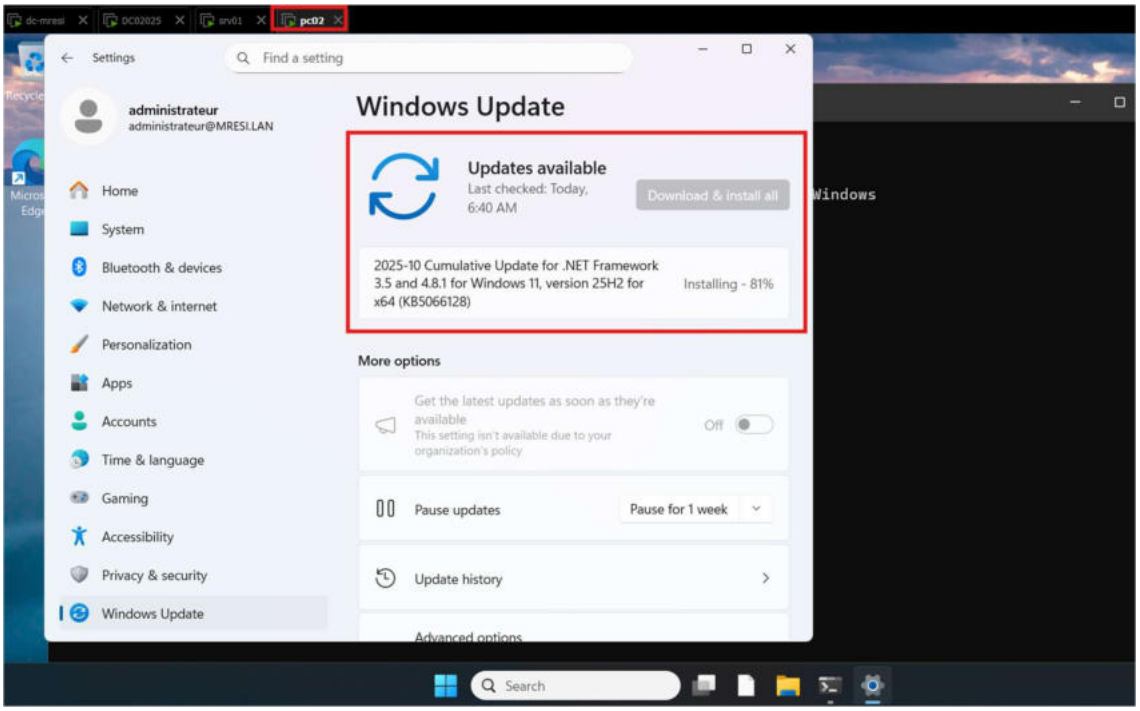
Maintenant que nos ordinateurs apparaissent dans la console WSUS on peut maintenant approuver et appliquer les mises à jour.
Nous allons appliquer les mises à jour au group W11_Group







Et maintenant sur notre pc02 nous pouvons constaté le téléchargement des mises à jour

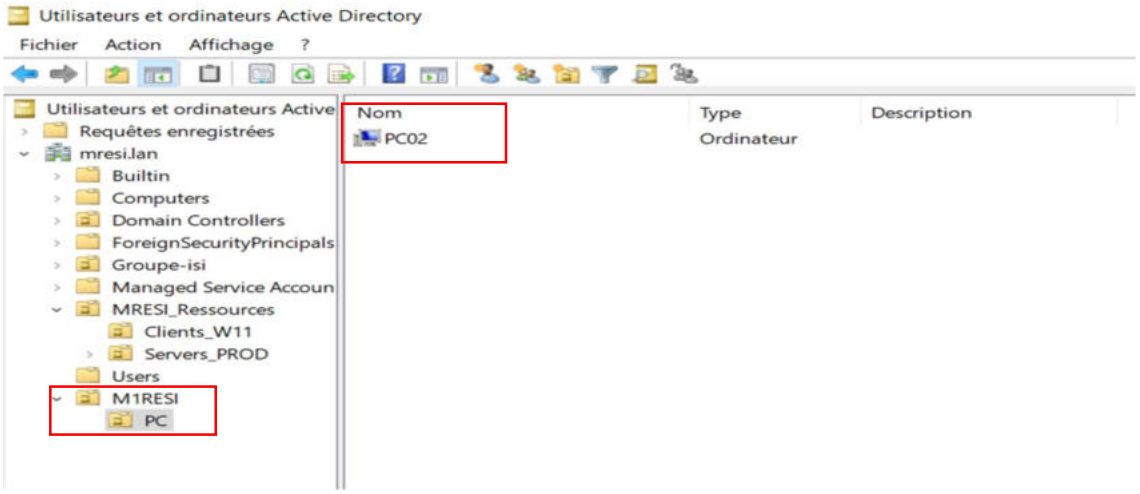


14 Déploiement de Script par GPO

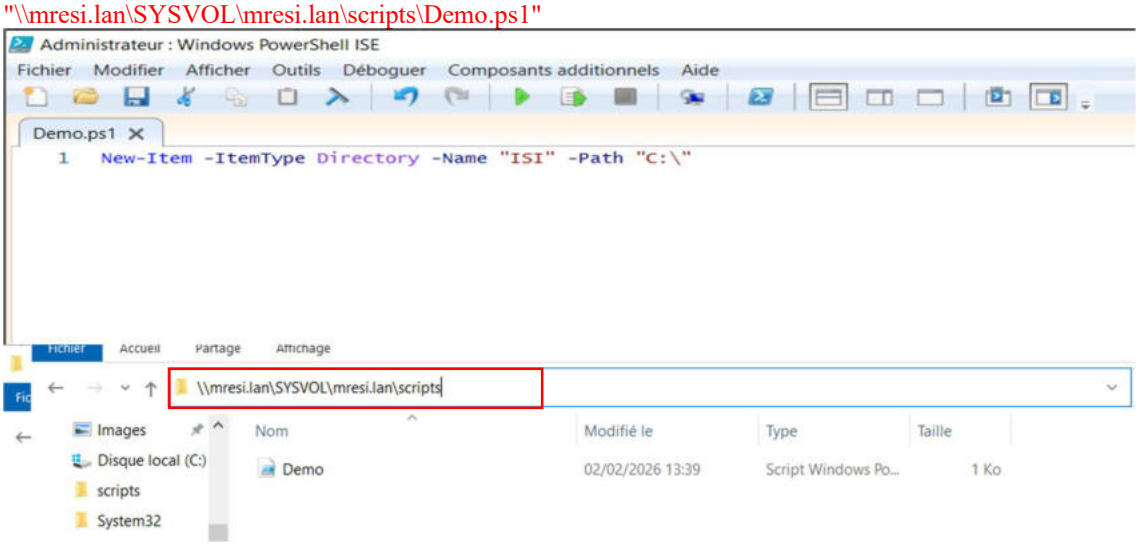
Objectif : Automatisation de la création d'un répertoire local (**ISI**) via une tâche immédiate.
Environnement : Domaine Active Directory (`mresi.lan`), Poste client Windows, PowerShell.

14.1 Préparation de l'environnement

Sur le contrôleur de domaine le PC02 a été ajouté à l'OU **PC** sur laquelle la GPO sera appliquée.

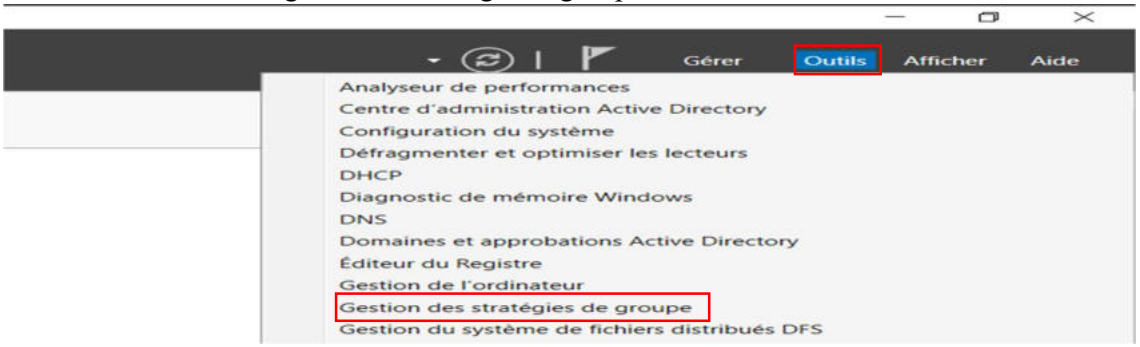


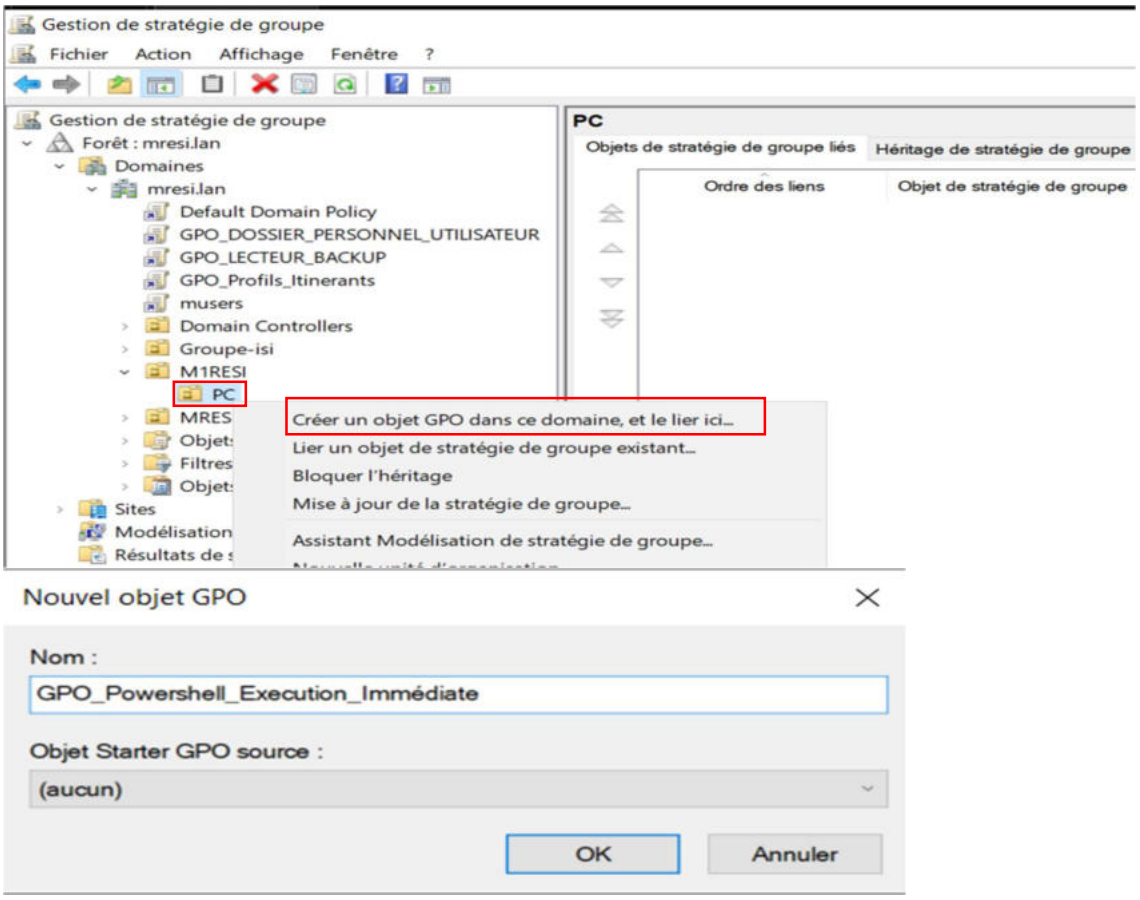
Préparation du script, le script Demo.ps1 a été et placé dans le dossier "\\mresi.lan\SYSVOL\mresi.lan\scripts\Demo.ps1"



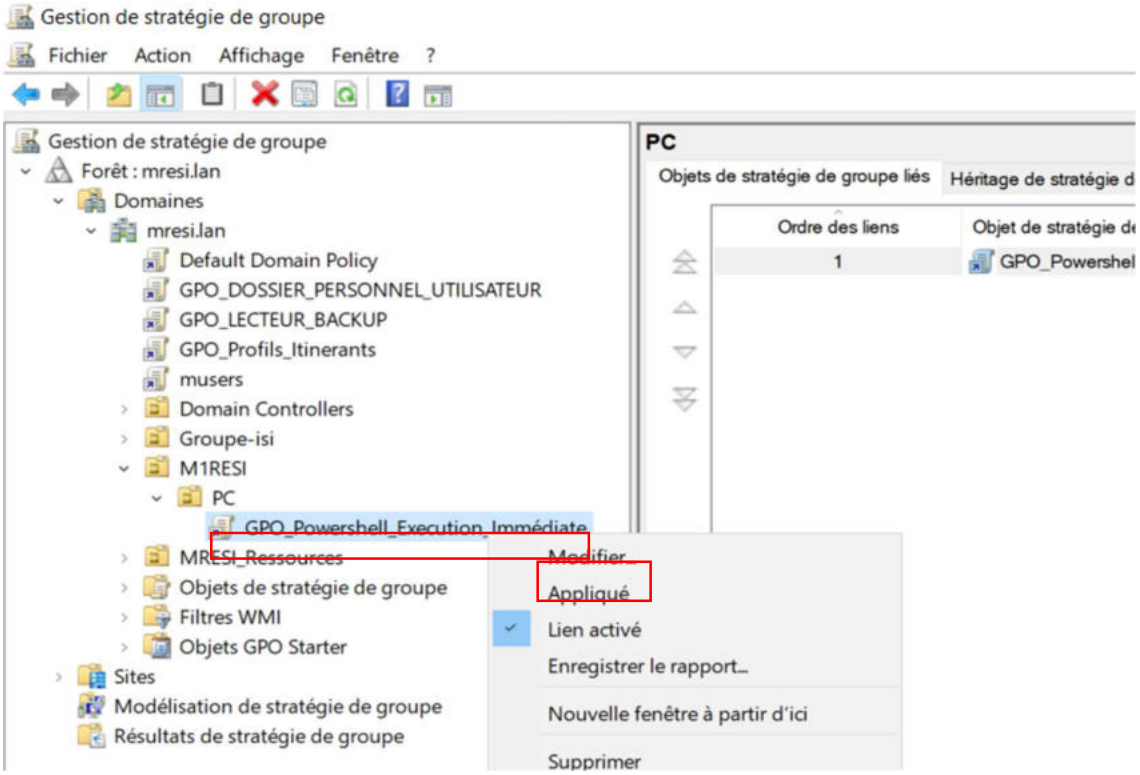
14.2 Création de la GPO

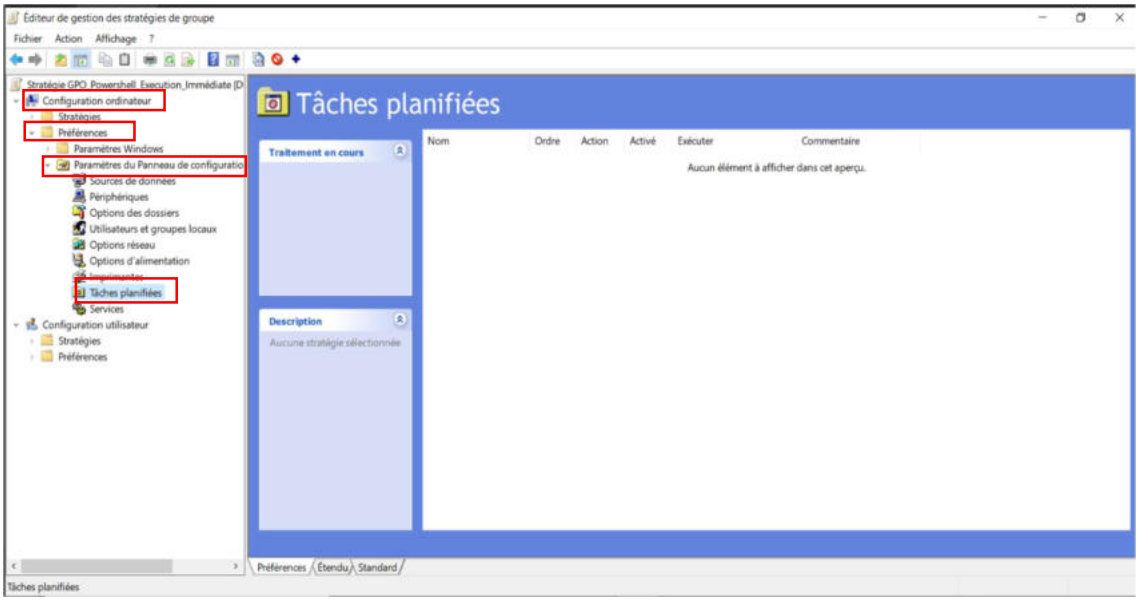
Ouvrir la console de la gestion de stratégie de groupe




Gestion de stratégie de groupe
Fichier Action Affichage Fenêtre ?
Gestion de stratégie de groupe
Forêt : mresi.lan
Domaines
mresi.lan
Default Domain Policy
GPO_DOSSIER_PERSONNEL_UTILISATEUR
GPO_LECTEUR_BACKUP
GPO_Profils_Itinerants
musers
Domain Controllers
Groupe-isi
M1RESI
PC
Sites
Modélisation
PC
Objets de stratégie de groupe liés
Héritage de stratégie de groupe
Ordre des liens
Objet de stratégie de groupe
Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici...
Lier un objet de stratégie de groupe existant...
Bloquer l'héritage
Mise à jour de la stratégie de groupe...
Assistant Modélisation de stratégie de groupe...

Nouvel objet GPO
Nom :
GPO_Powershell_Execution_Immédiate
Objet Starter GPO source :
(aucun)
OK
Annuler


Gestion de stratégie de groupe
Fichier Action Affichage Fenêtre ?
Gestion de stratégie de groupe
Forêt : mresi.lan
Domaines
mresi.lan
Default Domain Policy
GPO_DOSSIER_PERSONNEL_UTILISATEUR
GPO_LECTEUR_BACKUP
GPO_Profils_Itinerants
musers
Domain Controllers
Groupe-isi
M1RESI
PC
GPO_Powershell_Execution_Immédiate
MRESI_Ressources
Objets de stratégie de groupe
Filtres WMI
Objets GPO Starter
Sites
Modélisation de stratégie de groupe
Résultats de stratégie de groupe
PC
Objets de stratégie de groupe liés
Ordre des liens
1
Modifier...
Appliqué
Lien activé
Enregistrer le rapport...
Nouvelle fenêtre à partir d'ici
Supprimer



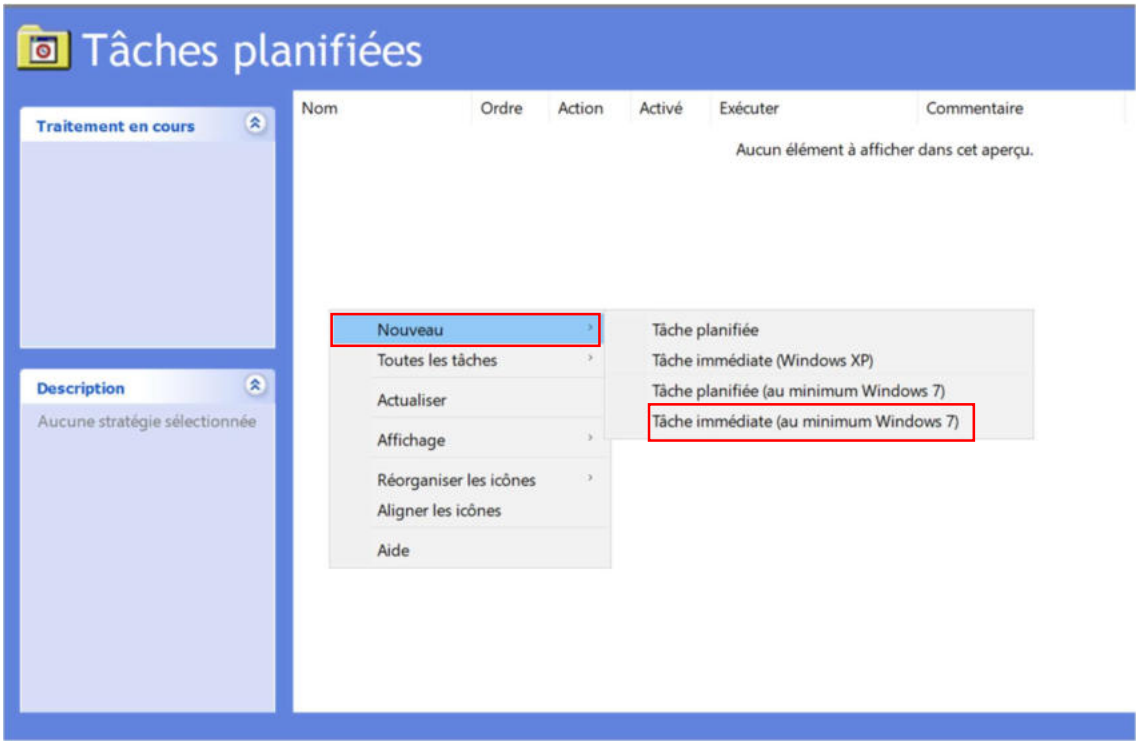
14.3 Configuration de la GPO (Tâche Immédiate)

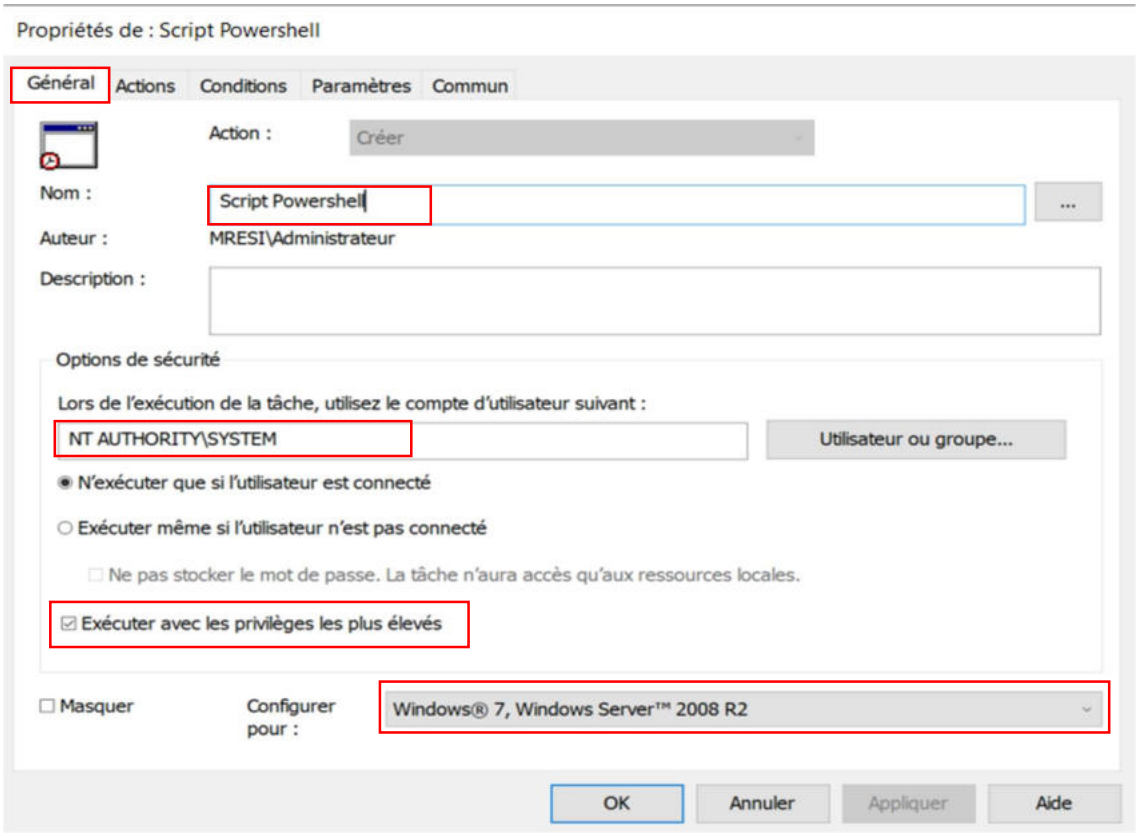
Pour garantir l'exécution du script, une **Tâche Immédiate** a été configurée.

- **Utilisateur de lancement :** `NT AUTHORITY\SYSTEM` (nécessaire pour écrire à la racine du disque `C:\`).
- **Arguments de l'action :**

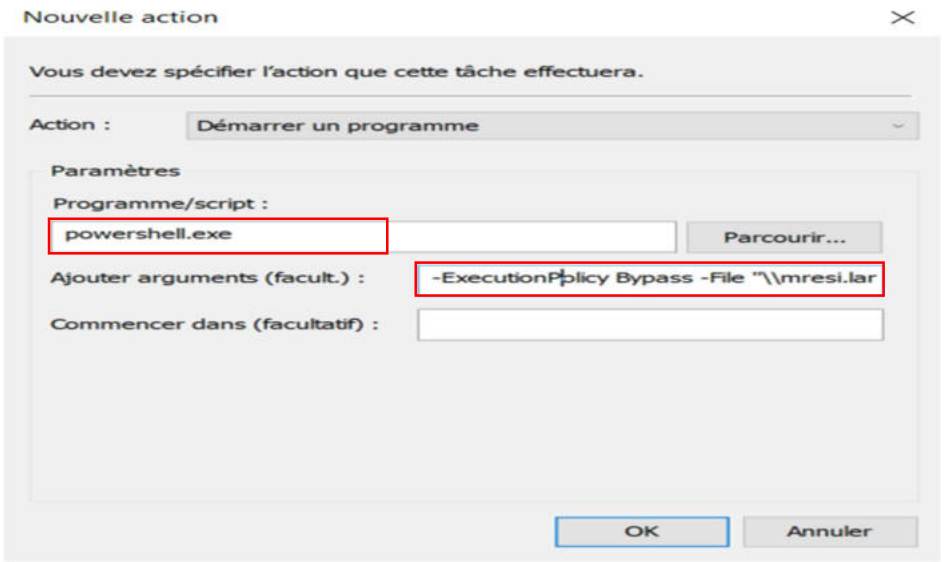
PowerShell

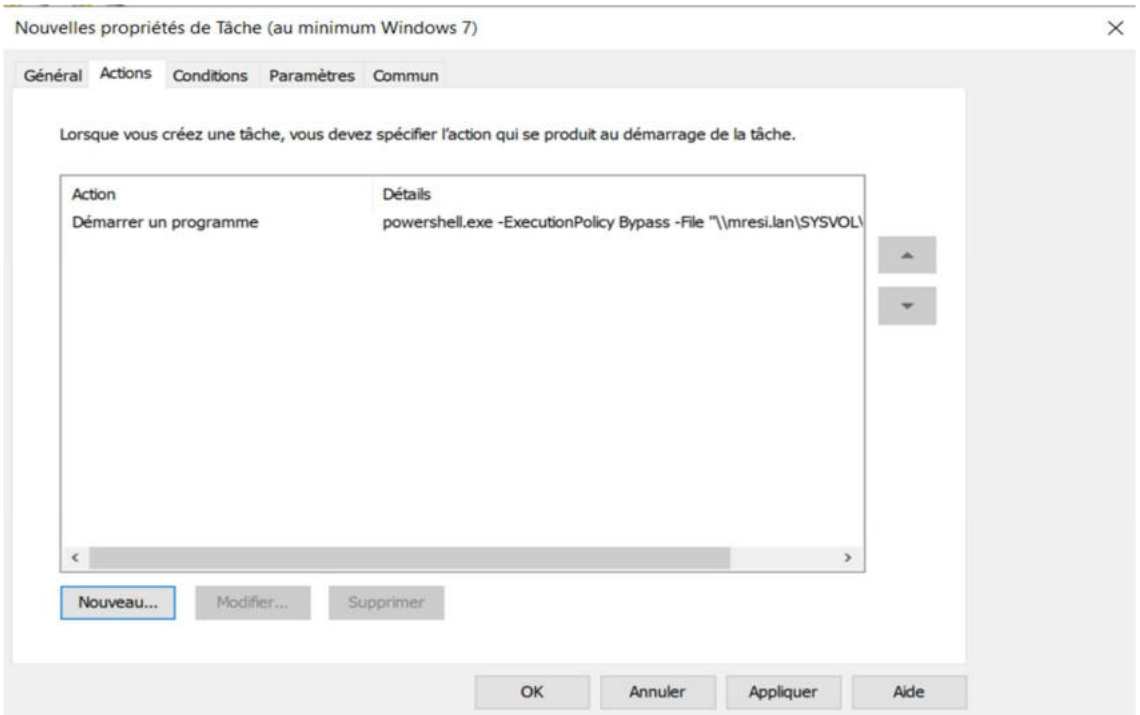
```
-ExecutionPolicy Bypass -NonInteractive -File
"\\mresi.lan\SYSVOL\mresi.lan\scripts\Demo.ps1"
```

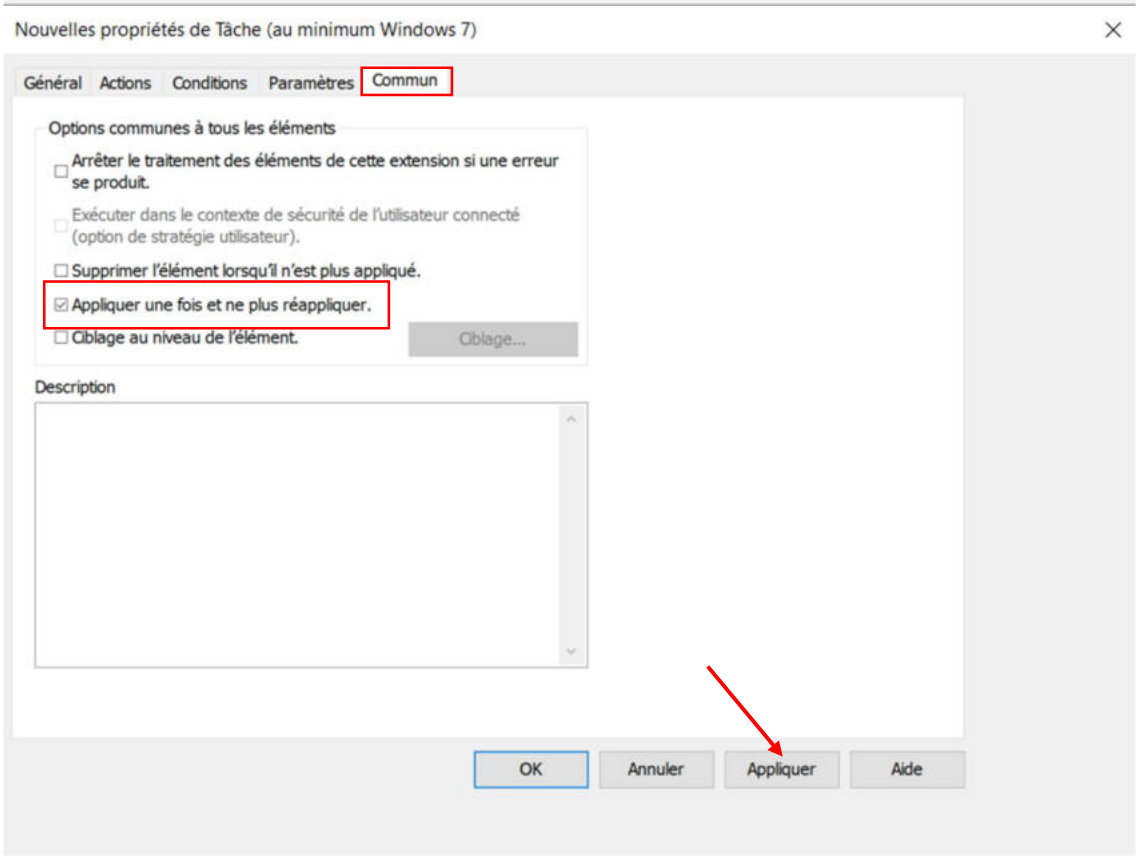




Cliquer sur l'onglet Action puis nouveau
-ExecutionPolicy Bypass -NonInteractive -File "\\mresi.lan\SYSVOL\mresi.lan\scripts\Demo.ps1"

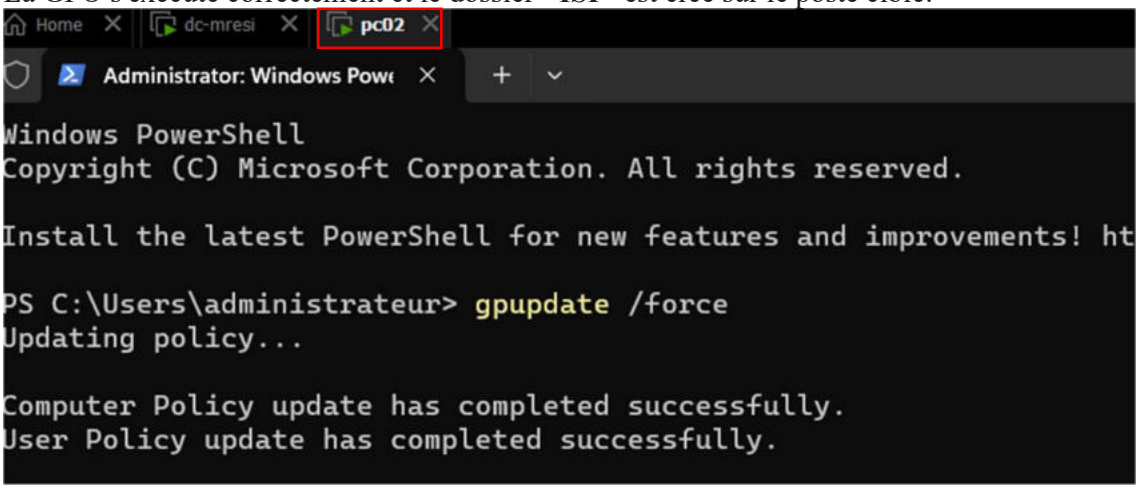


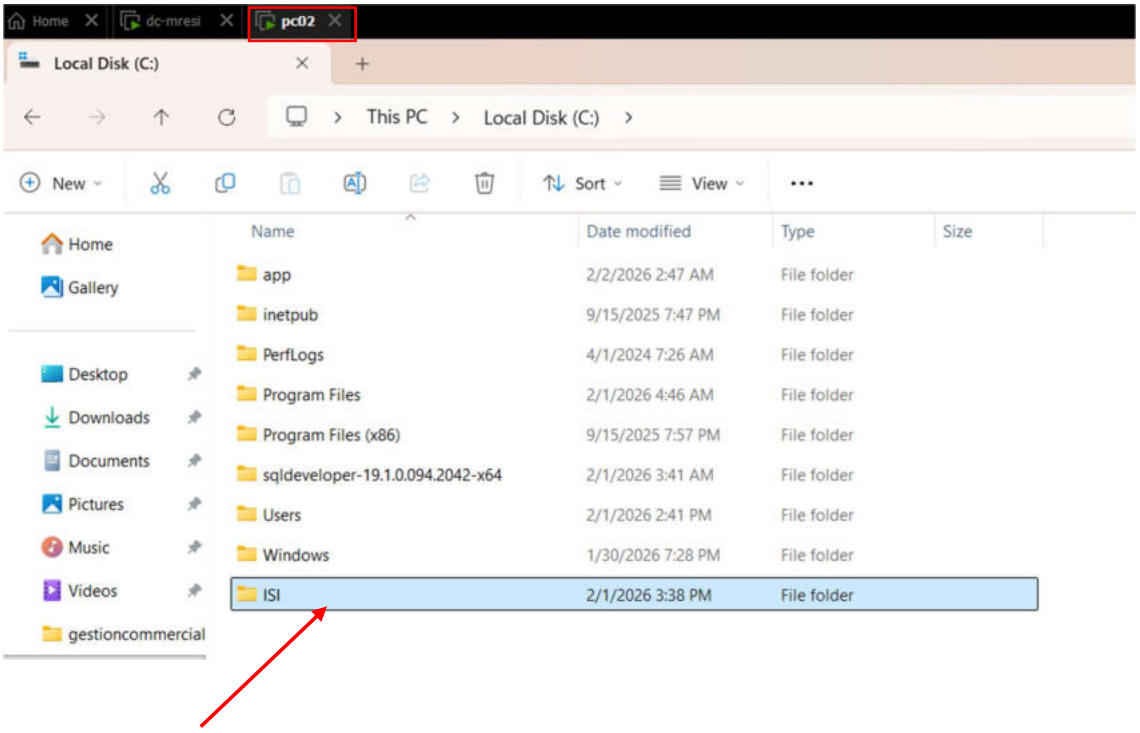

Nouvelles propriétés de Tâche (au minimum Windows 7)
Général
Actions
Conditions
Paramètres
Commun
Lorsque vous créez une tâche, vous devez spécifier l'action qui se produit au démarrage de la tâche.
Action
Détails
Démarrer un programme
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File "\\mresi.lan\SYSVOL\
Nouveau...
Modifier...
Supprimer
OK
Annuler
Appliquer
Aide


Nouvelles propriétés de Tâche (au minimum Windows 7)
Général
Actions
Conditions
Paramètres
Commun
Options communes à tous les éléments
Arrêter le traitement des éléments de cette extension si une erreur se produit.
Exécuter dans le contexte de sécurité de l'utilisateur connecté (option de stratégie utilisateur).
Supprimer l'élément lorsqu'il n'est plus appliqué.
Appliquer une fois et ne plus réappliquer.
Ciblage au niveau de l'élément.
Ciblage...
Description
OK
Annuler
Appliquer
Aide

14.4 Vérification

La GPO s'exécute correctement et le dossier **"ISI"** est créé sur le poste cible.





15 AUDIT ET SURVEILLANCE DE LA SECURITE ACTIVE DIRECTORY (AD)

15.1 Présentation Générale

Active Directory (AD) est un service d'annuaire de Microsoft qui permet de :

- ❑ Gérer les utilisateurs, ordinateurs et groupes
- ❑ Centraliser l'authentification et l'autorisation
- ❑ Appliquer des stratégies de sécurité (GPO).

15.2 Enjeux de la sécurité Active Directory

❖ **Tous les utilisateurs passent par Active Directory**

Dans un réseau Windows:

- Les utilisateurs **s'authentifient via AD**
- Les mots de passe sont stockés dans AD
- Les comptes sont gérés dans AD

Sans Active Directory, les utilisateurs ne peuvent pas se connecter.

"Active Directory est le point central de l'authentification dans un réseau Windows."

❖ **Tous les accès aux ressources passent par Active Directory**

Quand un utilisateur veut accéder à :

- **un dossier partagé**
- **une imprimante**
- **une application**
- **un serveur**
- **une base de données**

Active Directory vérifie:

- **qui est l'utilisateur**
- **à quel groupe il appartient**
- **s'il a le droit ou non**

Donc : AD contrôle tous les accès.

15.3 POURQUOI LA SÉCURITÉ AD EST CRITIQUE

❖ **Active Directory gère les droits et les privilèges**

Dans AD, on définit:

- Qui est **utilisateur simple**
- Qui est **administrateur**

Qui peut:

- créer des comptes
- modifier des groupes
- changer des GPO
- gérer les serveurs

AD est le cerveau de la gestion des privilèges.

❖ **Active Directory applique les stratégies de sécurité (GPO)**

Grâce aux GPO, AD impose :

- les règles de mot de passe
- le verrouillage automatique
- les restrictions USB
- les pare-feux
- les paramètres de sécurité

Toute la politique de sécurité de l'entreprise passe par AD.

15.4 DETAIL DES MENACES

❖ **Vol de comptes**

Si un attaquant vole:

- Un compte utilisateur → accès aux données
- Un compte admin → contrôle total

👉 Exemple:

- lecture de mails
- suppression de fichiers
- espionnage

❖ **Élévation de privilèges**

L'attaquant commence avec un compte simple et cherche à devenir :

- admin local
- admin du domaine

Une fois admin domaine:

- il contrôle tous les serveurs
- tous les utilisateurs
- toutes les données

"L'élévation de privilèges est l'objectif principal des attaques sur Active Directory."

❖ **Attaques internes**

Un employé mal intentionné peut :

- créer des comptes cachés
- s'ajouter dans des groupes admin
- voler des données
- saboter le système

L'audit est essentiel pour surveiller les administrateurs.

❖ **Attaques externes**

- Un hacker peut:
- Forcer des mots de passe (brute force)
- exploiter une faille
- voler un compte
- se déplacer dans le réseau

Objectif : ***atteindre le contrôleur de domaine***

15.5 C'EST QUOI L'AUDIT

Audit = Surveillance + Traçabilité

L'audit permet de :

- savoir **qui fait quoi**
- **quand**
- **où**
- **comment**

Objectif: **détecter toute activité suspecte**

15.6 OBJECTIFS DE L'AUDIT ACTIVE DIRECTORY

- Détecter les accès non autorisés
- Surveiller les actions sensibles
- Tracer les modifications
- Prévenir les attaques
- Contrôler les administrateurs

15.7 TYPES D'AUDIT DANS ACTIVE DIRECTORY

- Audit des comptes utilisateurs

- Audit des groupes
- Audit des connexions (logon/logoff)
- Audit des changements (GPO, mots de passe…)
- Audit des accès aux objets AD

15.8 STRATÉGIE D'AUDIT RECOMMANDÉE PAR MICROSOFT

Microsoft recommande d'activer:

- Logon / Logoff
- Account Management
- Directory Service Access
- Directory Service Changes
- Privilege Use
- Policy Change
- System Integrity

Toujours en Success + Failure

15.9 CATÉGORIES D'AUDIT (RÉSUMÉ)

N°	Audit	Pourquoi c'est important
1	Audit Logon / Logoff	Voir qui se connecte et se déconnecte
2	Audit Account Lockout	Détecter attaques par force brute
3	Audit User Account Management	Voir création/suppression d'utilisateurs
4	Audit Security Group Management	Détecter ajout dans groupes admin
5	Audit Directory Service Changes	Voir changements dans AD
6	Audit Sensitive Privilege Use	Détecter usage de privilèges critiques
7	Audit Process Creation	Voir programmes lancés
8	Audit File Share	Voir accès aux partages
9	Audit Audit Policy Change	Savoir si quelqu'un change les règles
10	Audit System Integrity	Détecter modification du système

15.10 C'EST QUOI L'AUDIT AVANCÉ ?

L'**audit avancé (Advanced Audit Policy)** est une version **plus précise, plus détaillée et plus professionnelle** du système d'audit Windows.

- Il permet de contrôler **exactement quels événements de sécurité sont enregistrés**, au lieu d'activer des catégories générales.
- C'est **la méthode recommandée par Microsoft** pour les environnements d'entreprise.

Plus, de précision

- Avec l'audit classique, on active des catégories larges comme :
- Logon
- Account Management
- Object Access

Avec l'audit avancé, on peut distinguer par exemple :

- Audit Logon
- Audit Account Lockout
- Audit Special Logon
- Audit Group Membership

On sait **exactement quelle action a été faite**, pas juste "quelque chose s'est passé".

Moins de bruit (moins de logs inutiles)

Sans audit avancé:

- Le journal de sécurité se remplit très vite
- Beaucoup d'événements inutiles
- Difficile de repérer une vraie attaque

Avec audit avancé:

- On n'active **que ce qui est important**
- Moins d'événements inutiles
- Logs plus propres
- Analyse plus rapide

Note : L'audit avancé permet d'éviter le bruit et de se concentrer uniquement sur les événements critiques

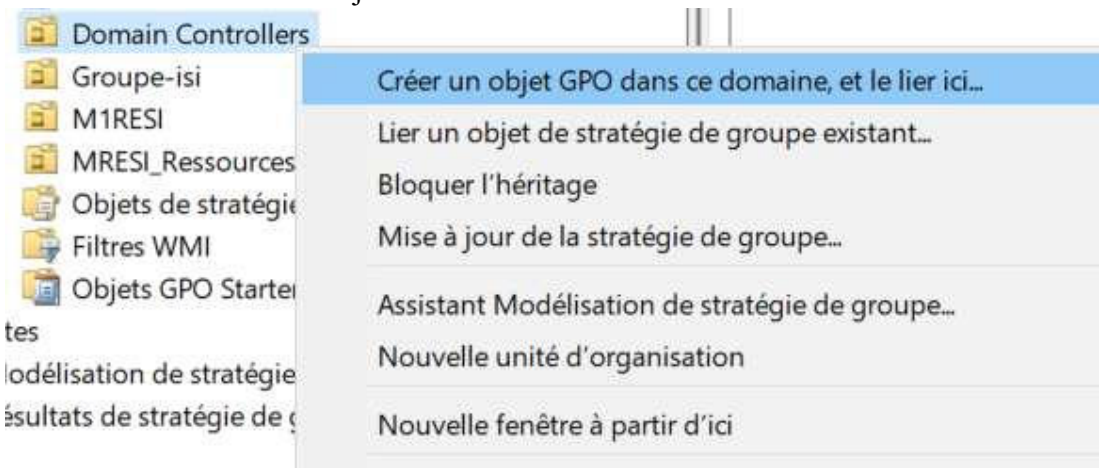
Catégorie à activer

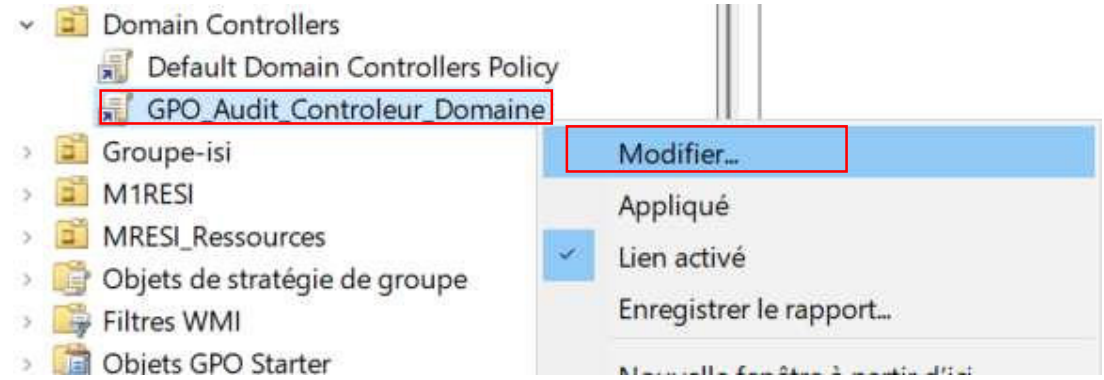
Activer en **Success + Failure**:

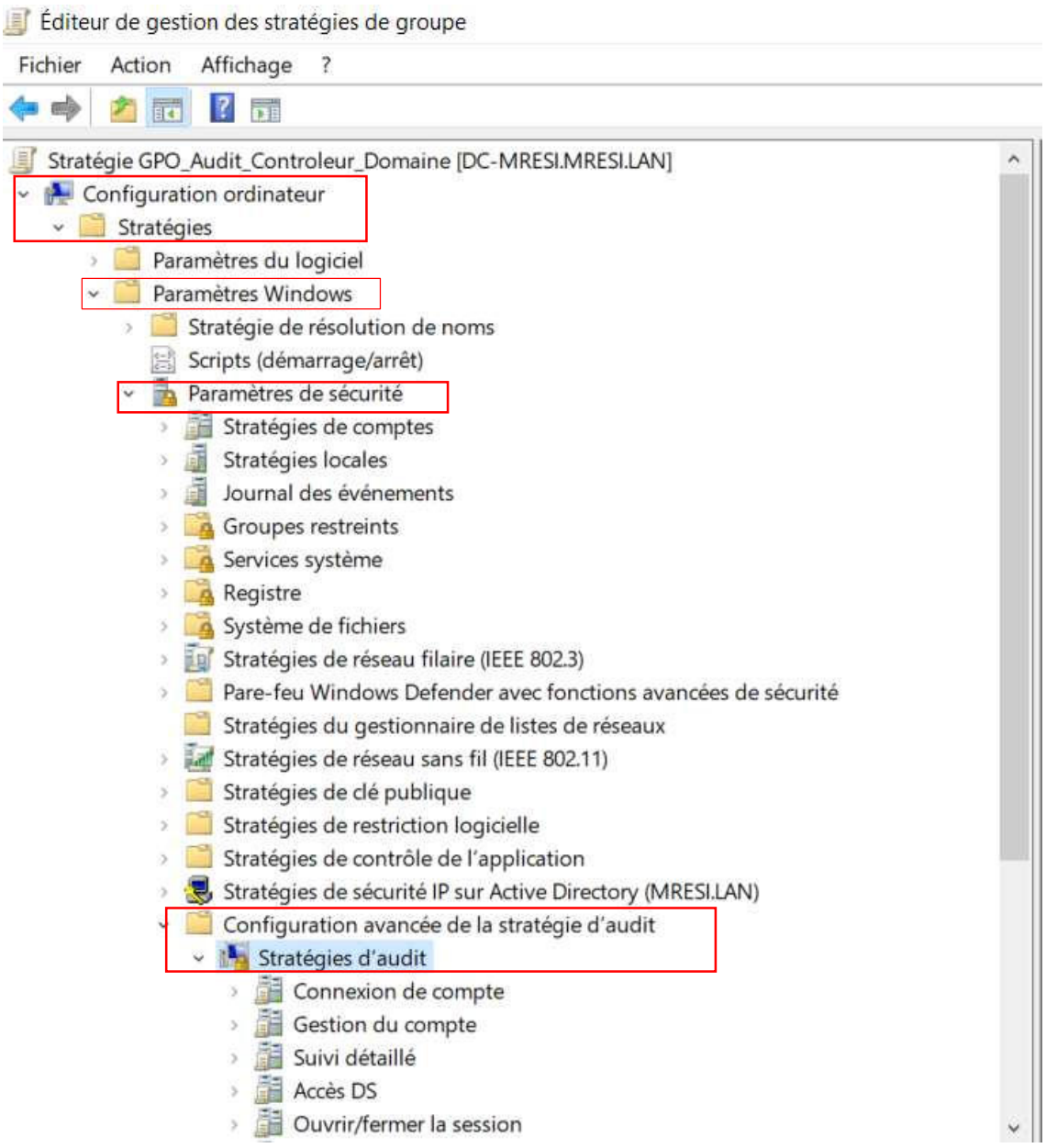
- Connexion de compte
- Gestion du compte
- Suivi detaillée
- Accès DS
- Ouvrir/fermer la session
- Accès à l'objet
- Changement de stratégie
- Utilisation de privilège
- Système
- Audit de l'accès global aux objets

15.11 CONFIGURER L'AUDIT AVANCÉ

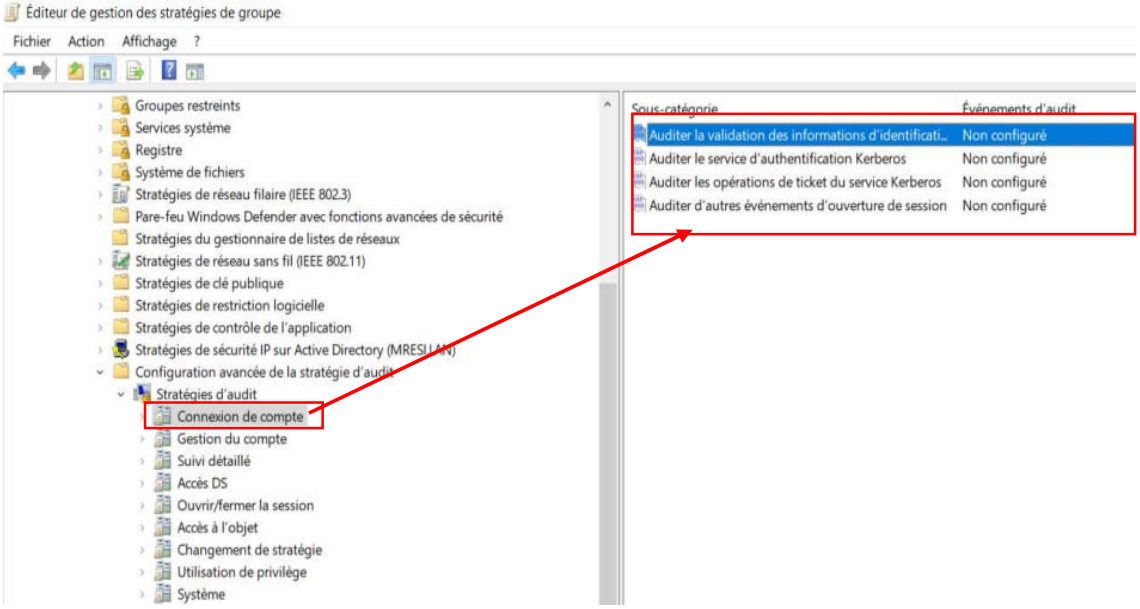
- Créer et liée la GPO (ex : GPO_Audit_Controleur_Domaine) à l'OU **Domain Controllers**
- Modifier la GPO
- Configuration ordinateur → Stratégies → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Configuration avancée de la stratégie d'audit → Stratégie d'audit
- Configurer les paramètres
- Modifier la taille des journaux



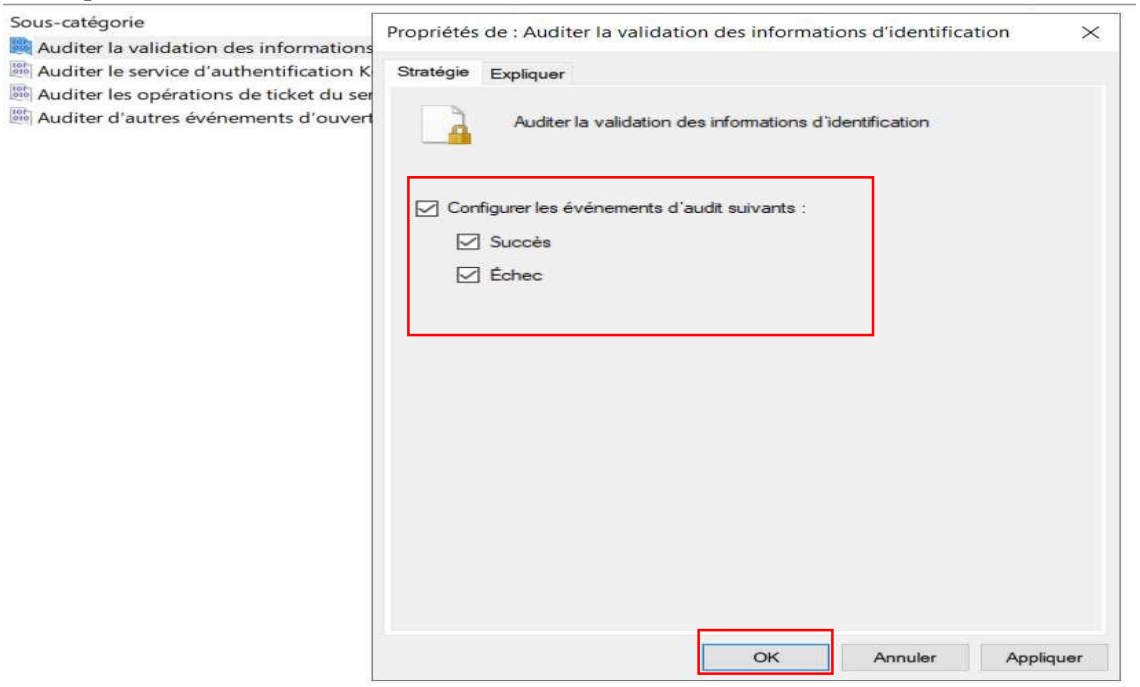



Éditeur de gestion des stratégies de groupe
Fichier
Action
Affichage
?
Stratégie GPO_Audit_Controleur_Domaine [DC-MRESI.MRESI.LAN]
Configuration ordinateur
Stratégies
Paramètres du logiciel
Paramètres Windows
Stratégie de résolution de noms
Scripts (démarrage/arrêt)
Paramètres de sécurité
Stratégies de comptes
Stratégies locales
Journal des événements
Groupes restreints
Services système
Registre
Système de fichiers
Stratégies de réseau filaire (IEEE 802.3)
Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité
Stratégies du gestionnaire de listes de réseaux
Stratégies de réseau sans fil (IEEE 802.11)
Stratégies de clé publique
Stratégies de restriction logicielle
Stratégies de contrôle de l'application
Stratégies de sécurité IP sur Active Directory (MRESI.LAN)
Configuration avancée de la stratégie d'audit
Stratégies d'audit
Connexion de compte
Gestion du compte
Suivi détaillé
Accès DS
Ouvrir/fermer la session

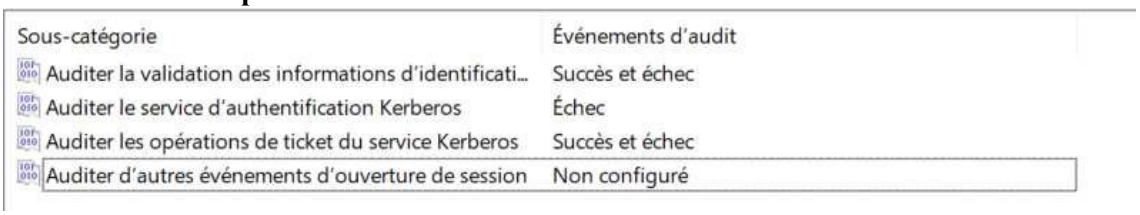
Sur chacune des stratégies on configure la sous-catégorie



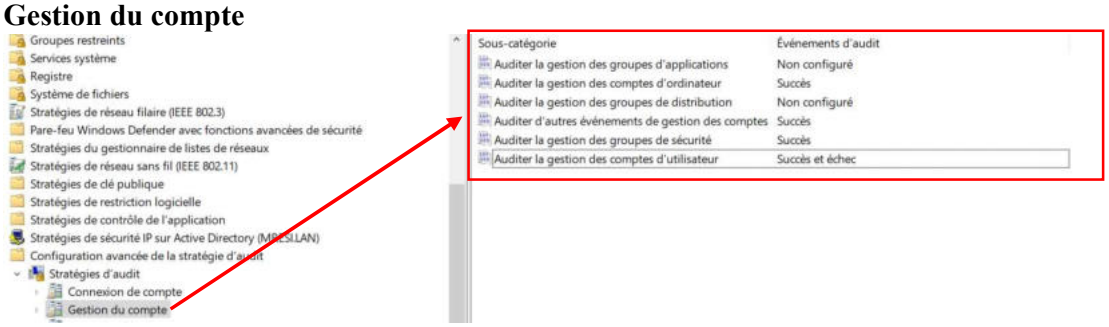
Double cliquer sur une sous-catégorie puis configurer selon le cas, l'onglet Expliquer vous donne plus de détaille.



Connexion de compte



Gestion du compte



Suivie détaillé

Sous-catégorie	Événements d'audit
Auditer l'activité DPAPI	Non configuré
Auditer l'activité Plug-and-Play	Succès
Auditer la création du processus	Succès
Auditer la fin du processus	Non configuré
Auditer les événements RPC	Non configuré
Jeton d'audit ajusté à droite	Non configuré

Accès DS

Sous-catégorie	Événements d'audit
Auditer la réplication du service d'annuaire détaillé	Non configuré
Auditer l'accès au service d'annuaire	Échec
Auditer les modifications du service d'annuaire	Succès
Auditer la réplication du service d'annuaire	Non configuré

Ouvrir/Fermer la session

Sous-catégorie	Événements d'audit
Auditer le verrouillage du compte	Échec
Auditer les revendications utilisateur/de périphérique	Non configuré
Auditer l'appartenance à un groupe	Succès
Auditer le mode étendu IPsec	Non configuré
Auditer le mode principal IPsec	Non configuré
Auditer le mode rapide IPsec	Non configuré
Auditer la fermeture de session	Non configuré
Auditer l'ouverture de session	Succès et échec
Auditer le serveur NPS (Network Policy Server)	Non configuré
Auditer d'autres événements d'ouverture/fermeture de session	Succès et échec
Auditer l'ouverture de session spéciale	Succès

Accès à l'objet

Sous-catégorie	Événements d'audit
Auditer l'application générée	Non configuré
Auditer les services de certification	Non configuré
Auditer le partage de fichiers détaillé	Échec
Auditer le partage de fichiers	Succès et échec
Auditer le système de fichiers	Non configuré
Auditer la connexion de la plateforme de filtrage	Non configuré
Auditer le rejet de paquet par la plateforme de filtrage	Non configuré
Auditer la manipulation de handle	Non configuré
Auditer l'objet de noyau	Non configuré
Auditer d'autres événements d'accès à l'objet	Succès et échec
Auditer le Registre	Non configuré
Auditer le stockage amovible	Succès et échec
Auditer SAM	Non configuré
Auditer la stratégie d'accès centralisée intermédiaire	Non configuré

Changement de stratégie

Sous-catégorie	Événements d'audit
Auditer la modification de la stratégie d'audit	Succès et échec
Auditer la modification de stratégie d'authentification	Succès
Auditer la modification de la stratégie d'autorisation	Succès
Auditer la modification de la stratégie de plateforme de filtrage	Non configuré
Auditer la modification de la stratégie de niveau règle MPSSVC	Succès et échec
Auditer d'autres événements de modification de stratégie	Échec

Utilisation de privilège

Sous-catégorie	Événements d'audit
Auditer l'utilisation de privilèges non sensibles	Non configuré
Auditer d'autres événements d'utilisation de privilèges	Non configuré
Auditer l'utilisation de privilèges sensibles	Succès et échec

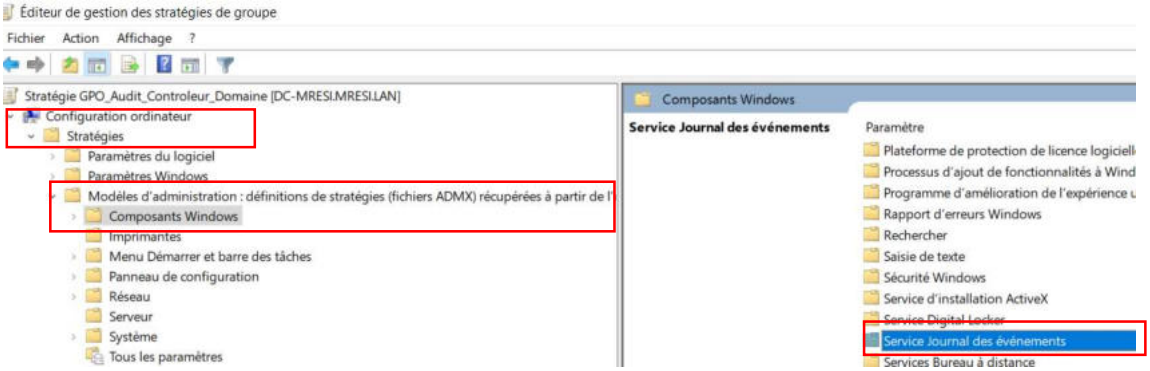
Système

Sous-catégorie	Événements d'audit
Auditer le pilote IPSEC	Non configuré
Auditer d'autres événements système	Succès et échec
Auditer la modification de l'état de la sécurité	Succès
Auditer l'extension du système de sécurité	Succès
Auditer l'intégrité du système	Succès et échec

Audit de l'accès global aux objets

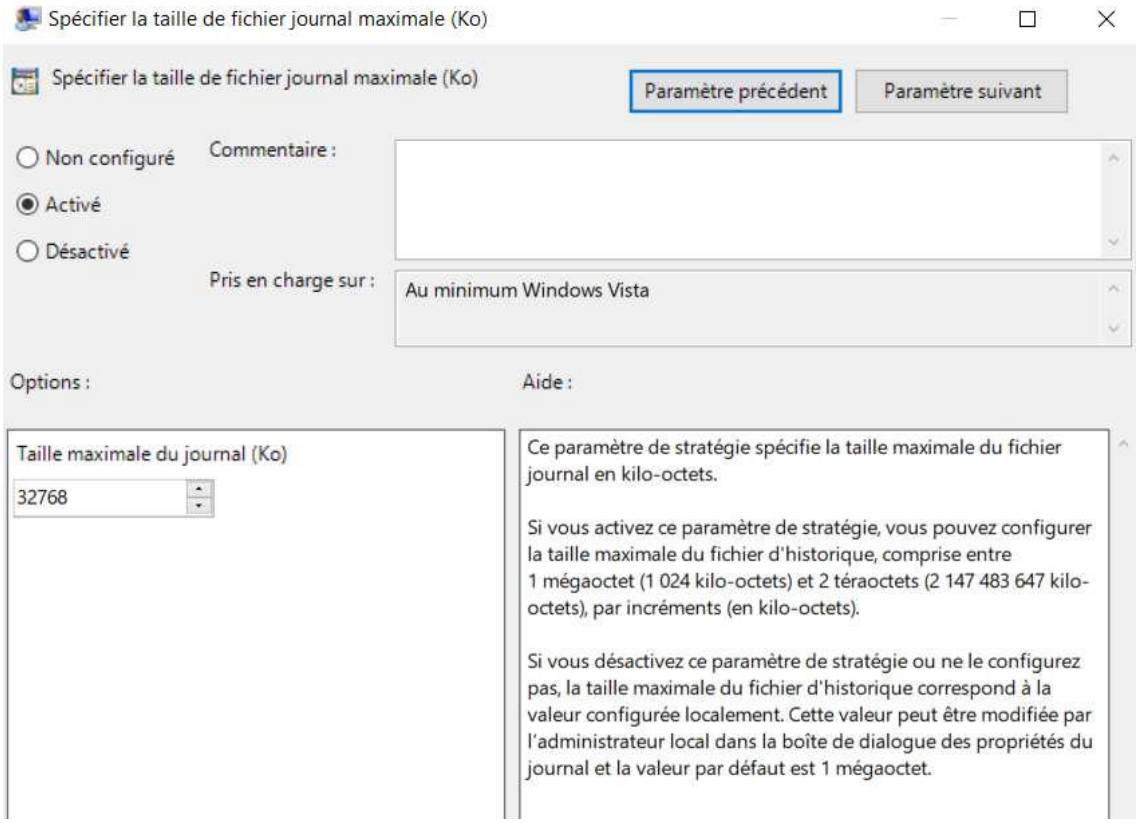
Gestionnaire de ressources	Événements d'audit
Système de fichiers	Non configuré
Registre	Non configuré

Modifier la taille des journaux

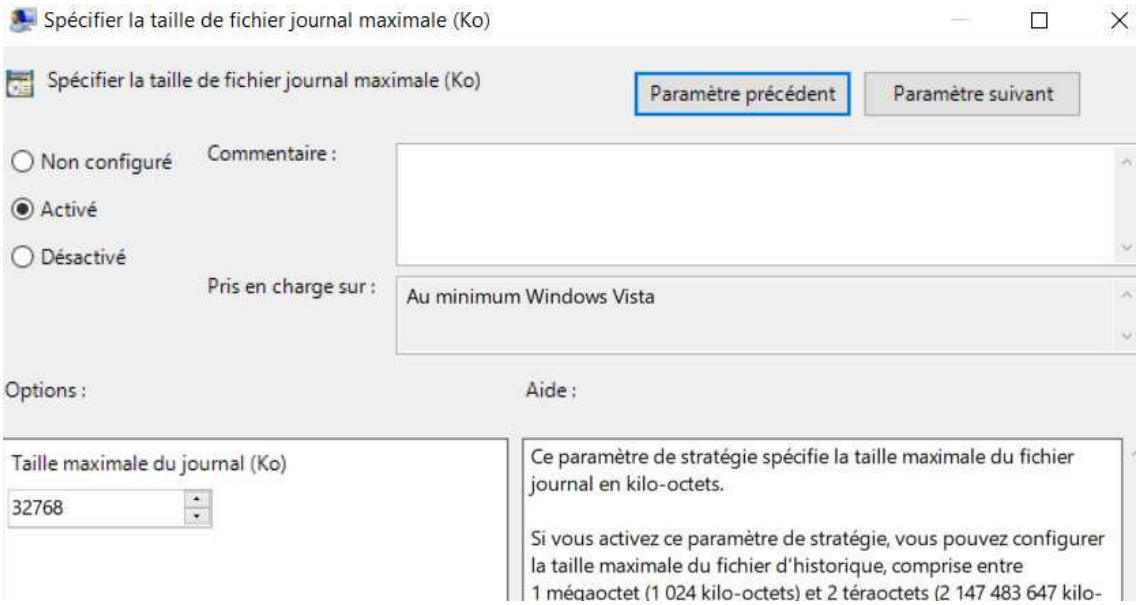


Dans chaque sous-section configurer la taille

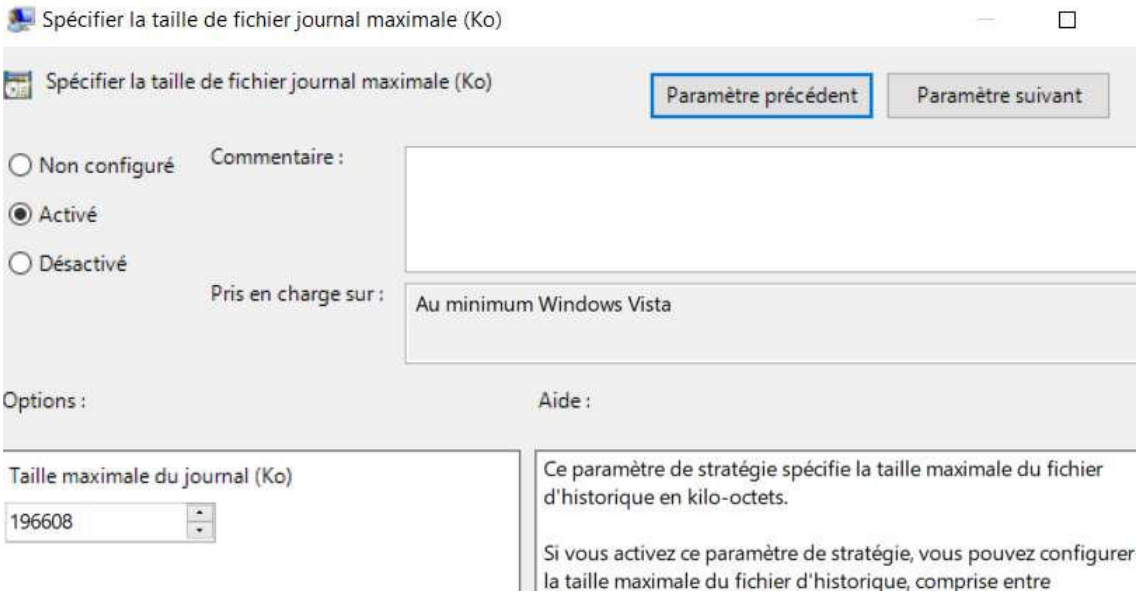
Application



Installation



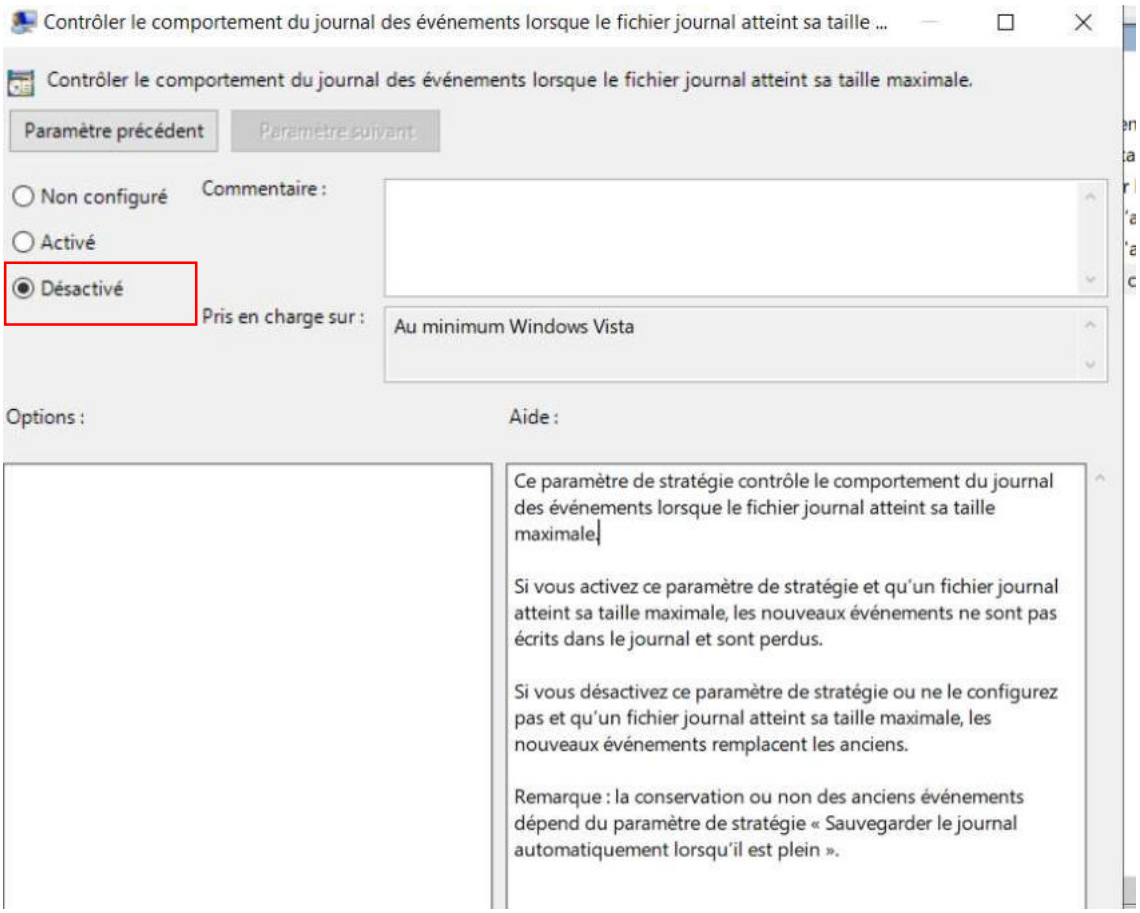
Même valeur pour **système et** pour **sécurité 196608**



CIS Benchmarks (Center for Internet Security)

Les benchmarks CIS donnent ses recommandations pour les logs Windows.

- Assurer que Security Log a une taille minimale recommandée de 196 608 KB (192 Mo).
- Les logs Application et System sont souvent recommandés à 32 768 KB (32 Mo) ou plus.
- Contrôler le comportement du journal des événements lorsque le fichier journal atteint sa taille doit être désactivé



Executer:

- gpupdate /force
- gpresult /r

15.12 Test

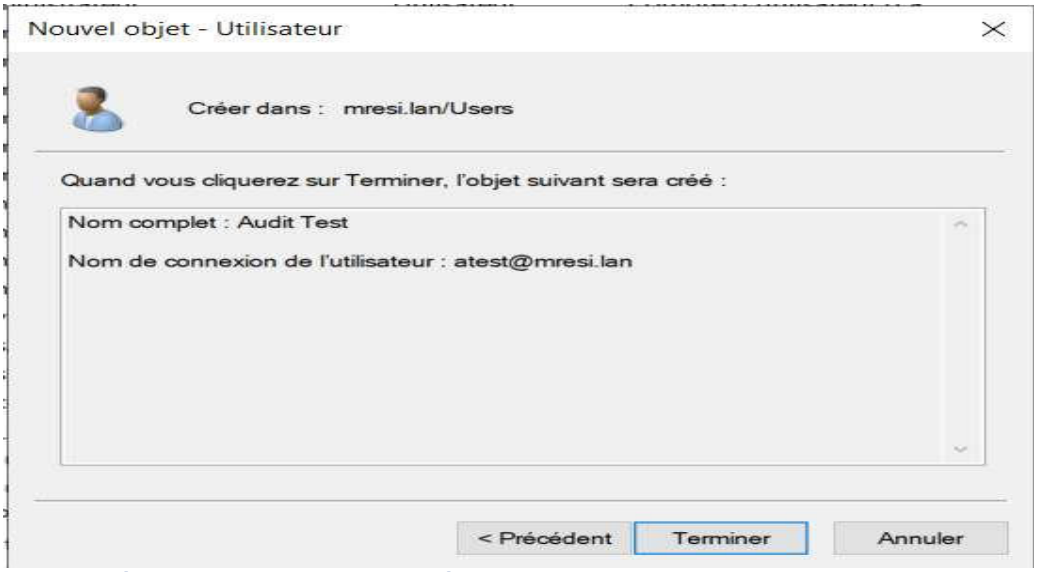
Ouvre **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**

- Dans une OU (ex : *Users* ou une OU de test)
- **Clic droit → Nouveau → Utilisateur**
- Info-utilisateur:
    - Prénom: Audit
    - Nom: Test
    - Nom d'utilisateur: atest

Cette Action permet:

- Création d'un nouvel utilisateur dans AD
- Et la génération d'un journal **Event ID 4720**

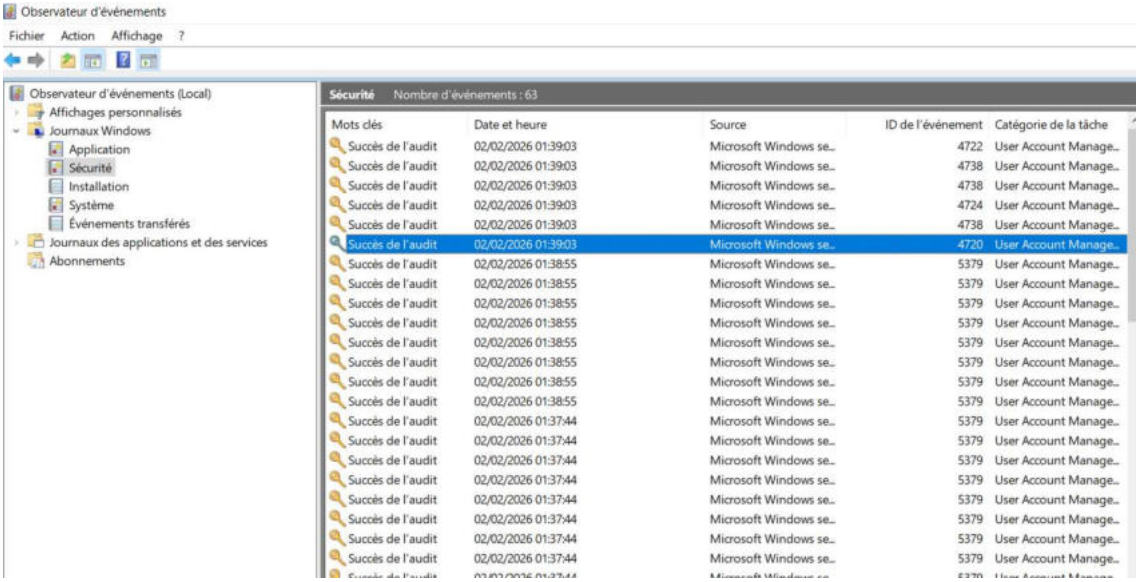
Celà permet de détecter les comptes suspects.

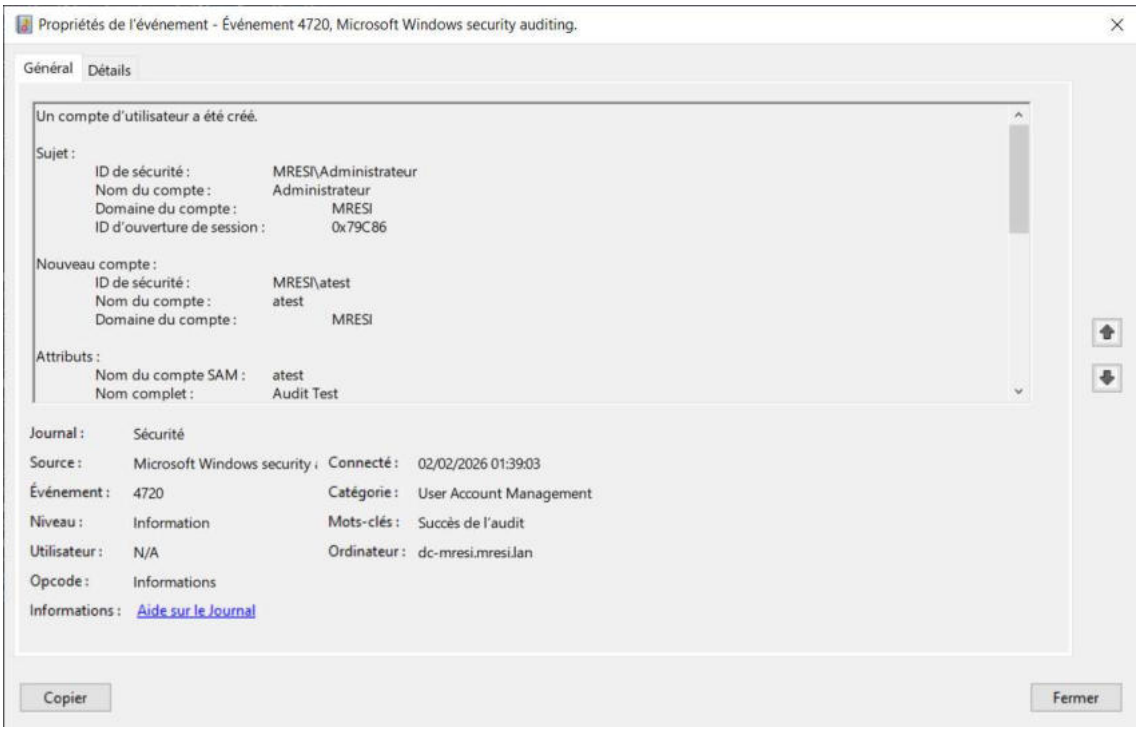


15.12.1VÉRIFIER LE LOG DE CRÉATION :

(Ouvrir l'observateur d'évènements Local)

Windows+R → **eventvwr → Journaux Windows → Sécurité**




Propriétés de l'événement - Événement 4720, Microsoft Windows security auditing.
Général
Détails
Un compte d'utilisateur a été créé.
Sujet :
ID de sécurité : MRESI\Administrateur
Nom du compte : Administrateur
Domaine du compte : MRESI
ID d'ouverture de session : 0x79C86
Nouveau compte :
ID de sécurité : MRESI\atest
Nom du compte : atest
Domaine du compte : MRESI
Attributs :
Nom du compte SAM : atest
Nom complet : Audit Test
Journal : Sécurité
Source : Microsoft Windows security
Connecté : 02/02/2026 01:39:03
Événement : 4720
Catégorie : User Account Management
Niveau : Information
Mots-clés : Succès de l'audit
Utilisateur : N/A
Ordinateur : dc-mresi.mresi.lan
Opcode : Informations
Informations : Aide sur le Journal
Copier
Fermer

Fin!